ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS · SWI-ERS-01

Requerimientos y modelado del sistema web inteligente para el control de inventarios de ingreso de mineral

Requerimientos de usuario, de sistema, funcionales y no funcionales, reglas de negocio y diagramas de casos de uso, secuencia y actividades de los nueve módulos del sistema.

ORGANIZACIÓN
Construcción y Minería
Planta de Pillcomarca — Huánuco

DOCUMENTO
SWI-ERS-01
Versión 2.1

FECHA
23/10/2026

I Control del documento

Código	SWI-ERS-01
Título	Requerimientos y modelado del sistema
Sistema	Sistema web inteligente para el control de inventarios de ingreso de mineral
Organización	Construcción y Minería — Planta de procesamiento de Pillcomarca, Huánuco
Versión	2.1
Estado	Vigente
Fecha de emisión	23/10/2026
Origen	Generado desde el repositorio del proyecto, rama `docs/version-2`, revisión `b71f190`
Documento relacionado	Especificación de historias de usuario (`Historias_de_Usuario.pdf`)

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1.0	22/09/2026	Emisión inicial con el alcance reformulado (DR-01 a DR-08).
2.0	22/10/2026	Versión 2 del sistema, a partir de la revisión de la maqueta (DR-09 a DR-28).
2.1	23/10/2026	Revisión y validación de la versión 2.1 (DR-29 a DR-31): 27 historias de usuario, 71 requerimientos de usuario, 170 de sistema, 75 funciones, 87 no funcionales, 143 reglas de negocio, 50 casos de uso y 76 diagramas.

CONTENIDO

I **Control del documento**

II **Introducción y sistema de codificación**

III **Visión general del sistema**

M01 **Autenticación y roles**

M01.1 Requerimientos de usuario · **M01.2** Requerimientos de sistema · **M01.3** Requerimientos funcionales · **M01.4** Requerimientos no funcionales · **M01.5** Reglas de negocio · **M01.6** Modelo de casos de uso · **M01.7** Diagramas de secuencia · **M01.8** Diagramas de actividades

M02 **Catálogo maestro**

M02.1 Requerimientos de usuario · **M02.2** Requerimientos de sistema · **M02.3** Requerimientos funcionales · **M02.4** Requerimientos no funcionales · **M02.5** Reglas de negocio · **M02.6** Modelo de casos de uso · **M02.7** Diagramas de secuencia · **M02.8** Diagramas de actividades

M03 **Registro de ingresos**

M03.1 Requerimientos de usuario · **M03.2** Requerimientos de sistema · **M03.3** Requerimientos funcionales · **M03.4** Requerimientos no funcionales · **M03.5** Reglas de negocio · **M03.6** Modelo de casos de uso · **M03.7** Diagramas de secuencia · **M03.8** Diagramas de actividades

M04 **Reconocimiento automático del ticket**

M04.1 Requerimientos de usuario · **M04.2** Requerimientos de sistema · **M04.3** Requerimientos funcionales · **M04.4** Requerimientos no funcionales · **M04.5** Reglas de negocio · **M04.6** Modelo de casos de uso · **M04.7** Diagramas de secuencia · **M04.8** Diagramas de actividades

M05 **Validación automática de consistencia**

M05.1 Requerimientos de usuario · **M05.2** Requerimientos de sistema · **M05.3** Requerimientos funcionales · **M05.4** Requerimientos no funcionales · **M05.5** Reglas de negocio · **M05.6** Modelo de casos de uso · **M05.7** Diagramas de secuencia · **M05.8** Diagramas de actividades

M06 **Trazabilidad del proceso**

M06.1 Requerimientos de usuario · **M06.2** Requerimientos de sistema · **M06.3** Requerimientos funcionales · **M06.4** Requerimientos no funcionales · **M06.5** Reglas de negocio · **M06.6** Modelo de casos de uso · **M06.7** Diagramas de secuencia · **M06.8** Diagramas de actividades

M07 **Consulta de ingresos y respaldo**

M07.1 Requerimientos de usuario · **M07.2** Requerimientos de sistema · **M07.3** Requerimientos funcionales · **M07.4** Requerimientos no funcionales · **M07.5** Reglas de negocio · **M07.6** Modelo de casos de uso · **M07.7** Diagramas de secuencia · **M07.8** Diagramas de actividades

M08 **Consolidación de la producción**

M08.1 Requerimientos de usuario · **M08.2** Requerimientos de sistema · **M08.3** Requerimientos funcionales · **M08.4** Requerimientos no funcionales · **M08.5** Reglas de negocio · **M08.6** Modelo de casos de uso · **M08.7** Diagramas de secuencia · **M08.8** Diagramas de actividades

M09 **Auditoría**

M09.1 Requerimientos de usuario · **M09.2** Requerimientos de sistema · **M09.3** Requerimientos funcionales · **M09.4** Requerimientos no funcionales · **M09.5** Reglas de negocio · **M09.6** Modelo de casos de uso · **M09.7** Diagramas de secuencia · **M09.8** Diagramas de actividades

Anexo A **Reglas de validación y decisiones citadas**

Anexo B **Índice de figuras**

Anexo C **Trazabilidad de las historias de usuario**

II Introducción y sistema de codificación

Propósito

Este documento especifica los requerimientos del sistema web inteligente para el control de inventarios de ingreso de mineral y los modela mediante diagramas de casos de uso, de secuencia y de actividades. Complementa la especificación de historias de usuario: las historias fijan qué necesita cada rol; este documento fija cómo el sistema lo satisface, qué reglas respeta y con qué atributos de calidad.

Alcance

Comprende los nueve módulos del sistema, de M01 a M09. Cada módulo se presenta con la misma estructura de ocho secciones: requerimientos de usuario, de sistema, funcionales y no funcionales, reglas de negocio, modelo de casos de uso, diagramas de secuencia y diagramas de actividades. Las notas de implementación, propias del equipo de desarrollo, no forman parte de este documento.

Sistema de codificación

Todo elemento del documento lleva un código único que permite citarlo sin ambigüedad. El código indica el tipo de elemento y el módulo al que pertenece; el correlativo es estable, de modo que un elemento retirado no libera su número. En la versión digital, cada código citado es un enlace a su definición.

Elemento	Formato	Ejemplo	Alcance	Dónde se define
Requerimiento funcional	`RF{nn}`	RF03	Global, lista de control del sistema	Visión general, sección III
Historia de usuario	`HU-M{mm}-{nn}`	HU-M03-04	Módulo	Ficha de cada módulo
Criterio de aceptación	`CA{nn}`	CA05	Dentro de una historia	Documento de historias de usuario
Requerimiento de usuario	`RU-M{mm}-{nn}`	RU-M02-05	Módulo	Sección M{mm}.1
Requerimiento de sistema	`RS-M{mm}-{nn}`	RS-M03-17	Módulo	Sección M{mm}.2
Función del módulo	`FN-M{mm}-{nn}`	FN-M03-04	Módulo; asignado en este documento según el orden de la tabla de funciones	Sección M{mm}.3
Requerimiento no funcional	`RNF-M{mm}-{nn}`	RNF-M05-01	Módulo; clasificado según ISO/IEC 25010:2023	Sección M{mm}.4
Regla de negocio	`RN-M{mm}-{nn}`	RN-M03-17	Módulo	Sección M{mm}.5
Regla de validación del ticket	`V{n}`	V1	Global, cinco reglas	Anexo A
Diagrama de casos de uso	`CU-M{mm}`	CU-M03	Uno por módulo	Sección M{mm}.6
Caso de uso	`CU-M{mm}-{nn}`	CU-M03-06	Módulo; el número coincide con el nodo UC{n} del diagrama	Sección M{mm}.6
Diagrama de secuencia	`S-M{mm}-{nn}`	S-M03-04	Módulo	Sección M{mm}.7

Elemento	Formato	Ejemplo	Alcance	Dónde se define
Diagrama de actividades	`A-M{mm}-{nn}`	A-M03-04	Módulo	Sección M{mm}.8
Decisión de diseño	`D-{nn}`	D-17	Global	Anexo A
Decisión de reformulación	`DR-{nn}`	DR-10	Global	Anexo A

{mm} es el número de módulo y {nn} el correlativo dentro de él.

Relación entre los elementos

Los requerimientos no son listas independientes: cada uno se apoya en otro y la cadena permite recorrer el sistema desde la necesidad hasta la función que la satisface.

F-00 MODELO

Relación entre los elementos codificados

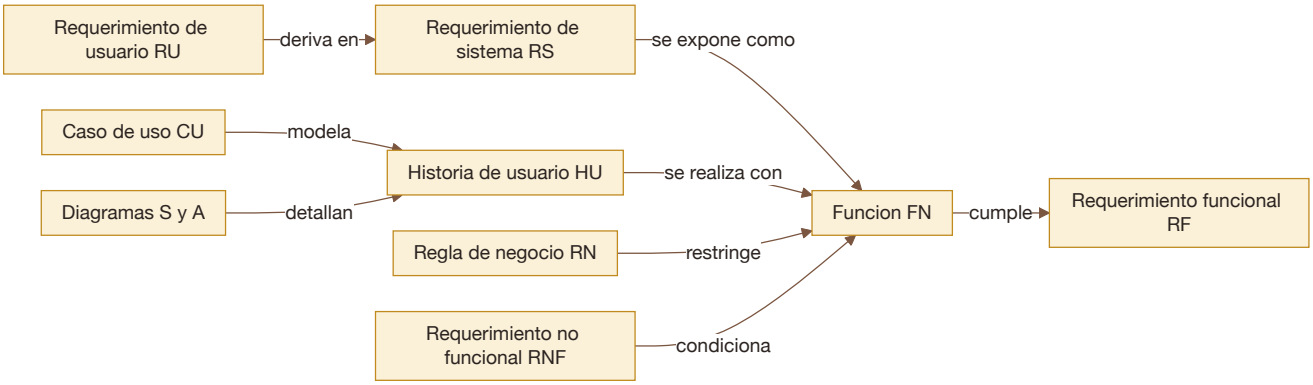


Figura F-00. Relación entre los elementos codificados.

III Visión general del sistema

Requerimientos funcionales del sistema

Los requerimientos funcionales son globales: constituyen la lista de control del sistema y cada uno tiene un módulo principal responsable.

Código	Requerimiento funcional	Módulo
RF01	Registrar el ingreso de mineral con la imagen del ticket de balanza	M03
RF02	Reconocer automáticamente los datos del ticket: placa, fecha y peso bruto	M04
RF03	Validar automáticamente la consistencia de los datos del ticket: duplicidad, pesos, formato de placa, capacidad del vehículo y fecha	M05
RF04	Permitir el registro y la corrección manual de los datos reconocidos	M03
RF05	Asignar un código único a cada ingreso de mineral	M03
RF06	Registrar el tipo de mineral y el tipo de vehículo (propio o externo)	M02, M03
RF07	Vincular cada ingreso con las etapas de secado, zarandeo, molienda y ensacado	M06
RF08	Consultar un ingreso por placa y fecha con su ticket de respaldo	M07
RF09	Generar y exportar el total acumulado mensual por producto	M08
RF10	Gestionar usuarios y roles de acceso	M01

Módulos del sistema

Cada módulo existe por una responsabilidad del dominio y se desarrolla en su propio capítulo.

Código	Módulo	Responsabilidad	RF
M01	**Autenticación y roles**	Identificar al usuario y limitar cada operación según su rol	RF10
M02	**Catálogo maestro**	Mantener tipos de mineral, vehículos con titularidad, capacidad y tara, y transportistas	RF06 (soporte)
M03	**Registro de ingresos**	Registrar el ingreso desde la imagen del ticket —o sin ella, con motivo—, con corrección, confirmación, cálculo del peso neto y código único	RF01, RF04, RF05, RF06
M04	**Reconocimiento automático del ticket**	Leer la placa, la fecha y el peso bruto del ticket con su nivel de confianza	RF02
M05	**Validación automática de consistencia**	Aplicar V1 a V5 en el servidor y registrar el resultado	RF03
M06	**Trazabilidad del proceso**	Agrupar ingresos en lotes, decidir la ruta de cada lote o parte, registrar su paso por las etapas y cerrar el lote con su destino	RF07

Código	Módulo	Responsabilidad	RF
M07	**Consulta de ingresos y respaldo**	Localizar un ingreso por placa y fecha y presentar su ticket	RF08
M08	**Consolidación de la producción**	Calcular y exportar el total acumulado mensual por producto	RF09
M09	**Auditoría**	Registrar quién hizo qué y cuándo, incluidos reconocimiento y corrección	— (transversal)

Roles del sistema

Rol	Alcance
Administrador	Acceso total, incluidos usuarios y el restablecimiento de sus contraseñas, catálogos, anulaciones y el cierre del lote con su destino (DR-30)
Administrativo	Registro, corrección, consultas, consolidación y exportación; gestión de catálogos, salvo modificar una tara ya registrada, y composición de lotes: apertura, asignación y retiro de ingresos, inicio del recorrido y división (DR-23, DR-29)
Supervisor de planta	Registro de ingresos, de vehículos nuevos, de destares y del paso del lote por las etapas; consulta, incluidos el reconocimiento y la validación de cada ingreso (DR-17, DR-31)

Resumen cuantitativo

Elementos especificados por módulo, según el sistema de codificación de la sección II.

Módulo	HU	RU	RS	FN	RNF	RN	CU	S	A
M01	3	8	14	11	7	12	5	3	2
M02	3	7	13	13	4	19	7	4	4
M03	4	14	27	12	17	29	9	5	4
M04	2	5	13	4	9	11	3	3	3
M05	1	6	14	4	9	13	4	3	3
M06	5	11	30	16	11	24	8	5	5
M07	4	11	29	10	16	17	9	6	5
M08	2	4	14	2	6	10	2	2	2
M09	3	5	16	3	8	8	3	4	4
Total	**27**	**71**	**170**	**75**	**87**	**143**	**50**	**35**	**32**

01 M01 · Autenticación y roles

Código del módulo	M01
Responsabilidad	Identificar al usuario y limitar cada operación según su rol
Requerimientos funcionales	RF10 — Gestionar usuarios y roles de acceso.
Contenido	3 HU · 8 RU · 14 RS · 11 FN · 7 RNF · 12 RN · 5 CU · 3 S · 2 A

HISTORIAS DE USUARIO DEL MÓDULO

Código	Historia	Prioridad
HU-M01-01	Inicio y cierre de sesión	Crítica
HU-M01-02	Gestión de usuarios	Alta
HU-M01-03	Control de acceso por rol	Crítica

La especificación completa de cada historia está en el documento de historias de usuario.

M01.1 Requerimientos de usuario

Necesidades expresadas por quienes operan el proceso, en su propio lenguaje.

Código	Requerimiento
RU-M01-01	Necesito entrar al sistema con mi propio usuario, para que quede claro quién registró cada cosa
RU-M01-02	No quiero que cualquiera pueda entrar desde la computadora de la planta si me olvido de salir
RU-M01-03	El supervisor no debería poder crear usuarios ni tocar la consolidación de producción
RU-M01-04	Si alguien deja la empresa, quiero desactivarlo sin perder lo que ya registró, y reactivarlo si vuelve
RU-M01-05	Quiero poder cambiar mi contraseña cuando quiera, sin pedírselo a nadie
RU-M01-06	El supervisor tiene que poder registrar lo que pasa en planta —el ingreso, el vehículo nuevo, el destare y el paso del lote por cada etapa— sin esperar a la oficina
RU-M01-07	Solo el administrador debe cerrar un lote y decidir a dónde va el mineral
RU-M01-08	Si alguien olvida su contraseña, quiero darle una nueva sin crearle otra cuenta y sin llegar a conocer la que elija

Contexto del diagnóstico

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M01-01	Sin sesión propia por persona, un ingreso o una corrección no tendrían un responsable claro
RU-M01-02	La planta comparte equipos entre turnos; una sesión que no expira queda abierta para cualquiera

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M01-03, RU-M01-04	Sin roles diferenciados, cualquier persona podría alcanzar operaciones que no le corresponden
RU-M01-06	El supervisor está en la cancha y en la balanza; si solo pudiera consultar, el destare y las etapas volverían a anotarse en papel
RU-M01-07	El destino del lote, venta o traslado, es una decisión de la gerencia y no de quien opera el proceso
RU-M01-08	Una cuenta nueva por cada olvido dividiría el historial de una persona en varias identidades

M01.2 Requerimientos de sistema

Traducción técnica de las necesidades: qué hace el sistema, con los nombres de campo que usa.

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M01-01	El sistema autentica mediante par usuario/contraseña y emite un token con vigencia configurable (por defecto 8 horas)	RU-M01-01
RS-M01-02	El sistema almacena contraseñas con función de derivación de clave (PBKDF2 con sal); nunca en texto plano ni con hash reversible	RU-M01-01
RS-M01-03	El sistema incrementa un contador de intentos fallidos por usuario y lo reinicia tras un acceso exitoso o transcurrido el bloqueo	RU-M01-02
RS-M01-04	El sistema bloquea el acceso durante 15 minutos al alcanzar 5 intentos fallidos consecutivos	RU-M01-02
RS-M01-05	El sistema valida el token en cada solicitud a un endpoint protegido y devuelve 401 si es inválido o expiró	RU-M01-02
RS-M01-06	El sistema evalúa los permisos del rol en el servidor antes de ejecutar cualquier operación, con independencia de lo que muestre el cliente	RU-M01-03
RS-M01-07	El sistema aplica baja lógica a los usuarios: `activo` pasa a falso y el registro persiste; la reactivación lo devuelve a verdadero con el mismo rol	RU-M01-04
RS-M01-08	El sistema registra en auditoría los eventos de inicio de sesión, cierre de sesión, cambio de rol, desactivación, reactivación, restablecimiento de contraseña y acceso rechazado	RU-M01-01
RS-M01-09	El sistema permite a cualquier usuario autenticado cambiar su propia contraseña, sin exigir el permiso de gestión de usuarios	RU-M01-05
RS-M01-10	El sistema concede al Supervisor de planta los permisos de registro de ingreso, alta de vehículo desde el registro, registro de destare, registro del paso por etapa y consulta —incluidos el reconocimiento y la validación de un ingreso (DR-31)—, y le niega la gestión de catálogos, la corrección, la anulación, la composición de lotes, la consolidación y la gestión de usuarios	RU-M01-03, RU-M01-06
RS-M01-11	El sistema autoriza el cierre del lote con su destino únicamente al rol Administrador	RU-M01-07
RS-M01-12	El sistema restablece la contraseña de un usuario generando una contraseña temporal aleatoria, que muestra una sola vez al Administrador, almacena con la misma función de derivación y marca la cuenta con `debe_cambiar_clave`	RU-M01-08
RS-M01-13	El sistema exige el cambio de contraseña a la cuenta marcada con `debe_cambiar_clave` antes de atender cualquier otra operación, y retira la marca al completarse el cambio	RU-M01-08

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M01-14	El sistema rechaza que un usuario desactive su propia cuenta	RU-M01-04

M01.3 Requerimientos funcionales

Funciones que el módulo expone, su endpoint, su responsabilidad, sus permisos y sus dependencias.

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M01-01	Iniciar sesión	Autenticar y emitir token	HU-M01-01	`POST /api/v1/auth/login/`
FN-M01-02	Refrescar token	Renovar la sesión sin recredenciales	HU-M01-01	`POST /api/v1/auth/refresh/`
FN-M01-03	Cerrar sesión	Invalidar el token vigente	HU-M01-01	`POST /api/v1/auth/logout/`
FN-M01-04	Listar usuarios	Consultar usuarios registrados	HU-M01-02	`GET /api/v1/usuarios/`
FN-M01-05	Crear usuario	Alta de usuario con rol	HU-M01-02	`POST /api/v1/usuarios/`
FN-M01-06	Editar usuario	Modificar datos y rol	HU-M01-02	`PATCH /api/v1/usuarios/{id}/`
FN-M01-07	Desactivar usuario	Baja lógica; rechaza la propia cuenta	HU-M01-02	`PATCH /api/v1/usuarios/{id}/desactivar/`
FN-M01-08	Reactivar usuario	Devuelve el acceso a un usuario inactivo, con su mismo rol	HU-M01-02	`PATCH /api/v1/usuarios/{id}/reactivar/`
FN-M01-09	Restablecer contraseña	Genera una contraseña temporal de cambio obligatorio	HU-M01-02	`POST /api/v1/usuarios/{id}/restablecer-clave/`
FN-M01-10	Cambiar contraseña propia	El usuario cambia su propia clave, también la temporal	HU-M01-01, HU-M01-02	`POST /api/v1/usuarios/cambiar-clave/`
FN-M01-11	Controlar el acceso por rol	Concede o niega cada operación de los demás módulos según el rol, en el servidor, y registra el rechazo	HU-M01-03	(transversal: clases de `apps/accounts/permissions.py`)

Responsabilidad y límites

M01 es el dueño de las entidades `USUARIO` y `ROL`. Identifica a quien opera el sistema y decide, para cada solicitud, si el rol del usuario autoriza la operación pedida. No sabe qué hace cada módulo con esa autorización: solo la concede o la niega.

Permisos por función

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Iniciar y cerrar sesión	Sí	Sí	Sí
Gestionar usuarios: alta, edición, desactivación y reactivación	Sí	No	No
Restablecer la contraseña de otro usuario	Sí	No	No
Cambiar contraseña propia	Sí	Sí	Sí

Permisos generales por módulo

Referencia rápida de qué rol accede a cada módulo; el detalle vive en el `funcionales.md` de cada uno.

Módulo	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
M02 Catálogo maestro	Sí	Sí, salvo modificar una tara ya registrada	Consulta; alta del vehículo desde el registro y primera tara
M03 Registro de ingresos	Sí	Sí, salvo anular	Registro con foto o sin ella, destare y consulta; no corrige ni anula
M04 Reconocimiento	Sí	Sí	Dentro del registro, y consulta en el detalle del ingreso (DR-31)
M05 Validación	Sí	Sí	Dentro del registro, con justificación de V1 y V4, y consulta en el detalle del ingreso (DR-31)
M06 Trazabilidad	Sí	Sí, salvo cerrar el lote con su destino	Paso por etapa, secado de un ingreso tardío, bigbags y consulta
M07 Consulta	Sí	Sí	Sí, salvo exportar el listado de ingresos
M08 Consolidación	Sí	Sí	No
M09 Auditoría	Sí	Historial de un ingreso	Historial de un ingreso

El alcance del Supervisor de planta sigue DR-17: registra en planta lo que ocurre en planta (ingresos, vehículos nuevos, destares y etapas) y consulta, incluidos el reconocimiento y la validación de cada ingreso (DR-31). El cierre del lote con su destino es exclusivo del Administrador (DR-14). Si esta tabla y la sección «Permisos» de un módulo difieren, prevalece la del módulo y la diferencia se reporta.

Dependencias

Es requerido por	Para
M02 a M09	Autenticación y control de acceso de toda operación

M01.4 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad según ISO/IEC 25010:2023, cada uno con su método de verificación.

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M01-01	Seguridad — confidencialidad	Las contraseñas se almacenan con PBKDF2 y sal única por usuario	Inspección de la base de datos: ningún campo contiene la contraseña legible
RNF-M01-02	Seguridad — autenticidad	Todo endpoint distinto de login y refresh exige token válido	Prueba automatizada: solicitud sin token devuelve 401
RNF-M01-03	Seguridad — integridad	El token se firma con clave secreta del servidor y su alteración lo invalida	Prueba automatizada: token modificado devuelve 401
RNF-M01-04	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	El inicio de sesión responde en menos de 2 segundos con 20 usuarios concurrentes	Prueba de carga con datos sintéticos
RNF-M01-05	Capacidad de interacción — inclusividad	El formulario de inicio de sesión es operable desde un teléfono en campo, con campos de al menos 44 px de alto	Inspección en dispositivo real
RNF-M01-06	Fiabilidad — tolerancia a fallos	La expiración de sesión no provoca pérdida de datos no guardados en un formulario a medio llenar	Prueba manual: expirar sesión con el formulario de registro a medio llenar
RNF-M01-07	Seguridad — confidencialidad	La contraseña temporal se genera con un generador criptográficamente seguro, tiene al menos ocho caracteres, se muestra una sola vez y no se registra en auditoría ni en los registros del servidor	Prueba automatizada sobre el servicio de restablecimiento e inspección de los registros del servidor

Nota sobre RNF-M01-04

La carga esperada en planta es baja —el personal administrativo y algunos supervisores— pero el umbral se mantiene como referencia técnica para la ventana de estabilización previa al uso en producción.

M01.5 Reglas de negocio

Invariantes del dominio y la consecuencia concreta de violarlas.

> Ubicación en el código: `apps/accounts/models/` (invariantes de usuario y rol), `apps/accounts/services/` (bloqueo temporal y desactivación) y `apps/accounts/permissions.py` (control de acceso por rol). Ninguna de estas reglas vive en `views/` ni en un componente Angular (D-08).

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M01-01	El nombre de usuario es único en todo el sistema	Dos personas podrían compartir identidad y la atribución de cada registro se rompería
RN-M01-02	Todo usuario pertenece a exactamente un rol	Los permisos quedarían indeterminados
RN-M01-03	Ningún usuario se elimina físicamente: se desactiva, y puede reactivarse con su mismo historial	Se perderían ingresos del histórico atribuidos a ese usuario
RN-M01-04	La contraseña tiene un mínimo de ocho caracteres	Una contraseña corta facilitaría el acceso no autorizado en un equipo compartido en planta

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M01-05	Un usuario inactivo no puede autenticarse aunque sus credenciales sean correctas	Personal desvinculado seguiría pudiendo registrar operaciones
RN-M01-06	Solo el rol Administrador crea, modifica o desactiva usuarios	La segregación entre quien administra y quien opera desaparecería
RN-M01-07	El contador de intentos fallidos se reinicia únicamente tras un acceso exitoso o transcurrido el bloqueo	El bloqueo sería evadible esperando entre intentos sin agotar el conteo
RN-M01-08	El cambio de la propia contraseña exige la contraseña actual	Cualquiera con una sesión abierta y sin vigilancia podría apropiarse de la cuenta
RN-M01-09	El permiso se concede por operación, no por módulo: un rol que registra ingresos no obtiene por ello la corrección ni la anulación	El Supervisor de planta, que debe registrar en planta, podría corregir o anular ingresos ajenos sin trazabilidad de la decisión
RN-M01-10	Solo el rol Administrador cierra un lote con su destino	El destino del mineral, venta o traslado, quedaría decidido por quien no responde de él ante la gerencia
RN-M01-11	Solo el Administrador restablece la contraseña de otro usuario, y la contraseña temporal debe cambiarse en el siguiente inicio de sesión	La persona operaría con una contraseña que conoce otro, y sus registros dejarían de ser atribuibles solo a ella
RN-M01-12	Ningún usuario desactiva su propia cuenta	Un Administrador podría dejar el sistema sin quien gestione los usuarios

M01.6 Modelo de casos de uso

CU-M01 CASOS DE USO

Diagrama de casos de uso — Autenticación y roles

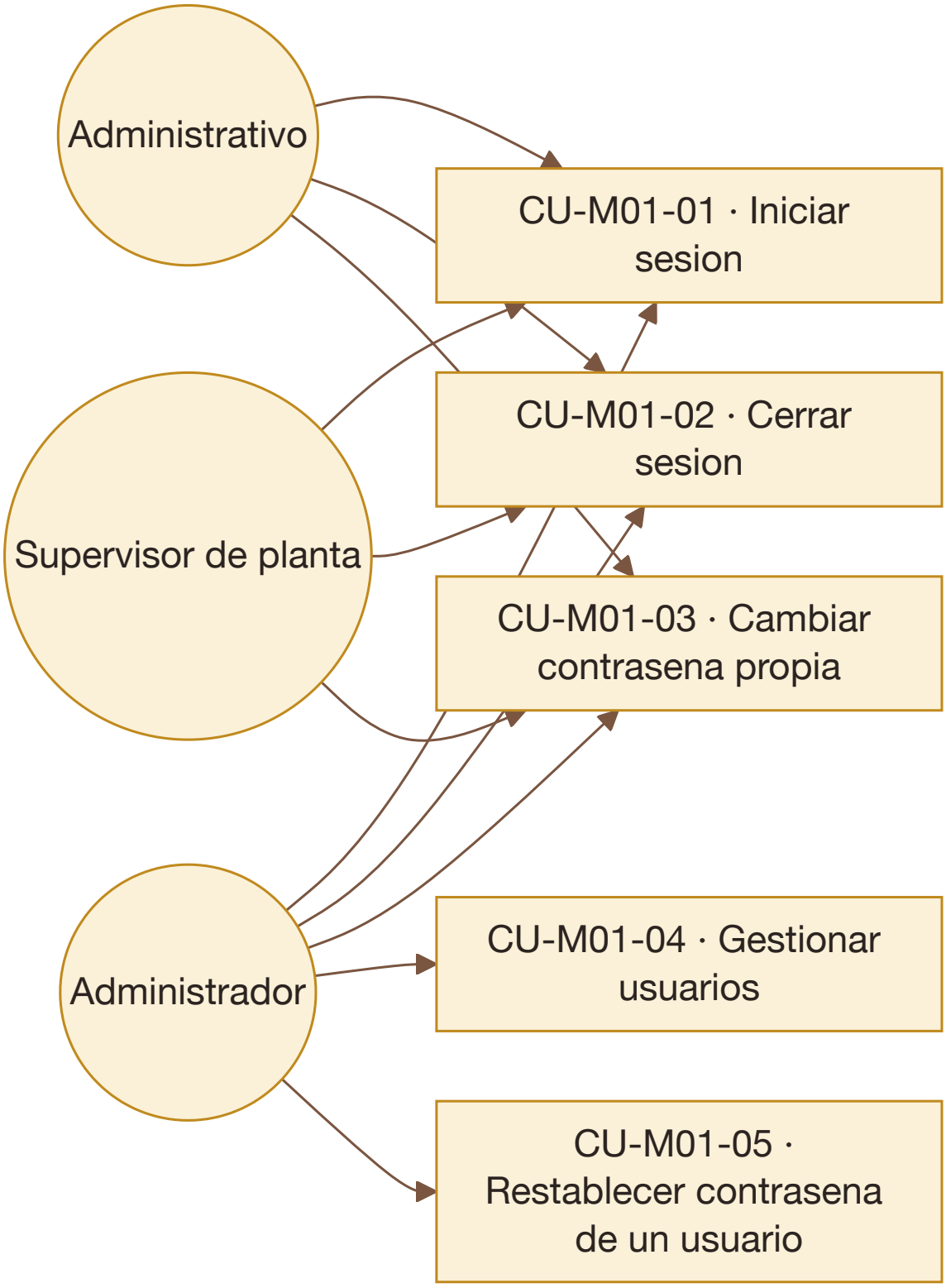


Figura CU-M01. Diagrama de casos de uso — Autenticación y roles.

Especificación de los casos de uso

Código	Caso	HU	Actores
CU-M01-01	Iniciar sesión	HU-M01-01	Los tres
CU-M01-02	Cerrar sesión	HU-M01-01	Los tres
CU-M01-03	Cambiar contraseña propia	HU-M01-02	Los tres
CU-M01-04	Gestionar usuarios	HU-M01-02	Administrador. Incluye alta, edición, desactivación y reactivación; nunca la propia cuenta
CU-M01-05	Restablecer contraseña de un usuario	HU-M01-02	Administrador. La contraseña temporal se cambia en el siguiente inicio de sesión

M01.7 Diagramas de secuencia

S-M01-01 SECUENCIA

Inicio de sesión exitoso

Referencias: HU-M01-01

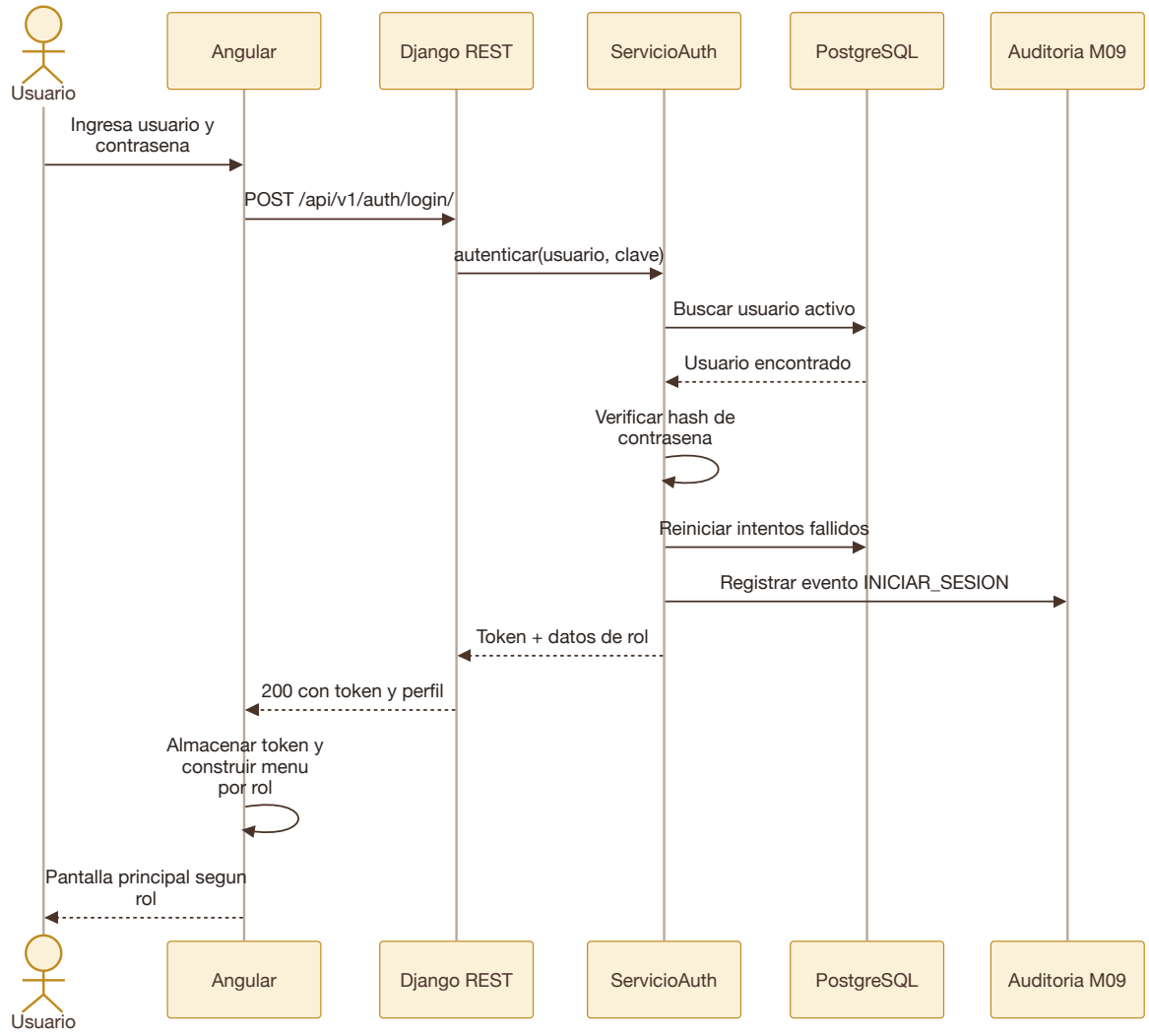


Figura S-M01-01. Inicio de sesión exitoso.

S-M01-02 SECUENCIA

Intento fallido y bloqueo

Referencias: HU-M01-01, CA03

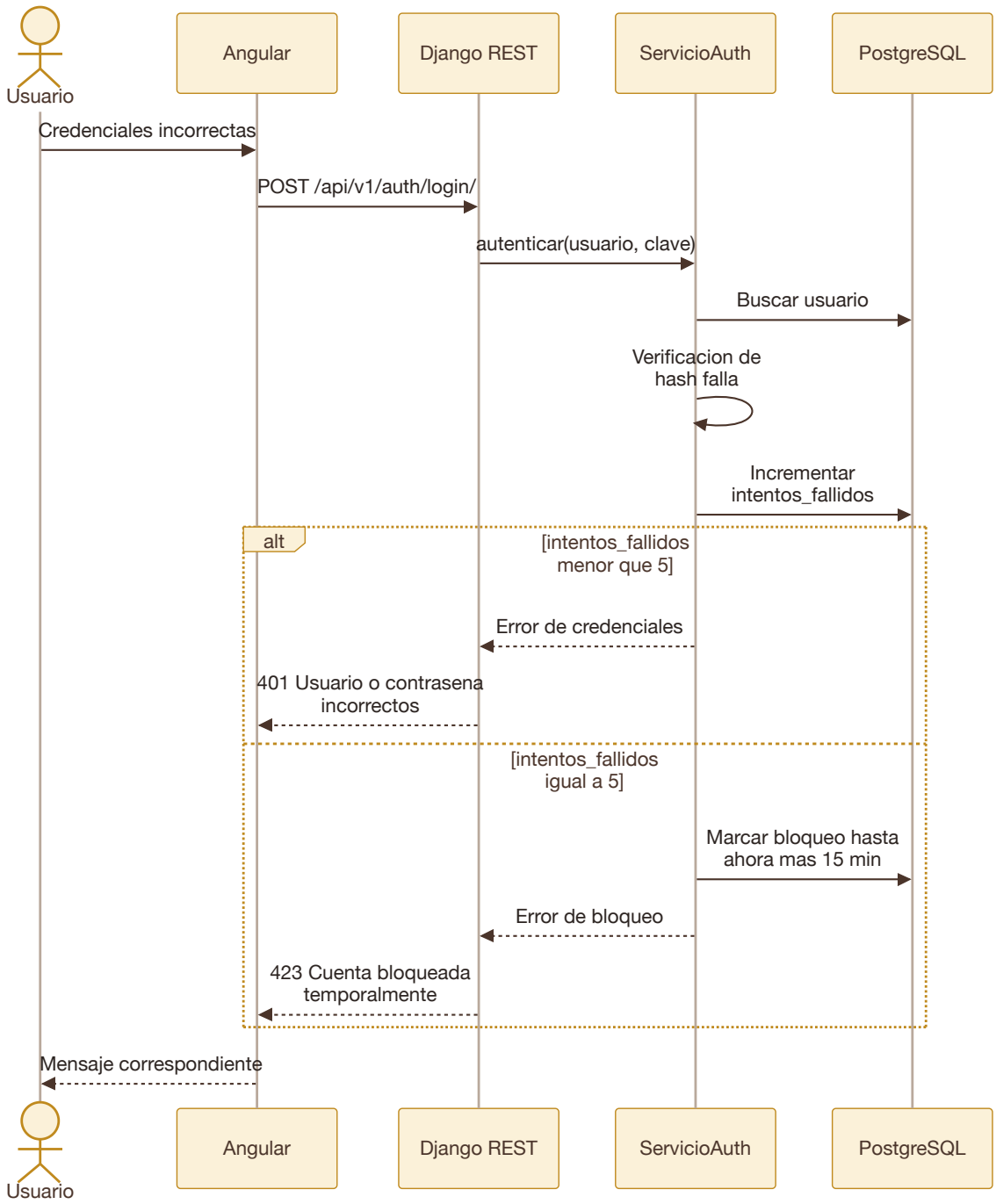


Figura S-M01-02. Intento fallido y bloqueo.

S-M01-03 SECUENCIA

Acceso a endpoint protegido

Referencias: HU-M01-03, CA02

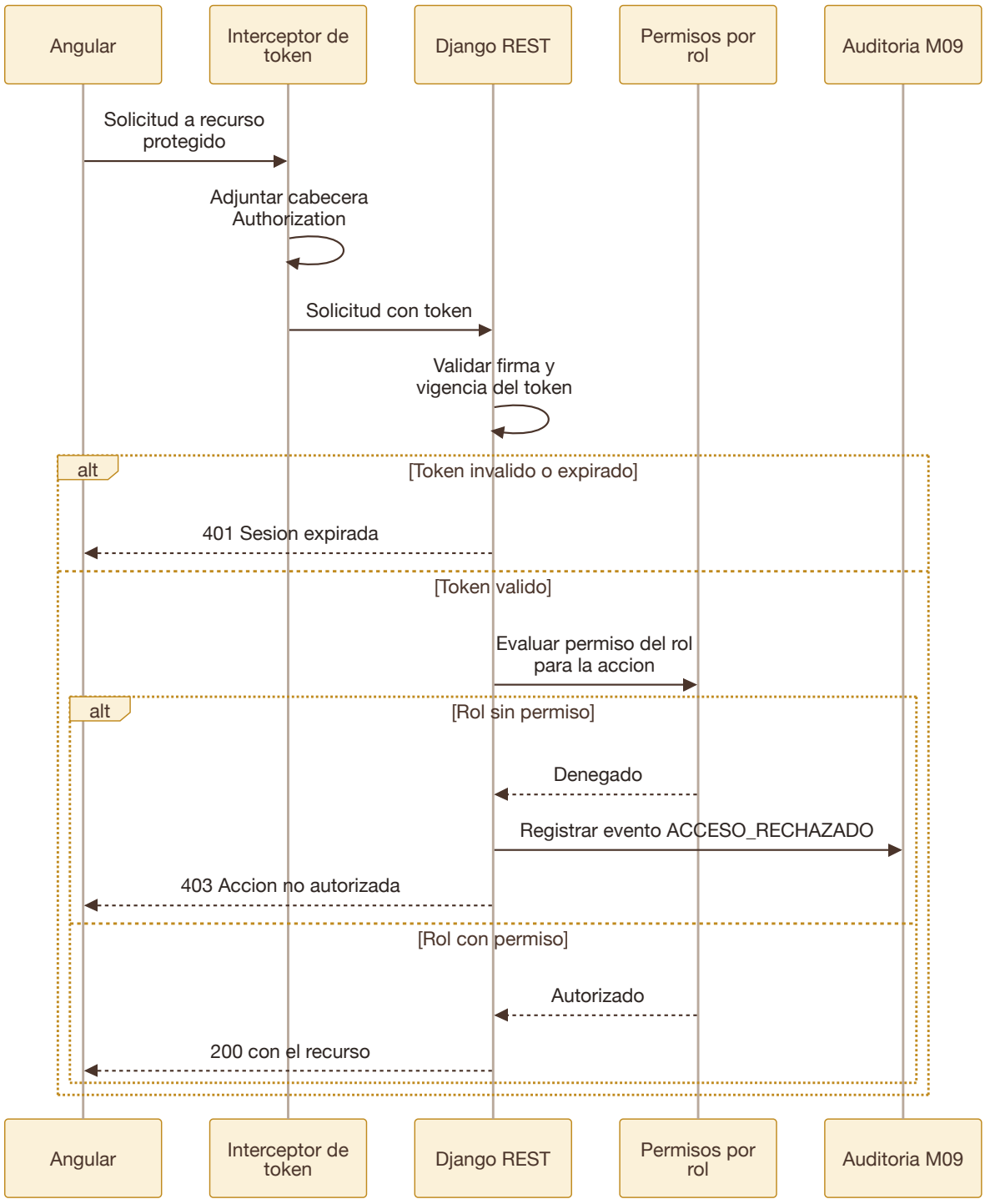


Figura S-M01-03. Acceso a endpoint protegido.

M01.8 Diagramas de actividades

A-M01-01 ACTIVIDADES

Proceso de autenticación

Referencias: RN-M01-05, RN-M01-07

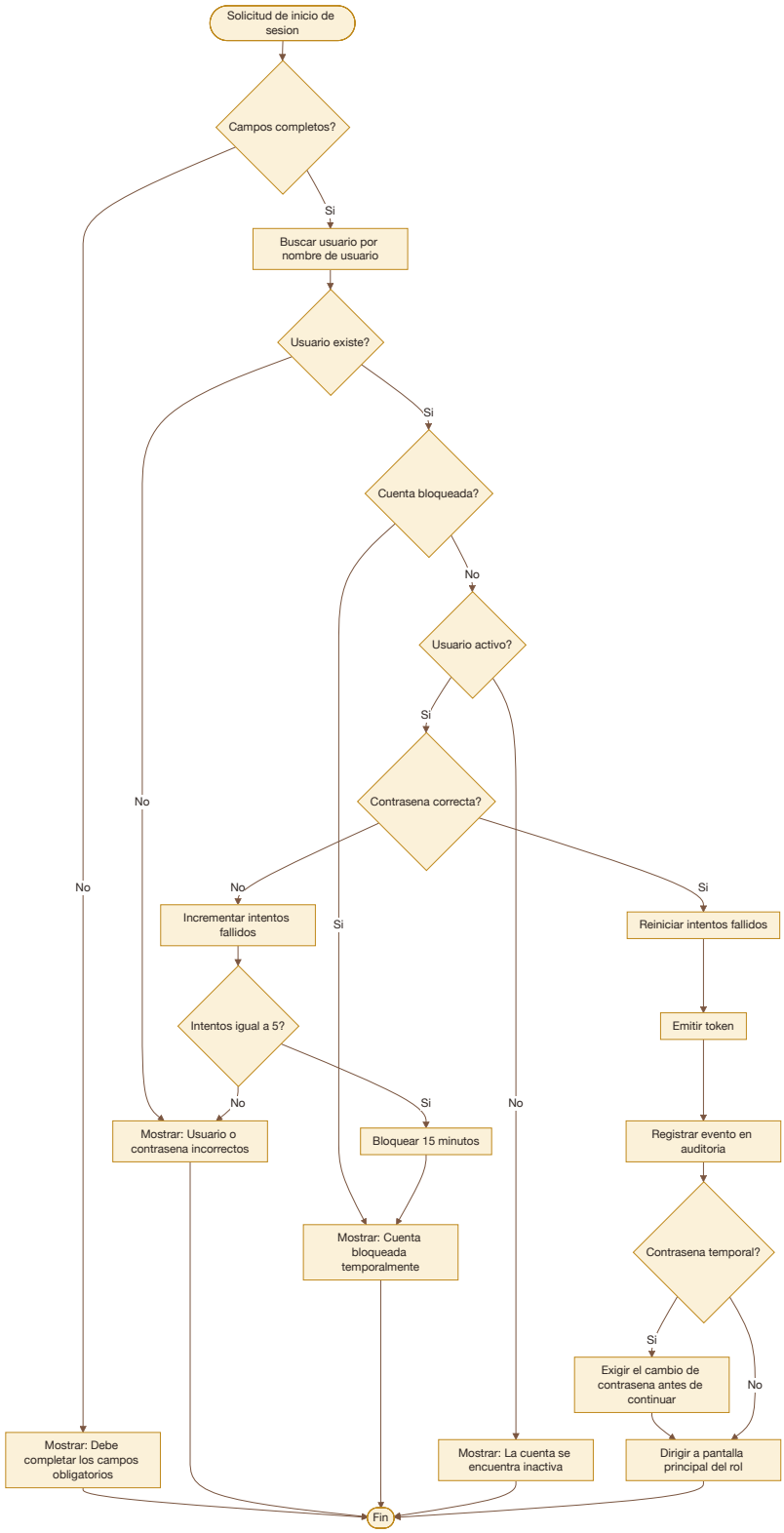


Figura A-M01-01. Proceso de autenticación.

A-M01-02 ACTIVIDADES

Desactivación de usuario

Referencias: RN-M01-03, RN-M01-06, RN-M01-12

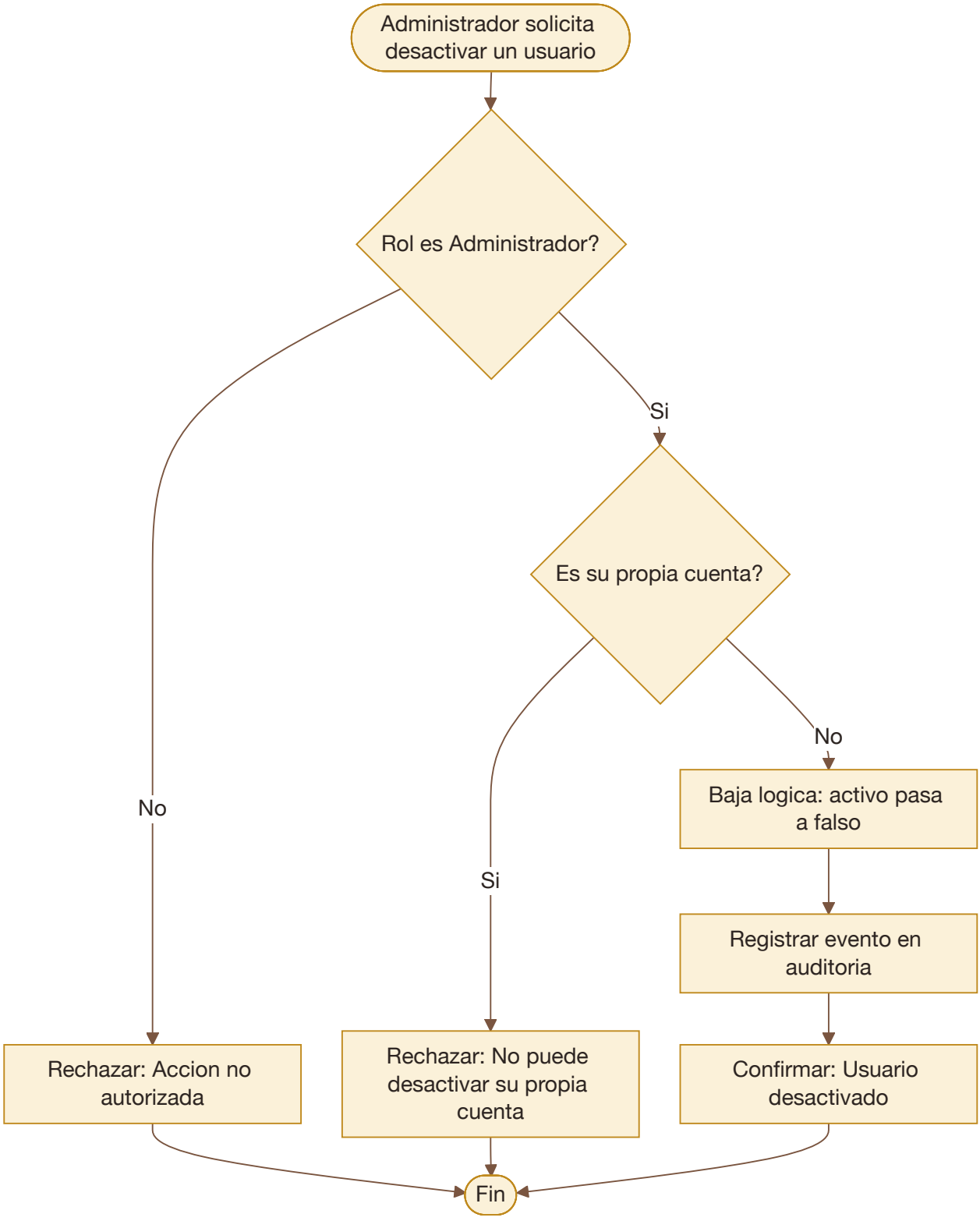


Figura A-M01-02. Desactivación de usuario.

El sistema **nunca** elimina físicamente un usuario, tenga o no registros asociados: la baja lógica es la única vía, con independencia de esa condición (D-07). La reactivación sigue el camino inverso, con el mismo control de rol, y conserva el rol y el historial del

usuario.

02 M02 · Catálogo maestro

Código del módulo	M02
Responsabilidad	Mantener tipos de mineral, vehículos con titularidad, capacidad y tara, y transportistas
Requerimientos funcionales	RF06 (soporte) — Registrar el tipo de mineral y el tipo de vehículo; M02 provee los catálogos de los que M03 deriva ambos datos.
Contenido	3 HU · 7 RU · 13 RS · 13 FN · 4 RNF · 19 RN · 7 CU · 4 S · 4 A

HISTORIAS DE USUARIO DEL MÓDULO

Código	Historia	Prioridad
HU-M02-01	Gestión del catálogo de vehículos	Crítica
HU-M02-02	Gestión del catálogo de tipos de mineral	Crítica
HU-M02-03	Gestión de transportistas	Media

La especificación completa de cada historia está en el documento de historias de usuario.

M02.1 Requerimientos de usuario

Necesidades expresadas por quienes operan el proceso, en su propio lenguaje.

Código	Requerimiento
RU-M02-01	Necesito saber cuáles volquetes son nuestros y cuáles son alquilados, porque no se controlan igual
RU-M02-02	Quiero elegir el tipo de mineral de una lista, no escribirlo cada vez, porque a veces se escribe distinto y después no cuadra
RU-M02-03	Los transportistas deben estar registrados con su RUC para no confundirlos
RU-M02-04	Si dejamos de trabajar con un transportista o un vehículo, no quiero que desaparezca lo que ya movió, y si volvemos a trabajar con él quiero retomarlo tal como estaba
RU-M02-05	La tara de cada volquete se saca una vez, cuando viene por primera vez, y ya no se cambia salvo que lo decida la Gerencia
RU-M02-06	Cuando llega un volquete nuevo, quiero registrarlo ahí mismo, sin salir del registro del ingreso
RU-M02-07	Si el mineral que llegó no está en la lista, quiero agregarlo desde el mismo registro, sin tener que inventar un código

Contexto del diagnóstico

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M02-01	La titularidad del vehículo se anotaba de memoria, con distintas palabras según quién registrara

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M02-02	El tipo de mineral se anotaba a mano con denominaciones variables, lo que impedía consolidar la producción de forma consistente
RU-M02-03, RU-M02-04	Los transportistas y vehículos se identificaban de forma libre, sin un registro que sobreviviera a los cambios de personal
RU-M02-05	La tara obtenida en el destare del primer viaje se conocía en planta, pero no quedaba registrada en un lugar común; el peso neto se restaba a mano
RU-M02-06	Un volquete nuevo obligaba a interrumpir el registro para darlo de alta en otro lugar, o a anotarlo para después
RU-M02-07	Un mineral de una procedencia nueva obligaba a anotarlo con un nombre provisional que después no coincidía con la consolidación

M02.2 Requerimientos de sistema

Traducción técnica de las necesidades: qué hace el sistema, con los nombres de campo que usa.

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M02-01	El sistema mantiene catálogos de vehículos, tipos de mineral y transportistas con identificador único e indicador de vigencia	RU-M02-01, RU-M02-02, RU-M02-03
RS-M02-02	El sistema clasifica cada vehículo mediante un atributo enumerado de titularidad con dominio cerrado {PROPIO, EXTERNO}	RU-M02-01
RS-M02-03	El sistema exige la asociación a un transportista cuando la titularidad es EXTERNO y la impide cuando es PROPIO	RU-M02-01, RU-M02-03
RS-M02-04	El sistema registra la capacidad de carga de cada vehículo en toneladas	RU-M02-01
RS-M02-05	El sistema valida el formato de placa vehicular y la longitud del RUC antes de persistir	RU-M02-01, RU-M02-03
RS-M02-06	El sistema aplica baja lógica a toda entidad de catálogo, tenga o no registros dependientes, y permite reactivarla con sus mismos datos	RU-M02-04
RS-M02-07	El sistema expone únicamente las entidades vigentes en los selectores del formulario de registro de ingresos	RU-M02-01, RU-M02-02
RS-M02-08	El sistema registra en auditoría la creación, modificación, desactivación y reactivación de entidades de catálogo	— (integridad con M09)
RS-M02-09	El sistema registra la tara de cada vehículo en toneladas, con la fecha del destare y el usuario que la registró, y la deja vacía al dar de alta el vehículo	RU-M02-05
RS-M02-10	El sistema restringe la modificación de una tara registrada al rol Administrador y exige un motivo, que se registra en auditoría junto con el valor anterior y el nuevo	RU-M02-05
RS-M02-11	El sistema ofrece el alta de un vehículo como servicio invocable desde el registro de ingresos, con las mismas validaciones que el alta desde el catálogo	RU-M02-06

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M02-12	El sistema ofrece el alta de un tipo de mineral como servicio invocable desde el registro de ingresos, restringido al Administrativo y al Administrador, y genera el código cuando no se indica	RU-M02-07
RS-M02-13	El sistema valida la unicidad del nombre del tipo de mineral sin distinguir mayúsculas, el formato de su código y la unicidad del RUC antes de persistir	RU-M02-02, RU-M02-03

M02.3 Requerimientos funcionales

Funciones que el módulo expone, su endpoint, su responsabilidad, sus permisos y sus dependencias.

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M02-01	Listar vehículos	Consulta con filtro por titularidad y vigencia	HU-M02-01	`GET /api/v1/catalogo/vehiculos/`
FN-M02-02	Crear vehículo	Alta con titularidad y capacidad obligatorias, sin tara; también invocada desde el registro de un ingreso	HU-M02-01	`POST /api/v1/catalogo/vehiculos/`
FN-M02-03	Editar vehículo	Modificación de los datos distintos de la tara	HU-M02-01	`PATCH /api/v1/catalogo/vehiculos/{id}/`
FN-M02-04	Registrar tara	Primera tara del vehículo, invocada por el destare de M03	HU-M02-01, HU-M03-04	(interno, desde M03)
FN-M02-05	Modificar tara	Cambio de una tara ya registrada, con motivo obligatorio	HU-M02-01	`PATCH /api/v1/catalogo/vehiculos/{id}/tara/`
FN-M02-06	Desactivar vehículo	Baja lógica	HU-M02-01	`PATCH /api/v1/catalogo/vehiculos/{id}/desactivar/`
FN-M02-07	Reactivar vehículo	Devuelve el vehículo a los selectores, con su misma tara	HU-M02-01	`PATCH /api/v1/catalogo/vehiculos/{id}/reactivar/`

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M02-08	Listar tipos de mineral	Consulta con filtro por vigencia	HU-M02-02	`GET /api/v1/catalogo/tipos-mineral/`
FN-M02-09	Crear tipo de mineral	Alta; también invocada desde el registro de un ingreso, con el código opcional	HU-M02-02, HU-M03-01	`POST /api/v1/catalogo/tipos-mineral/`
FN-M02-10	Editar tipo de mineral	Modificación	HU-M02-02	`PATCH /api/v1/catalogo/tipos-mineral/{id}/`
FN-M02-11	Desactivar tipo de mineral	Baja lógica	HU-M02-02	`PATCH /api/v1/catalogo/tipos-mineral/{id}/desactivar/`
FN-M02-12	Reactivar tipo de mineral	Devuelve el tipo a los selectores	HU-M02-02	`PATCH /api/v1/catalogo/tipos-mineral/{id}/reactivar/`
FN-M02-13	Gestionar transportistas	Alta, consulta, edición, desactivación y reactivación; nunca eliminación	HU-M02-03	`/api/v1/catalogo/transportistas/` y sus acciones `desactivar/` y `reactivar/`

Responsabilidad y límites

M02 es el dueño de `VEHICULO`, `TIPO_MINERAL` y `TRANSPORTISTA`. Mantiene estos catálogos vigentes y expone su consulta a los módulos que los referencian.

Lo que hace. Da de alta, edita y desactiva vehículos, tipos de mineral y transportistas, y valida sus invariantes: formato de placa, longitud de RUC, coherencia entre titularidad y transportista. Conserva la tara de cada vehículo, con su fecha y el usuario que la registró, y controla quién puede cambiarla.

Lo que no hace. No decide si un vehículo puede confirmarse en un ingreso —esa decisión es de M03, aunque consulte este catálogo—, no calcula el peso neto —lo hace M03 con la tara que M02 conserva— y no aplica las reglas V2 ni V4: solo declara la tara y la capacidad que M05 necesita para evaluarlas.

Permisos

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Consultar catálogos	Sí	Sí	Sí
Crear y editar	Sí	Sí	No
Dar de alta un vehículo desde el registro de un ingreso	Sí	Sí	Sí
Dar de alta un tipo de mineral desde el registro de un ingreso	Sí	Sí	No

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Registrar la primera tara, desde el destare	Sí	Sí	Sí
Modificar una tara ya registrada	Sí	No	No
Desactivar y reactivar	Sí	Sí	No

El Supervisor de planta no gestiona el catálogo, pero puede dar de alta un vehículo y registrar su primera tara porque ambas operaciones ocurren en planta, dentro del registro del ingreso (DR-17). No da de alta tipos de mineral: un tipo nuevo cambia la clasificación de la consolidación mensual y es una decisión administrativa. La modificación de una tara existente queda reservada al Administrador porque cambia el peso neto de todos los ingresos siguientes de ese vehículo.

Dependencias

Depende de	Para
M01	Autenticación y rol de quien modifica la tara
M09	Registro del alta, la modificación, la tara y su cambio

Es requerido por	Para
M03	El vehículo vigente con su titularidad y su tara, el tipo de mineral del ingreso, el alta de un vehículo nuevo o de un tipo de mineral y el registro de su primera tara
M05	La tara y la capacidad del vehículo, que contrastan las reglas V2 y V4
M08	Los tipos de mineral que agrupan el total mensual

M02.4 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad según ISO/IEC 25010:2023, cada uno con su método de verificación.

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M02-01	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	La lista de vehículos y tipos de mineral se entrega al cliente en menos de 1 segundo con 500 registros	Prueba automatizada con datos sintéticos
RNF-M02-02	Eficiencia de desempeño — utilización de recursos	Los catálogos se conservan en memoria del cliente durante la sesión y solo se recargan al detectar un cambio	Inspección de red en navegador
RNF-M02-03	Adecuación funcional — corrección	La validación de placa y RUC se ejecuta en el servidor, no solo en el formulario	Prueba automatizada: solicitud directa al endpoint con placa inválida devuelve 400
RNF-M02-04	Capacidad de interacción — operabilidad	Los selectores permiten búsqueda por texto cuando superan diez elementos	Inspección funcional

M02.5 Reglas de negocio

Invariantes del dominio y la consecuencia concreta de violarlas.

> Ubicación en el código: `apps/catalogo/models/` (invariantes de las entidades) y `apps/catalogo/services/` (baja lógica y validaciones cruzadas). Ninguna de estas reglas vive en `views/` ni en un componente Angular (D-08).

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M02-01	La placa de vehículo es única	Un mismo volquete tendría dos identidades en el catálogo
RN-M02-02	La titularidad del vehículo es obligatoria y pertenece al dominio cerrado {PROPIO, EXTERNO}	El tipo de vehículo del ingreso quedaría sin clasificación posible (D-06)
RN-M02-03	Un vehículo EXTERNO debe tener transportista asociado	No se podría atribuir el vehículo a ningún proveedor
RN-M02-04	Un vehículo PROPIO no tiene transportista asociado	Se introduciría ambigüedad en la clasificación de titularidad
RN-M02-05	La capacidad de carga de un vehículo es un decimal positivo	La regla V4 no tendría un límite válido contra el cual contrastar el peso neto
RN-M02-06	El código de tipo de mineral es único	Un ingreso podría clasificarse en dos categorías a la vez
RN-M02-07	El RUC de un transportista tiene exactamente once dígitos numéricos	Se registrarían identificadores que ningún documento formal reconoce
RN-M02-08	Ninguna entidad de catálogo se elimina físicamente, tenga o no registros dependientes: se desactiva	Se romperían las referencias del histórico de ingresos
RN-M02-09	Una entidad desactivada no se ofrece en el formulario de registro, pero sí aparece en consultas históricas	Los ingresos antiguos quedarían sin una etiqueta legible para su vehículo o su tipo de mineral
RN-M02-10	La unidad de medida de todo tipo de mineral es la tonelada	Los totales de la consolidación mezclarían unidades incompatibles
RN-M02-11	Un vehículo se da de alta sin tara; la primera tara se registra en el destare de su primer viaje, como decimal positivo en toneladas, con su fecha y el usuario que la registró	Se aceptaría una tara estimada o copiada de otro vehículo, y el peso neto de todos sus ingresos quedaría falseado
RN-M02-12	Una tara ya registrada solo la modifica el Administrador, con motivo obligatorio, y el cambio se registra en auditoría con el valor anterior y el nuevo	La tara, de la que depende el peso neto, cambiaría sin que nadie pudiera explicar por qué
RN-M02-13	El cambio de tara no altera los ingresos ya registrados: solo se aplica a los siguientes	Un cambio de tara reescribiría en silencio las toneladas ya consolidadas (D-17)
RN-M02-14	El alta de un vehículo desde el registro de un ingreso aplica las mismas reglas RN-M02-01 a RN-M02-05 que el alta desde el catálogo	El registro se convertiría en una puerta trasera para crear vehículos incompletos o duplicados
RN-M02-15	El nombre de un tipo de mineral es único, sin distinguir mayúsculas	El mismo mineral figuraría dos veces con códigos distintos y su total mensual se repartiría entre ambos

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M02-16	El código de un tipo de mineral tiene de dos a seis letras o números y no se modifica después del alta	Un cambio de código desconectaría la clasificación de los ingresos ya consolidados de su etiqueta
RN-M02-17	El alta de un tipo de mineral desde el registro de un ingreso la hacen solo el Administrativo y el Administrador, con las reglas RN-M02-06, RN-M02-15 y RN-M02-16; si no se indica el código, el sistema genera uno que no se repite	El catálogo crecería con denominaciones creadas en planta sin control administrativo
RN-M02-18	El RUC de un transportista es único	Dos registros del mismo proveedor dividirían sus vehículos entre ambos
RN-M02-19	Una entidad reactivada vuelve a ofrecerse con sus mismos datos; el vehículo conserva la tara que tenía (DR-30)	Reactivar un vehículo le exigiría un nuevo destare o le daría una tara que la Gerencia no decidió

Nota sobre RN-M02-05

Es la regla que conecta este módulo con la validación de M05. La capacidad no se usa dentro de M02 más que como un dato del vehículo; su propósito completo solo se entiende en la regla V4, que la lee para decidir si un peso neto es razonable. Un vehículo con capacidad cero o negativa haría que esa regla fallara o se volviera inservible para ese vehículo.

Nota sobre RN-M02-10

La unidad única simplifica el alcance del sistema y es coherente con la operación real: el ticket de balanza reporta en toneladas. Si en el futuro se incorporara un tipo de mineral medido en otra unidad, esta regla debe revisarse antes de que el sistema acepte el registro.

Nota sobre RN-M02-11 a RN-M02-13

La tara es el dato del catálogo con más efecto sobre las toneladas: el ticket de balanza solo imprime el peso bruto, y el peso neto de cada ingreso es ese bruto menos la tara del vehículo. Por eso se registra una sola vez, a partir de un pesaje real del vehículo vacío, y su cambio posterior es una decisión de la Gerencia que ejecuta el Administrador y queda explicada por su motivo. Que el cambio no alcance a los ingresos anteriores es lo que permite que un total mensual ya consolidado siga siendo el mismo al consultarlo después.

M02.6 Modelo de casos de uso

CU-M02 CASOS DE USO

Diagrama de casos de uso — Catálogo maestro

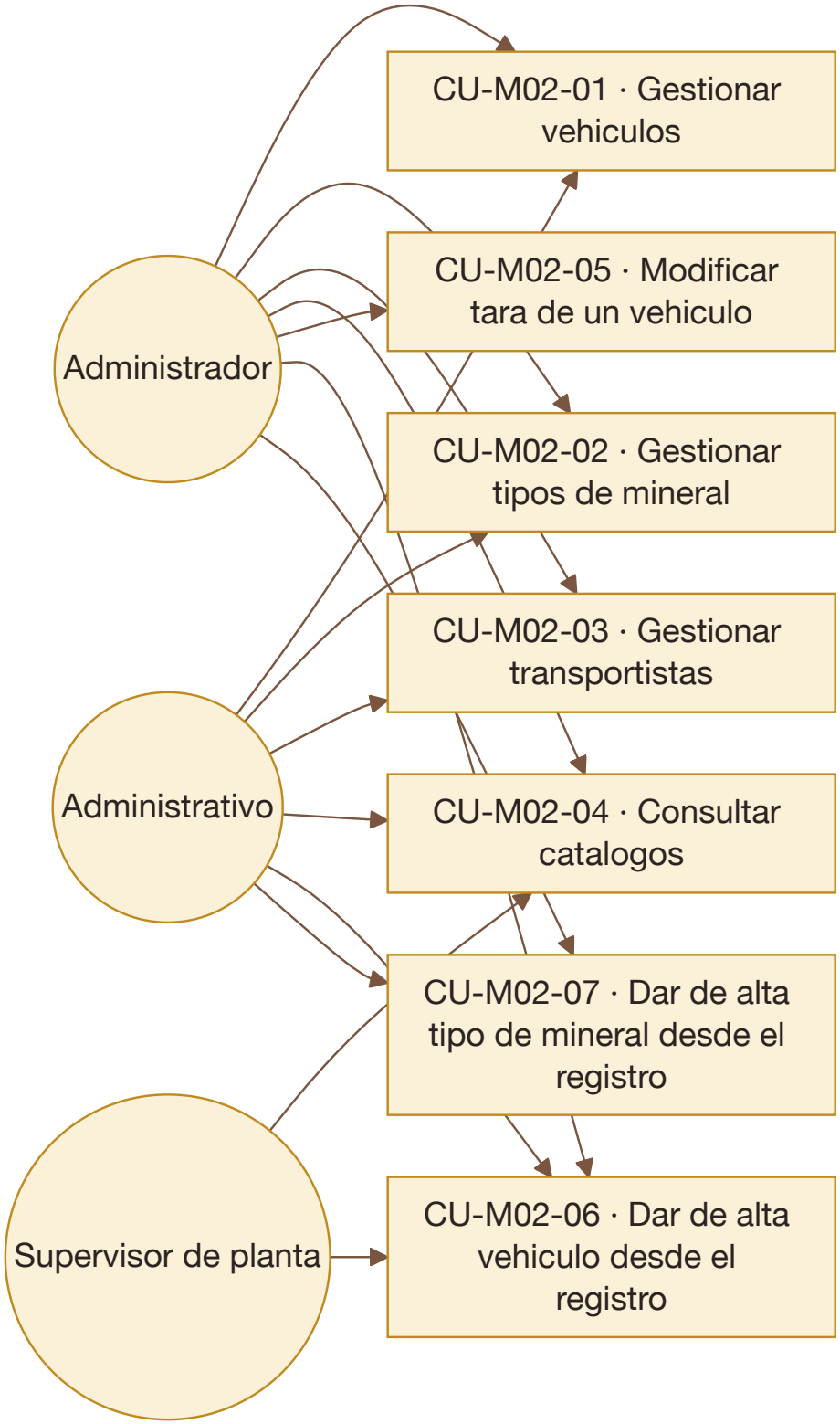


Figura CU-M02. Diagrama de casos de uso — Catálogo maestro.

Especificación de los casos de uso

Código	Caso	HU	Actores	Nota
CU-M02-01	Gestionar vehículos	HU-M02-01	Administrador, Administrativo	La titularidad y la capacidad son obligatorias; el vehículo nace sin tara. Incluye la baja lógica y la reactivación
CU-M02-02	Gestionar tipos de mineral	HU-M02-02	Administrador, Administrativo	Catálogo único, usado al registrar y al consolidar. Incluye la baja lógica y la reactivación
CU-M02-03	Gestionar transportistas	HU-M02-03	Administrador, Administrativo	Del que depende un vehículo con titularidad externa. Incluye la baja lógica y la reactivación
CU-M02-04	Consultar catálogos	HU-M02-01 a 03	Los tres roles	El Supervisor de planta consulta para seleccionar en el registro de ingresos; además da de alta vehículos desde el registro
CU-M02-05	Modificar tara de un vehículo	HU-M02-01	Administrador	Con motivo obligatorio; los ingresos ya registrados conservan su tara
CU-M02-06	Dar de alta vehículo desde el registro	HU-M02-01, HU-M03-01	Los tres roles	Mismas reglas que el alta desde el catálogo; es el primer viaje del vehículo
CU-M02-07	Dar de alta tipo de mineral desde el registro	HU-M02-02, HU-M03-01	Administrador, Administrativo	Mismas reglas que el alta desde el catálogo; el código puede generarlo el sistema

Los actores se definen en el diagrama CU-M01 y no se redefinen aquí.

M02.7 Diagramas de secuencia

S-M02-01 SECUENCIA

Registro de un vehículo externo

Referencias: HU-M02-01, CA04

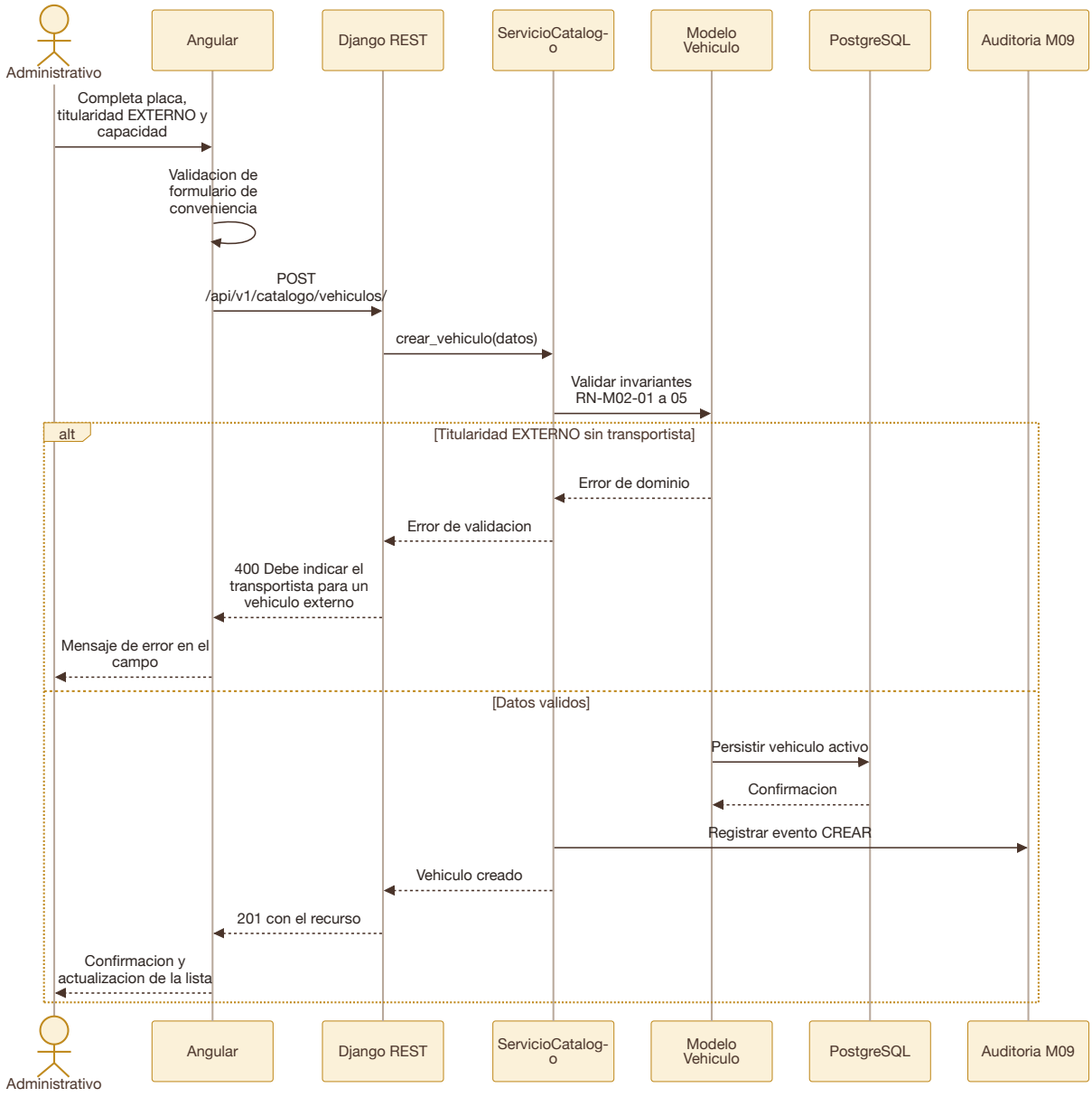


Figura S-M02-01. Registro de un vehículo externo.

S-M02-02 SECUENCIA

Desactivación con registros dependientes

Referencias: HU-M02-02, CA03

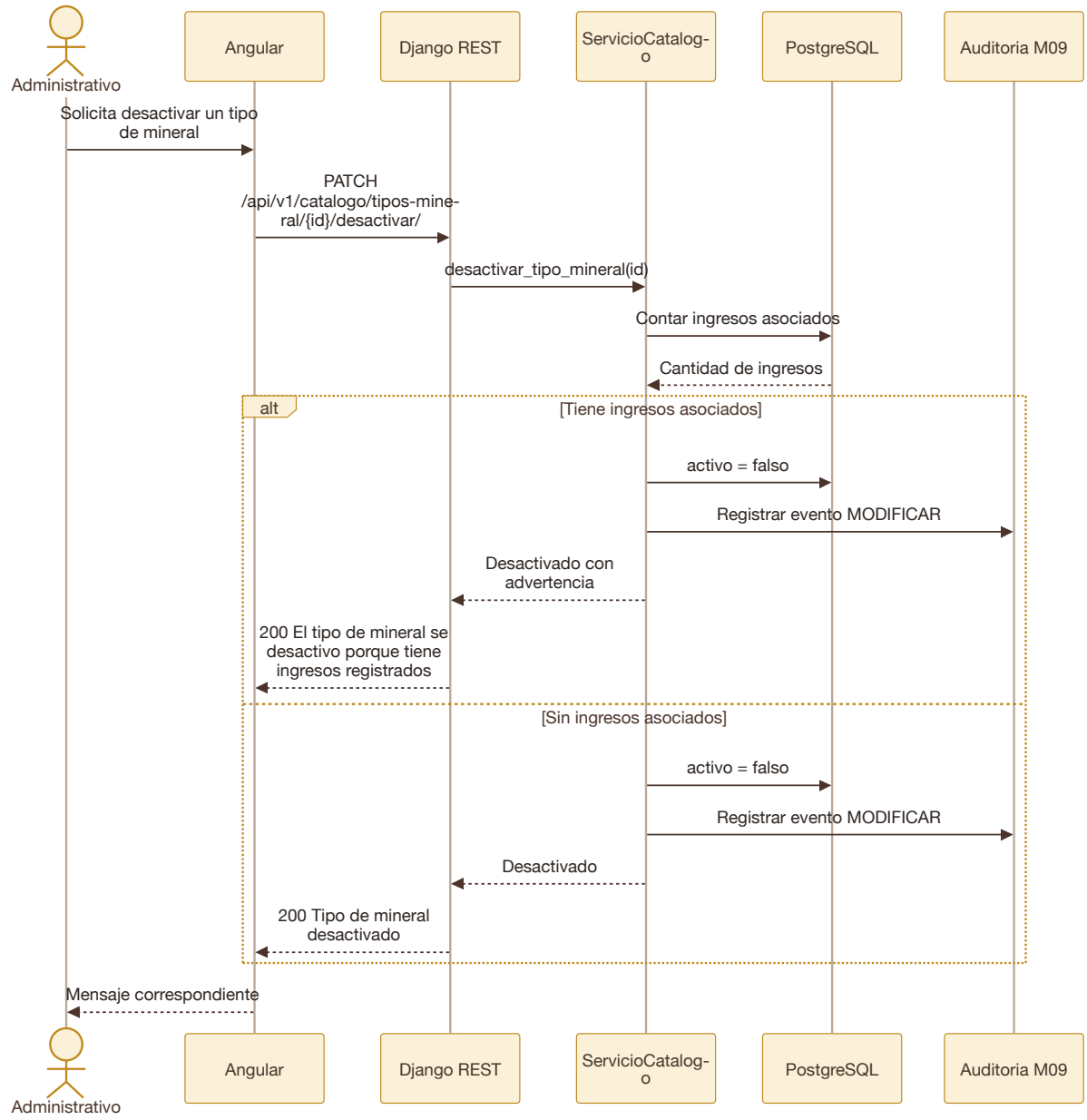


Figura S-M02-02. Desactivación con registros dependientes.

S-M02-03 SECUENCIA

Consulta del catálogo desde el registro de ingresos

Referencias: HU-M02-01, HU-M02-02

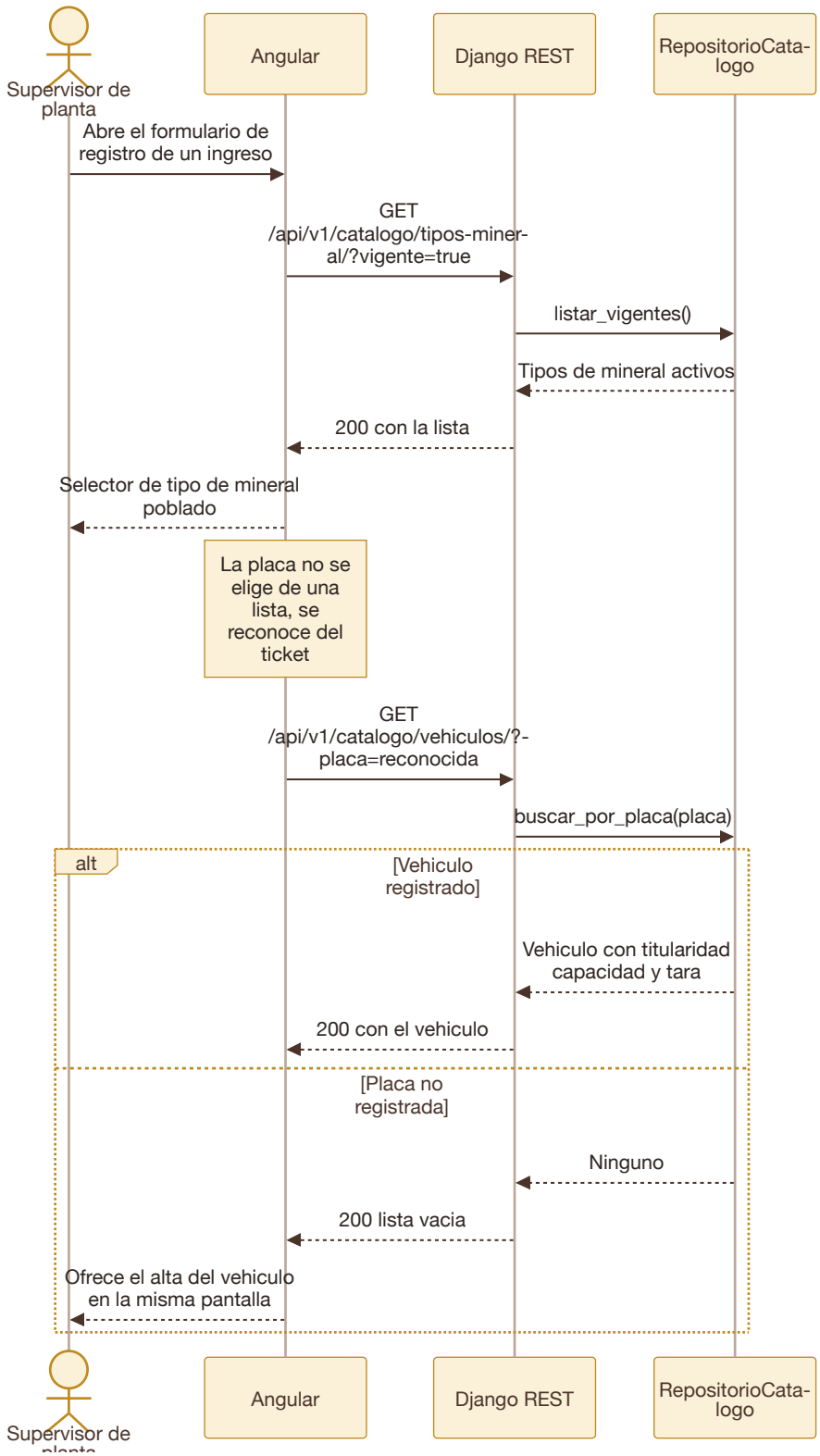


Figura S-M02-03. Consulta del catálogo desde el registro de ingresos.

S-M02-04 SECUENCIA

Modificación de la tara por el Administrador

Referencias: HU-M02-01, CA10 y CA11

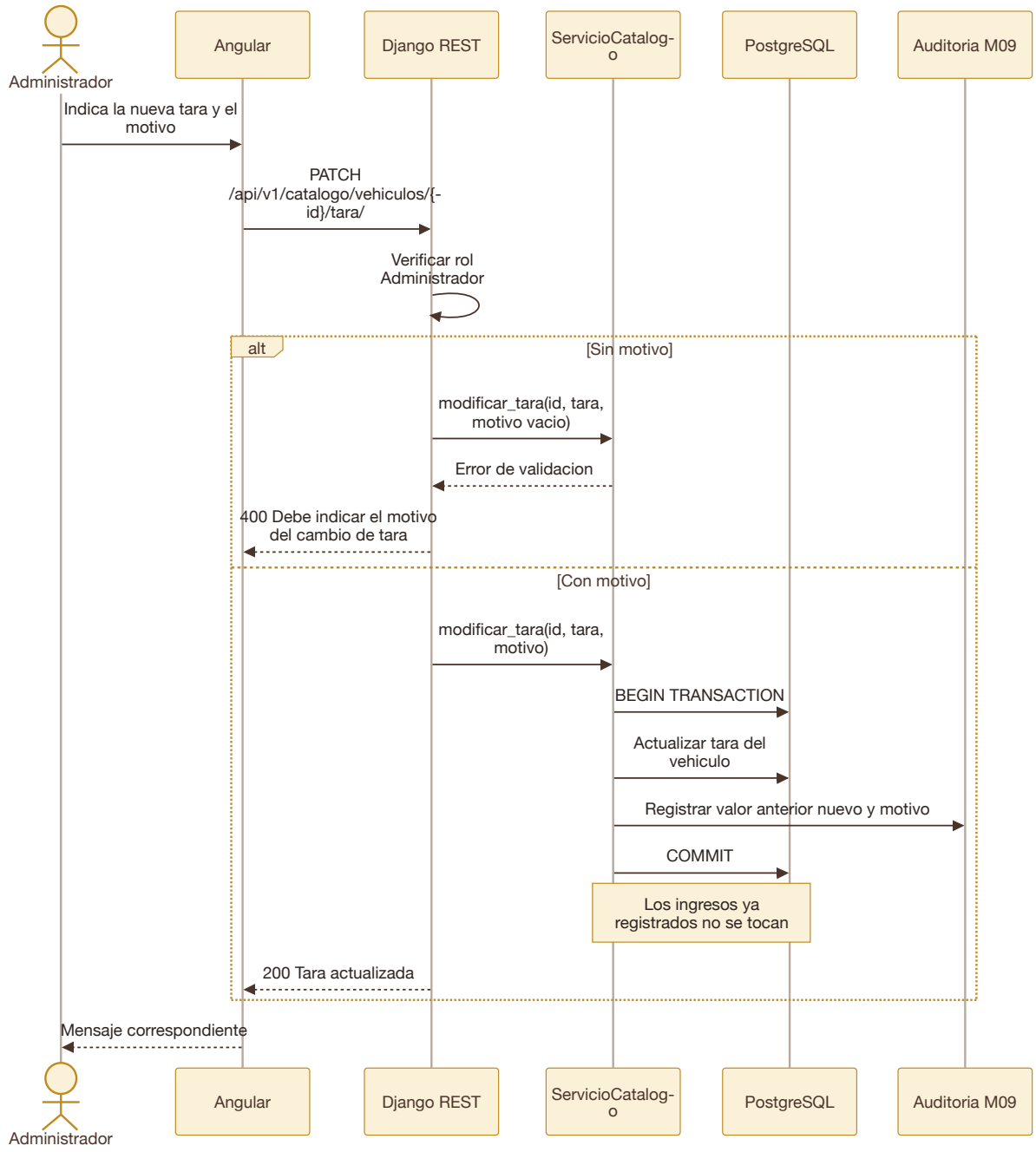


Figura S-M02-04. Modificación de la tara por el Administrador.

M02.8 Diagramas de actividades

A-M02-01 ACTIVIDADES

Alta de un vehículo

Referencias: RN-M02-01 a RN-M02-05

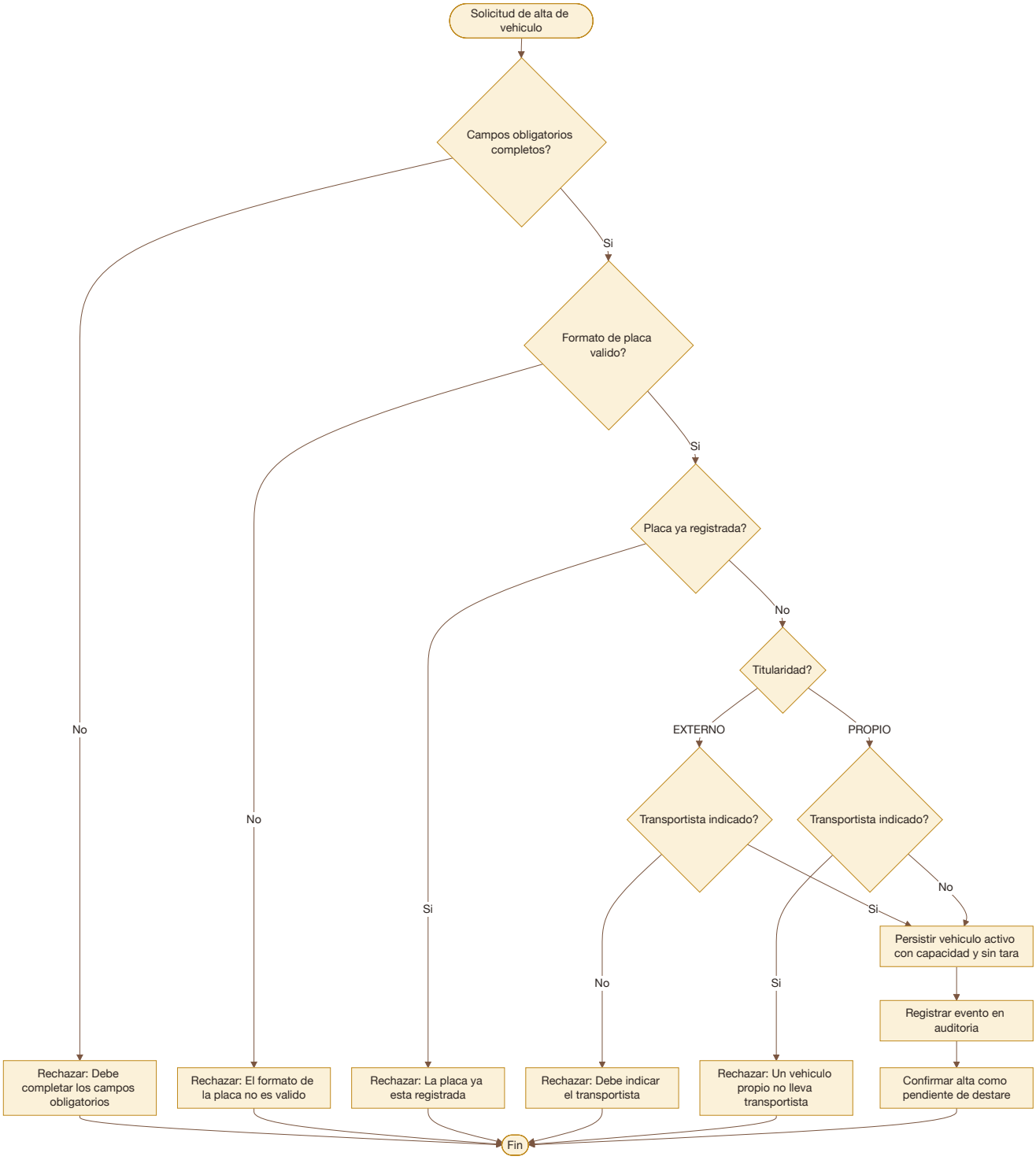


Figura A-M02-01. Alta de un vehículo.

El mismo flujo se ejecuta cuando el alta se pide desde la pantalla de registro de un ingreso (RN-M02-14): allí el vehículo creado vuelve al registro ya asociado al ingreso en curso.

A-M02-02 ACTIVIDADES

Baja lógica de una entidad de catálogo

Referencias: RN-M02-08, RN-M02-09

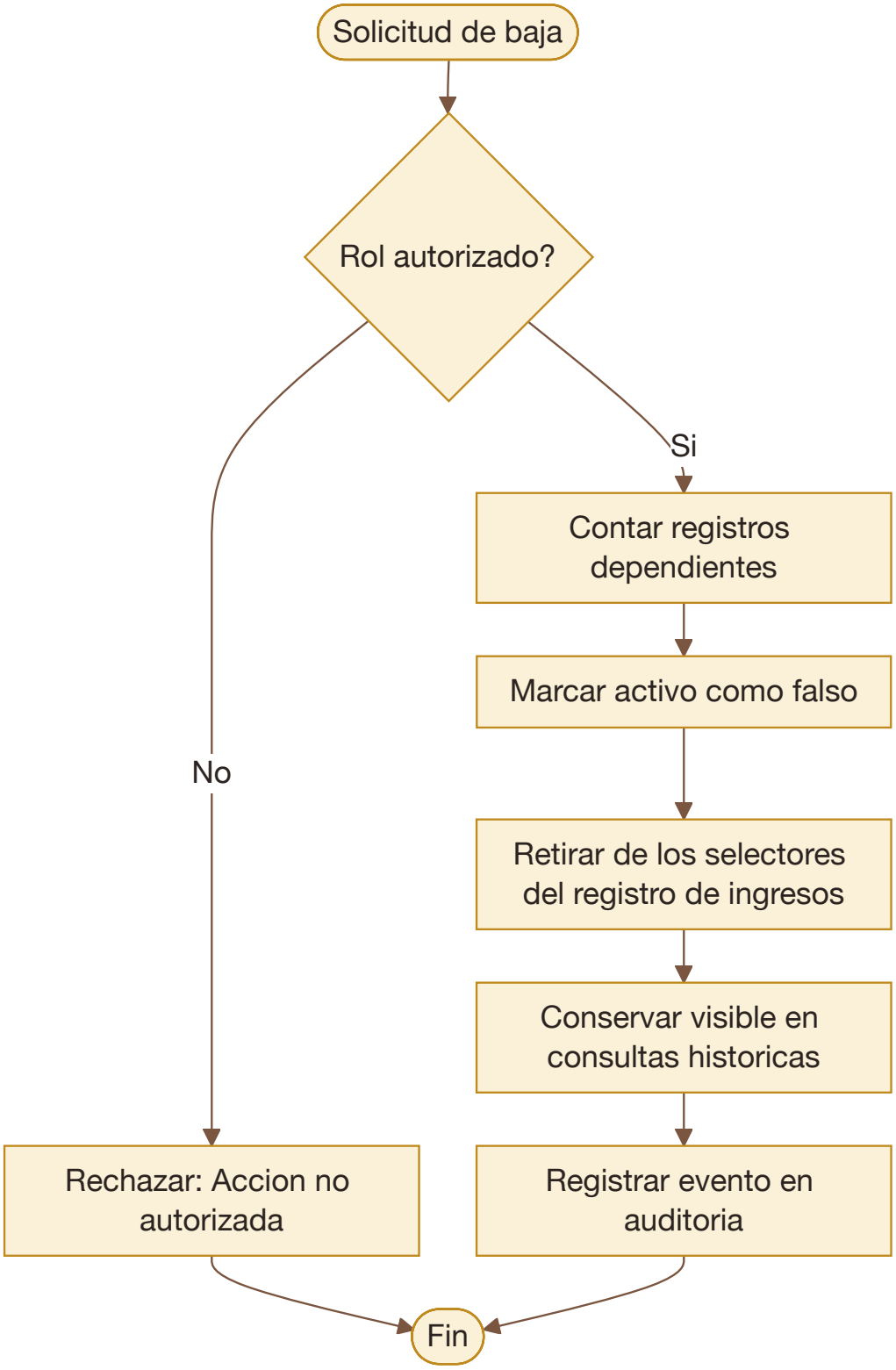


Figura A-M02-02. Baja lógica de una entidad de catálogo.

La entidad nunca se elimina, tenga o no dependencias. El conteo de registros dependientes solo determina el mensaje que ve el usuario, no el comportamiento del sistema. La reactivación recorre el mismo control de rol, devuelve la entidad a los selectores

con sus mismos datos (RN-M02-19) y queda en auditoría.

A-M02-03 ACTIVIDADES

Modificación de la tara de un vehículo

Referencias: RN-M02-12, RN-M02-13

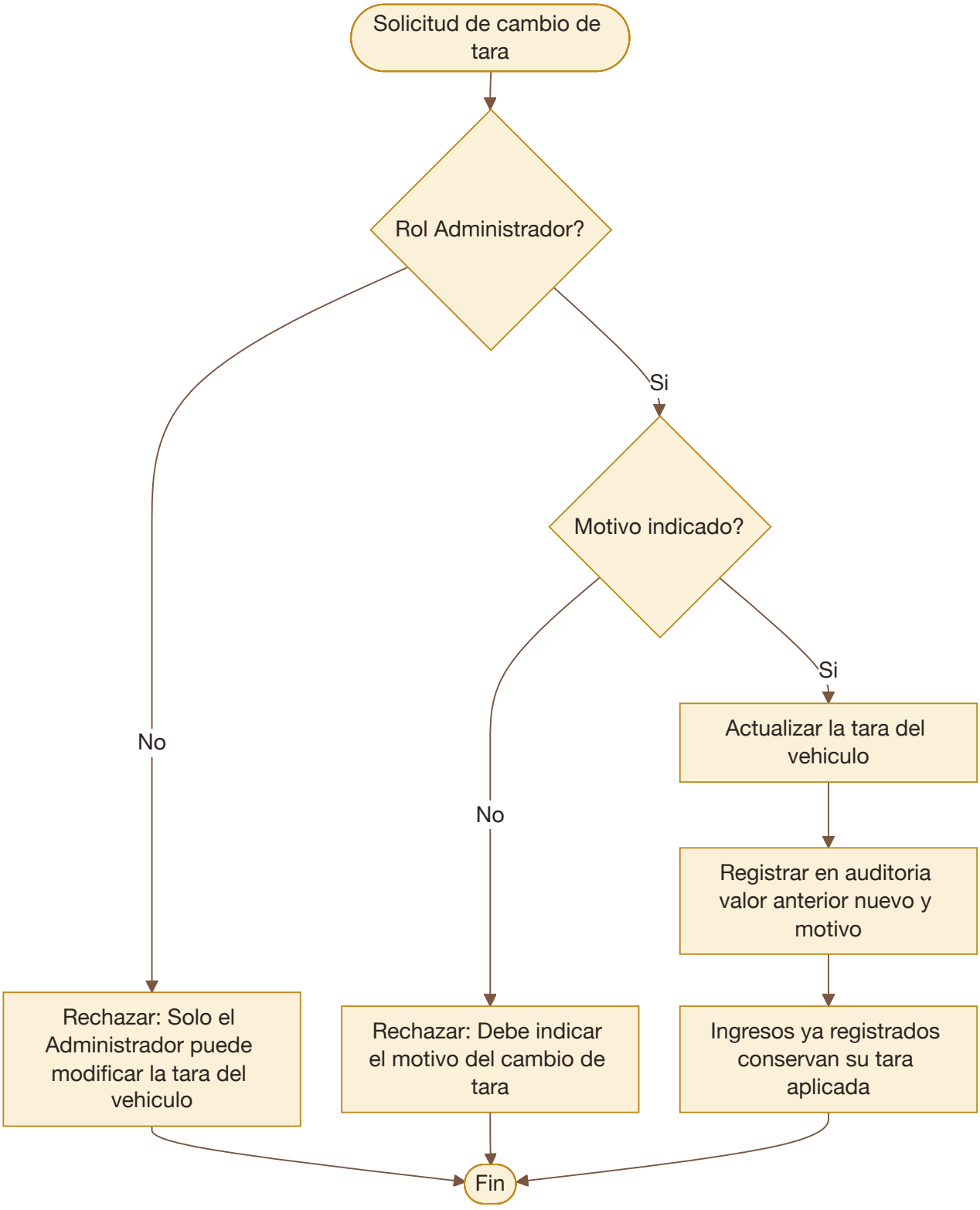


Figura A-M02-03. Modificación de la tara de un vehículo.

La primera tara no sigue este flujo: se registra desde el destare del ingreso En proceso (A-M03-04 de M03). Este flujo solo cubre el cambio de una tara que ya existía.

A-M02-04 ACTIVIDADES

Alta de un tipo de mineral desde el registro de un ingreso

Referencias: RN-M02-15 a RN-M02-17

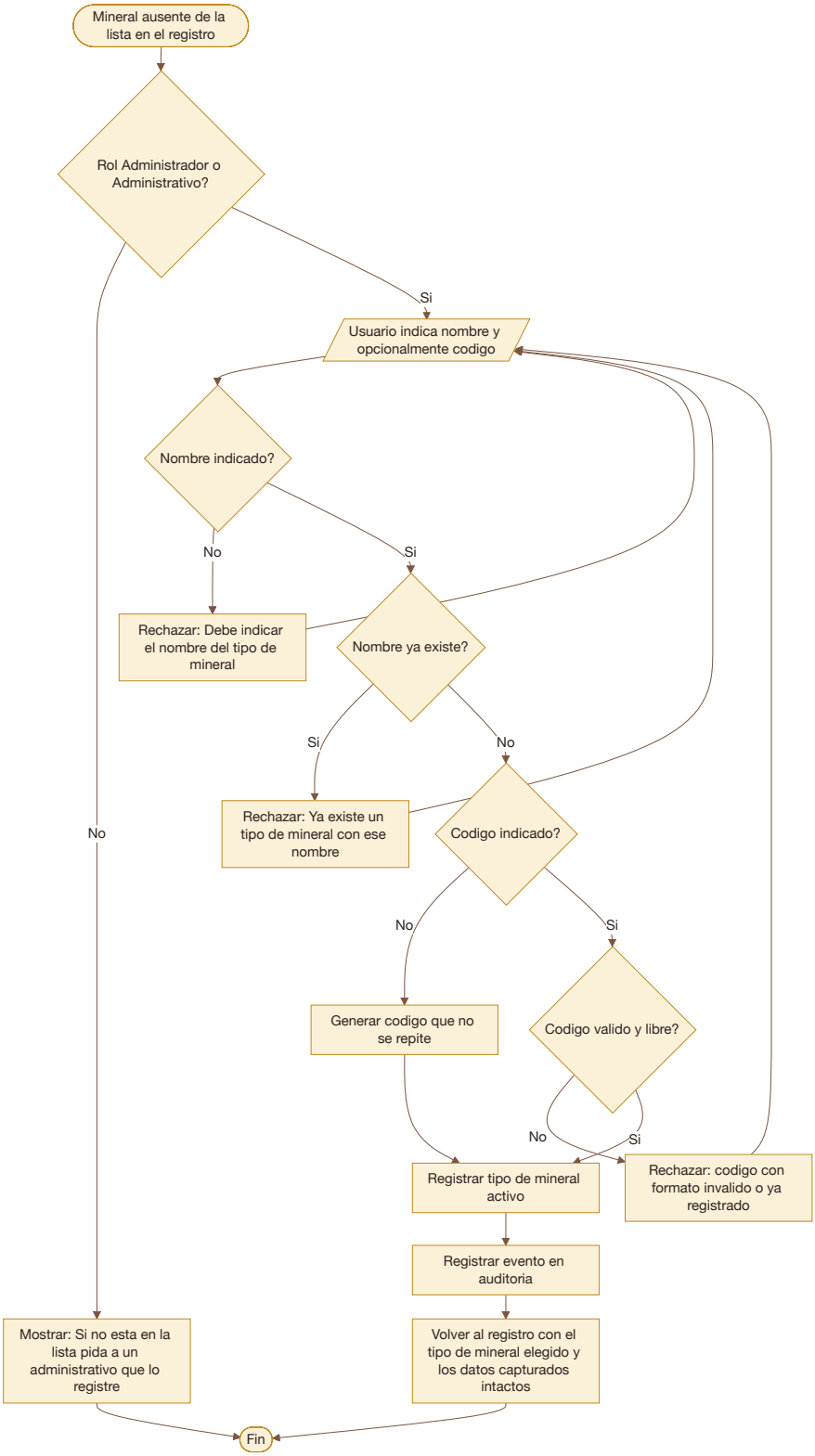


Figura A-M02-04. Alta de un tipo de mineral desde el registro de un ingreso.

El alta desde el registro invoca el mismo servicio que el alta desde el catálogo; la única diferencia es que el código puede omitirse. El Supervisor de planta no ve la opción, y si invoca el servicio directamente el servidor responde "Acción no autorizada".

03 M03 · Registro de ingresos

Código del módulo	M03
Responsabilidad	Registrar el ingreso desde la imagen del ticket —o sin ella, con motivo—, con corrección, confirmación, cálculo del peso neto y código único
Requerimientos funcionales	**RF01** — Registrar el ingreso de mineral con la imagen del ticket de balanza · **RF04** — Permitir el registro y la corrección manual de los datos reconocidos · **RF05** — Asignar un código único a cada ingreso · **RF06** — Registrar el tipo de mineral y el tipo de vehículo. El registro sin foto es una excepción de RF01 (DR-13), no un RF adicional.
Contenido	4 HU · 14 RU · 27 RS · 12 FN · 17 RNF · 29 RN · 9 CU · 5 S · 4 A

HISTORIAS DE USUARIO DEL MÓDULO

Código	Historia	Prioridad
HU-M03-01	Registro de un ingreso a partir del ticket de balanza	Crítica
HU-M03-02	Corrección de un ingreso registrado	Alta
HU-M03-03	Anulación de un ingreso	Alta
HU-M03-04	Registro del destare de un vehículo en su primer viaje	Crítica

La especificación completa de cada historia está en el documento de historias de usuario.

M03.1 Requerimientos de usuario

Necesidades expresadas por quienes operan el proceso, en su propio lenguaje.

Código	Requerimiento
RU-M03-01	Quiero sacarle una foto al ticket apenas el volquete baja de la balanza, ahí mismo en la planta, y que el sistema lea los datos
RU-M03-02	Si el sistema lee mal un número, quiero corregirlo ahí mismo, antes de que quede guardado
RU-M03-03	Quiero que me avise cuando un dato del ticket no cuadra, para no darme cuenta recién en la oficina
RU-M03-04	No quiero escribir a mano si el volquete es propio o alquilado, ni su tara: eso ya está en la lista de vehículos
RU-M03-05	Quiero elegir de una lista qué tipo de mineral trajo el volquete
RU-M03-06	Quiero que la foto del ticket quede guardada con el ingreso, para poder mostrarla cuando alguien pregunte
RU-M03-07	Si me equivoqué en un dato, quiero arreglarlo sin tener que borrar el registro y hacerlo de nuevo
RU-M03-08	Si un ingreso no debió registrarse, quiero sacarlo de las cuentas pero que no desaparezca
RU-M03-09	Como el ticket no dice la hora, quiero que el sistema me la proponga y poder ajustarla a la hora real del pesaje

Código	Requerimiento
RU-M03-10	Si llega un carro nuevo, quiero agregarlo ahí mismo, sin cambiar de pantalla
RU-M03-11	Cuando un carro viene por primera vez, quiero anotar su tara al destararlo, y que después el sistema saque el neto solo
RU-M03-12	Si el ticket se pierde o no lo puedo fotografiar, quiero registrar igual el ingreso, explicando por qué no tiene foto
RU-M03-13	Si llega un mineral que no está en la lista, quiero que alguien de la oficina pueda agregarlo sin que yo pierda el registro
RU-M03-14	Si corrijo un ingreso por error, quiero poder deshacer esa corrección sin tener que corregirlo a mano otra vez

Contexto del diagnóstico

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M03-01, RU-M03-02	Hoy el dato del ticket se anota en papel en la planta y se transcribe después en la oficina. Entre el pesaje y el registro pasan horas o días, y la transcripción introduce errores que ya nadie puede contrastar contra el papel original
RU-M03-03	Un dato que no cuadra se detecta, cuando se detecta, mucho después del pesaje, cuando el volquete ya se fue y no hay forma de verificar
RU-M03-04, RU-M03-05	La clasificación del vehículo y del mineral se anota de memoria y con distintas palabras según quién registre, lo que impide agrupar después
RU-M03-06	El respaldo en papel se archiva en desorden y recuperarlo para verificar un ingreso concreto puede tomar mucho tiempo o resultar imposible
RU-M03-07, RU-M03-08	Hoy corregir significa tachar el papel, y no queda constancia de qué decía antes ni de quién lo cambió
RU-M03-09	El ticket de balanza solo imprime el día, el mes y el año: la hora del pesaje no queda escrita en ningún lado
RU-M03-12	El ticket térmico se pierde, se moja o se borra, y en algunos puntos de pesaje no hay cámara ni señal; hoy ese ingreso queda sin registrar o se anota de memoria
RU-M03-13	Cuando entra mineral de una procedencia nueva, el registro se detiene hasta que alguien defina cómo llamarlo
RU-M03-10, RU-M03-11	El ticket imprime un único peso. La tara de cada carro se obtiene en su primer viaje, cuando se lo pesa vacío y el operador de la balanza hace la resta a mano; desde entonces se mantiene por decisión de la Gerencia

M03.2 Requerimientos de sistema

Traducción técnica de las necesidades: qué hace el sistema, con los nombres de campo que usa.

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M03-01	El sistema recibe la imagen del ticket en formato JPG o PNG de hasta 10 MB, la conserva asociada al ingreso y rechaza cualquier otro formato o tamaño; la exige salvo en el registro sin foto	RU-M03-01, RU-M03-06

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M03-02	El sistema asigna `hora_inicio_registro` al recibir la imagen —o al iniciarse el registro sin foto — y `hora_fin_registro` al confirmar el ingreso, también cuando queda En proceso; ambas son de solo lectura para todos los roles	RU-M03-01
RS-M03-03	El sistema solicita a `ReconocedorTicket` la placa, la fecha y el peso bruto del ticket y presenta cada uno con su nivel de confianza, sin persistirlos	RU-M03-01, RU-M03-02
RS-M03-04	El sistema somete los datos a `ValidadorConsistencia` antes de presentarlos y otra vez al confirmar, y muestra el mensaje literal de cada regla incumplida	RU-M03-03
RS-M03-05	El sistema permite editar la placa, la fecha del pesaje y `peso_bruto_tn` reconocidos, propone la hora del pesaje con la hora en que se abre la revisión, permite editarla, y compone `fecha_hora_pesaje` con la fecha y la hora confirmadas	RU-M03-02, RU-M03-09
RS-M03-06	El sistema deriva el tipo de vehículo de `tipo_titularidad` y la tara de `VEHICULO.tara_tn` a partir de la placa, y no expone ninguno de los dos como campo editable del registro	RU-M03-04
RS-M03-07	El sistema exige que la placa corresponda a un vehículo vigente del catálogo para confirmar, rechaza el vehículo dado de baja, y cuando la placa no existe ofrece su alta en la misma pantalla sin descartar los datos capturados	RU-M03-04, RU-M03-10
RS-M03-08	El sistema calcula `peso_neto_tn` como `peso_bruto_tn` menos la tara vigente del vehículo, lo persiste junto con la tara aplicada en `tara_tn`, y no lo acepta desde el cliente	RU-M03-04, RU-M03-11
RS-M03-09	El sistema asigna `codigo` al confirmar, de forma única y correlativa, dentro de la misma transacción que persiste el ingreso	— (integridad del registro)
RS-M03-10	El sistema guarda, por cada campo reconocido del ticket, el valor propuesto y el valor confirmado como datos separados	RU-M03-02
RS-M03-11	El sistema permite modificar la placa, la fecha y hora del pesaje, el peso bruto y el tipo de mineral de un ingreso registrado, exigiendo un motivo, revalidando las reglas y recalculando la tara aplicada, el peso neto y el estado	RU-M03-07
RS-M03-12	El sistema rechaza cualquier intento de modificar `codigo`, `hora_inicio_registro`, `hora_fin_registro`, `imagen_ticket` o el usuario que registró	RU-M03-07
RS-M03-13	El sistema marca un ingreso como anulado con motivo y responsable, y no ofrece ninguna operación de borrado	RU-M03-08
RS-M03-14	El sistema excluye de todo total los ingresos anulados y los que siguen En proceso, y conserva ambos en el detalle y en las consultas	RU-M03-08
RS-M03-15	El sistema registra en auditoría la creación, la corrección, la anulación y el destare de cada ingreso, con el usuario y el instante de la operación	— (integridad con M09)
RS-M03-16	El sistema ejecuta el registro, la corrección, la anulación y el destare como operaciones atómicas: o se completan enteras o no dejan rastro	— (integridad del registro)
RS-M03-17	El sistema confirma en estado `EN_PROCESO`, sin `tara_tn` ni `peso_neto_tn`, el ingreso cuyo vehículo no tiene tara registrada	RU-M03-10, RU-M03-11
RS-M03-18	El sistema lista los ingresos `EN_PROCESO` pendientes de destare y los vehículos a los que pertenecen	RU-M03-11

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M03-19	El sistema recibe la tara digitada y la fecha y hora del destare, propuestas con la hora actual y no posteriores al registro; guarda la tara en el vehículo con `fecha_destare` y el usuario que la registró, y calcula el peso neto de todos los ingresos `EN_PROCESO` del vehículo, que pasan a `REGISTRADO`	RU-M03-11
RS-M03-20	El sistema rechaza el registro de un destare sobre un vehículo que ya tiene tara	RU-M03-11
RS-M03-21	El sistema permite iniciar el registro sin imagen, sin invocar a `ReconocedorTicket`, con un motivo obligatorio elegido de una lista cerrada; persiste el ingreso con `sin_respaldo_fotografico` y el motivo, y lo somete a las mismas reglas de validación	RU-M03-12
RS-M03-22	El sistema presenta el ingreso sin respaldo fotográfico señalado como tal, con su motivo, en toda lista y en el detalle	RU-M03-12
RS-M03-23	El sistema permite al Administrativo y al Administrador dar de alta un tipo de mineral desde el registro, a través del servicio de M02, y lo deja elegido para el ingreso sin descartar los datos capturados	RU-M03-13
RS-M03-24	El sistema rechaza la corrección del tipo de mineral de un ingreso asignado a un lote cuando el nuevo tipo no está en la lista de minerales del lote	— (integridad con M06)
RS-M03-25	El sistema retira de su lote el ingreso que se anula mientras el lote todavía reúne ingresos	— (integridad con M06)
RS-M03-26	El sistema permite al Administrativo y al Administrador revertir la última corrección vigente de un ingreso, con motivo, restaurando los valores anteriores registrados en auditoría y revalidándolos	RU-M03-14
RS-M03-27	El sistema no almacena cifras derivadas del ingreso fuera de él: lotes, consolidado y calendario las calculan al consultarse, de modo que una corrección o su reversión se propagan sin proceso adicional	RU-M03-14

M03.3 Requerimientos funcionales

Funciones que el módulo expone, su endpoint, su responsabilidad, sus permisos y sus dependencias.

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M03-01	Iniciar registro	Recibe la imagen, la conserva, asigna la hora de inicio y devuelve la propuesta de datos, con la hora del pesaje propuesta, y sus inconsistencias	HU-M03-01	`POST /api/v1/ingresos/borradores/`
FN-M03-02	Iniciar registro sin foto	Asigna la hora de inicio sin imagen ni reconocimiento y registra el motivo	HU-M03-01	`POST /api/v1/ingresos/borradores/` (sin imagen, con motivo)

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M03-03	Registrar ingreso	Revalida, calcula el peso neto y persiste los datos confirmados, con código y hora de fin; En proceso si el vehículo no tiene tara	HU-M03-01	`POST /api/v1/ingresos/`
FN-M03-04	Alta rápida de vehículo	Da de alta un vehículo nuevo desde la pantalla de registro, sin salir de ella	HU-M03-01	`POST /api/v1/catalogo/vehiculos/` (servicio de M02)
FN-M03-05	Alta rápida de tipo de mineral	Da de alta un tipo de mineral desde la pantalla de registro y lo deja elegido	HU-M03-01	`POST /api/v1/catalogo/tipos-mineral/` (servicio de M02)
FN-M03-06	Listar ingresos	Consulta paginada con filtros por fecha, vehículo, tipo de mineral, estado y respaldo fotográfico	HU-M03-01	`GET /api/v1/ingresos/`
FN-M03-07	Consultar un ingreso	Detalle con la imagen del ticket —o el motivo de su ausencia— y las tres marcas de tiempo	HU-M03-01	`GET /api/v1/ingresos/{id}/`
FN-M03-08	Corregir ingreso	Modifica los campos corregibles, con motivo y revalidación; recalcula tara, neto y estado	HU-M03-02	`PATCH /api/v1/ingresos/{id}/`
FN-M03-09	Revertir la última corrección	Restaura los valores anteriores a la última corrección vigente, con motivo y revalidación	HU-M03-02	`POST /api/v1/ingresos/{id}/revertir-correccion/`
FN-M03-10	Anular ingreso	Baja lógica con motivo y responsable; retira el ingreso del lote que todavía reúne ingresos	HU-M03-03	`PATCH /api/v1/ingresos/{id}/anular/`
FN-M03-11	Listar ingresos pendientes de destare	Ingresos En proceso con su placa, fecha y peso bruto	HU-M03-04	`GET /api/v1/ingresos/?estado=EN_PROCESO`

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M03-12	Registrar destare	Recibe el vehículo, la tara digitada y la fecha y hora del destare; guarda la tara en el vehículo y completa todos sus ingresos En proceso	HU-M03-04	`POST /api/v1/ingresos/destares/`

El listado y el detalle que expone M03 son los de su propio recurso. La consulta por placa y fecha con presentación del respaldo es responsabilidad de M07, que lee sobre esta misma entidad.

Responsabilidad y límites

M03 es el dueño de la entidad `INGRESO`: es el único módulo que la escribe.

Lo que hace. Conserva la imagen, gobierna las tres marcas de tiempo, recoge la confirmación del usuario, asigna el código único, deriva el tipo de vehículo y la tara del catálogo, calcula el peso neto, gestiona el estado En proceso hasta el destare, admite el registro sin foto con su motivo y persiste el ingreso con sus valores reconocidos y confirmados.

Lo que delega.

Delega en	A través de	Qué obtiene
M04 Reconocimiento	`ReconocedorTicket`	La placa, la fecha y el peso bruto del ticket, con su nivel de confianza
M05 Validación	`ValidadorConsistencia`	La lista de inconsistencias de las reglas V1 a V5
M02 Catálogo	Servicio del catálogo	El vehículo vigente con su titularidad, capacidad y tara; el tipo de mineral; el alta rápida de un vehículo nuevo o de un tipo de mineral, y el registro de la tara en el destare
M06 Trazabilidad	Lectura del lote del ingreso	La lista de tipos de mineral del lote, para la corrección y su reversión, y si el lote todavía reúne ingresos, para la anulación
M09 Auditoría	Servicio de eventos	El registro de la creación, la corrección, la anulación y el destare

M03 no sabe qué motor lee la imagen ni cómo se evalúa cada regla: recibe resultados y decide con ellos. Añadir una regla de validación o cambiar de motor no modifica este módulo.

Lo que no hace. No escribe directamente sobre los catálogos: el alta rápida de vehículos y de tipos de mineral, y la tara del destare, pasan por el servicio de M02, que es el dueño de esas entidades. La retirada de un ingreso anulado de su lote la ejecuta el servicio de M06. Tampoco busca por placa y fecha —eso es M07—, no agrega por periodo —eso es M08— y no gestiona lotes de proceso —eso es M06, que referencia al ingreso desde su propio lado.

Permisos

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Iniciar registro	Sí	Sí	Sí
Registrar ingreso	Sí	Sí	Sí
Registrar ingreso sin foto	Sí	Sí	Sí
Listar y consultar	Sí	Sí	Sí

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Corregir ingreso	Sí	Sí	No
Revertir la última corrección	Sí	Sí	No
Anular ingreso	Sí	No	No
Alta rápida de vehículo desde el registro	Sí	Sí	Sí
Alta rápida de tipo de mineral desde el registro	Sí	Sí	No
Registrar destare	Sí	Sí	Sí

Las restricciones se aplican en el servidor. Ocultar un botón en la interfaz no es un control de acceso: toda operación rechazada por rol devuelve "Acción no autorizada" y queda registrada en auditoría.

Dependencias

Depende de	Para
M01	Autenticación y atribución de cada operación a un usuario
M02	Vehículo vigente con su titularidad, capacidad y tara; alta rápida de vehículos y de tipos de mineral; catálogo de tipos de mineral
M06	Lista de tipos de mineral del lote del ingreso y retirada del ingreso anulado de un lote que todavía reúne ingresos
M04	Propuesta de la placa, la fecha y el peso bruto del ticket
M05	Evaluación de las reglas V1 a V5
M09	Registro de los eventos de creación, corrección, anulación y destare

Es requerido por	Para
M06	Asignar ingresos Registrados a un lote de proceso
M07	Consultar un ingreso por placa y fecha con su respaldo
M08	Calcular el total acumulado mensual por tipo de mineral

M03.4 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad según ISO/IEC 25010:2023, cada uno con su método de verificación.

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M03-01	Adecuación funcional — corrección	La imagen del ticket se acepta en JPG o PNG de hasta 10 MB; cualquier otro formato o tamaño se rechaza con mensaje explícito	Prueba automatizada con archivos de muestra de cada formato y tamaño límite

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M03-02	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	Desde que se envía la imagen hasta que se presentan los campos propuestos transcurren menos de 8 segundos con una imagen de 5 MB sobre red móvil	Cronometraje en planta con diez capturas consecutivas
RNF-M03-03	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	La confirmación del ingreso responde en menos de 2 segundos con 5000 ingresos en base	Prueba automatizada con datos sintéticos
RNF-M03-04	Eficiencia de desempeño — utilización de recursos	La imagen se reduce en el cliente antes de enviarse, conservando legible el texto del ticket	Inspección en dispositivo real sobre veinte tickets, comparando la lectura antes y después de reducir
RNF-M03-05	Fiabilidad — tolerancia a fallos	El borrador del registro —imagen y campos editados— se conserva en el dispositivo si se pierde la conexión, y se reanuda al recuperarla sin volver a fotografiar	Inspección en dispositivo real desactivando la red a mitad del registro
RNF-M03-06	Fiabilidad — capacidad de recuperación	Si la operación falla después de confirmar, no queda un ingreso parcialmente persistido	Prueba automatizada que fuerza el fallo en cada paso de la transacción
RNF-M03-07	Capacidad de interacción — operabilidad	El registro completo se realiza desde un teléfono, en vertical y con una sola mano, sin desplazamiento horizontal	Inspección en dispositivo real
RNF-M03-08	Capacidad de interacción — protección contra errores del usuario	Los campos con confianza inferior al umbral se resaltan visualmente antes de confirmar, y las inconsistencias se muestran junto al campo afectado	Inspección en dispositivo real
RNF-M03-09	Capacidad de interacción — protección contra errores del usuario	Los campos numéricos abren el teclado numérico en dispositivos móviles	Inspección en dispositivo real
RNF-M03-10	Seguridad — no repudio	La imagen del ticket se conserva sin alteración mientras el ingreso exista, incluso si este se anula	Consulta de verificación sobre el almacén de imágenes tras una anulación
RNF-M03-11	Seguridad — confidencialidad	La imagen solo es accesible para usuarios autenticados con permiso sobre el ingreso; no se sirve desde una ruta pública adivinable	Inspección de configuración e intento de acceso sin sesión
RNF-M03-12	Mantenibilidad — modularidad	Cambiar el motor de reconocimiento o añadir una regla de validación no obliga a modificar el servicio de registro	Inspección de código: el servicio depende de las interfaces, no de implementaciones
RNF-M03-13	Capacidad de interacción — operabilidad	El alta de un vehículo nuevo o de un tipo de mineral se completa en la misma pantalla del registro, sin navegar a otra y sin perder la imagen ni los campos ya capturados	Inspección en dispositivo real registrando el primer viaje de un vehículo y un tipo de mineral nuevo

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M03-14	Capacidad de interacción — protección contra errores del usuario	La hora del pesaje se propone con la hora en que se abre la revisión, se muestra marcada como propuesta junto a la fecha reconocida y se edita con un control de hora	Inspección en dispositivo real
RNF-M03-15	Capacidad de interacción — reconocibilidad de la adecuación	Los ingresos En proceso se distinguen de los Registrados en toda lista, y el sistema muestra cuántos están pendientes de destare	Inspección en dispositivo real
RNF-M03-16	Capacidad de interacción — reconocibilidad de la adecuación	Los ingresos sin respaldo fotográfico se distinguen en toda lista sin abrir el detalle, y el detalle muestra el motivo en lugar de la imagen	Inspección en dispositivo real
RNF-M03-17	Capacidad de interacción — operabilidad	El registro sin foto se elige desde la misma pantalla de captura, sin navegar a otra	Inspección en dispositivo real

Nota sobre RNF-M03-02 y RNF-M03-04

Son el par que decide si el sistema se usa o se abandona. El registro ocurre de pie junto al volquete, con la conectividad de la planta, y una espera larga empuja al usuario a volver al papel. RNF-M03-04 es la palanca principal: una fotografía de teléfono actual supera con facilidad los 5 MB y casi todo ese peso es irrelevante para leer un ticket. Reducir de más, en cambio, vuelve ilegible el texto impreso en papel térmico, por eso la verificación compara la lectura antes y después.

Nota sobre RNF-M03-05

Sustituye a la operación sin conexión que contemplaba el alcance anterior. No se trata de registrar <!-- migracion:ok --> sin red, sino de no perder el trabajo ya hecho: la fotografía tomada y los campos corregidos siguen disponibles cuando la señal vuelve. El ingreso se confirma siempre contra el servidor, porque el código único y la validación viven allí (D-02, D-08).

Nota sobre RNF-M03-14

La hora del pesaje es el único dato del registro que no sale del ticket ni del sistema: la indica el usuario (DR-09, DR-11). El sistema la propone con la hora en que se abre la revisión porque, cuando el registro se hace junto a la balanza, esa hora está a pocos minutos del pesaje y el usuario solo la ajusta.

La propuesta tiene un costo que debe controlarse: si el usuario la acepta sin ajustarla, la fecha y hora del pesaje queda casi igual al inicio del registro y el tiempo de espera entre ambos parece nulo. Por eso la hora se muestra **marcada como propuesta** y no como un dato reconocido, y la verificación en dispositivo comprueba que el usuario la distingue de la fecha leída del ticket.

M03.5 Reglas de negocio

Invariantes del dominio y la consecuencia concreta de violarlas.

> Ubicación en el código: `apps/ingresos/models/` (invariantes de la entidad) y `apps/ingresos/services/` (reglas de proceso). Ninguna de estas reglas vive en `views/` ni en un componente Angular (D-08).

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M03-01	Un ingreso no se persiste sin la imagen del ticket, salvo en el registro sin foto de RN-M03-21	El registro quedaría sin respaldo verificable y sería imposible comprobar lo que se consignó

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M03-02	Ningún valor propuesto por el reconocimiento se persiste sin confirmación del usuario	Un error de lectura se convertiría en dato oficial sin que nadie lo revisara
RN-M03-03	Por cada campo reconocido se conservan el valor propuesto y el confirmado como datos separados	Se perdería la distinción entre lo que leyó el motor y lo que corrigió la persona, y nadie podría auditar las correcciones
RN-M03-04	El peso neto lo calcula el servidor como peso bruto menos la tara del vehículo, y el ingreso conserva la tara que se le aplicó	Con un neto digitado, dos ingresos del mismo vehículo podrían aplicar taras distintas; con la tara consultada al vuelo, un cambio posterior reescribiría el histórico
RN-M03-05	Un ingreso no se confirma con una regla de validación bloqueante incumplida ni con una advertencia sin justificar	Se registrarían toneladas que el ticket no respalda
RN-M03-06	`hora_inicio_registro` y `hora_fin_registro` las asigna el servidor y ningún rol las modifica	Las marcas de tiempo serían falsificables y el registro dejaría de describir cómo se trabajó
RN-M03-07	La fecha y hora del pesaje no pueden ser posteriores al instante del registro	El ingreso quedaría fechado en el futuro y el orden de los registros dejaría de ser reconstruible
RN-M03-08	El vehículo debe existir y estar vigente en el catálogo al confirmar; si la placa no existe, se da de alta en la misma pantalla antes de confirmar	El tipo de vehículo quedaría sin determinar y no habría tara ni capacidad con que calcular y contrastar el peso
RN-M03-09	El código lo asigna el servidor dentro de la transacción, mediante bloqueo sobre el contador	Dos ingresos simultáneos recibirían el mismo código y dejarían de ser identificables
RN-M03-10	*Retirada por DR-12.* El ingreso no registra un número de ticket: el código único lo identifica, y el pesaje registrado dos veces lo advierte V1	—
RN-M03-11	Toda corrección exige un motivo y vuelve a someterse a las reglas de validación	Un ingreso corregido podría terminar incumpliendo condiciones que uno nuevo no puede incumplir
RN-M03-12	La corrección conserva los valores anteriores en el registro de auditoría	No se podría reconstruir qué decía el ingreso antes del cambio ni quién lo modificó
RN-M03-13	Un ingreso anulado no se corrige ni se vuelve a anular	Se acumularían anulaciones sobre el mismo registro y el motivo vigente dejaría de ser único
RN-M03-14	El sistema no ofrece ninguna operación de borrado de ingresos: solo anulación	Un registro podría desaparecer del histórico sin dejar rastro
RN-M03-15	El registro, la corrección, la anulación y el destare ocurren dentro de una sola transacción, junto con su evento de auditoría	Podría quedar un ingreso sin evento, o un evento sin ingreso, y el historial dejaría de ser fiable
RN-M03-16	La hora del pesaje es obligatoria y la indica el usuario sobre una propuesta editable, porque el ticket no la imprime	La primera marca de tiempo quedaría incompleta y el ingreso no podría ubicarse en el día
RN-M03-17	Si el vehículo no tiene tara, el ingreso se confirma En proceso, sin peso neto	Se registraría un peso neto inventado o nulo como si fuera definitivo
RN-M03-18	Un ingreso En proceso no cuenta en ningún total ni se asigna a un lote de proceso	Los totales sumarían toneladas brutas mezcladas con netas

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M03-19	La tara de un vehículo se registra una sola vez, en el destare, digitada por el usuario y no reconocida de la imagen	Una anotación manuscrita mal leída se convertiría en la tara de todos los viajes futuros del vehículo
RN-M03-20	La tara del destare es menor que el peso bruto de cada ingreso En proceso del vehículo	El peso neto de alguno de esos ingresos sería cero o negativo
RN-M03-21	El ingreso puede registrarse sin foto solo con un motivo elegido de una lista cerrada, y queda marcado como sin respaldo fotográfico de forma permanente	Un ingreso sin respaldo sería indistinguible de uno respaldado, y la falta de la imagen no tendría explicación
RN-M03-22	El ingreso sin foto no pasa por el reconocimiento, pero sí por las mismas reglas de validación que un ingreso con foto	Un registro sin imagen se convertiría en la vía para eludir las reglas V1 a V5
RN-M03-23	La fecha y hora del destare no pueden ser posteriores al momento del registro	La tara quedaría fechada en el futuro y el orden entre el primer viaje y su destare dejaría de ser reconstruible
RN-M03-24	Desde el registro, solo el Administrativo y el Administrador dan de alta un tipo de mineral, con las mismas reglas que el alta desde el catálogo	El catálogo crecería con denominaciones distintas para un mismo mineral y la consolidación dejaría de agrupar
RN-M03-25	La corrección no cambia el tipo de mineral de un ingreso asignado a un lote por otro que no está en la lista del lote (DR-27)	El lote reuniría un mineral que nadie decidió agregar y su composición dejaría de explicar lo que contiene
RN-M03-26	Si la corrección asocia el ingreso a un vehículo sin tara, el ingreso vuelve a En proceso, sin tara aplicada ni peso neto	Quedaría un peso neto calculado con la tara de otro vehículo
RN-M03-27	La anulación retira el ingreso del lote que todavía reúne ingresos; si el lote ya inició su recorrido, el ingreso permanece vinculado y deja de contar en sus totales	Un lote en formación arrastraría un ingreso que ya no debía existir
RN-M03-28	Solo se revierte la última corrección vigente de un ingreso, con motivo, y los valores restaurados se revalidan como en una corrección (DR-28)	Revertir una corrección intermedia dejaría el ingreso en un estado que nunca existió, o reintroduciría un dato que las reglas ya rechazan
RN-M03-29	La reversión es un cambio nuevo, atribuido y auditado; la corrección revertida permanece en el historial	Se perdería la evidencia de que el dato estuvo mal y de quién lo corrigió

Nota sobre RN-M03-04

El ticket de balanza imprime un único peso, el bruto (DR-09). La tara es un atributo del vehículo y el neto es la diferencia entre ambos, de modo que el sistema lo calcula en lugar de pedirlo. Lo que no puede hacer es consultar la tara del catálogo cada vez que muestra un ingreso: si la Gerencia decide actualizar la tara de un vehículo, los ingresos ya registrados deben conservar el neto con el que se registraron. Por eso el ingreso guarda la tara que se le aplicó (D-17).

Nota sobre RN-M03-06, RN-M03-07 y RN-M03-16

Las tres marcas de tiempo responden preguntas distintas: cuándo se pesó el volquete, cuándo se empezó a registrarlo y cuándo el dato quedó disponible. La primera se compone de la fecha que imprime el ticket y la hora que indica el usuario sobre una propuesta, y admite corrección; las otras dos son hechos que observa el propio sistema y por eso no se editan (D-01). RN-M03-07 impide la única incoherencia que las tres juntas no detectarían por sí solas: un pesaje fechado después del momento en que se registra.

Nota sobre RN-M03-13

Anular y corregir resuelven problemas distintos. La corrección arregla un dato equivocado de un ingreso que sí ocurrió; la anulación retira un ingreso que no debió existir. Un ingreso anulado ya no participa en ningún total, de modo que corregirlo no tendría efecto sobre nada y solo añadiría ruido al historial.

Nota sobre RN-M03-17 a RN-M03-20

Cubren el primer viaje de un vehículo (DR-10). El ingreso se confirma con lo que se sabe en ese momento —placa, fecha, hora, peso bruto, tipo de mineral— y queda En proceso hasta que el vehículo, ya descargado, se pesa vacío. La tara se digita en lugar de reconocerse porque, a diferencia de un dato del ticket, un error en ella no afecta un solo ingreso sino todos los futuros del vehículo.

Nota sobre RN-M03-21 y RN-M03-22

El registro sin foto (DR-13) existe para que un ticket perdido no deje un ingreso sin registrar o anotado de memoria fuera del sistema. Es una excepción, no un camino alternativo: el motivo se elige de una lista cerrada para que las causas puedan contarse, y la marca de ingreso sin respaldo no se retira, porque la imagen no es un dato corregible. Lo único que el ingreso sin foto omite es el reconocimiento, que no tiene imagen que leer; la validación se aplica igual, para que la ausencia de foto no sea una forma de registrar datos que con foto se rechazarían.

M03.6 Modelo de casos de uso

CU-M03 CASOS DE USO

Diagrama de casos de uso — Registro de ingresos

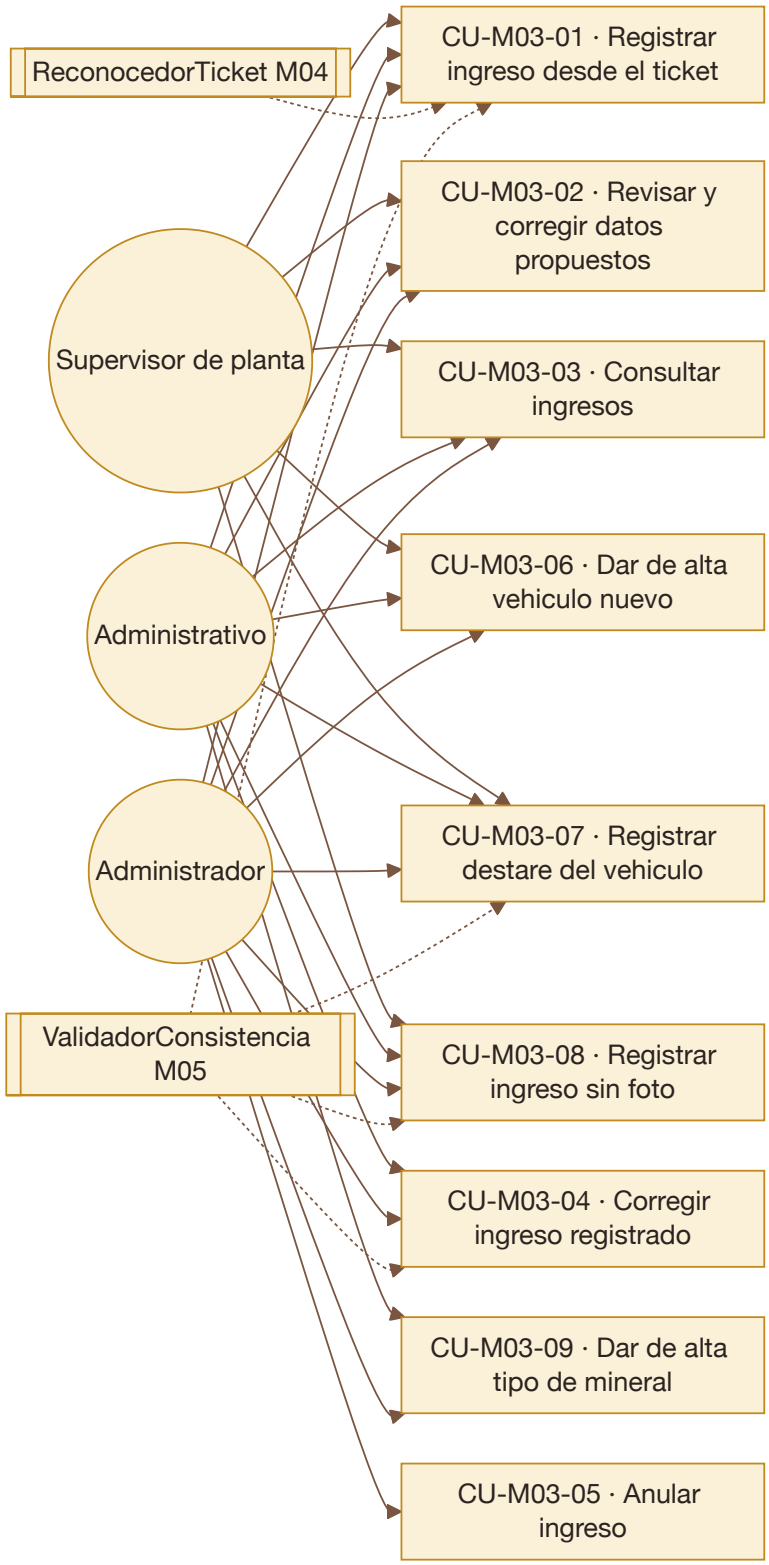


Figura CU-M03. Diagrama de casos de uso — Registro de ingresos.

Especificación de los casos de uso

Código	Caso	HU	Actores	Nota
CU-M03-01	Registrar ingreso desde el ticket	HU-M03-01	Los tres roles	Empieza con la captura de la imagen; la hora del pesaje se propone y el usuario la ajusta; el código, la hora de fin y el peso neto los asigna el servidor
CU-M03-02	Revisar y corregir datos propuestos	HU-M03-01	Los tres roles	Ocurre antes de confirmar; la placa leída puede corregirse; nada se persiste hasta entonces
CU-M03-03	Consultar ingresos	HU-M03-01	Los tres roles	Listado y detalle del propio recurso. La búsqueda por placa y fecha es de M07
CU-M03-04	Corregir ingreso registrado	HU-M03-02	Administrativo, Administrador	Exige motivo y vuelve a validar. El Supervisor de planta no corrige
CU-M03-05	Anular ingreso	HU-M03-03	Administrador	Exige motivo. No elimina: excluye de los totales y conserva el registro
CU-M03-06	Dar de alta vehículo nuevo	HU-M03-01	Los tres roles	En la misma pantalla del registro, sin perder lo capturado. Es el primer viaje: el ingreso queda En proceso
CU-M03-07	Registrar destare del vehículo	HU-M03-04	Los tres roles	Se elige el vehículo; la tara se digita, no se reconoce. Completa el peso neto de todos sus ingresos En proceso
CU-M03-08	Registrar ingreso sin foto	HU-M03-01	Los tres roles	Excepción con motivo obligatorio: sin imagen ni reconocimiento, con validación. El ingreso queda marcado sin respaldo fotográfico
CU-M03-09	Dar de alta tipo de mineral	HU-M03-01	Administrativo, Administrador	En la misma pantalla del registro, con las reglas del catálogo de M02. El Supervisor de planta no lo ofrece

`ReconocedorTicket` y `ValidadorConsistencia` son interfaces que M03 invoca, no actores humanos: se dibujan con línea discontinua para mostrar que el caso de uso depende de ellas. El registro sin foto depende del validador, pero no del reconocedor.

Los actores se definen en el diagrama CU-M01 y no se redefinen aquí.

M03.7 Diagramas de secuencia

S-M03-01 SECUENCIA

Registro de un ingreso con reconocimiento y validación

Referencias: HU-M03-01

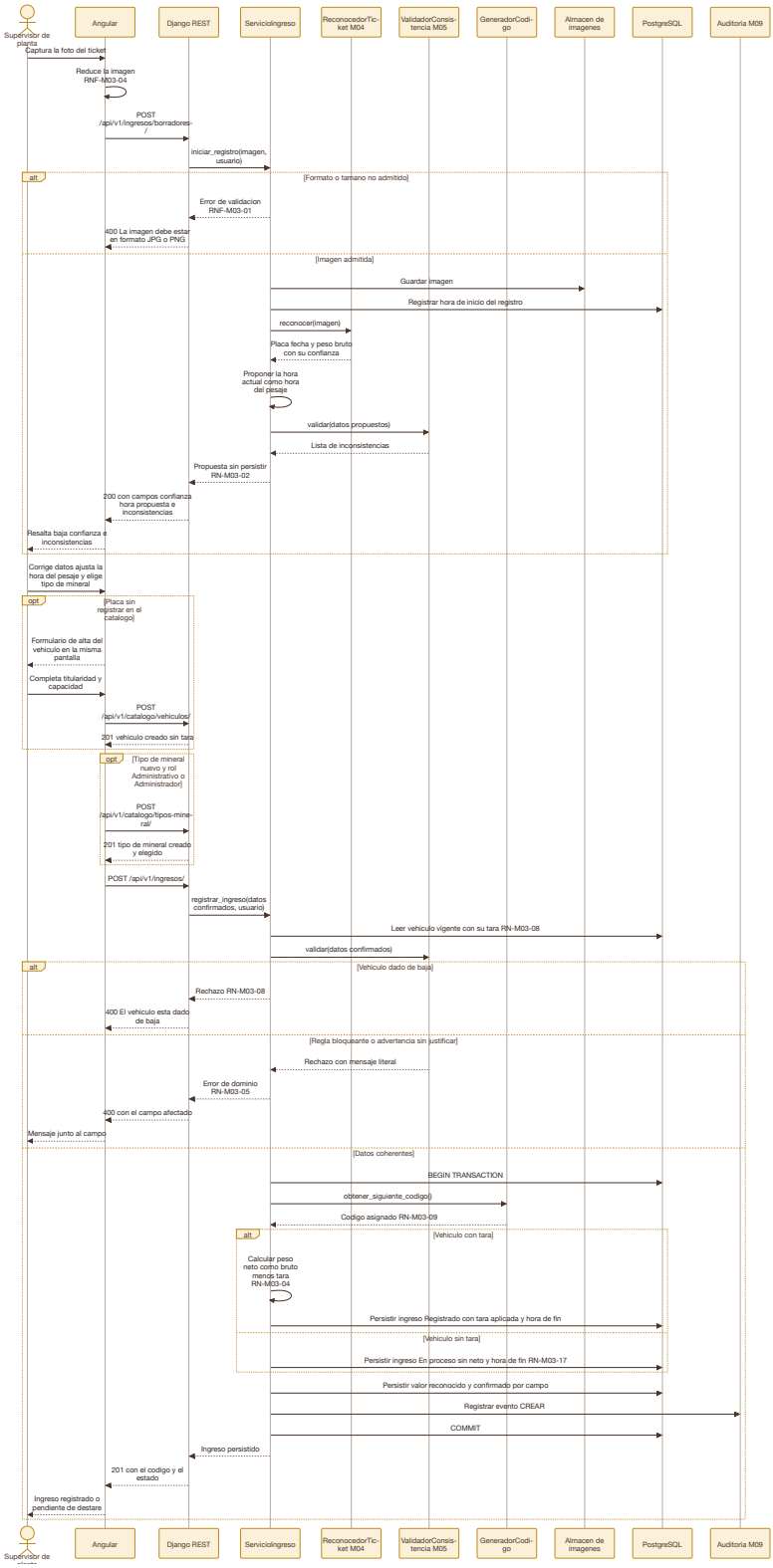


Figura S-M03-01. Registro de un ingreso con reconocimiento y validación.

S-M03-02 SECUENCIA

Corrección de un ingreso registrado

Referencias: HU-M03-02

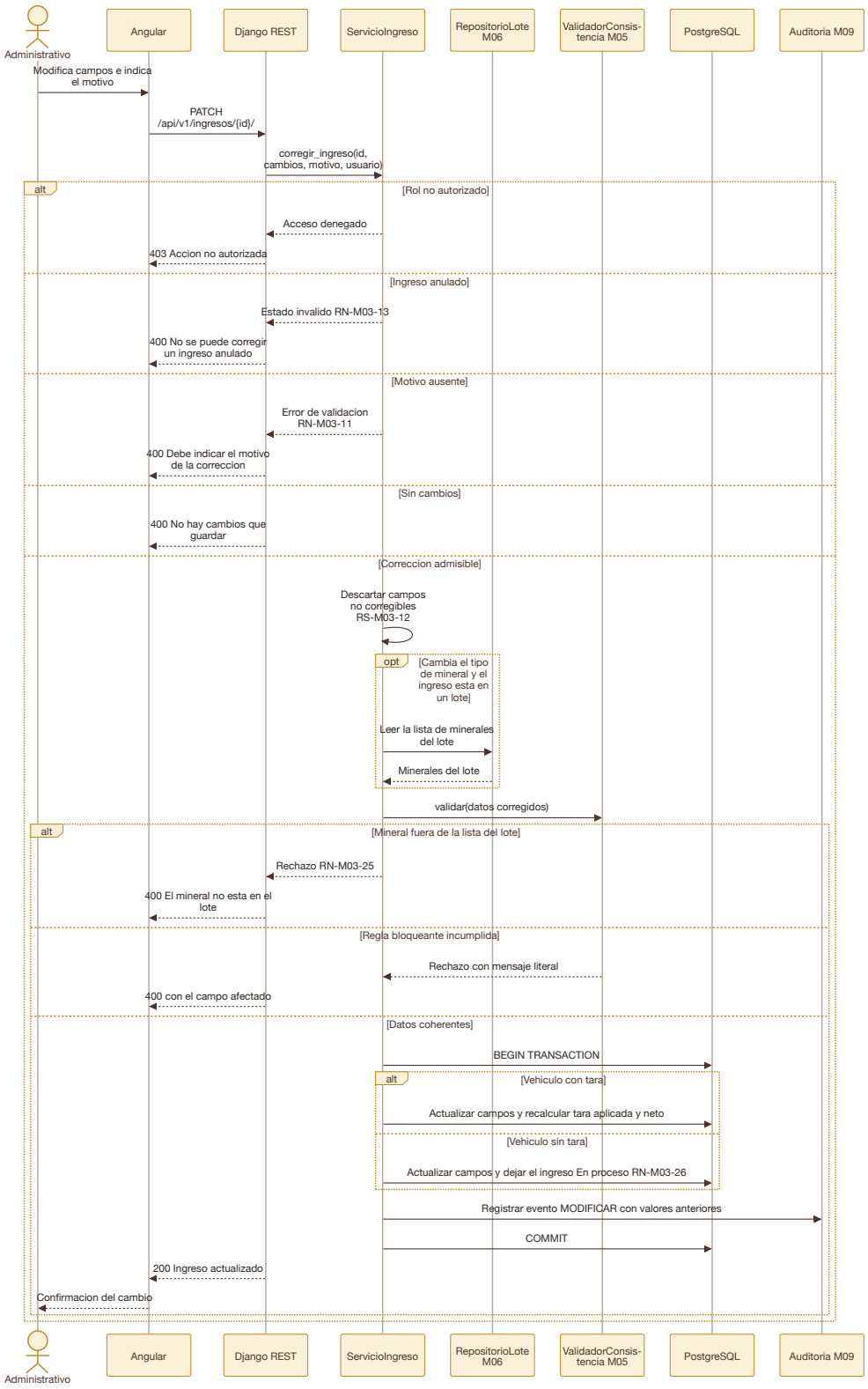


Figura S-M03-02. Corrección de un ingreso registrado.

S-M03-03 SECUENCIA

Anulación de un ingreso

Referencias: HU-M03-03

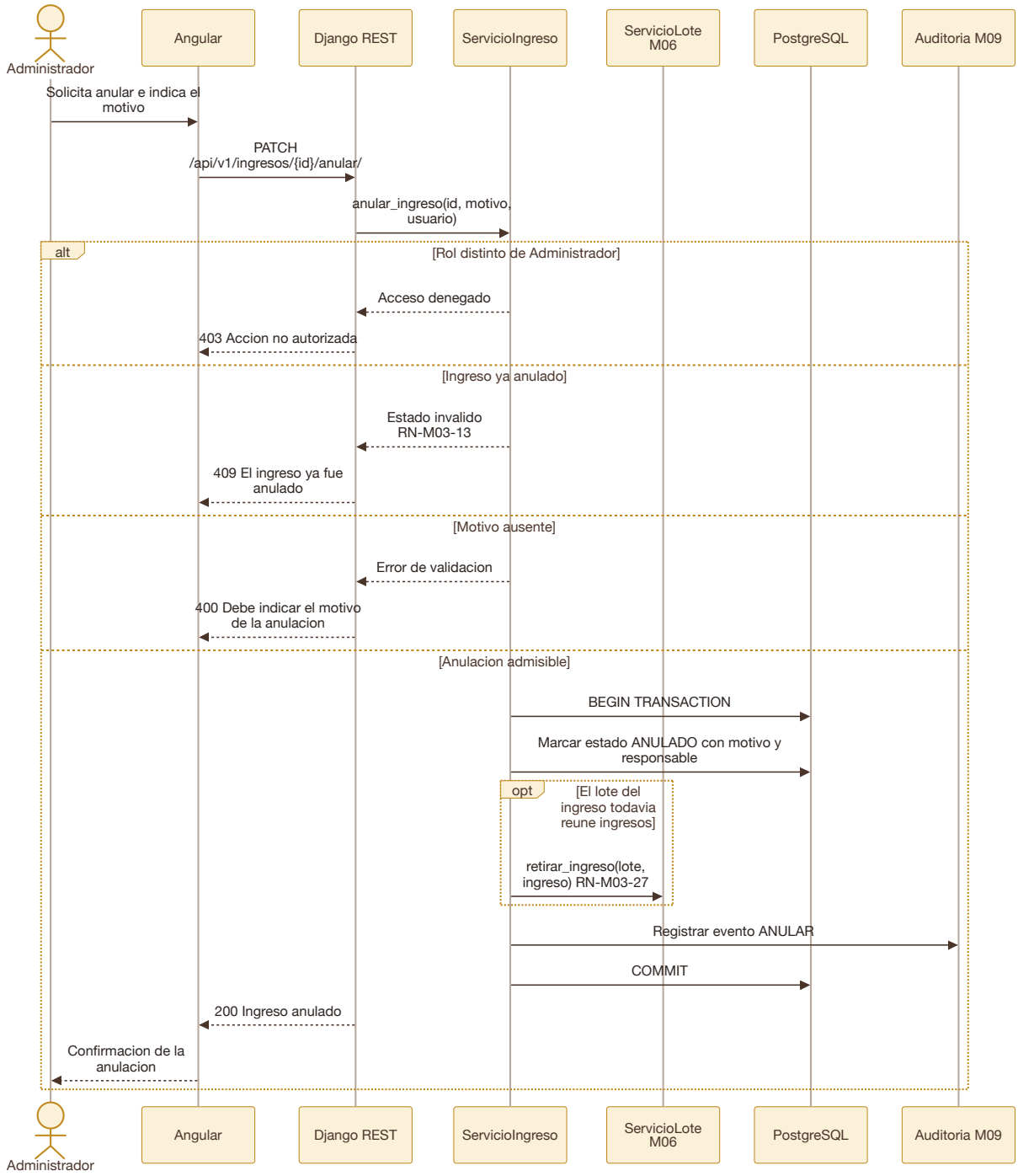


Figura S-M03-03. Anulación de un ingreso.

La imagen del ticket no se elimina al anular: el ingreso permanece consultable con su respaldo (RNF-M03-10).

S-M03-04 SECUENCIA

Registro del destare de un vehículo en su primer viaje

Referencias: HU-M03-04

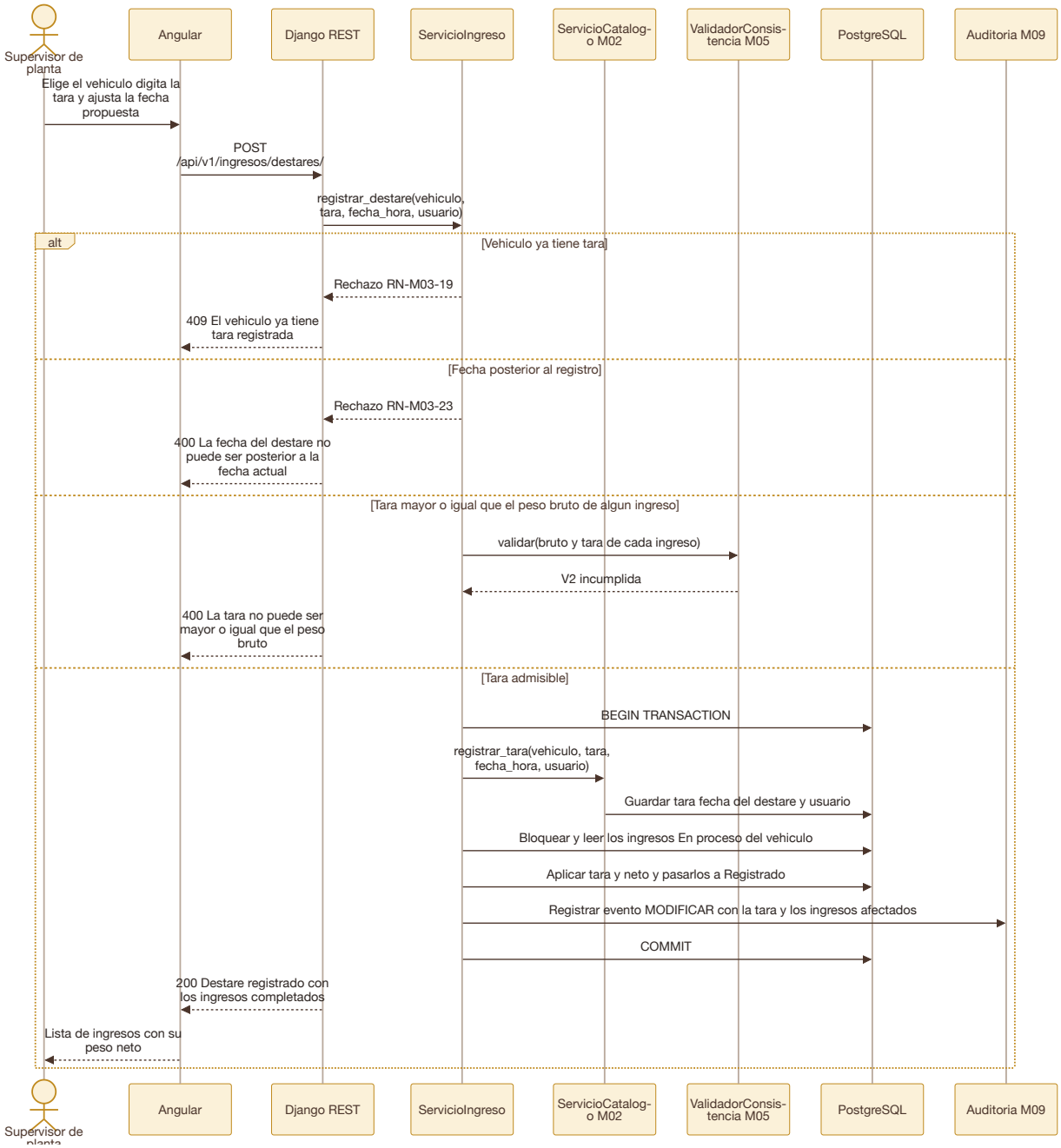


Figura S-M03-04. Registro del destare de un vehículo en su primer viaje.

La tara se guarda en el vehículo a través del servicio de M02, que es el dueño de esa entidad; M03 no escribe directamente en la tabla de vehículos.

S-M03-05 SECUENCIA

Registro de un ingreso sin foto

Referencias: HU-M03-01

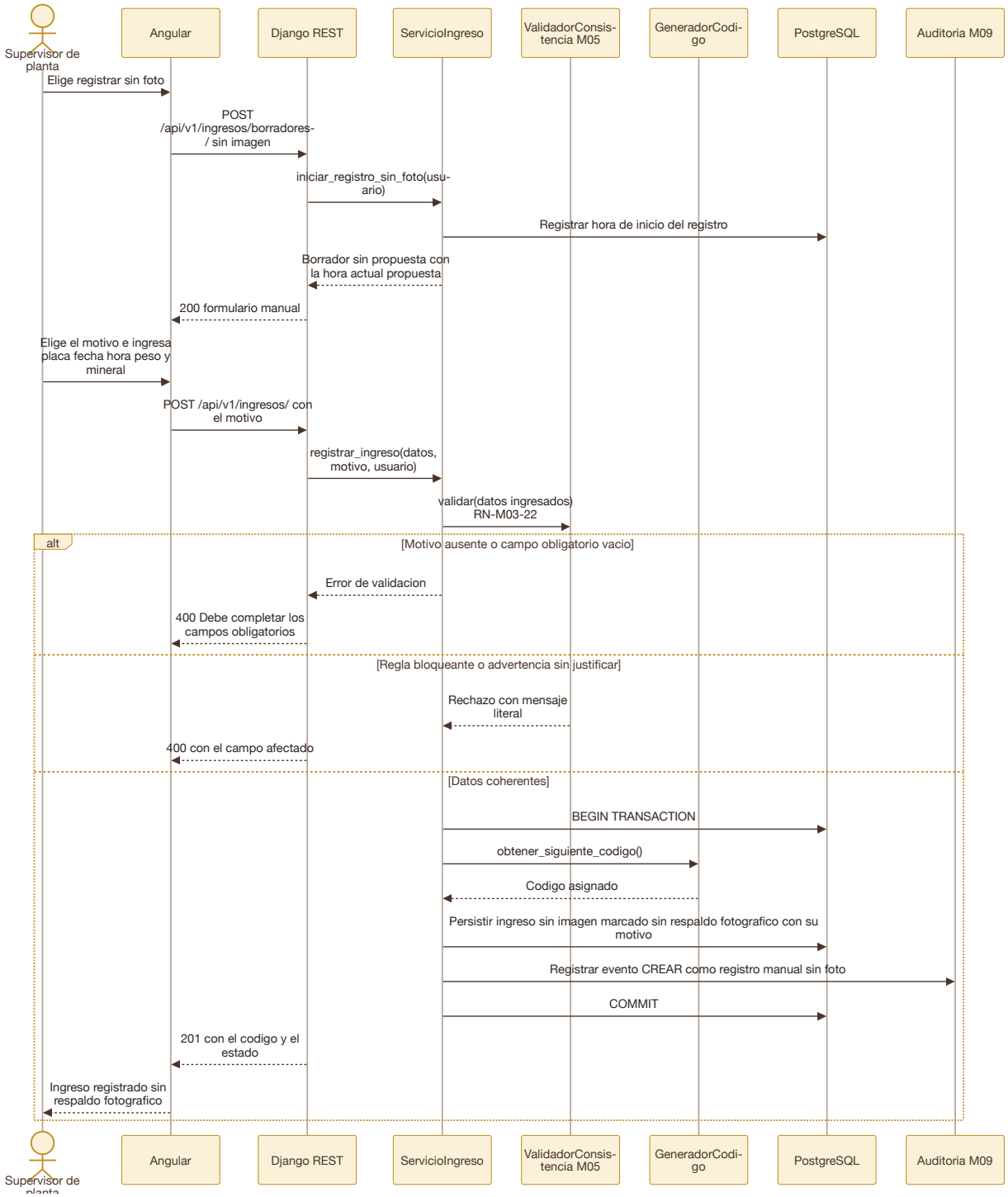


Figura S-M03-05. Registro de un ingreso sin foto.

El registro sin foto no invoca a `ReconocedorTicket`: no hay imagen que leer y, por tanto, no se guardan valores reconocidos. El cálculo del peso neto y el estado En proceso siguen las mismas reglas que en S-M03-01.

M03.8 Diagramas de actividades

A-M03-01 ACTIVIDADES

Registro de un ingreso a partir del ticket

Referencias: RN-M03-01 a RN-M03-09, RN-M03-16, RN-M03-17, RN-M03-21, RN-M03-22, RN-M03-24

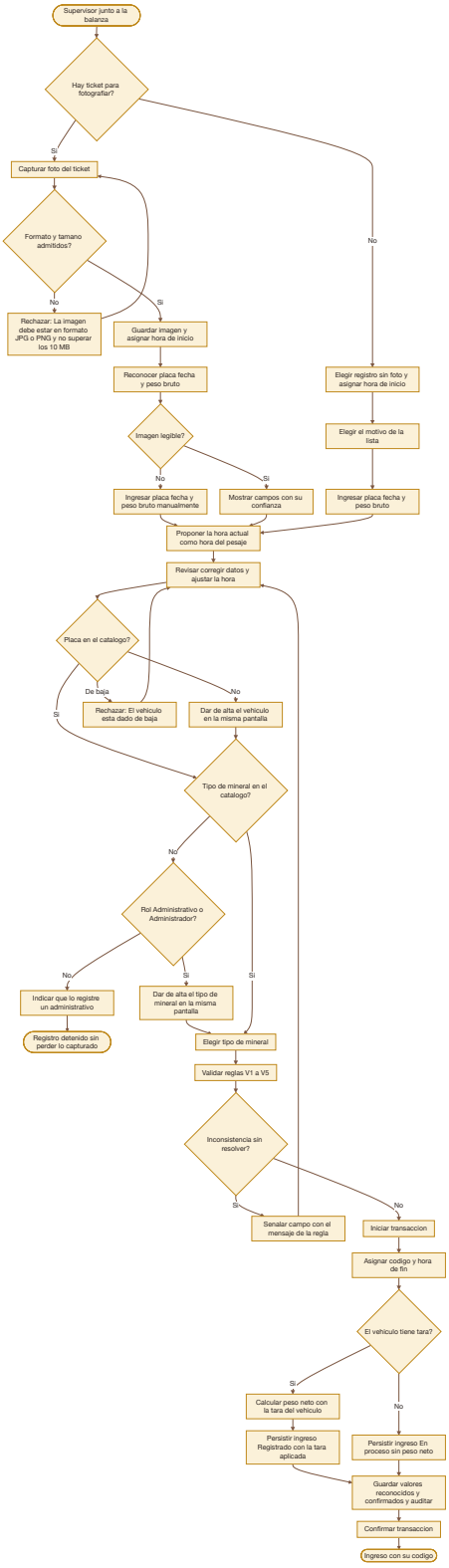


Figura A-M03-01. Registro de un ingreso a partir del ticket.

Un vehículo dado de alta en la misma pantalla nunca tiene tara todavía, de modo que su ingreso siempre termina En proceso: la tara llega con el destare (A-M03-04). El registro sin foto omite el reconocimiento, pero no la validación: sus datos pasan por las

mismas reglas (RN-M03-22) y el ingreso queda marcado sin respaldo fotográfico, con su motivo. La hora del pesaje se propone en los tres caminos y el usuario la ajusta antes de confirmar.

A-M03-02 ACTIVIDADES

Decisión entre corregir y anular

Referencias: RN-M03-11 a RN-M03-14, RN-M03-25 a RN-M03-27

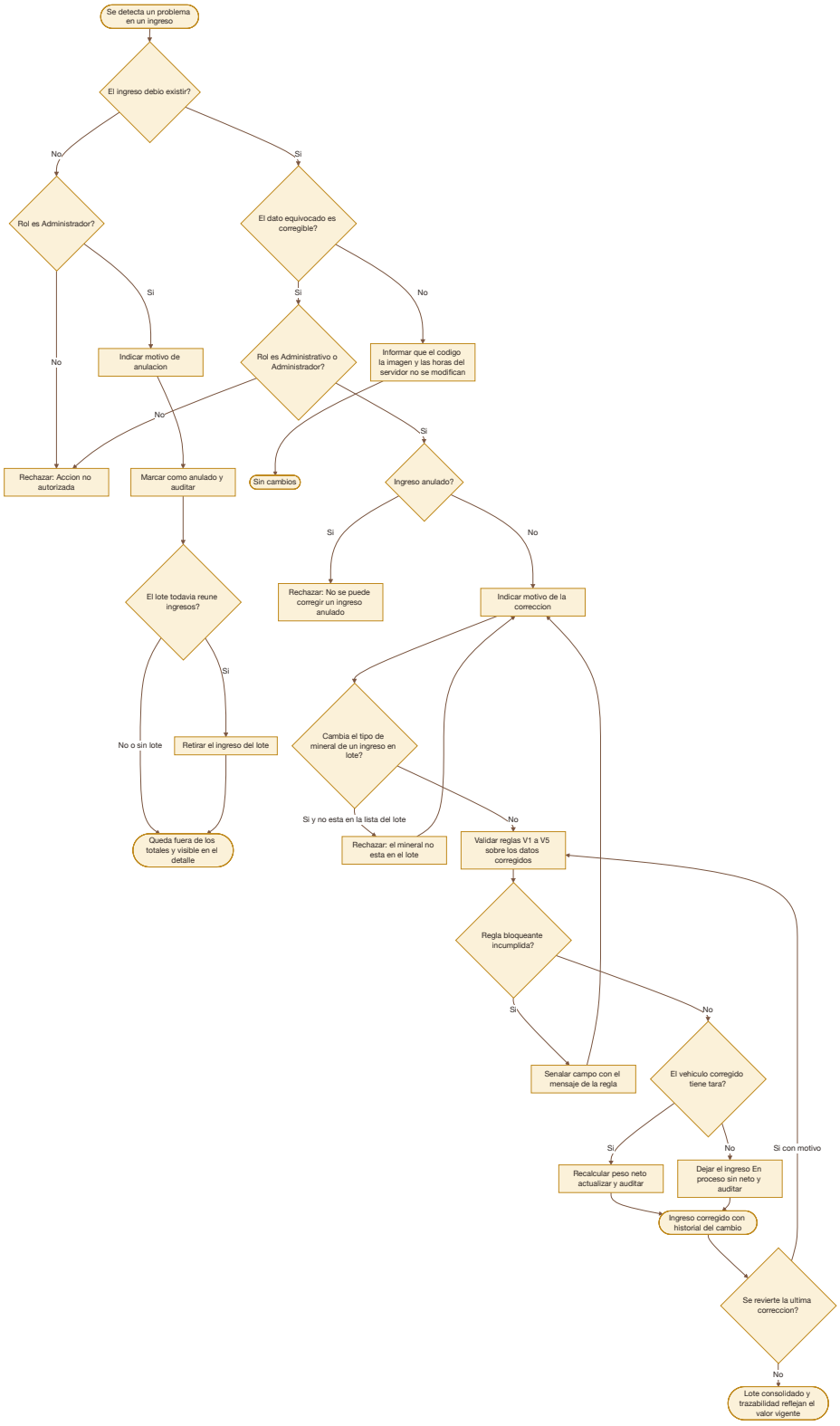


Figura A-M03-02. Decisión entre corregir y anular.

A-M03-03 ACTIVIDADES

Conservación del borrador ante pérdida de conexión

Referencias: RNF-M03-05

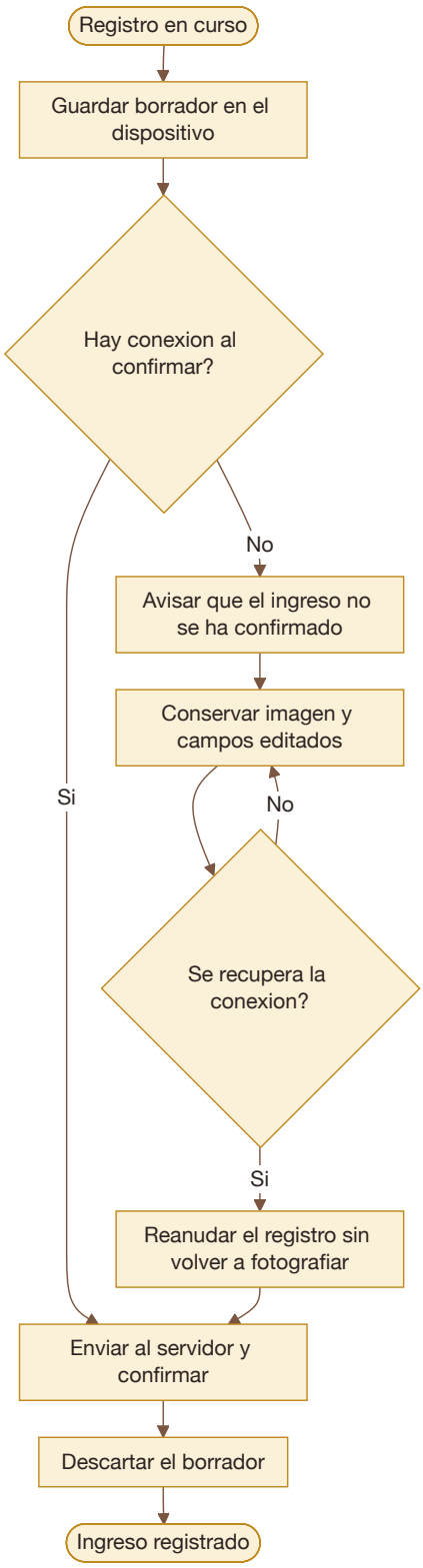


Figura A-M03-03. Conservación del borrador ante pérdida de conexión.

El borrador vive solo en el dispositivo y no es un ingreso: no tiene código ni figura en ninguna consulta hasta confirmarse contra el servidor.

A-M03-04 ACTIVIDADES

Registro del destare de un vehículo en su primer viaje

Referencias: RN-M03-19, RN-M03-20, RN-M03-23

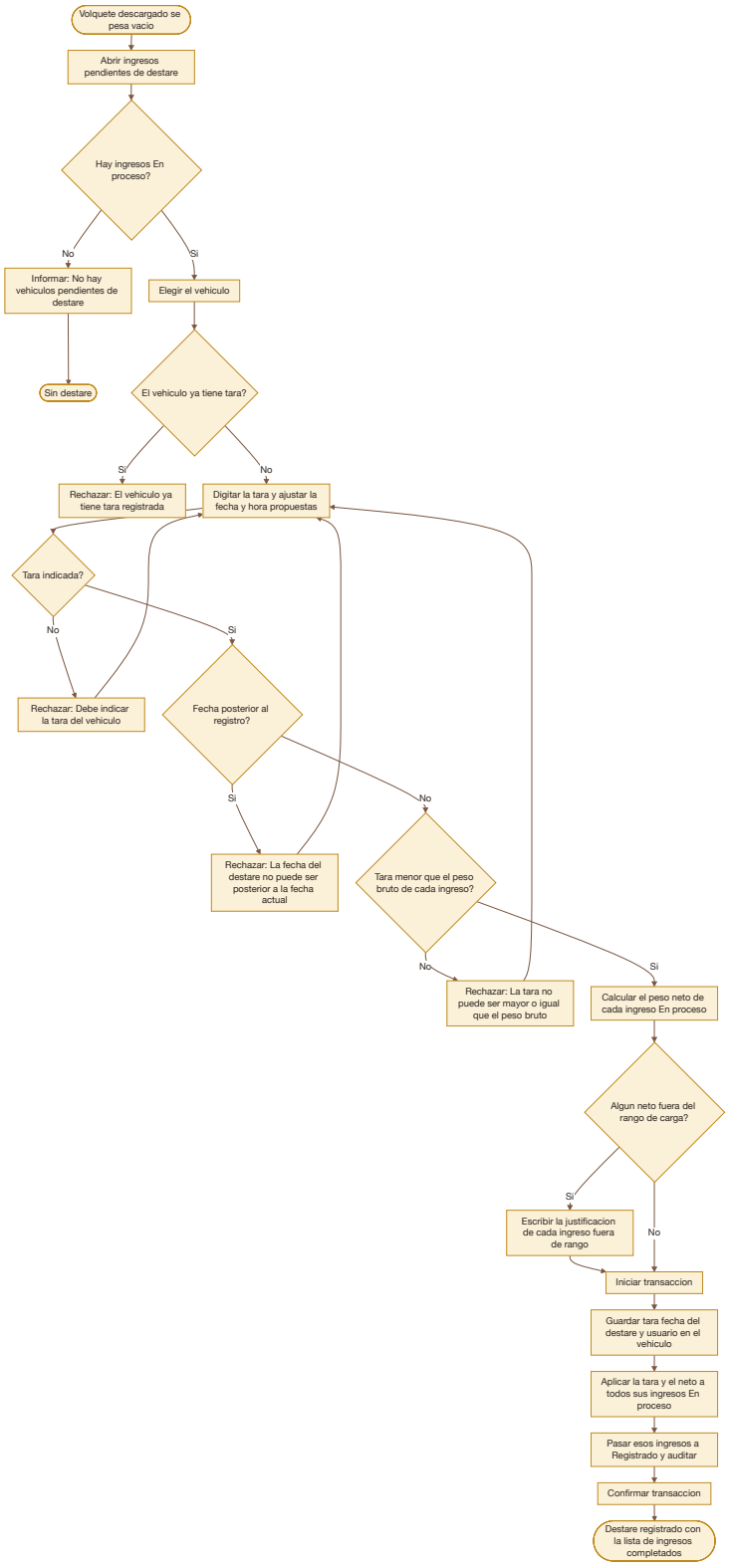


Figura A-M03-04. Registro del destare de un vehículo en su primer viaje.

La tara se digita, no se reconoce de la imagen: de ella depende el peso neto de todos los viajes futuros del vehículo (RN-M03-19).

04 M04 · Reconocimiento automático del ticket

Código del módulo	M04
Responsabilidad	Leer la placa, la fecha y el peso bruto del ticket con su nivel de confianza
Requerimientos funcionales	RF02 — Reconocer automáticamente los datos del ticket: placa, fecha y peso bruto.
Contenido	2 HU · 5 RU · 13 RS · 4 FN · 9 RNF · 11 RN · 3 CU · 3 S · 3 A

HISTORIAS DE USUARIO DEL MÓDULO

Código	Historia	Prioridad
HU-M04-01	Reconocimiento automático de los datos del ticket	Crítica
HU-M04-02	Consulta del dato reconocido frente al confirmado	Media

La especificación completa de cada historia está en el documento de historias de usuario.

M04.1 Requerimientos de usuario

Necesidades expresadas por quienes operan el proceso, en su propio lenguaje.

Código	Requerimiento
RU-M04-01	Quiero que el sistema saque solo los datos de la foto del ticket, para no escribirlos uno por uno
RU-M04-02	Quiero que me avise cuáles datos leyó con dudas, para revisar esos y no todos
RU-M04-03	Si no pudo leer un dato, prefiero el casillero vacío antes que un número inventado
RU-M04-04	Si el sistema no logra leer el ticket, quiero poder escribir los datos a mano y seguir trabajando
RU-M04-05	Quiero poder ver después qué leyó el sistema y qué tuvimos que corregir

Contexto del diagnóstico

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M04-01	Los datos del ticket se copian a mano, primero al papel en planta y después al computador en la oficina. Cada copia añade una oportunidad de equivocarse
RU-M04-02	Revisar todos los campos con el mismo cuidado toma tanto tiempo como escribirlos; sin una señal de qué revisar, el usuario termina revisando nada
RU-M04-03, RU-M04-04	El ticket se imprime en papel térmico y se maneja con las manos sucias: hay tickets que sencillamente no se dejan leer, y el trabajo no puede detenerse por eso
RU-M04-05	Hoy no hay forma de saber si la transcripción es fiel, porque no queda registro de qué decía el original

M04.2 Requerimientos de sistema

Traducción técnica de las necesidades: qué hace el sistema, con los nombres de campo que usa.

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M04-01	El sistema expone la operación de reconocimiento a través de la interfaz `ReconocedorTicket`, que recibe una imagen y devuelve tres campos —placa, fecha y peso bruto— con su confianza	RU-M04-01
RS-M04-02	El sistema devuelve, por cada campo, `nombre_campo`, `valor_reconocido` y `confianza` entre 0 y 1	RU-M04-01, RU-M04-02
RS-M04-03	El sistema deja `valor_reconocido` vacío cuando el motor no obtiene lectura, y no sustituye ese vacío por ningún valor estimado	RU-M04-03
RS-M04-04	El sistema compara cada `confianza` con el umbral vigente y marca como dudosos los campos por debajo de él	RU-M04-02
RS-M04-05	El sistema admite configurar el umbral de confianza, con 0,80 como valor por defecto	RU-M04-02
RS-M04-06	El sistema registra `motor`, `version_motor`, `fecha_proceso` y `umbral_confianza` en cada reconocimiento	RU-M04-05
RS-M04-07	El sistema devuelve el control al registro cuando el motor falla o excede el tiempo de espera, sin interrumpir la operación del usuario	RU-M04-04
RS-M04-08	El sistema no persiste ningún valor reconocido hasta que el ingreso se confirma	— (integridad con M03)
RS-M04-09	El sistema persiste, al confirmarse el ingreso, `valor_reconocido` y `valor_confirmado` como campos separados de cada uno de los tres datos	RU-M04-05
RS-M04-10	El sistema deriva `fue_corregido` de la diferencia entre el valor reconocido y el confirmado, y no lo acepta como dato de entrada	RU-M04-05
RS-M04-11	El sistema expone la consulta de un reconocimiento con sus tres campos, el motor y la versión	RU-M04-05
RS-M04-12	El sistema mantiene un reconocimiento como máximo por ingreso	— (integridad del registro)
RS-M04-13	El sistema no invoca `ReconocedorTicket` en el registro sin foto y no crea reconocimiento para ese ingreso	— (integridad con M03)

M04.3 Requerimientos funcionales

Funciones que el módulo expone, su endpoint, su responsabilidad, sus permisos y sus dependencias.

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M04-01	Reconocer ticket	Procesa la imagen y devuelve los tres campos con su confianza	HU-M04-01	(interno, invocado por M03)

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M04-02	Persistir reconocimiento	Guarda el resultado con los valores confirmados al cerrarse el ingreso	HU-M04-01	(interno, desde la transacción de M03)
FN-M04-03	Consultar reconocimiento	Comparación campo a campo entre lo reconocido y lo confirmado	HU-M04-02	`GET /api/v1/reconocimientos/{id}/`
FN-M04-04	Listar reconocimientos	Consulta con filtros por fecha, motor y campos corregidos	HU-M04-02	`GET /api/v1/reconocimientos/`

El reconocimiento no se expone como endpoint público propio: se invoca desde el flujo de registro de M03, que es quien gobierna la imagen y las marcas de tiempo. Exponerlo por separado permitiría procesar imágenes sin ingreso asociado, lo que dejaría reconocimientos huérfanos.

Responsabilidad y límites

M04 es el dueño de las entidades `RECONOCIMIENTO_TICKET` y `CAMPO_RECONOCIDO`.

Lo que hace. Convierte una imagen en tres valores con su nivel de confianza, marca los que quedan por debajo del umbral, registra qué motor y qué versión produjeron el resultado, y conserva la comparación entre lo leído y lo confirmado.

Lo que delega.

Delega en	A través de	Qué obtiene
Motor de reconocimiento	`ReconocedorTicket`	La lectura de los tres campos con su confianza
M03 Registro	Invocación desde el servicio de registro	La imagen, y la confirmación del usuario

Lo que no hace. No decide si los datos son coherentes —eso es M05—, no conserva la imagen —lo hace M03—, no persiste el ingreso ni asigna su código, y no corrige valores por su cuenta: solo propone.

La interfaz. `ReconocedorTicket` recibe una imagen y devuelve, por cada uno de los tres campos, un valor y una confianza, más el identificador del motor y su versión. Cualquier motor que cumpla ese contrato es sustituible sin modificar M03 ni M05. El motor concreto lo fija D-12, pendiente de un piloto con tickets reales.

Permisos

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Reconocer ticket (dentro del registro)	Sí	Sí	Sí
Consultar y listar reconocimientos	Sí	Sí	Sí

Los tres roles consultan la comparación entre el dato reconocido y el confirmado (DR-31): el Supervisor de planta responde por lo que registró y necesita ver qué leyó el sistema. La consulta no modifica nada; la corrección del ingreso sigue reservada al Administrativo y al Administrador (M03).

Dependencias

Depende de	Para
M01	Autenticación y atribución de la consulta
M03	La imagen del ticket y el momento en que se invoca el reconocimiento

Es requerido por	Para
M03	Proponer la placa, la fecha y el peso bruto del ticket al iniciar el registro

M04.4 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad según ISO/IEC 25010:2023, cada uno con su método de verificación.

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M04-01	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	El reconocimiento de un ticket devuelve resultado en menos de 5 segundos con una imagen de hasta 5 MB	Cronometraje sobre el conjunto de tickets de prueba
RNF-M04-02	Fiabilidad — tolerancia a fallos	Si el motor no responde en 10 segundos, el sistema cancela la espera y ofrece el registro manual	Prueba automatizada con un doble de prueba que no responde
RNF-M04-03	Fiabilidad — disponibilidad	La indisponibilidad del motor no impide registrar ingresos	Prueba automatizada con el motor desactivado
RNF-M04-04	Adecuación funcional — corrección	El sistema reconoce los tres campos sobre tickets de la balanza en uso, incluidos los impresos en papel térmico con desgaste	Contraste del resultado con la lectura humana sobre el conjunto de tickets de prueba
RNF-M04-05	Mantenibilidad — modularidad	Sustituir el motor exige escribir un adaptador nuevo y no modificar ningún otro módulo	Inspección de código: solo `motores/` importa la librería del proveedor
RNF-M04-06	Mantenibilidad — capacidad de prueba	Las pruebas del registro y de la validación se ejecutan sin invocar al motor real	Inspección de código: el motor se inyecta y se sustituye por un doble en las pruebas
RNF-M04-07	Seguridad — confidencialidad	Si el motor es un servicio externo, la imagen se transmite cifrada y sus credenciales viven en variables de entorno	Inspección de configuración
RNF-M04-08	Seguridad — integridad	El motor y su versión quedan registrados en cada reconocimiento y no son modificables desde la API	Prueba automatizada que intenta alterarlos
RNF-M04-09	Capacidad de interacción — protección contra errores del usuario	Los campos con confianza bajo el umbral se distinguen visualmente de los demás sin depender solo del color	Inspección en dispositivo real

Nota sobre RNF-M04-01 y RNF-M04-02

El reconocimiento ocurre con el supervisor de pie junto al volquete. Una espera larga anula la ventaja frente a escribir los tres datos a mano. Por eso el límite duro de RNF-M04-02 es tan importante como el objetivo de RNF-M04-01: es preferible ofrecer el registro manual a los diez segundos que mantener al usuario esperando un resultado que quizá no llegue.

Si el piloto de motores muestra que el tiempo habitual supera estos umbrales, la decisión de procesar de forma síncrona debe revisarse (D-15).

Nota sobre RNF-M04-04

La exactitud depende del motor elegido y del estado del papel, y por eso no se fija aquí como un número: se mide sobre el conjunto de tickets de prueba antes de cerrar D-12, y el resultado de esa medición es el criterio de elección. Documentar un umbral antes del piloto sería fijar una expectativa sin fundamento.

Nota sobre RNF-M04-05 y RNF-M04-06

Son la contrapartida técnica de que D-12 siga abierta. Mientras el motor no esté elegido, todo el sistema debe poder construirse y probarse contra la interfaz. Si la librería del proveedor se importara fuera de `motores/`, esa elección quedaría de hecho tomada por el código.

M04.5 Reglas de negocio

Invariantes del dominio y la consecuencia concreta de violarlas.

> Ubicación en el código: `apps/reconocimiento/models/` (invariantes de la entidad), `apps/reconocimiento/services/` (proceso de reconocimiento) y `apps/reconocimiento/motores/` (los adaptadores concretos). Ninguna de estas reglas vive en `views/` ni en un componente Angular (D-08).

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M04-01	El resultado del reconocimiento es una propuesta y no se persiste como dato del ingreso sin confirmación del usuario	Un error de lectura se convertiría en dato oficial sin que nadie lo revisara
RN-M04-02	El valor reconocido y el valor confirmado se conservan como datos separados	Se perdería la distinción entre lo que leyó el motor y lo que corrigió la persona, y no habría forma de saber si el reconocimiento funciona
RN-M04-03	Un campo sin lectura queda vacío; el sistema no propone un valor estimado en su lugar	El usuario aceptaría como lectura un valor que nadie leyó, y el dato sería inventado con apariencia de comprobado
RN-M04-04	Cada reconocimiento registra el motor y su versión	Dos ingresos procesados por motores distintos parecerían comparables sin serlo
RN-M04-05	El motor y su versión no cambian durante la ventana de operación controlada (D-16)	Los resultados de un mismo periodo provendrían de sistemas distintos
RN-M04-06	La confianza es un valor entre 0 y 1; un campo sin lectura no tiene confianza, y no se le asigna cero	Un cero se confundiría con una lectura de calidad nula, que es un hecho distinto de no haber leído
RN-M04-07	El fallo del motor no impide registrar el ingreso	La planta quedaría detenida por la indisponibilidad de un componente auxiliar
RN-M04-08	El código de negocio no depende de un motor concreto, sino de la interfaz `ReconocedorTicket`	Cambiar de motor obligaría a modificar el servicio de registro y a rehacer sus pruebas
RN-M04-09	Un ingreso tiene como máximo un reconocimiento	Habría varias lecturas candidatas para el mismo ticket y ninguna sería la de referencia
RN-M04-10	El indicador de corrección se deriva de comparar los dos valores y no se acepta desde el cliente	El cliente podría declarar que no hubo corrección cuando sí la hubo
RN-M04-11	Un ingreso registrado sin foto no tiene reconocimiento: no se inventa una lectura ni se le asocia la de otro ingreso	La comparación entre lo reconocido y lo confirmado mezclaría ingresos que el motor nunca leyó

Nota sobre RN-M04-02

Es la regla que da sentido al módulo. Guardar un solo valor por campo —el confirmado— haría el sistema más simple y dejaría el reconocimiento sin forma de evaluarse: no se sabría en qué campos acierta, ni si conviene cambiar de motor, ni si el umbral está bien puesto. La comparación entre ambos valores es la única evidencia de que la lectura automática aporta algo.

Nota sobre RN-M04-03 y RN-M04-06

Las dos distinguen «no hay dato» de «hay un dato malo», que son situaciones distintas y exigen respuestas distintas. Un campo vacío obliga al usuario a escribirlo; un campo con lectura dudosa solo le pide verificarlo. Rellenar los vacíos con ceros o con estimaciones borra esa diferencia y convierte un hueco visible en un error silencioso.

Nota sobre RN-M04-07 y RN-M04-08

El reconocimiento es una ayuda, no un requisito del registro. Si el motor está caído, el supervisor escribe los tres datos y el ingreso se registra igual: lo único que se pierde es tiempo. Por eso el adaptador del motor vive aislado detrás de una interfaz y su fallo se trata como un caso previsto, no como un error del sistema.

M04.6 Modelo de casos de uso

CU-M04 CASOS DE USO

Diagrama de casos de uso — Reconocimiento automático del ticket

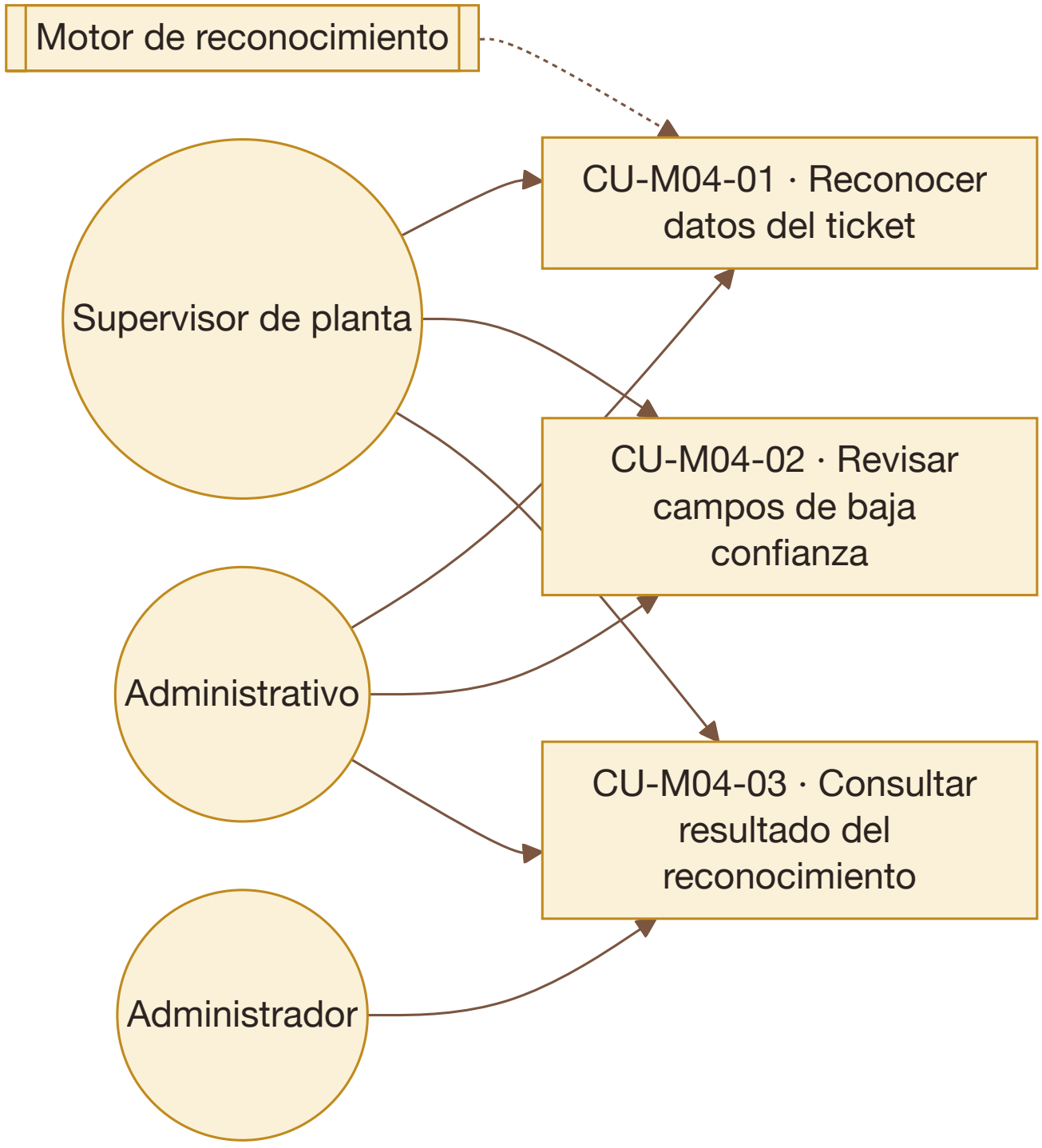


Figura CU-M04. Diagrama de casos de uso — Reconocimiento automático del ticket.

Especificación de los casos de uso

Código	Caso	HU	Actores	Nota
CU-M04-01	Reconocer datos del ticket	HU-M04-01	Supervisor de planta, Administrativo	Ocurre dentro del registro de M03. El resultado es una propuesta y no se persiste sin confirmación
CU-M04-02	Revisar campos de baja confianza	HU-M04-01	Supervisor de planta, Administrativo	Umbral por defecto de 0,80. Un campo sin lectura se presenta vacío, no resaltado
CU-M04-03	Consultar resultado del reconocimiento	HU-M04-02	Los tres roles (DR-31)	Muestra el valor reconocido frente al confirmado, con el motor y la versión

El motor de reconocimiento se dibuja como sistema externo con línea discontinua: participa del caso de uso sin ser un actor humano, y su implementación concreta está pendiente de la decisión D-12.

Los actores se definen en el diagrama CU-M01 y no se redefinen aquí.

M04.7 Diagramas de secuencia

S-M04-01 SECUENCIA

Reconocimiento de los datos del ticket

Referencias: HU-M04-01

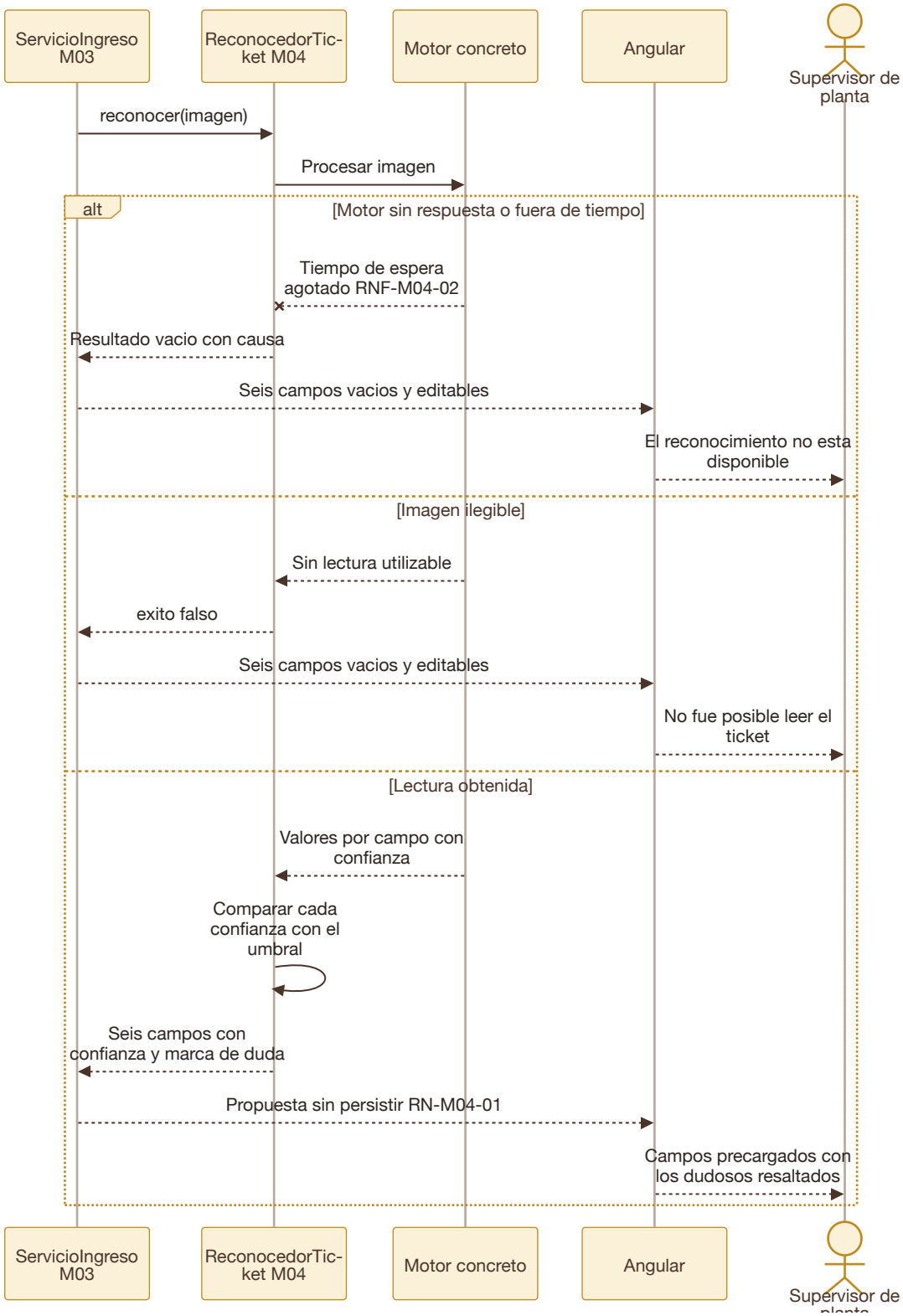


Figura S-M04-01. Reconocimiento de los datos del ticket.

S-M04-02 SECUENCIA

Persistencia del reconocimiento al confirmar el ingreso

Referencias: HU-M04-01

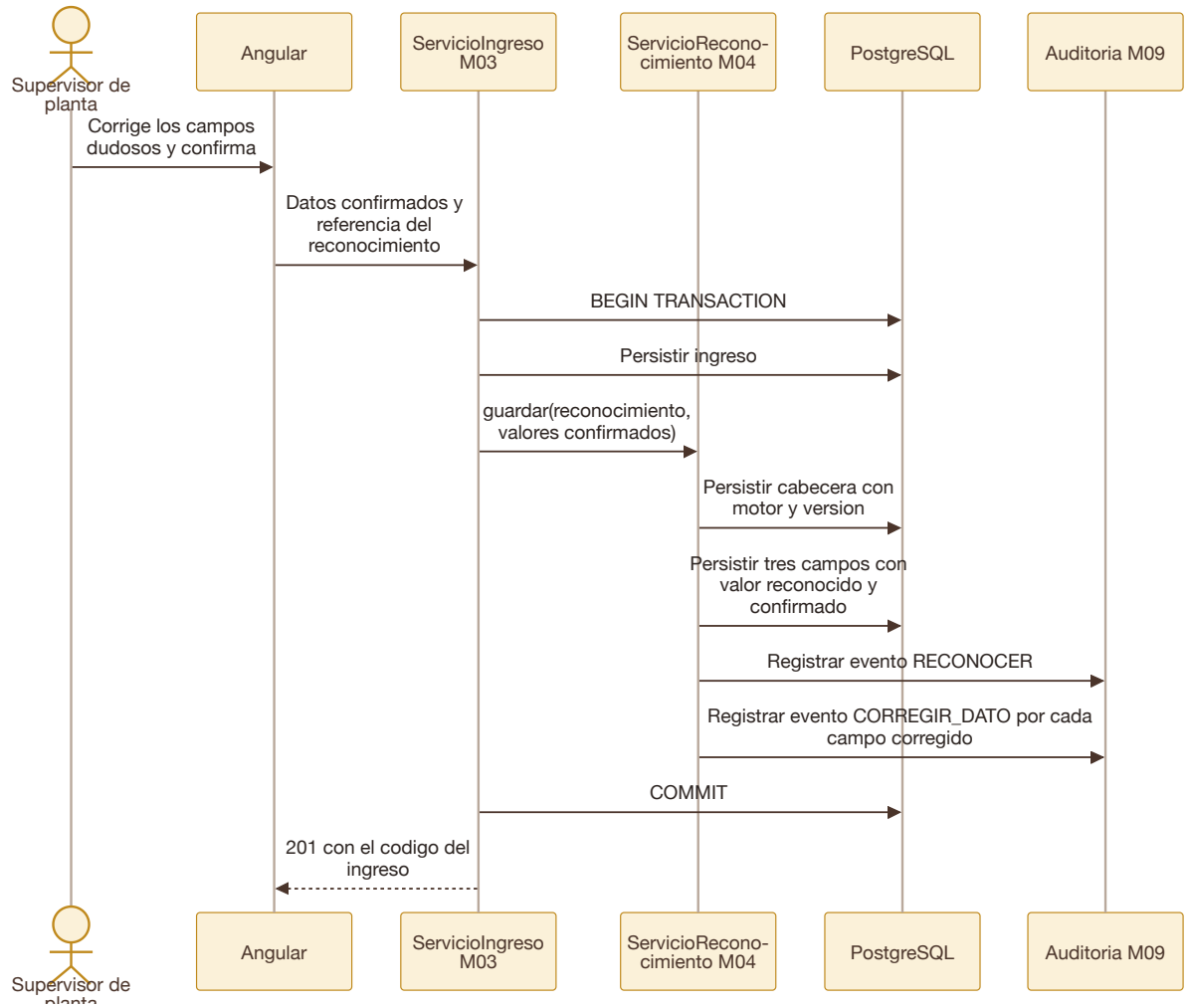


Figura S-M04-02. Persistencia del reconocimiento al confirmar el ingreso.

El reconocimiento se persiste dentro de la misma transacción del ingreso: si el ingreso no llega a registrarse, tampoco queda constancia de la lectura, porque una lectura sin ingreso no describe nada.

S-M04-03 SECUENCIA

Consulta del dato reconocido frente al confirmado

Referencias: HU-M04-02

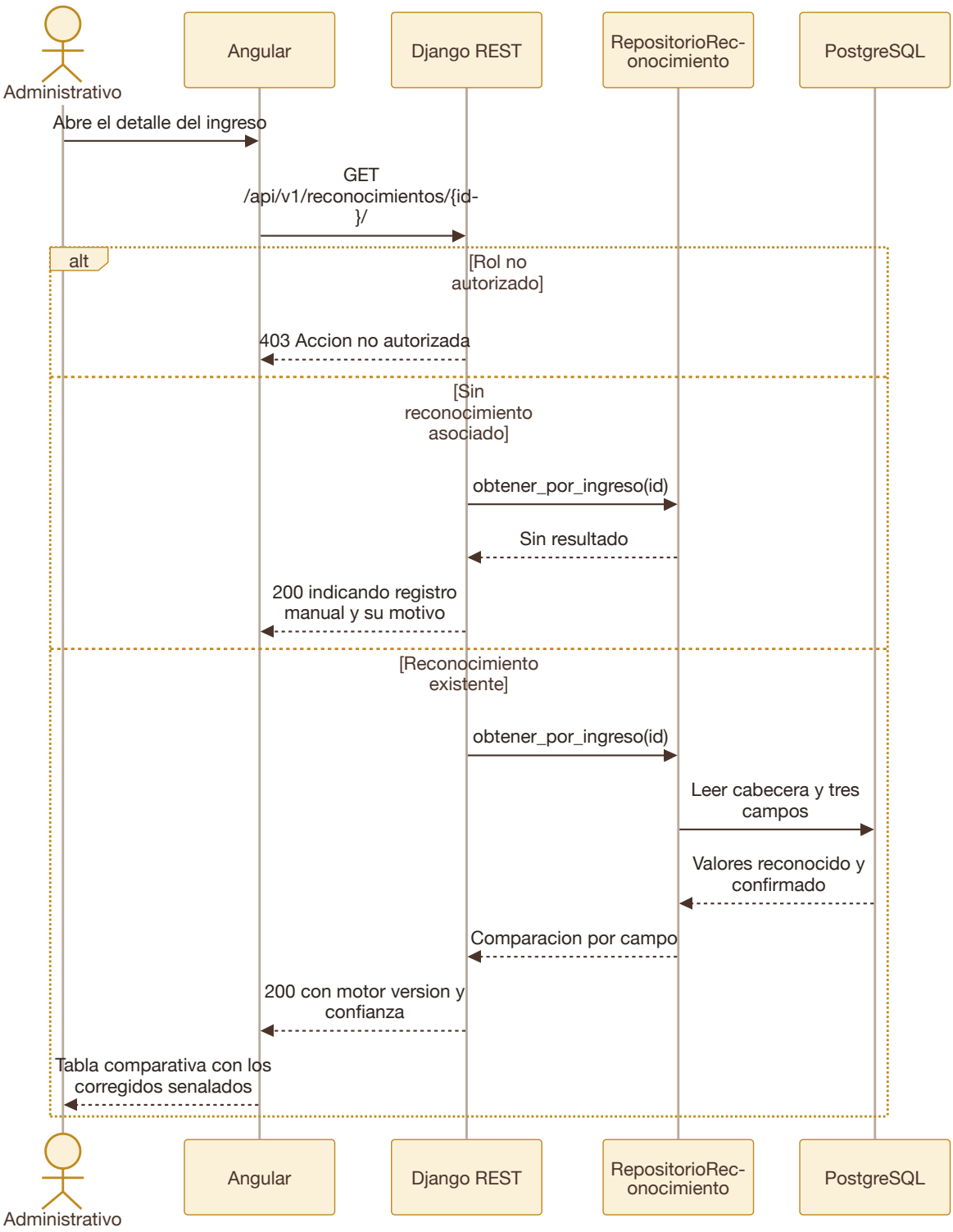


Figura S-M04-03. Consulta del dato reconocido frente al confirmado.

M04.8 Diagramas de actividades

A-M04-01 ACTIVIDADES

Reconocimiento y presentación de la propuesta

Referencias: RN-M04-01 a RN-M04-07

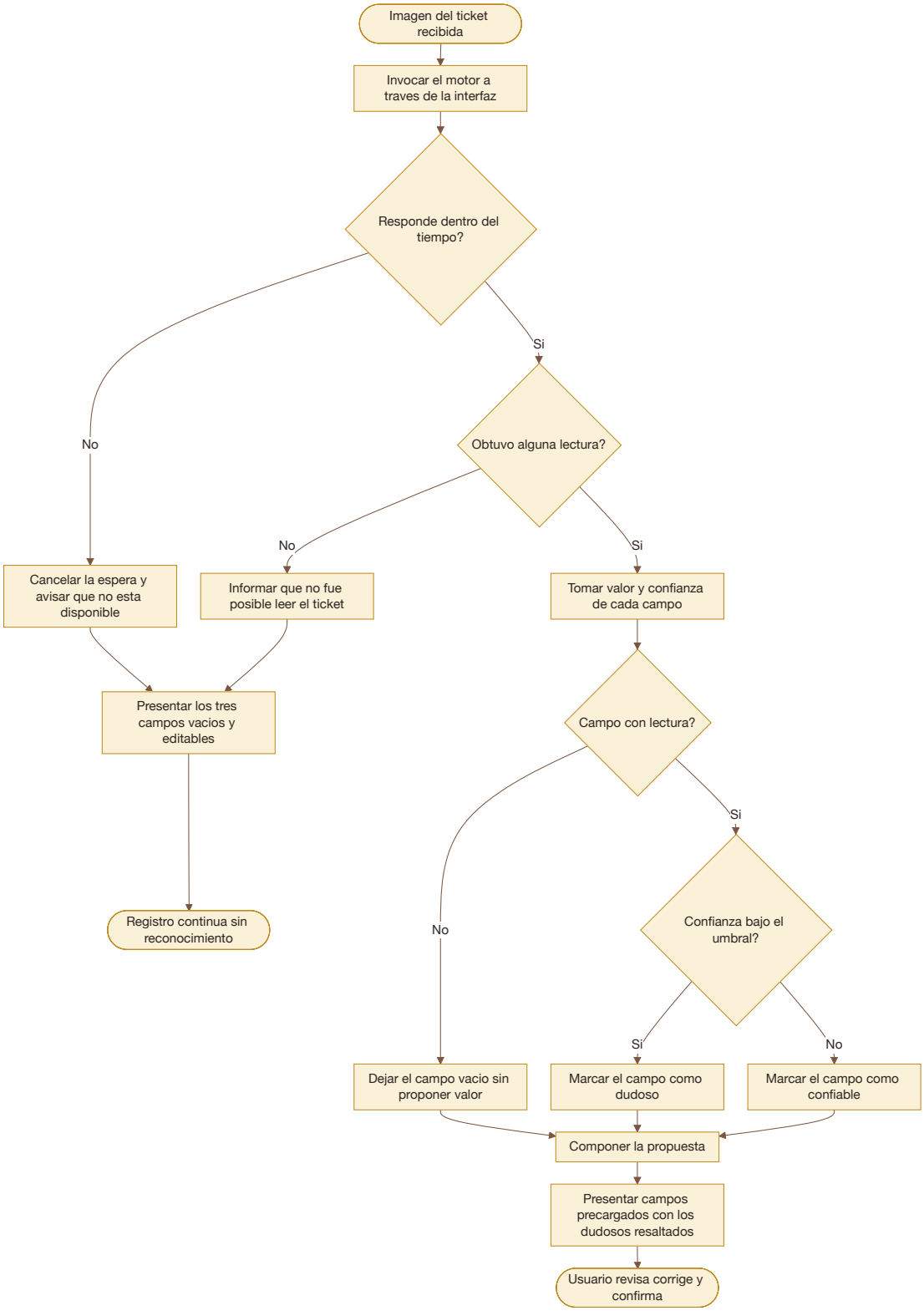


Figura A-M04-01. Reconocimiento y presentación de la propuesta.

Ninguna rama de este diagrama escribe en la base: todo lo que produce el reconocimiento es una propuesta en memoria hasta que el usuario confirma el ingreso.

A-M04-02 ACTIVIDADES

Conservación de la lectura al confirmar

Referencias: RN-M04-02, RN-M04-09, RN-M04-10

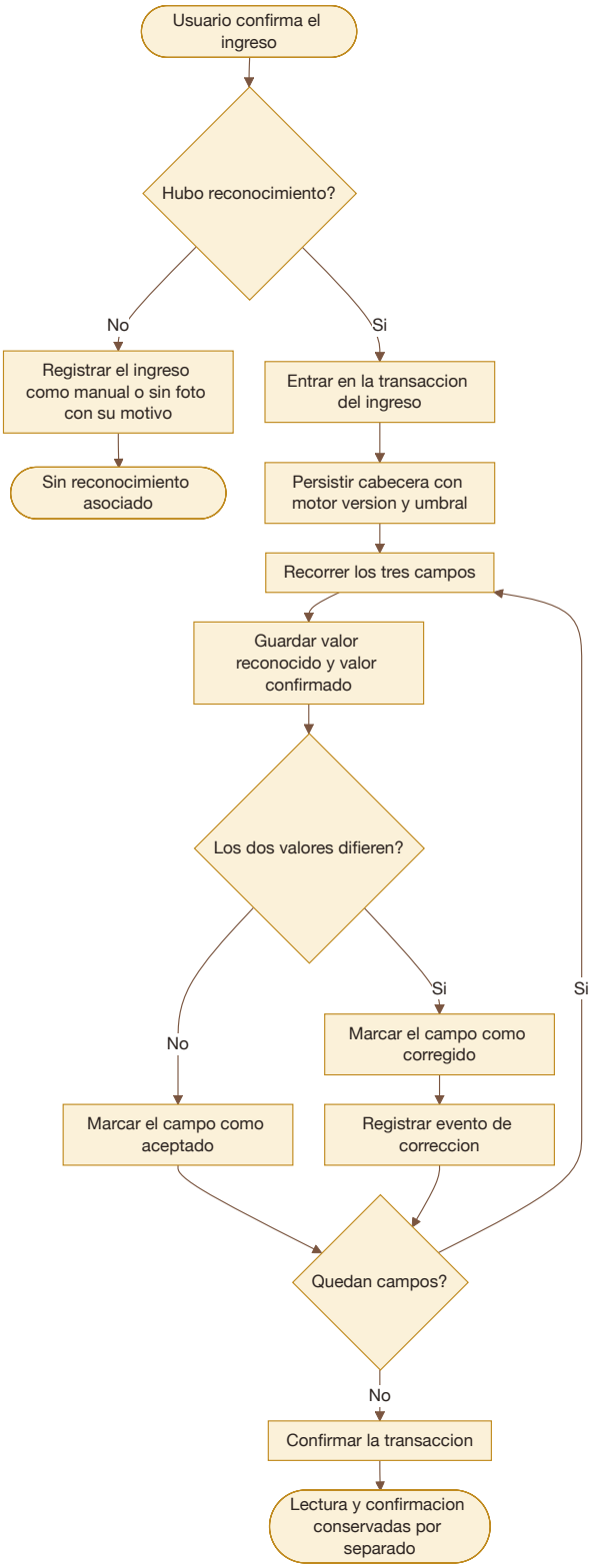


Figura A-M04-02. Conservación de la lectura al confirmar.

A-M04-03 ACTIVIDADES

Decisión de revisar un campo

Referencias: RN-M04-03, RN-M04-06

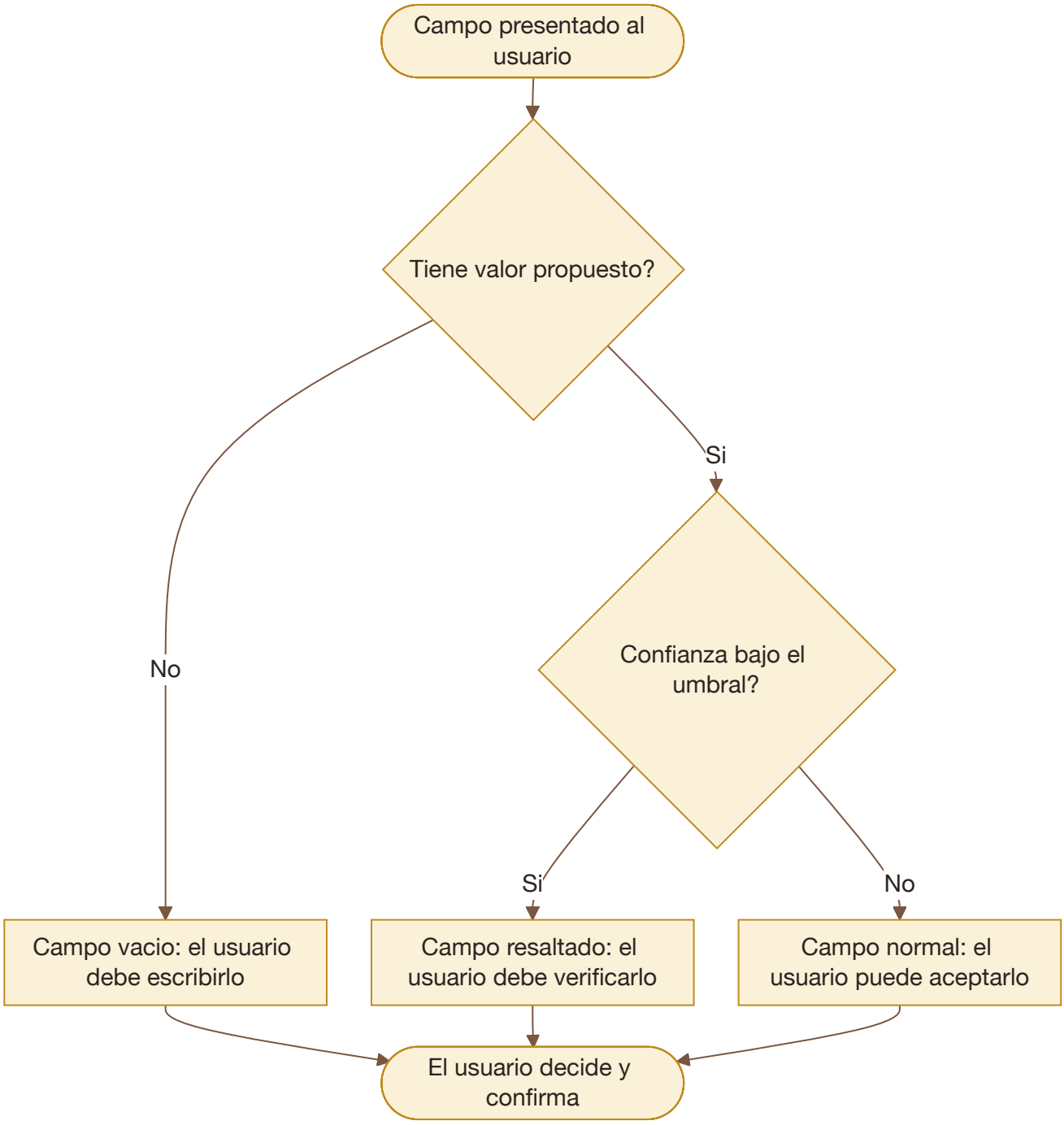


Figura A-M04-03. Decisión de revisar un campo.

Las tres situaciones son distintas y se presentan distintas. Un campo sin lectura no lleva confianza cero: no lleva confianza, porque no hubo lectura que calificar.

05 M05 · Validación automática de consistencia

Código del módulo	M05
Responsabilidad	Aplicar V1 a V5 en el servidor y registrar el resultado
Requerimientos funcionales	RF03 — Validar automáticamente la consistencia de los datos del ticket: duplicidad, pesos, formato de placa, capacidad del vehículo y fecha.
Contenido	1 HU · 6 RU · 14 RS · 4 FN · 9 RNF · 13 RN · 4 CU · 3 S · 3 A

HISTORIAS DE USUARIO DEL MÓDULO

Código	Historia	Prioridad
HU-M05-01	Detección y resolución de inconsistencias del ticket	Crítica

La especificación completa de cada historia está en el documento de historias de usuario.

M05.1 Requerimientos de usuario

Necesidades expresadas por quienes operan el proceso, en su propio lenguaje.

Código	Requerimiento
RU-M05-01	Quiero que el sistema me avise cuando un peso no cuadra con el carro, antes de guardar
RU-M05-02	Quiero que me diga exactamente qué dato está mal, no un mensaje general de error
RU-M05-03	Si el volquete trae más carga de la que debería, quiero poder registrarlo igual, pero explicando por qué
RU-M05-04	Quiero que me muestre todo lo que está mal de una vez, no de a uno cada vez que intento guardar
RU-M05-05	Quiero que quede anotado qué se revisó y qué explicación se dio, por si después alguien pregunta
RU-M05-06	Si alguien ya registró ese mismo ticket, quiero que el sistema me avise antes de guardarlo otra vez

Contexto del diagnóstico

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M05-01, RU-M05-02	Un peso mal leído o mal anotado se detecta mucho después, cuando se pasa al computador en la oficina. Para entonces el volquete ya descargó y se fue, y nadie puede verificar cuál era el peso correcto
RU-M05-03	Las sobrecargas ocurren y hoy se registran sin distinguirlas de un error de transcripción: ambas aparecen como un número raro en la planilla
RU-M05-04	Corregir de a un error por intento alarga un trabajo que se hace de pie junto al volquete
RU-M05-05	Cuando un dato llama la atención semanas después, no hay forma de saber si en su momento se revisó y se dio por bueno, o si pasó inadvertido

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M05-06	Con el registro por fotografía, un mismo ticket puede fotografiarse y registrarse dos veces, y las toneladas se contarían por duplicado

M05.2 Requerimientos de sistema

Traducción técnica de las necesidades: qué hace el sistema, con los nombres de campo que usa.

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M05-01	El sistema expone la validación a través de la interfaz `ValidadorConsistencia`, que recibe los datos del ticket y devuelve la lista de inconsistencias	RU-M05-01
RS-M05-02	El sistema evalúa las cinco reglas V1 a V5 en cada invocación y devuelve el resultado de todas, no solo el de la primera incumplida	RU-M05-04
RS-M05-03	El sistema devuelve, por cada inconsistencia, la regla, el campo afectado y el mensaje literal correspondiente	RU-M05-02
RS-M05-04	El sistema comprueba en V1 que no exista un ingreso no anulado con la misma placa, la misma fecha del pesaje y el mismo `peso_bruto_tn`, y devuelve su código si lo encuentra	RU-M05-06
RS-M05-05	El sistema comprueba en V2 la `tara_tn` del vehículo contra `peso_bruto_tn`, y en V4 el peso neto calculado contra la `capacidad_tn` del vehículo; ambas se omiten si el vehículo aún no tiene tara y se evalúan al registrar el destare	RU-M05-01, RU-M05-03
RS-M05-06	El sistema clasifica cada regla como bloqueante o como exigente de justificación; V1 y V4 pertenecen al segundo grupo	RU-M05-03, RU-M05-06
RS-M05-07	El sistema impide confirmar un ingreso con una regla bloqueante incumplida o con una advertencia sin justificación	RU-M05-01, RU-M05-03
RS-M05-08	El sistema ejecuta las reglas en el servidor en toda petición de escritura, con independencia del origen de la petición	— (integridad del dominio)
RS-M05-09	El sistema aplica las reglas sobre los datos propuestos y sobre los confirmados y, en el primer viaje de un vehículo, de nuevo al registrar el destare; distingue los tres momentos en el resultado. En el registro sin foto no hay momento de propuesta	— (integridad con M03, M04)
RS-M05-10	El sistema omite la evaluación de una regla cuando falta alguno de los datos que necesita, y no la reporta como incumplida	RU-M05-02
RS-M05-11	El sistema persiste, al confirmarse el ingreso, el resultado de cada regla con su momento, su detalle y su resolución	RU-M05-05
RS-M05-12	El sistema conserva la justificación escrita cuando una advertencia se resuelve por esa vía	RU-M05-03, RU-M05-05
RS-M05-13	El sistema mantiene el patrón de placa de V3 como parámetro de configuración, no como valores dispersos en el código	— (mantenibilidad)
RS-M05-14	El sistema excluye de la búsqueda de duplicados de V1 el propio ingreso cuando evalúa una corrección	— (integridad con M03)

M05.3 Requerimientos funcionales

Funciones que el módulo expone, su endpoint, su responsabilidad, sus permisos y sus dependencias.

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M05-01	Validar datos propuestos	Aplica V1 a V5 sobre el resultado del reconocimiento y devuelve las inconsistencias	HU-M05-01	(interno, desde M03)
FN-M05-02	Validar al confirmar	Repite V1 a V5 sobre los datos confirmados antes de persistir	HU-M05-01	(interno, desde M03)
FN-M05-03	Registrar resultado	Persiste el resultado por regla, con su momento y su resolución	HU-M05-01	(interno, en la transacción de M03)
FN-M05-04	Consultar validaciones de un ingreso	Devuelve qué reglas se evaluaron y cómo se resolvieron	HU-M05-01	`GET /api/v1/ingresos/{id}/validaciones/`

La validación no se expone como endpoint de escritura propio. Validar sin registrar no es una operación del negocio: el resultado solo tiene sentido dentro del registro de un ingreso concreto.

Responsabilidad y límites

M05 es el dueño de la entidad `RESULTADO_VALIDACION` y de las reglas V1 a V5.

Lo que hace. Decide si un conjunto de datos es coherente, devuelve la lista de inconsistencias con su mensaje literal y su carácter —bloqueante o exigente de justificación—, y conserva el resultado de cada evaluación.

Lo que delega.

Delega en	A través de	Qué obtiene
M02 Catálogo	Lectura del catálogo, hecha por el servicio de registro	La tara y la capacidad declarada del vehículo, que necesitan V2 y V4
M03 Registro	Invocación desde el servicio de registro	Los datos a evaluar, con la tara y la capacidad ya reunidas, y el momento de la evaluación
M03 Registro	Repositorio de lectura inyectado en V1	Los ingresos no anulados con la misma placa, fecha y peso bruto

Lo que no hace. No lee la imagen ni sabe de dónde vienen los datos —pueden provenir del reconocimiento o del teclado—, no persiste el ingreso, no decide si la operación continúa: devuelve el resultado y M03 decide. Tampoco reclama campos vacíos, que es trabajo del registro.

La interfaz. `ValidadorConsistencia` recibe los datos del ingreso con la tara y la capacidad del vehículo, y devuelve una lista de inconsistencias. M03 depende de ese contrato y no de las reglas concretas: añadir una regla no modifica M03.

Permisos

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Validar (dentro del registro o la corrección)	Sí	Sí	Sí
Justificar una advertencia de V1 o V4	Sí	Sí	Sí

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Consultar las validaciones de un ingreso	Sí	Sí	Sí

La validación no es una operación que el usuario invoque por su cuenta: ocurre dentro del registro, con los permisos de este. La consulta del resultado es una operación propia, de solo lectura, que tienen los tres roles (DR-31): el Supervisor de planta justifica las advertencias en planta y consulta después qué reglas se evaluaron y con qué resultado.

Dependencias

Depende de	Para
M01	Autenticación y atribución de la consulta
M02	La tara y la capacidad declarada del vehículo, que necesitan V2 y V4
M03	Los datos a evaluar, la búsqueda de posibles duplicados de V1 y la transacción en que se persiste el resultado

Es requerido por	Para
M03	Evaluar los datos propuestos y los confirmados antes de persistir el ingreso, y los datos del destare en el primer viaje

M05.4 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad según ISO/IEC 25010:2023, cada uno con su método de verificación.

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M05-01	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	La evaluación de las cinco reglas sobre un ingreso se resuelve en menos de 200 milisegundos, incluidas la lectura de la tara y la capacidad del vehículo y la búsqueda de duplicados de V1	Prueba automatizada con medición del tiempo
RNF-M05-02	Adecuación funcional — corrección	Las cinco reglas detectan la totalidad de las inconsistencias sembradas en el conjunto de prueba, con dos casos por regla	Prueba automatizada sobre el conjunto de prueba
RNF-M05-03	Adecuación funcional — corrección	Ninguna regla señala como incoherente un ingreso válido	Prueba automatizada con ingresos correctos de distinta capacidad y tipo de mineral
RNF-M05-04	Fiabilidad — ausencia de fallos	El mismo conjunto de datos produce siempre el mismo resultado de validación	Prueba automatizada repetida sobre los mismos datos
RNF-M05-05	Seguridad — integridad	Ninguna regla puede desactivarse desde la petición del cliente	Prueba automatizada que intenta enviar indicadores de omisión
RNF-M05-06	Mantenibilidad — modularidad	Añadir una regla consiste en crear una clase y registrarla, sin modificar las existentes ni el servicio	Inspección de código

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M05-07	Mantenibilidad — capacidad de prueba	Cada regla se prueba de forma aislada, sin base de datos ni petición HTTP	Inspección de código y ejecución de las pruebas unitarias
RNF-M05-08	Mantenibilidad — capacidad de modificación	El patrón de placa de V3 se cambia por configuración, no editando el código	Inspección de configuración
RNF-M05-09	Capacidad de interacción — protección contra errores del usuario	Cada inconsistencia se muestra junto al campo afectado, con su mensaje literal	Inspección en dispositivo real

Nota sobre RNF-M05-02 y RNF-M05-03

Son las dos caras de la misma exigencia y ninguna basta por separado. Un validador que señalara todo cumpliría la primera y arruinaría el sistema: el usuario aprendería a ignorar las alertas. La segunda es la que protege contra esa deriva, y por eso su verificación usa ingresos correctos de distinta capacidad y tipo de mineral, no un único caso feliz.

Nota sobre RNF-M05-06 y RNF-M05-08

Las cinco reglas actuales son las del instrumento de la investigación, pero el patrón de placa puede cambiar. Que sea configuración y no código evita que ajustarlo exija una nueva versión del sistema. Durante la ventana de operación controlada ese parámetro queda congelado (D-16), lo que es una decisión de operación, no una limitación técnica.

M05.5 Reglas de negocio

Invariantes del dominio y la consecuencia concreta de violarlas.

> Ubicación en el código: `apps/validacion/reglas/` (una clase por regla) y `apps/validacion/services/` (la composición y el registro del resultado). Ninguna de estas reglas vive en `views/` ni en un componente Angular (D-08).

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M05-01	Las reglas V1 a V5 se ejecutan en el servidor; el cliente solo muestra el resultado	Una petición que no pase por el formulario entraría sin validar, y el histórico contendría datos que el sistema declara imposibles
RN-M05-02	Un ingreso no se confirma con una regla bloqueante incumplida	Se registrarían toneladas que el ticket no respalda
RN-M05-03	V1 y V4 no bloquean, pero exigen justificación escrita para confirmar	Un posible duplicado o una sobrecarga quedarían registrados sin explicación, indistinguibles de un error
RN-M05-04	Las cinco reglas se evalúan siempre; ninguna se omite porque otra ya haya fallado	El usuario corregiría un error por intento, y un trabajo de segundos se convertiría en varios ciclos
RN-M05-05	Las reglas se aplican sobre los datos propuestos, de nuevo sobre los confirmados y, en el primer viaje, al registrar el destare. El registro sin foto no tiene datos propuestos, pero sí la evaluación al confirmar	Un error introducido al corregir, o una tara incoherente con el peso bruto, entraría sin comprobarse

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M05-06	El resultado de cada regla aplicada se persiste junto al ingreso, con su momento y su resolución	No se podría reconstruir qué se revisó, ni quién justificó una advertencia ni con qué explicación
RN-M05-07	Una regla cuyos datos necesarios faltan no se evalúa ni se reporta como incumplida	Un campo vacío produciría dos mensajes contradictorios: uno que pide el dato y otro que lo declara incoherente
RN-M05-08	El mensaje de cada regla es literal y no se reformula en la interfaz	Las pruebas que comprueban el texto exacto dejarían de valer y el usuario vería mensajes distintos según la pantalla
RN-M05-09	Las reglas y sus parámetros no cambian durante la ventana de operación controlada (D-16)	Dos ingresos del mismo periodo habrían sido evaluados con criterios distintos
RN-M05-10	V2 y V4 toman la tara y la capacidad del vehículo del catálogo, nunca un valor fijo en el código	Un vehículo se evaluaría contra una tara o un límite que no le corresponden
RN-M05-11	Añadir una regla nueva no modifica las existentes ni el servicio que las compone	Cada regla añadida arriesgaría romper las anteriores, y el conjunto se volvería frágil
RN-M05-12	V1 compara contra ingresos no anulados, por coincidencia exacta de placa, fecha del pesaje y peso bruto	Un ingreso anulado bloquearía el registro correcto que lo reemplaza, o una coincidencia parcial generaría advertencias falsas
RN-M05-13	En una corrección, V1 busca duplicados entre los demás ingresos no anulados, nunca en el propio ingreso	Todo ingreso corregido se señalaría como duplicado de sí mismo y la advertencia perdería sentido

Nota sobre RN-M05-03

Las dos reglas que no bloquean lo hacen por la misma razón: describen situaciones improbables pero posibles. Una sobrecarga puede ser un hecho real, y un mismo vehículo puede hacer dos viajes el mismo día con un peso idéntico. Bloquear obligaría al usuario a falsear un dato para poder continuar, que es lo contrario de lo que el sistema busca. Exigir la justificación conserva el hecho y su explicación.

Nota sobre RN-M05-04 y RN-M05-07

Ambas gobiernan qué se le muestra al usuario y cuándo. RN-M05-04 evita el ciclo de corregir un error por intento. RN-M05-07 evita el ruido contrario: señalar como incoherente un dato que sencillamente no está. La combinación de las dos es lo que hace que la lista de inconsistencias sea accionable — todo lo que aparece es algo que el usuario puede arreglar ahora.

Nota sobre RN-M05-11

Las cinco reglas actuales provienen del instrumento de la investigación, pero el sistema debe poder incorporar otras —una placa que no está en el catálogo, un tipo de mineral incompatible con el vehículo— sin rehacer lo existente. Por eso cada regla es una clase independiente que se registra en una colección, y el servicio recorre esa colección sin conocer sus miembros. Durante la ventana de operación controlada, sin embargo, el conjunto queda congelado (RN-M05-09).

Nota sobre RN-M05-12

V1 existe porque el registro parte de una fotografía, y una misma fotografía puede cargarse dos veces. El ticket en uso no imprime un número que lo identifique de forma única (DR-09), así que la coincidencia de placa, fecha y peso bruto —exacto al kilogramo— es la mejor señal disponible de que se trata del mismo pesaje. Se compara solo contra ingresos no anulados: si el primer registro se anuló por un error, el segundo es precisamente su reemplazo.

M05.6 Modelo de casos de uso

CU-M05 CASOS DE USO

Diagrama de casos de uso — Validación automática de consistencia

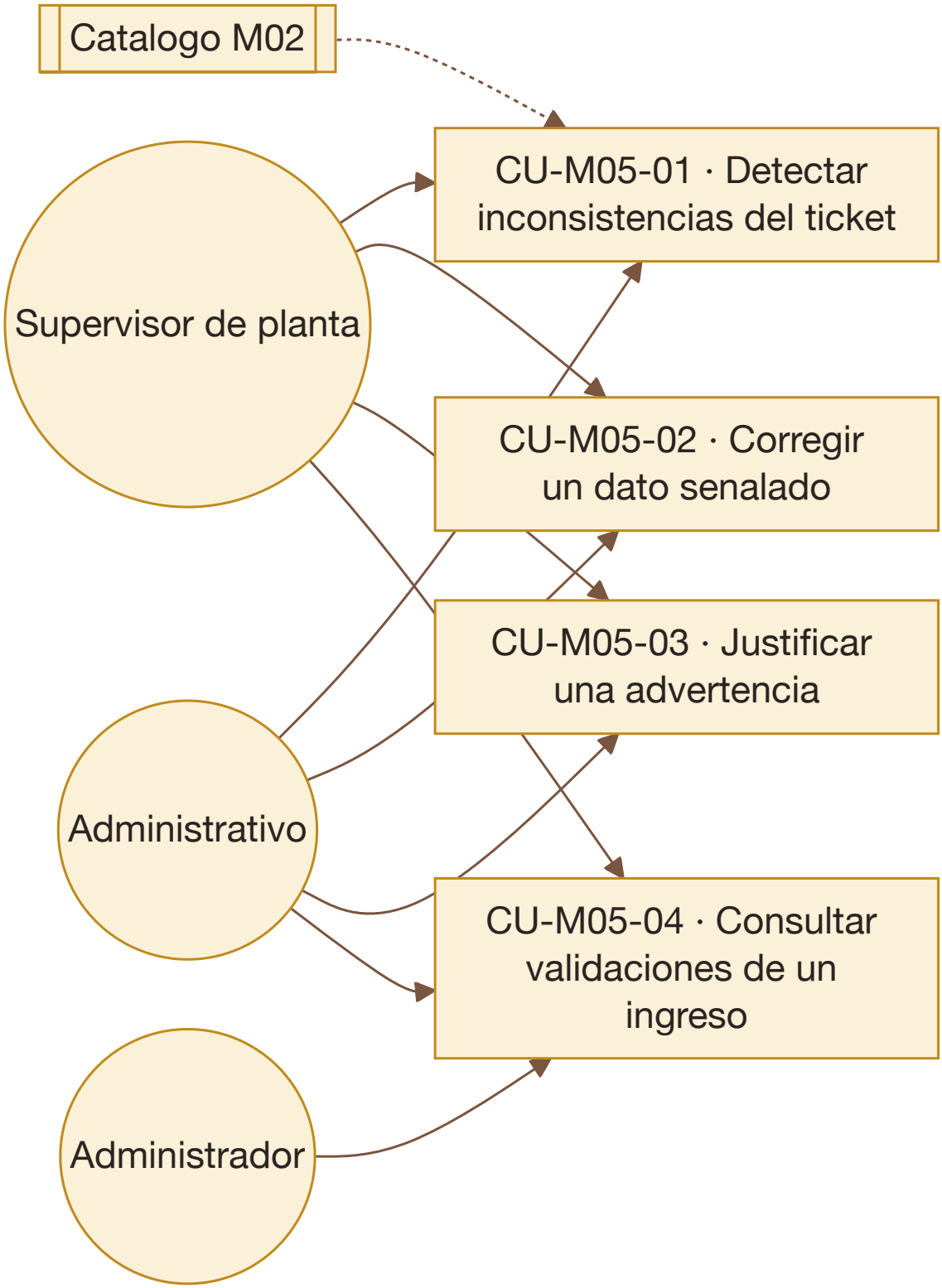


Figura CU-M05. Diagrama de casos de uso — Validación automática de consistencia.

Especificación de los casos de uso

Código	Caso	HU	Actores	Nota
CU-M05-01	Detectar inconsistencias del ticket	HU-M05-01	Supervisor de planta, Administrativo	Ocurre sobre los datos propuestos, sobre los confirmados y, en el primer viaje, al registrar el destare
CU-M05-02	Corregir un dato señalado	HU-M05-01	Supervisor de planta, Administrativo	Al corregir, el sistema revalida y retira la alerta si la regla ya se cumple
CU-M05-03	Justificar una advertencia	HU-M05-01	Supervisor de planta, Administrativo	Única vía para confirmar con la advertencia V1 de posible duplicado o V4 de peso fuera de rango
CU-M05-04	Consultar validaciones de un ingreso	HU-M05-01	Los tres roles (DR-31)	Muestra qué reglas se evaluaron, su resultado y la justificación

El catálogo se dibuja como sistema de apoyo porque V2 y V4 necesitan la tara y la capacidad declaradas del vehículo; sin esos datos las reglas no pueden evaluarse.

Los actores se definen en el diagrama CU-M01 y no se redefinen aquí.

M05.7 Diagramas de secuencia

S-M05-01 SECUENCIA

Evaluación de las cinco reglas

Referencias: HU-M05-01

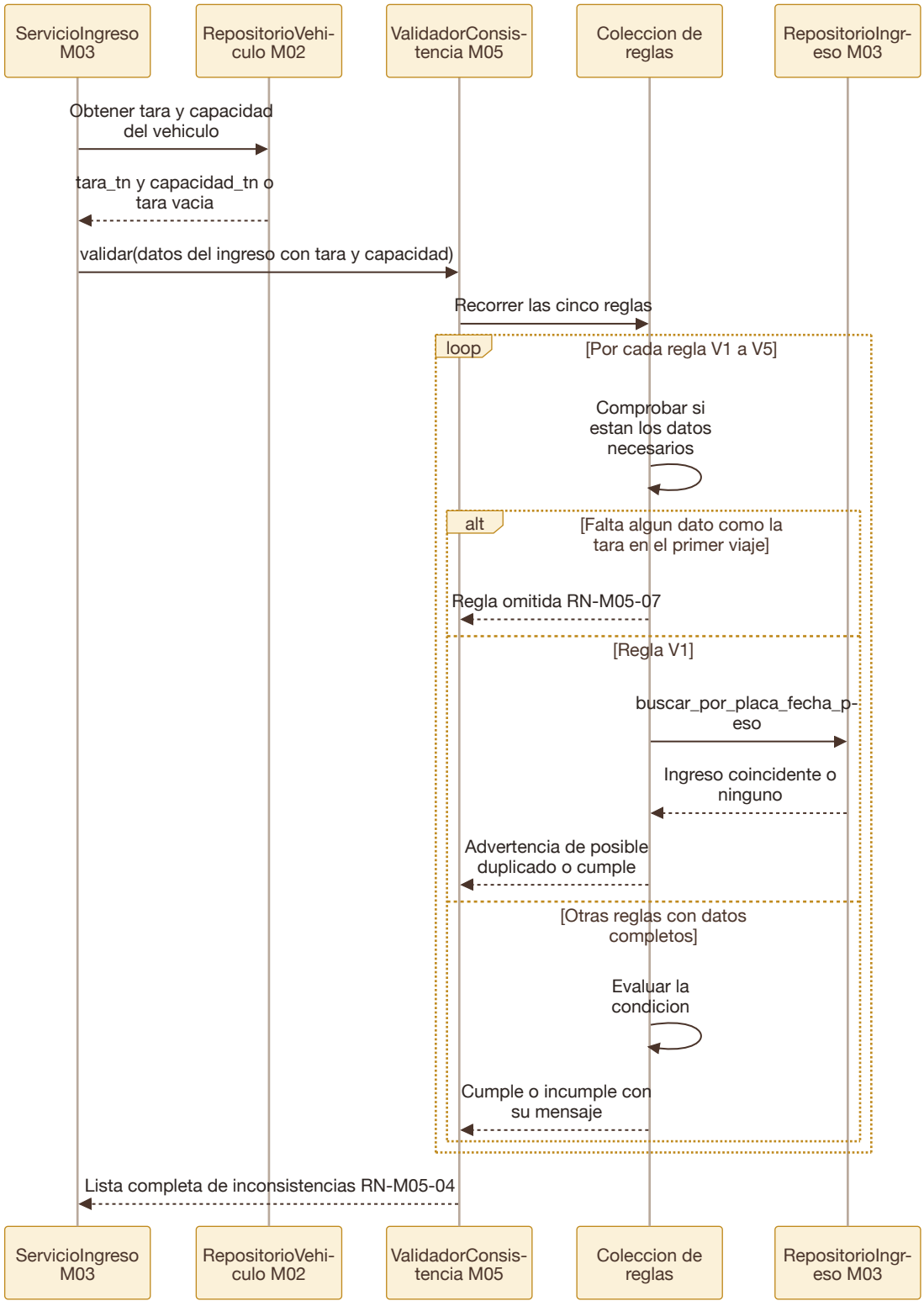


Figura S-M05-01. Evaluación de las cinco reglas.

La colección se recorre entera aunque una regla falle: el usuario debe ver de una vez todo lo que tiene que arreglar.

S-M05-02 SECUENCIA

Resolución de una advertencia que exige justificación

Referencias: HU-M05-01

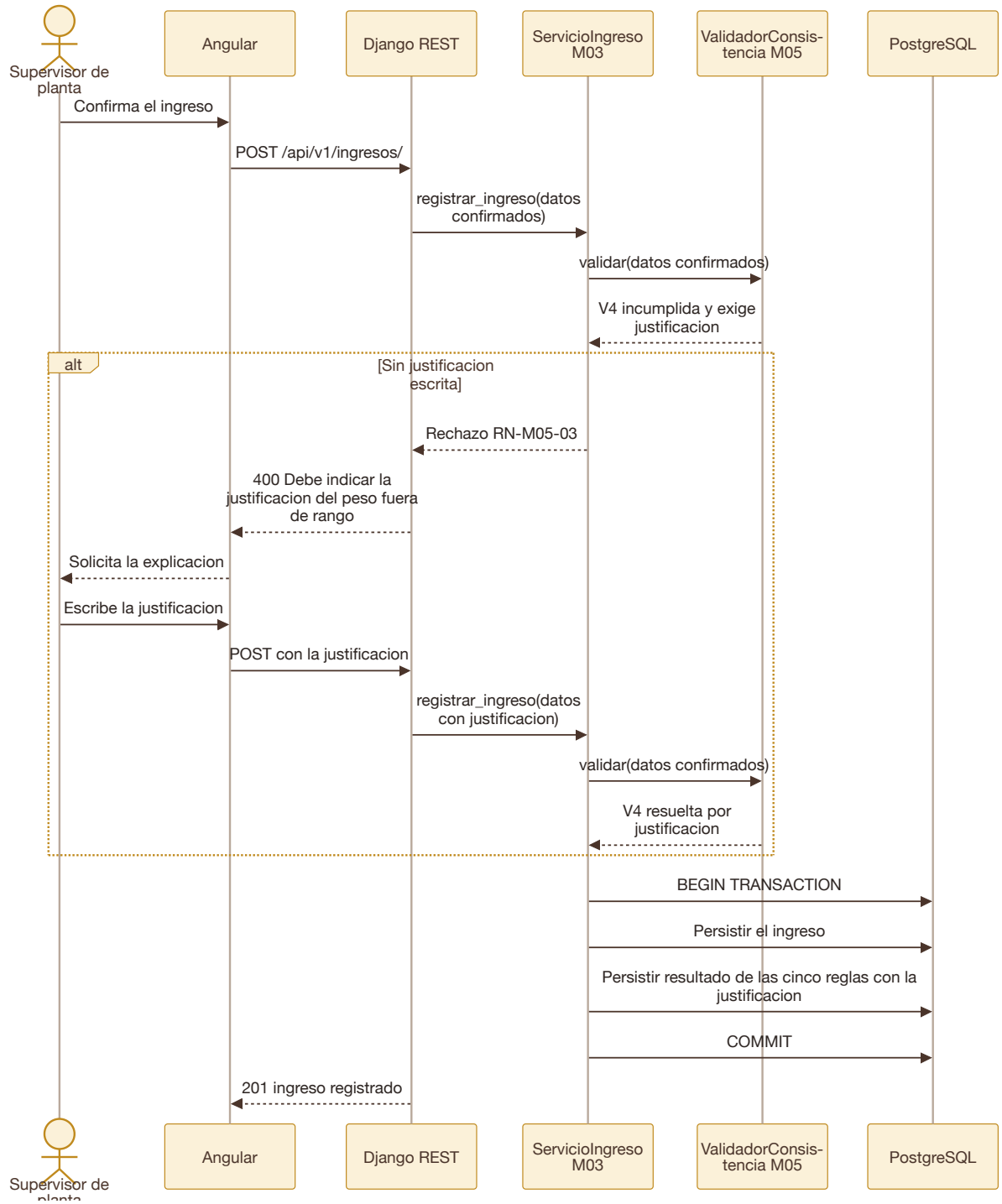


Figura S-M05-02. Resolución de una advertencia que exige justificación.

El flujo es el mismo para la advertencia V1 de posible duplicado; solo cambia el mensaje, que en ese caso es «Debe indicar la justificación del posible duplicado». La justificación se guarda en el resultado de la regla que la exigió, no en el ingreso.

S-M05-03 SECUENCIA

Registro del resultado de la validación

Referencias: HU-M05-01

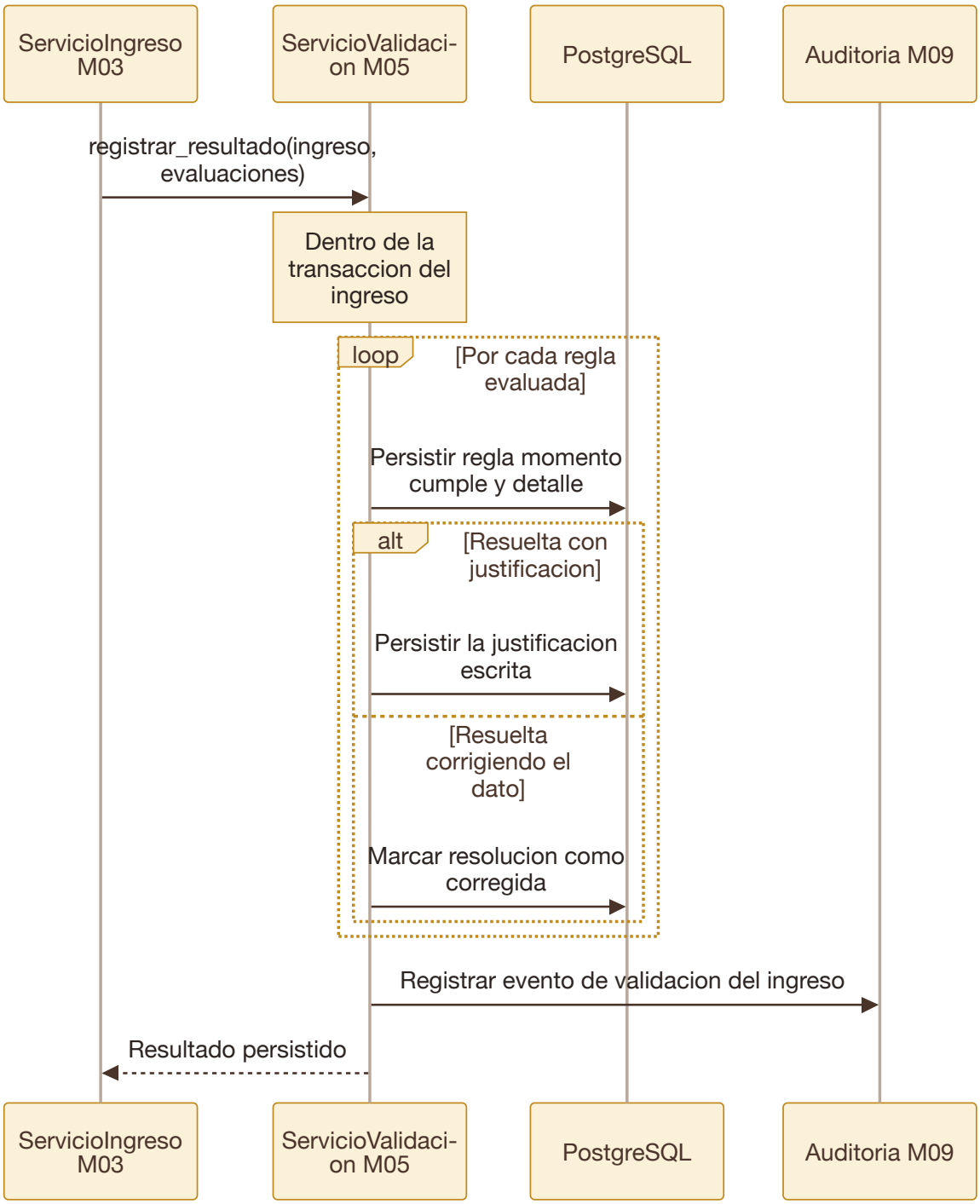


Figura S-M05-03. Registro del resultado de la validación.

Las evaluaciones de los datos propuestos y las de los confirmados se guardan ambas, distinguidas por su momento: la diferencia entre unas y otras es lo que muestra qué corrigió el usuario tras la advertencia.

M05.8 Diagramas de actividades

A-M05-01 ACTIVIDADES

Evaluación de las cinco reglas

Referencias: RN-M05-01 a RN-M05-07

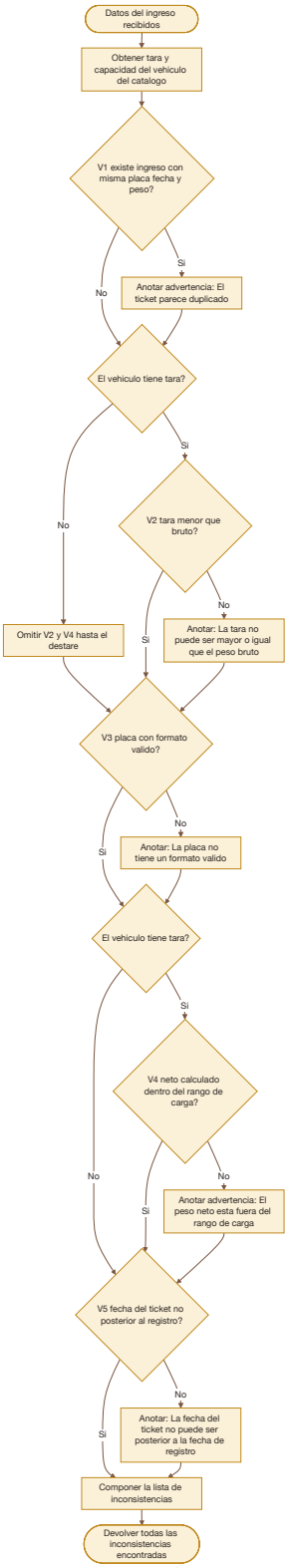


Figura A-M05-01. Evaluación de las cinco reglas.

El flujo atraviesa las cinco reglas sin interrumpirse: cada incumplimiento se anota y la evaluación continúa, de modo que el usuario reciba la lista completa en un solo intento.

A-M05-02 ACTIVIDADES

Resolución de las inconsistencias antes de confirmar

Referencias: RN-M05-02, RN-M05-03

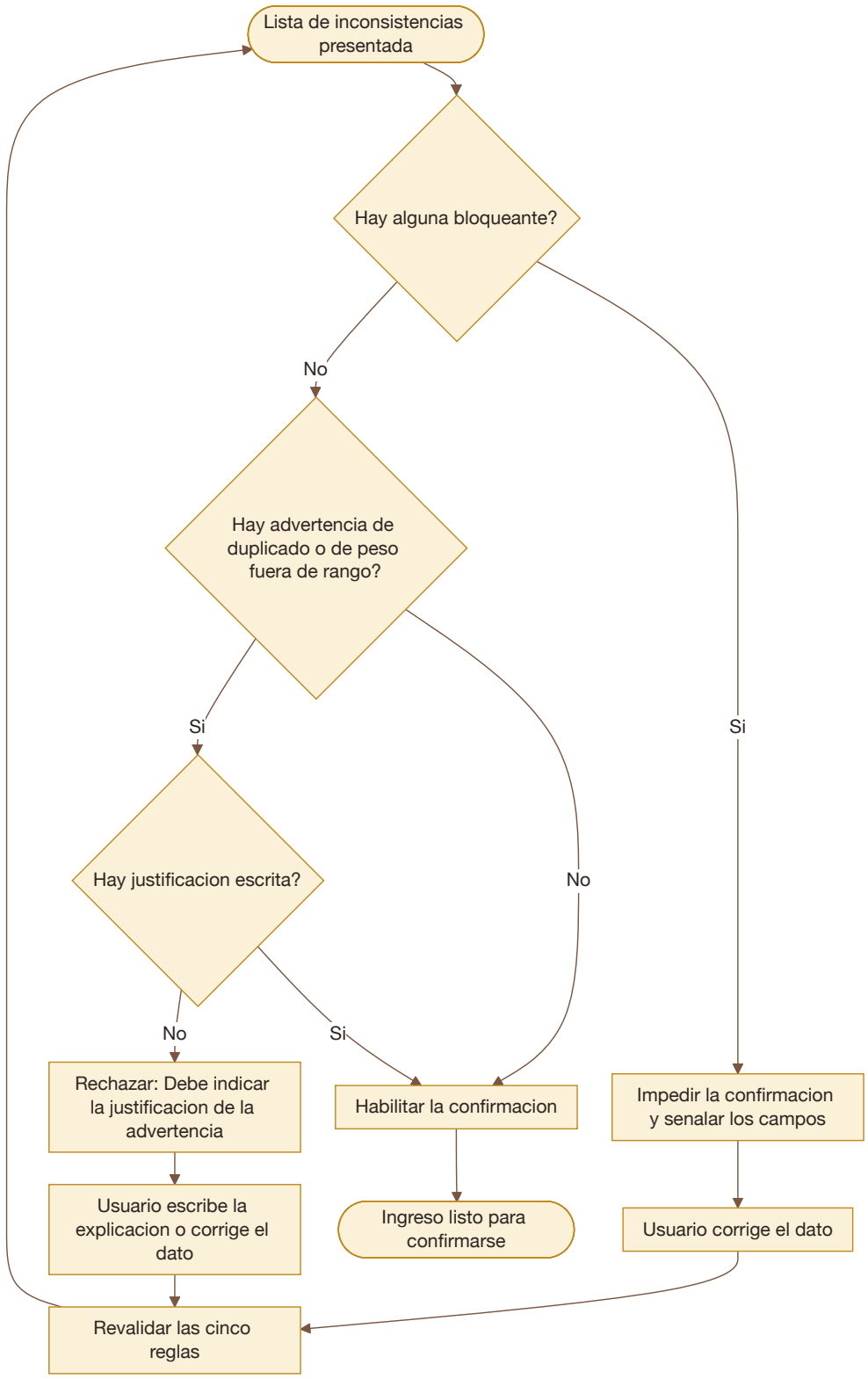


Figura A-M05-02. Resolución de las inconsistencias antes de confirmar.

A-M05-03 ACTIVIDADES

Momento en que se aplica cada evaluación

Referencias: RN-M05-05

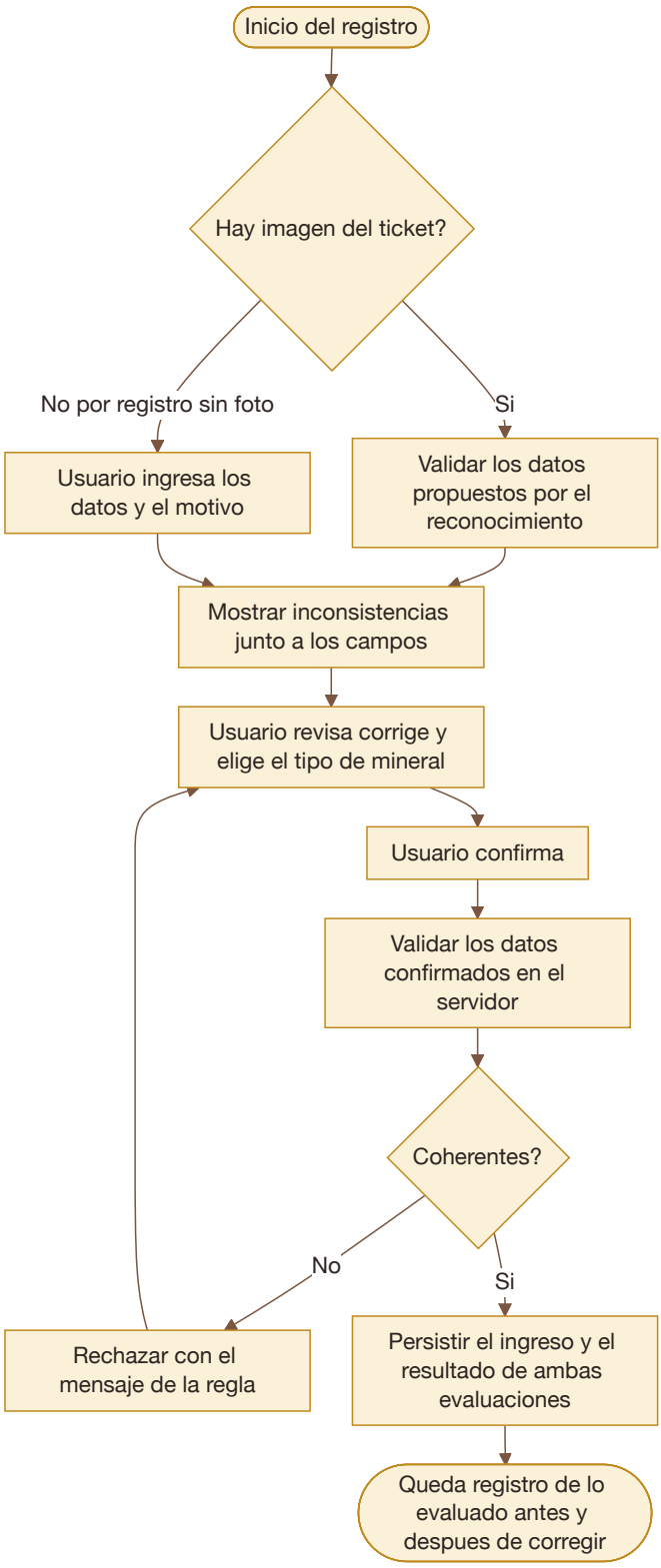


Figura A-M05-03. Momento en que se aplica cada evaluación.

En el registro sin foto no hay propuesta que evaluar: las inconsistencias se muestran a medida que el usuario ingresa los datos y la evaluación que se persiste es la de la confirmación. La segunda evaluación no es redundante: entre una y otra el usuario editó

los datos, y esa edición puede haber introducido una incoherencia que la primera no podía conocer.

06 M06 · Trazabilidad del proceso

Código del módulo	M06
Responsabilidad	Agrupar ingresos en lotes, decidir la ruta de cada lote o parte, registrar su paso por las etapas y cerrar el lote con su destino
Requerimientos funcionales	RF07 — Vincular cada ingreso con las etapas de secado, zarandeo, molienda y ensacado. El cierre del lote con su destino forma parte de RF07 (DR-14), no es un RF adicional.
Contenido	5 HU · 11 RU · 30 RS · 16 FN · 11 RNF · 24 RN · 8 CU · 5 S · 5 A

HISTORIAS DE USUARIO DEL MÓDULO

Código	Historia	Prioridad
HU-M06-01	Gestión de lotes de proceso	Alta
HU-M06-02	Registro del paso de un lote por una etapa de su ruta	Crítica
HU-M06-03	Consulta de la trazabilidad de un ingreso	Media
HU-M06-04	División de un lote por fracciones	Alta
HU-M06-05	Cierre del lote con su destino	Alta

La especificación completa de cada historia está en el documento de historias de usuario.

M06.1 Requerimientos de usuario

Necesidades expresadas por quienes operan el proceso, en su propio lenguaje.

Código	Requerimiento
RU-M06-01	Como el mineral de varios volquetes se junta en cancha, quiero agruparlos y seguirlos como una sola carga
RU-M06-02	Quiero marcar que la carga ya pasó por el secado, el zarandeo, la molienda o el ensacado
RU-M06-03	No quiero poder marcar una etapa si la carga todavía no pasó por la que le toca antes: el sistema debería avisarme
RU-M06-04	Quiero saber, para un volquete cualquiera, por dónde va su mineral y qué le falta
RU-M06-05	Quiero ver qué volquetes componen una carga y cuántas toneladas suma
RU-M06-06	No todo el mineral se muele: después del secado decidimos si va a zaranda, a molino o a los dos, y así quiero anotarlo
RU-M06-07	A veces una parte de la carga se muele y otra no; quiero partirla a ojo, en fracciones, porque en cancha no se pesa
RU-M06-08	Siguen llegando volquetes cuando la carga ya empezó a secarse, y quiero sumarlos sin desordenar lo que ya se anotó
RU-M06-09	Quiero anotar cuántos bigbags salieron y cuántas horas trabajó el molino

Código	Requerimiento
RU-M06-10	Cuando todo está ensacado, quiero cerrar la carga y dejar anotado si se vendió o se llevó a otro lado
RU-M06-11	A veces en cancha se junta más de un mineral; quiero poder agregarlo al lote y ver cuánto hay de cada uno

Contexto del diagnóstico

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M06-01	El mineral no se procesa volquete por volquete: se acumula en cancha y se trabaja por cargas. Cualquier registro que suponga lo contrario describe algo que no ocurre
RU-M06-02, RU-M06-03	El avance del proceso se lleva de memoria o en anotaciones sueltas, y cuando alguien falta nadie sabe con certeza qué se hizo y qué no
RU-M06-04	Responder dónde está el mineral de un ingreso obliga hoy a recorrer la planta preguntando
RU-M06-05	No hay forma de saber cuántas toneladas componen una carga sin sumar a mano los tickets
RU-M06-06, RU-M06-07	El destino de cada carga dentro de la planta lo decide quien la ve en cancha, según el mineral; un registro con las cuatro etapas obligatorias mostraría como incompleta una carga que siguió el camino correcto
RU-M06-08	Los volquetes no llegan todos juntos: una carga se completa mientras ya avanza, y hoy esa mezcla no queda registrada en ningún lado
RU-M06-09	Los bigbags y el rendimiento del molino se cuentan al final de la jornada y se pierden si no se anotan
RU-M06-10	Cuando una carga termina, no queda constancia de cuánto produjo ni de a dónde se fue

M06.2 Requerimientos de sistema

Traducción técnica de las necesidades: qué hace el sistema, con los nombres de campo que usa.

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M06-01	El sistema registra lotes de proceso con `codigo` asignado por el servidor, `nombre` único, `id_tipo_mineral`, `fecha_apertura` no posterior a la fecha actual y `estado` con dominio cerrado {ABIERTO, EN_RECORRIDO, CERRADO}	RU-M06-01
RS-M06-02	El sistema asigna ingresos a un lote mediante `id_lote` en el ingreso, admitiendo como máximo un lote por ingreso	RU-M06-01
RS-M06-03	El sistema mantiene la lista de tipos de mineral de cada lote; ofrece aparte, agrupados por mineral, los ingresos de otros tipos, y al unificarlos exige la autorización, suma su mineral a la lista y marca el ingreso como «Otro mineral»	RU-M06-01, RU-M06-11
RS-M06-04	El sistema admite asignar a un lote solo ingresos en estado `REGISTRADO`, e impide asignar los anulados y los que están En proceso	— (integridad con M03)
RS-M06-05	El sistema permite retirar un ingreso de un lote no `CERRADO`, o trasladarlo a otro, solo mientras ninguna parte del lote —o, en un ingreso tardío con secado propio, ninguna de sus partes— tenga registrado zarandeo o molienda, y rechaza el retiro que dejaría sin ingresos a un lote `EN_RECORRIDO`	RU-M06-01

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M06-06	El sistema admite ingresos tardíos en un lote `EN_RECORRIDO`, los marca como tales y rechaza agregar ingresos a un lote `CERRADO`	RU-M06-08
RS-M06-07	El sistema calcula y expone, por lote, el número de ingresos asignados y la suma de sus pesos netos, incluidos los tardíos y excluidos los anulados	RU-M06-05
RS-M06-08	El sistema mantiene el catálogo cerrado de cuatro etapas —secado, zarandeo, molienda y ensacado— y el de tres rutas: zarandeo y ensacado; molienda y ensacado; zarandeo, molienda y ensacado	RU-M06-02, RU-M06-06
RS-M06-09	El sistema registra el paso por una etapa con `fecha_hora`, el usuario responsable y una observación opcional, sobre el lote —el secado común— o sobre una de sus partes	RU-M06-02
RS-M06-10	El sistema admite el registro de una etapa solo si la anterior de la ruta ya fue registrada para ese lote o esa parte	RU-M06-03
RS-M06-11	El sistema admite un único registro por combinación de lote o parte y etapa	RU-M06-02
RS-M06-12	El sistema admite el registro de etapas solo sobre lotes `EN_RECORRIDO`	RU-M06-02
RS-M06-13	El sistema rechaza una fecha de etapa posterior al momento del registro, anterior a la de la etapa previa o, en la primera etapa, anterior al inicio del recorrido	RU-M06-03
RS-M06-14	El sistema expone la trazabilidad de un ingreso con las etapas de la ruta de su lote o de cada parte, cuáles se completaron, su fecha y su responsable	RU-M06-04
RS-M06-15	El sistema expone el número de etapas recorridas sobre el número de etapas de la ruta del ingreso; en un lote dividido, sobre la unión de las etapas de las rutas de sus partes; sin ruta decidida, no calcula la proporción	RU-M06-04
RS-M06-16	El sistema presenta un ingreso sin lote como un ingreso sin etapas recorridas, no como un dato ausente	RU-M06-04
RS-M06-17	El sistema inicia el recorrido de un lote `ABIERTO` con al menos un ingreso, registra `fecha_inicio_recorrido` y lo pasa a `EN_RECORRIDO`	RU-M06-01
RS-M06-18	El sistema exige elegir la ruta al registrar el primer paso posterior al secado, para el lote o para cada parte	RU-M06-06
RS-M06-19	El sistema divide un lote una sola vez, en dos a seis partes con nombre distinto, fracción mayor que cero y ruta, siempre que las fracciones sumen la unidad y ninguna parte haya avanzado por su ruta	RU-M06-07
RS-M06-20	El sistema calcula las toneladas aproximadas de cada parte como su fracción por las toneladas netas del lote, sin almacenarlas ni usarlas en ningún total	RU-M06-07
RS-M06-21	El sistema registra el secado propio del ingreso tardío que llega después del secado del lote y, en un lote dividido, su reparto entre las partes con las fracciones del lote propuestas por defecto y editables, que deben sumar la unidad	RU-M06-08
RS-M06-22	El sistema registra las horas de molienda, mayores que cero, y calcula las toneladas por hora de la parte o del lote	RU-M06-09
RS-M06-23	El sistema asocia bigbags al lote o a una parte con ensacado registrado, con su cantidad y su peso aproximado, calculado sobre las toneladas pendientes de ensacar o recalculado por el usuario	RU-M06-09

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M06-24	El sistema cierra un lote solo cuando todo su mineral está ensacado, con destino obligatorio en el dominio cerrado {VENTA, TRASLADO}, observación opcional, y fecha y usuario asignados por el servidor	RU-M06-10
RS-M06-25	El sistema presenta, antes del cierre, el resumen del proceso: toneladas registradas, bigbags, ensacado aproximado, diferencia frente a lo registrado, horas de molienda y toneladas por hora por parte, y duración del proceso	RU-M06-10
RS-M06-26	El sistema rechaza agregar ingresos, registrar etapas o asociar bigbags en un lote `CERRADO`	RU-M06-10
RS-M06-27	El sistema retira de su lote el ingreso anulado mientras el lote está `ABIERTO`, a pedido del servicio de registro	— (integridad con M03)
RS-M06-28	El sistema registra en auditoría la apertura, la asignación y el retiro de ingresos, el inicio del recorrido, la división, cada paso por etapa, los bigbags y el cierre del lote	— (integridad con M09)
RS-M06-29	El sistema agrega un tipo de mineral a un lote no Cerrado y lo quita solo si no tiene ingresos y el lote está Abierto, registrando ambos actos en auditoría	RU-M06-11
RS-M06-30	El sistema presenta los ingresos y las toneladas del lote agrupados por tipo de mineral	RU-M06-11

M06.3 Requerimientos funcionales

Funciones que el módulo expone, su endpoint, su responsabilidad, sus permisos y sus dependencias.

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M06-01	Listar lotes	Consulta con filtros por estado, tipo de mineral y fecha	HU-M06-01	`GET /api/v1/lotes/`
FN-M06-02	Abrir lote	Alta con nombre, tipo de mineral y fecha de apertura	HU-M06-01	`POST /api/v1/lotes/`
FN-M06-03	Agregar otro mineral	Suma un tipo de mineral a la lista del lote	HU-M06-01	`POST /api/v1/lotes/{id}/minerales/`
FN-M06-04	Quitar un mineral	Retira de la lista un tipo sin ingresos, con el lote Abierto	HU-M06-01	`DELETE /api/v1/lotes/{id}/minerales/{id_tipo}/`
FN-M06-05	Consultar lote	Detalle con su estado, su composición, sus partes y su recorrido	HU-M06-01	`GET /api/v1/lotes/{id}/`

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M06-06	Asignar ingresos al lote	Incorpora uno o varios ingresos; en un lote En recorrido, como ingresos tardíos	HU-M06-01	`POST /api/v1/lotes/{id}/ingresos/`
FN-M06-07	Retirar un ingreso del lote	Devuelve a cancha un ingreso cuyo mineral aún no pasó por zarandeo ni molienda	HU-M06-01	`DELETE /api/v1/lotes/{id}/ingresos/{id_ingreso}/`
FN-M06-08	Iniciar el recorrido	Pasa el lote a En recorrido y registra la fecha de inicio	HU-M06-01	`PATCH /api/v1/lotes/{id}/iniciar-recorrido/`
FN-M06-09	Registrar paso por etapa	Anota el paso del lote o de una parte por una etapa, con la ruta cuando corresponde, y las horas de molienda o los bigbags si aplica	HU-M06-02	`POST /api/v1/lotes/{id}/etapas/`
FN-M06-10	Registrar secado de un ingreso tardío	Anota el secado propio del ingreso que llegó después del secado del lote y, si el lote está dividido, su reparto entre las partes	HU-M06-02, HU-M06-04	`POST /api/v1/lotes/{id}/ingresos/{id_ingreso}/secado/`
FN-M06-11	Asociar bigbags	Registra bigbags de un lote o una parte con ensacado registrado	HU-M06-02	`POST /api/v1/lotes/{id}/bigbags/`
FN-M06-12	Dividir lote	Crea las partes con su nombre, su fracción y su ruta	HU-M06-04	`POST /api/v1/lotes/{id}/division/`

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M06-13	Consultar resumen de cierre	Resumen del proceso y lista de pendientes	HU-M06-05	`GET /api/v1/lotes/{id}/resumen/`
FN-M06-14	Cerrar lote	Cierre definitivo con destino	HU-M06-05	`PATCH /api/v1/lotes/{id}/cerrar/`
FN-M06-15	Consultar trazabilidad de un ingreso	Etapas de la ruta recorridas por el lote o las partes del ingreso	HU-M06-03	`GET /api/v1/ingresos/{id}/trazabilidad/`
FN-M06-16	Listar etapas y rutas	Catálogos cerrados de las cuatro etapas y las tres rutas	HU-M06-02	`GET /api/v1/etapas/`, `GET /api/v1/rutas/`

`DELETE` sobre la asignación no borra ningún registro del negocio: deshace el vínculo entre un ingreso y un lote Abierto. El ingreso permanece intacto, y la prohibición de borrado (D-07) se refiere a los ingresos, no a esta relación.

Responsabilidad y límites

M06 es el dueño de las entidades del lote de proceso: el lote, sus partes, el reparto de los ingresos tardíos, el paso por cada etapa, los bigbags y los catálogos cerrados de etapas y rutas.

Lo que hace. Agrupa ingresos en cargas de trabajo, gobierna el ciclo Abierto, En recorrido y Cerrado del lote, registra la ruta y el paso por cada etapa respetando su orden, divide el lote por fracciones, conserva los datos descriptivos de bigbags y horas de molienda, cierra el lote con su destino y responde por dónde va el mineral de un ingreso.

Lo que delega.

Delega en	A través de	Qué obtiene
M03 Registro	Lectura de ingresos	El ingreso, su tipo de mineral, su peso neto y su estado
M02 Catálogo	Lectura del catálogo	Los tipos de mineral del lote
M09 Auditoría	Servicio de eventos	El registro de cada operación sobre el lote

Lo que no hace. No modifica el ingreso más allá de su vínculo con el lote; no calcula totales de producción —eso es M08, que agrega por mes y tipo de mineral, no por lote—; no lleva inventario de producto terminado ni balance de masa: los bigbags y su peso son datos descriptivos, y la diferencia entre lo ensacado y lo registrado no mide pérdidas (DR-15). Tampoco registra la venta ni el traslado: solo su destino, sin guía, factura ni precio (DR-14).

Permisos

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Listar y consultar lotes	Sí	Sí	Sí
Abrir lote, agregar o quitar minerales, asignar y retirar ingresos, iniciar el recorrido	Sí	Sí	No

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Dividir lote	Sí	Sí	No
Registrar paso por etapa, secado de un ingreso tardío y bigbags	Sí	Sí	Sí
Cerrar lote con su destino	Sí	No	No
Consultar trazabilidad	Sí	Sí	Sí

El Supervisor de planta registra el paso por las etapas porque es quien está en el proceso (DR-17), pero no decide la composición de las cargas ni su división, que son decisiones administrativas. El cierre con destino es del Administrador porque decide a dónde se entrega el mineral (DR-14).

Dependencias

Depende de	Para
M01	Autenticación y atribución de cada operación
M02	Los tipos de mineral del lote
M03	Los ingresos que componen el lote, con su peso y su estado
M09	Registro de los eventos del lote

Es requerido por	Para
M03	La lista de tipos de mineral del lote al corregir un ingreso, y el retiro del ingreso anulado de un lote Abierto
M07	Mostrar el recorrido del proceso en el detalle de un ingreso

M06.4 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad según ISO/IEC 25010:2023, cada uno con su método de verificación.

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M06-01	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	La consulta de trazabilidad de un ingreso responde en menos de 2 segundos con 5000 ingresos y 300 lotes en base	Prueba automatizada con datos sintéticos
RNF-M06-02	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	El detalle de un lote con 40 ingresos se compone en una sola consulta agregada, sin recorrer los ingresos uno a uno	Inspección del número de consultas ejecutadas
RNF-M06-03	Adecuación funcional — corrección	El total de toneladas de un lote coincide con la suma de los pesos netos de sus ingresos no anulados, incluidos los tardíos	Consulta de verificación sobre la base
RNF-M06-04	Fiabilidad — tolerancia a fallos	El registro de una etapa, de una división o de un cierre y su evento de auditoría se aplican como una sola operación	Prueba automatizada que fuerza el fallo entre ambos

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M06-05	Seguridad — no repudio	El usuario y el momento del registro de cada etapa y del cierre no son modificables una vez guardados	Prueba automatizada que intenta alterarlos
RNF-M06-06	Capacidad de interacción — operabilidad	El registro del paso por una etapa se completa desde un teléfono en menos de tres toques desde el detalle del lote	Inspección en dispositivo real
RNF-M06-07	Capacidad de interacción — protección contra errores del usuario	La interfaz solo ofrece la etapa que corresponde registrar según la ruta, y la elección de la ruta justo después del secado; las etapas posteriores no se muestran como disponibles	Inspección en dispositivo real
RNF-M06-08	Capacidad de interacción — reconocibilidad de la adecuación	El recorrido se presenta como una secuencia visible de las etapas de la ruta, por parte cuando el lote está dividido, distinguiendo las completadas de las pendientes	Inspección en dispositivo real
RNF-M06-09	Capacidad de interacción — reconocibilidad de la adecuación	Las toneladas aproximadas de cada parte, el peso de los bigbags y la diferencia frente a lo registrado se muestran señalados como estimación, distinguibles de las toneladas registradas	Inspección en dispositivo real
RNF-M06-10	Capacidad de interacción — protección contra errores del usuario	Al dividir un lote, la interfaz muestra la suma de las fracciones y cuánto falta o sobra para la unidad antes de confirmar	Inspección en dispositivo real
RNF-M06-11	Adecuación funcional — corrección	La suma de las fracciones de un lote se comprueba de forma exacta, sin errores de redondeo con fracciones como 1/3	Prueba automatizada con divisiones en tercios y sextos

Nota sobre RNF-M06-02

El detalle de un lote muestra su composición y el total de toneladas. Componerlo recorriendo los ingresos uno a uno funciona con lotes pequeños y se degrada en cuanto crecen, justo cuando la consulta se vuelve más útil. La verificación cuenta consultas ejecutadas, no tiempo: es la única forma de detectar el problema antes de que el volumen lo haga visible.

Nota sobre RNF-M06-07

Es la contrapartida en la interfaz de la regla de orden del proceso. El servidor rechaza una etapa fuera de la ruta, pero ofrecerla y luego rechazarla convierte una regla del dominio en un error del usuario. Mostrar solo la etapa que corresponde hace que la restricción se note como una guía y no como un obstáculo.

Nota sobre RNF-M06-09 y RNF-M06-11

La división del lote trabaja con estimaciones, porque el mineral en cancha no se pesa (DR-18). Esas estimaciones no deben confundirse con las toneladas registradas, que salen de la balanza, ni contaminar ningún total. RNF-M06-11 cubre el caso contrario: aunque las toneladas por parte sean aproximadas, la regla de que las fracciones sumen la unidad es exacta, y tres tercios deben sumar uno sin que el redondeo decimal rechace una división correcta.

M06.5 Reglas de negocio

Invariantes del dominio y la consecuencia concreta de violarlas.

> Ubicación en el código: `apps/trazabilidad/models/` (invariantes de lote, parte y paso) y `apps/trazabilidad/services/` (reglas de proceso). Ninguna de estas reglas vive en `views/` ni en un componente

> Angular (D-08).

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M06-01	Un ingreso pertenece a un lote como máximo	Las mismas toneladas se contarían en dos cargas distintas
RN-M06-02	Un ingreso solo se asigna a un lote cuya lista de tipos de mineral incluye el suyo, o se unifica desde «Agregar de otro tipo de mineral» con autorización obligatoria, que suma su mineral a la lista y marca el ingreso como «Otro mineral» (DR-27)	La mezcla de minerales en una carga ocurriría sin que nadie la decidiera ni quedara constancia de quién la autorizó
RN-M06-03	Un ingreso anulado no se asigna a ningún lote. Si se anula estando asignado, se retira del lote Abierto; en un lote En recorrido o Cerrado permanece vinculado y deja de contar en sus totales	Un ingreso retirado del histórico seguiría aportando toneladas a una carga
RN-M06-04	Un ingreso se retira de su lote, o se traslada a otro, solo mientras su mineral no haya pasado por zarandeo ni molienda: ninguna parte del lote las registró o, si es un ingreso tardío con secado propio, ninguna de sus partes empezó su ruta. Un lote En recorrido conserva al menos un ingreso (DR-29)	Un zarandeo o una molienda ya registrados dejarían de corresponder al mineral que efectivamente los recorrió, o una carga en marcha quedaría sin ingresos
RN-M06-05	Solo un lote En recorrido registra etapas	Se anotaría el secado de una carga que aún se está reuniendo, o un paso en una carga ya cerrada
RN-M06-06	Las etapas se registran en orden: primero el secado común y después las etapas de la ruta, en el orden de esa ruta	El recorrido describiría una secuencia que la planta no puede haber ejecutado
RN-M06-07	Cada etapa se registra una sola vez por lote o por parte	Habría dos fechas para el mismo hecho y ninguna sería la de referencia
RN-M06-08	La fecha de una etapa no es posterior al momento del registro, ni anterior a la de la etapa previa ni, en la primera etapa, al inicio del recorrido	El recorrido quedaría fechado en el futuro o en un orden imposible
RN-M06-09	Los catálogos de etapas y de rutas son cerrados: cuatro etapas y tres rutas, con su orden fijo	Un recorrido con etapas o rutas distintas dejaría de ser comparable entre lotes
RN-M06-10	Un lote sin ingresos no inicia su recorrido	Existiría una carga vacía recorriendo el proceso
RN-M06-11	El recorrido de un ingreso es el de su lote o el de las partes en que se repartió; un ingreso sin lote no ha recorrido ninguna etapa	Un ingreso recién registrado aparecería como dato incompleto en lugar de como lo que es
RN-M06-12	El registro de una etapa queda atribuido al usuario que lo hizo	No se podría saber quién afirmó que la carga pasó por esa etapa
RN-M06-13	Un ingreso En proceso, pendiente del destare de su vehículo, no se asigna a ningún lote	La carga sumaría un ingreso sin peso neto y su total de toneladas quedaría incompleto sin advertirlo
RN-M06-14	El nombre del lote es único	Dos cargas con el mismo nombre serían indistinguibles en la planta, que las nombra así y no por su código

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M06-15	La ruta se decide después del secado; sin ruta no se registra ninguna etapa posterior al secado	Se registrarían etapas sin saber cuántas debe recorrer la carga, y su trazabilidad no tendría con qué compararse
RN-M06-16	Un lote se divide una sola vez, en dos a seis partes con nombre distinto, fracción y ruta; las fracciones suman la unidad y ninguna parte puede haber avanzado por su ruta (DR-18)	Parte del mineral quedaría sin parte asignada o asignada dos veces, y el recorrido de una parte ya avanzada perdería su origen
RN-M06-17	Las toneladas aproximadas de cada parte y el peso de los bigbags son estimaciones: no modifican las toneladas registradas ni entran en ningún total	Una estimación hecha a la vista se presentaría como un dato de balanza
RN-M06-18	El ingreso tardío que llega después del secado del lote tiene su propio secado; en un lote dividido se reparte entre las partes con fracciones que suman la unidad, propuestas por defecto con las del lote (DR-20)	El mineral tardío figuraría como secado sin haberlo sido, o parte de él no seguiría ninguna ruta
RN-M06-19	Los bigbags se asocian solo a un lote o una parte con el ensacado registrado; son datos descriptivos, no inventario (DR-15)	Se registrarían bigbags de mineral que todavía no se ensacó
RN-M06-20	Solo el Administrador cierra un lote, solo cuando todo su mineral está ensacado y con destino obligatorio: venta o traslado (DR-14)	Se cerraría una carga con etapas pendientes o sin saber a dónde fue el mineral
RN-M06-21	Un lote Cerrado no admite ingresos, etapas ni bigbags	El resumen del cierre dejaría de corresponder al lote
RN-M06-22	La trazabilidad de un ingreso se expresa sobre las etapas de su ruta; en un lote dividido, sobre la unión de las rutas de sus partes; sin ruta decidida no se calcula la proporción (DR-16, DR-21)	Una carga que siguió el camino correcto aparecería incompleta, o se calcularía una proporción sobre una ruta inexistente
RN-M06-23	Un tipo de mineral solo se quita de un lote si no tiene ingresos en él y el lote está Abierto	Ingresos del lote quedarían sin el tipo que justificó su asignación
RN-M06-24	Toda cifra del lote —toneladas por tipo de mineral, estimación de las partes y de los bigbags— se calcula sobre los ingresos al consultarse, de modo que una corrección o su reversión en M03 se refleja sin acción adicional (DR-28)	Las cifras del lote quedarían desactualizadas tras corregir un ingreso

Nota sobre RN-M06-01 y RN-M06-11

Son las dos reglas que sostienen la indirección del lote. El mineral de varios volquetes se mezcla en cancha, de modo que preguntar por dónde va «el mineral de este ingreso» solo tiene respuesta a través de la carga en que se integró. RN-M06-01 impide que esa respuesta sea ambigua —un ingreso en dos lotes tendría dos recorridos— y RN-M06-11 define qué responder cuando el ingreso todavía no se integró a ninguna carga, o cuando su carga se dividió: el recorrido de las partes.

Nota sobre RN-M06-04 y RN-M06-05

Juntas fijan el momento en que la composición de la carga deja de ser revisable. Agregar un ingreso al lote equivocado es un error posible del usuario, y mientras el mineral solo se ha reunido o secado todavía puede separarse: por eso el retiro se admite con el lote Abierto y también En recorrido, hasta el zarandeo o la molienda. Desde que el mineral pasa por una de esas etapas se transformó junto con el resto de la carga, y retirar el ingreso haría que el recorrido anotado dejara de describir al mineral que lo hizo. El secado ya registrado no se borra (D-07): describe lo que ocurrió con la carga, y el retiro queda en auditoría. Además del retiro, en un lote En recorrido se admite sumar ingresos tardíos, que es lo que ocurre en la planta cuando llegan volquetes a una carga en marcha, y que el sistema registra señalados como tales (DR-19, DR-29).

Nota sobre RN-M06-09 y RN-M06-15

Las cuatro etapas y las tres rutas provienen del proceso real de la planta y el sistema las trata como catálogos cerrados, no como listas que el usuario administre. La ruta es una decisión de planta: después del secado, quien ve el mineral decide si va a zaranda, a molino o a ambos. Si la planta incorporara una etapa o una ruta nueva, el cambio afectaría a la comparabilidad de los recorridos anteriores y debe decidirse expresamente, no resolverse dando de alta una fila.

Nota sobre RN-M06-16 y RN-M06-17

El mineral acumulado no se pesa: se estima a la vista (DR-18). Por eso la división se expresa en fracciones y no en toneladas, y las toneladas de cada parte solo se calculan para estimar el peso de sus bigbags. Las únicas toneladas que el sistema trata como dato son las de los ingresos, que salen de la balanza; todo lo demás se presenta como estimación y no entra en ningún total.

Nota sobre RN-M06-20

El cierre del lote registra a dónde va el mineral, no la operación que lo lleva allí. Que el destino sea la venta no convierte al sistema en un registro de ventas: no hay guía, factura, cliente ni precio, que siguen fuera de alcance (DR-14).

M06.6 Modelo de casos de uso

CU-M06 CASOS DE USO

Diagrama de casos de uso — Trazabilidad del proceso

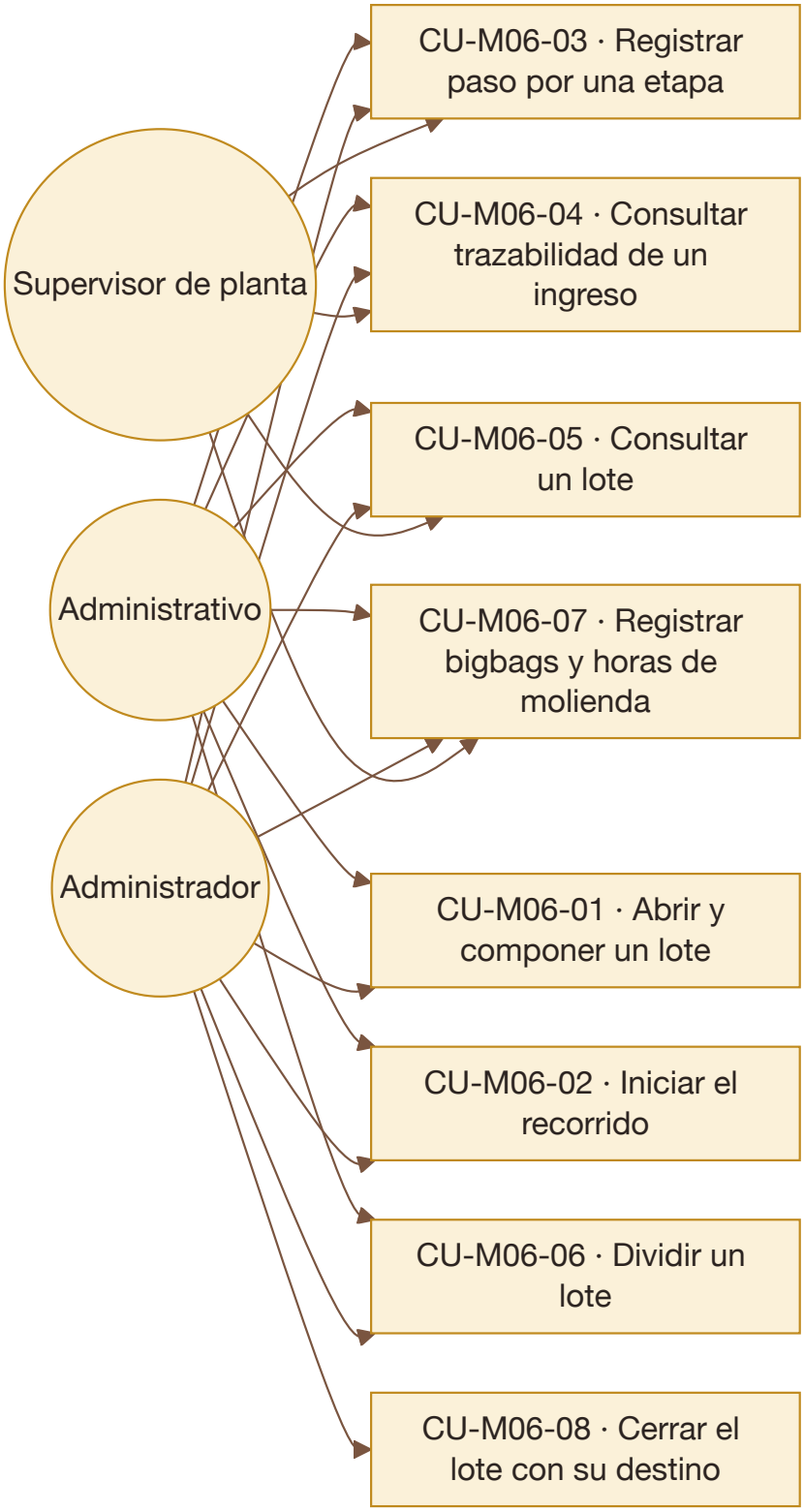


Figura CU-M06. Diagrama de casos de uso — Trazabilidad del proceso.

Especificación de los casos de uso

Código	Caso	HU	Actores	Nota
CU-M06-01	Abrir y componer un lote	HU-M06-01	Administrativo, Administrador	Incluye asignar ingresos mientras el lote está Abierto, agregar ingresos tardíos mientras está En recorrido y retirar un ingreso hasta que su mineral pase por zarandeo o molienda
CU-M06-02	Iniciar el recorrido	HU-M06-01	Administrativo, Administrador	El lote deja de reunir ingresos y empieza por el secado. Exige al menos un ingreso
CU-M06-03	Registrar paso por una etapa	HU-M06-02	Los tres roles	Solo sobre lotes En recorrido y en el orden de la ruta, que se elige después del secado
CU-M06-04	Consultar trazabilidad de un ingreso	HU-M06-03	Los tres roles	Responde a través del lote o de sus partes, sobre las etapas de su ruta
CU-M06-05	Consultar un lote	HU-M06-01	Los tres roles	Muestra el estado, los ingresos asignados, las partes y el total de toneladas
CU-M06-06	Dividir un lote	HU-M06-04	Administrativo, Administrador	Por fracciones, con una ruta por parte, antes de que ninguna parte avance
CU-M06-07	Registrar bigbags y horas de molienda	HU-M06-02	Los tres roles	Datos descriptivos: los bigbags al ensacar, las horas al moler
CU-M06-08	Cerrar el lote con su destino	HU-M06-05	Administrador	Solo con todo el mineral ensacado. Destino: venta o traslado

El Supervisor de planta registra el paso por las etapas porque está en el proceso, pero no decide la composición de las cargas, su división ni su destino.

Los actores se definen en el diagrama de casos de uso de M01 y no se redefinen aquí.

M06.7 Diagramas de secuencia

S-M06-01 SECUENCIA

Composición de un lote e inicio del recorrido

Referencias: HU-M06-01

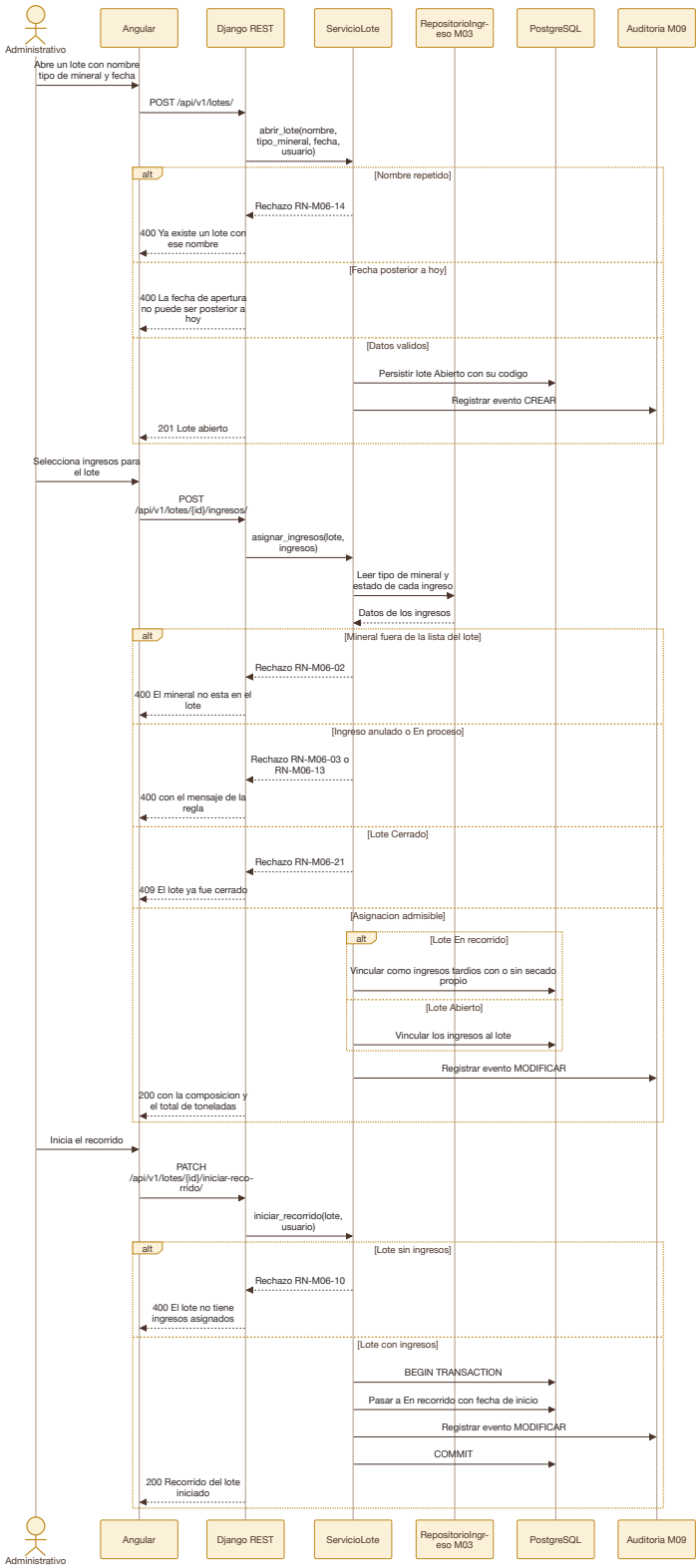


Figura S-M06-01. Composición de un lote e inicio del recorrido.

S-M06-02 SECUENCIA

Registro del paso por una etapa de la ruta

Referencias: HU-M06-02

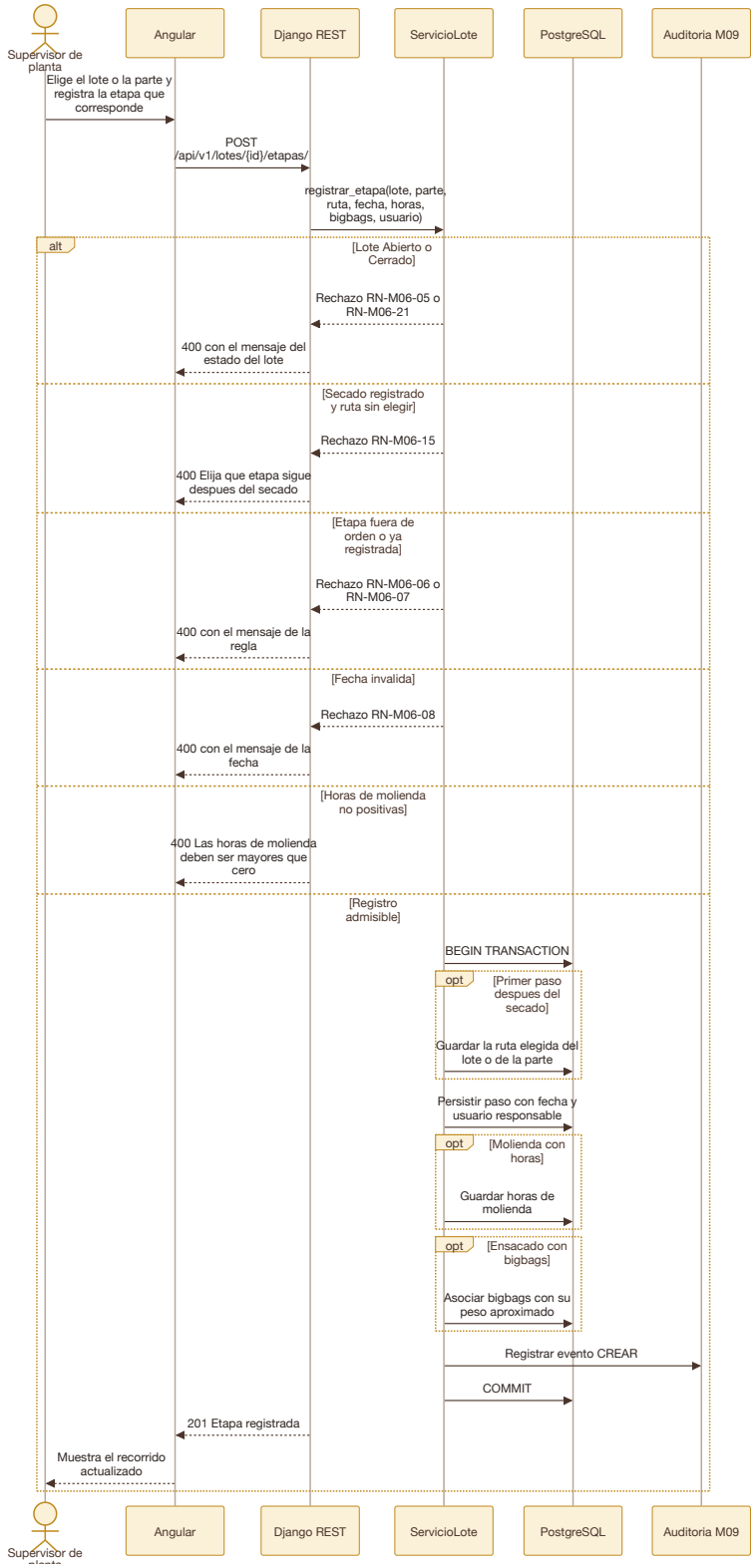


Figura S-M06-02. Registro del paso por una etapa de la ruta.

S-M06-03 SECUENCIA

Consulta de la trazabilidad de un ingreso

Referencias: HU-M06-03

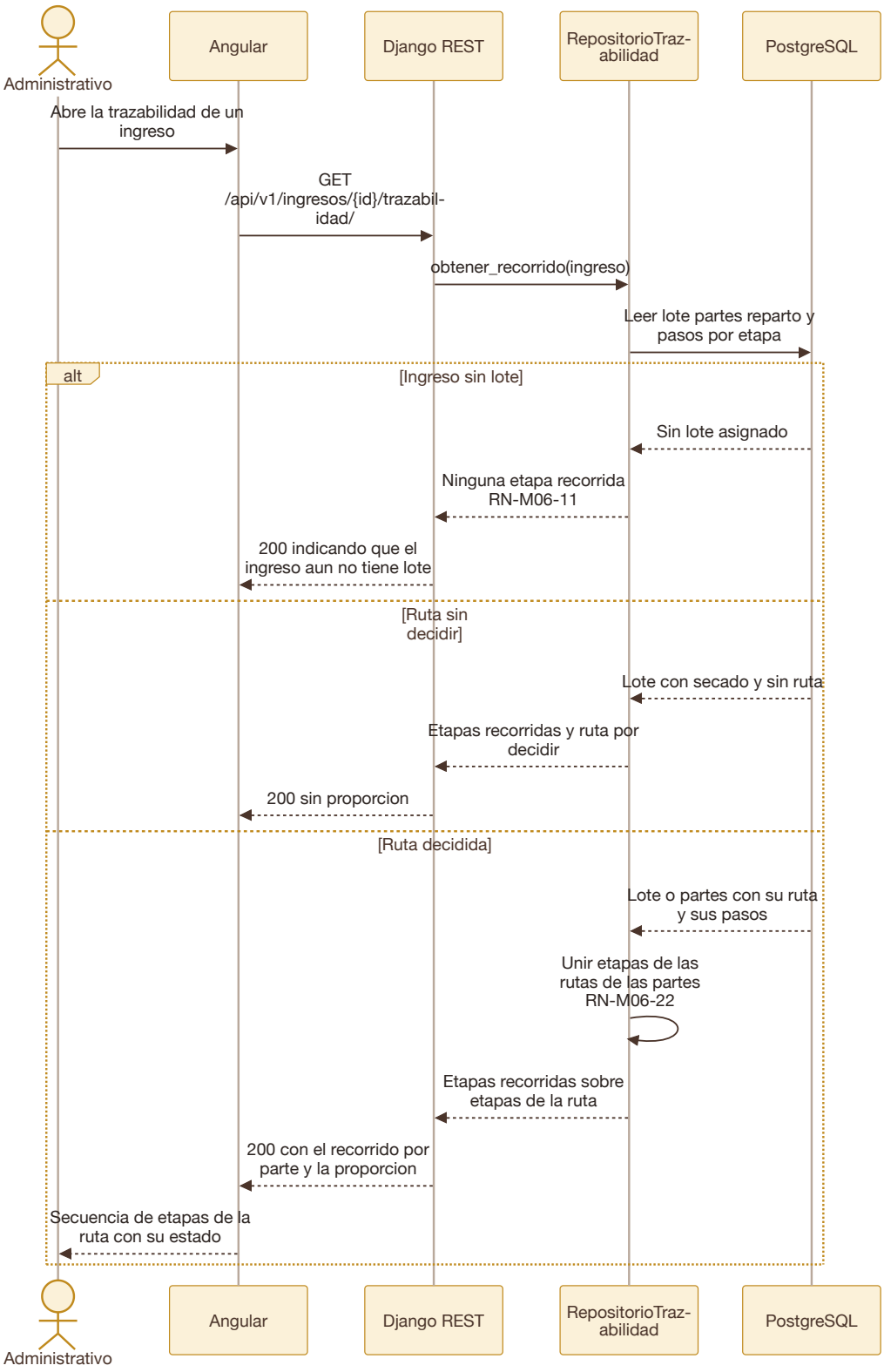


Figura S-M06-03. Consulta de la trazabilidad de un ingreso.

S-M06-04 SECUENCIA

División de un lote por fracciones

Referencias: HU-M06-04

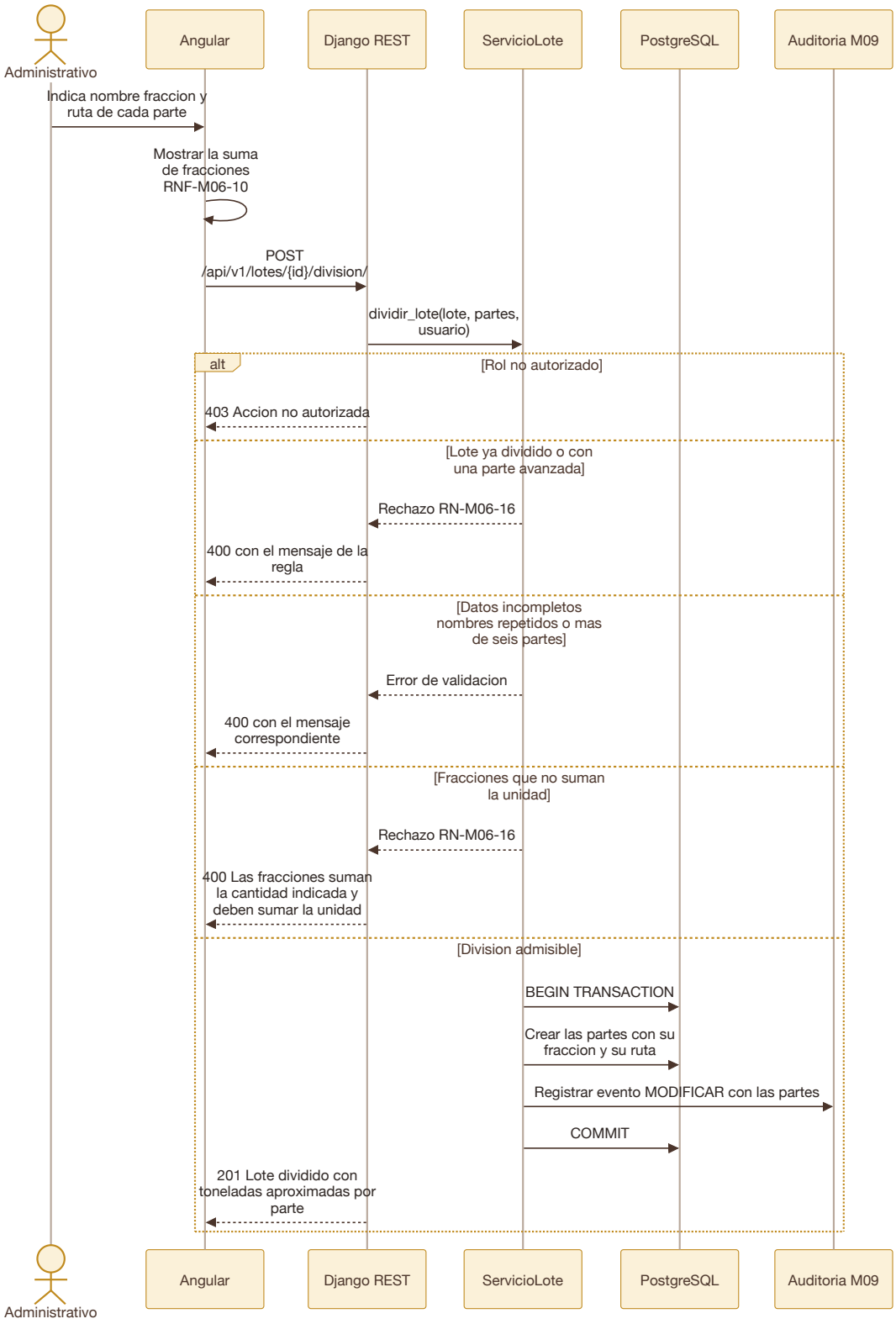


Figura S-M06-04. División de un lote por fracciones.

El reparto de un ingreso tardío en un lote dividido sigue la misma comprobación de fracciones: el sistema propone las del lote y el usuario puede ajustarlas antes de confirmar (DR-20).

S-M06-05 SECUENCIA

Cierre del lote con su destino

Referencias: HU-M06-05

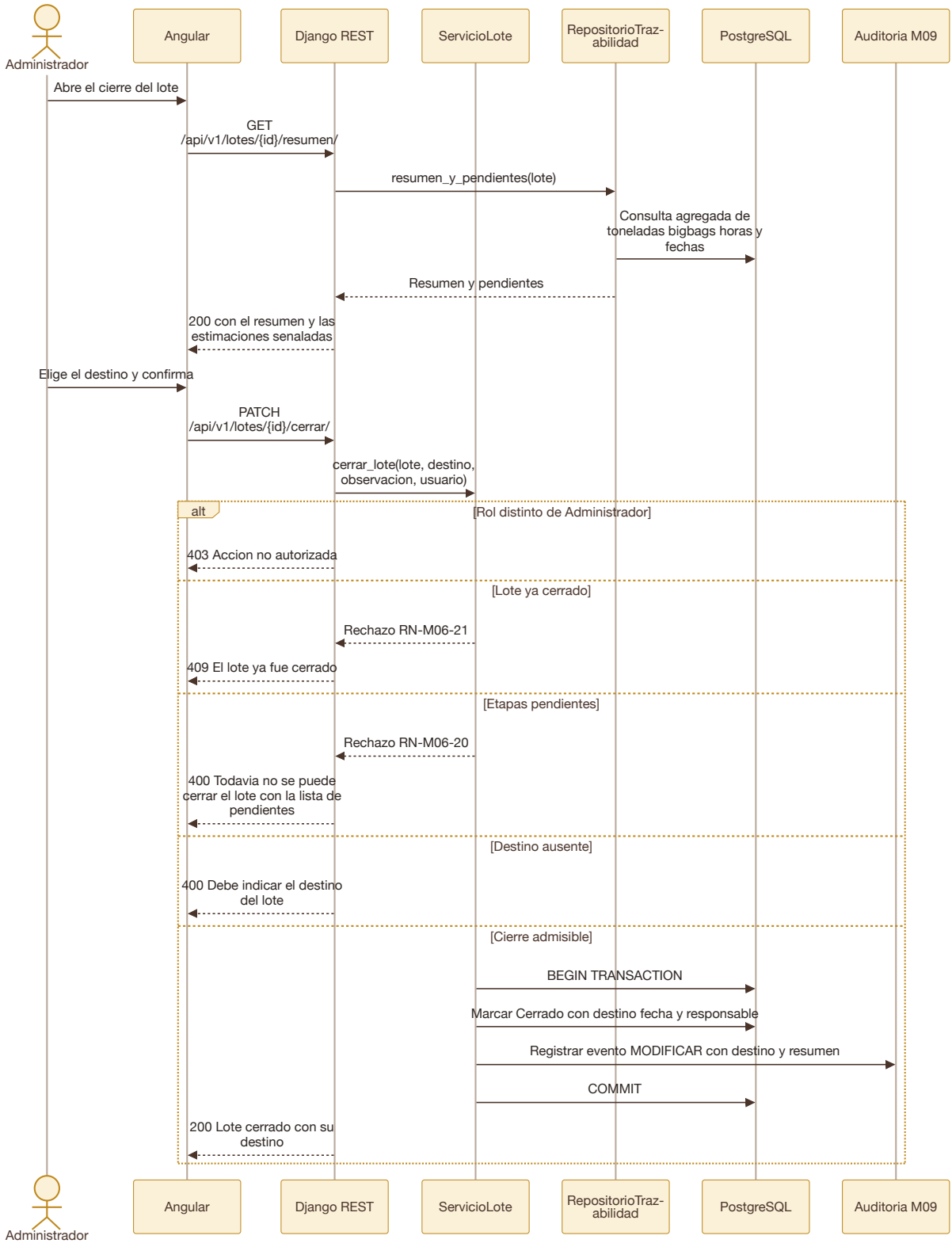


Figura S-M06-05. Cierre del lote con su destino.

El cierre no registra la venta ni el traslado en sí: solo su destino (DR-14).

M06.8 Diagramas de actividades

A-M06-01 ACTIVIDADES

Ciclo de vida de un lote

Referencias: RN-M06-01 a RN-M06-04, RN-M06-10, RN-M06-13, RN-M06-14

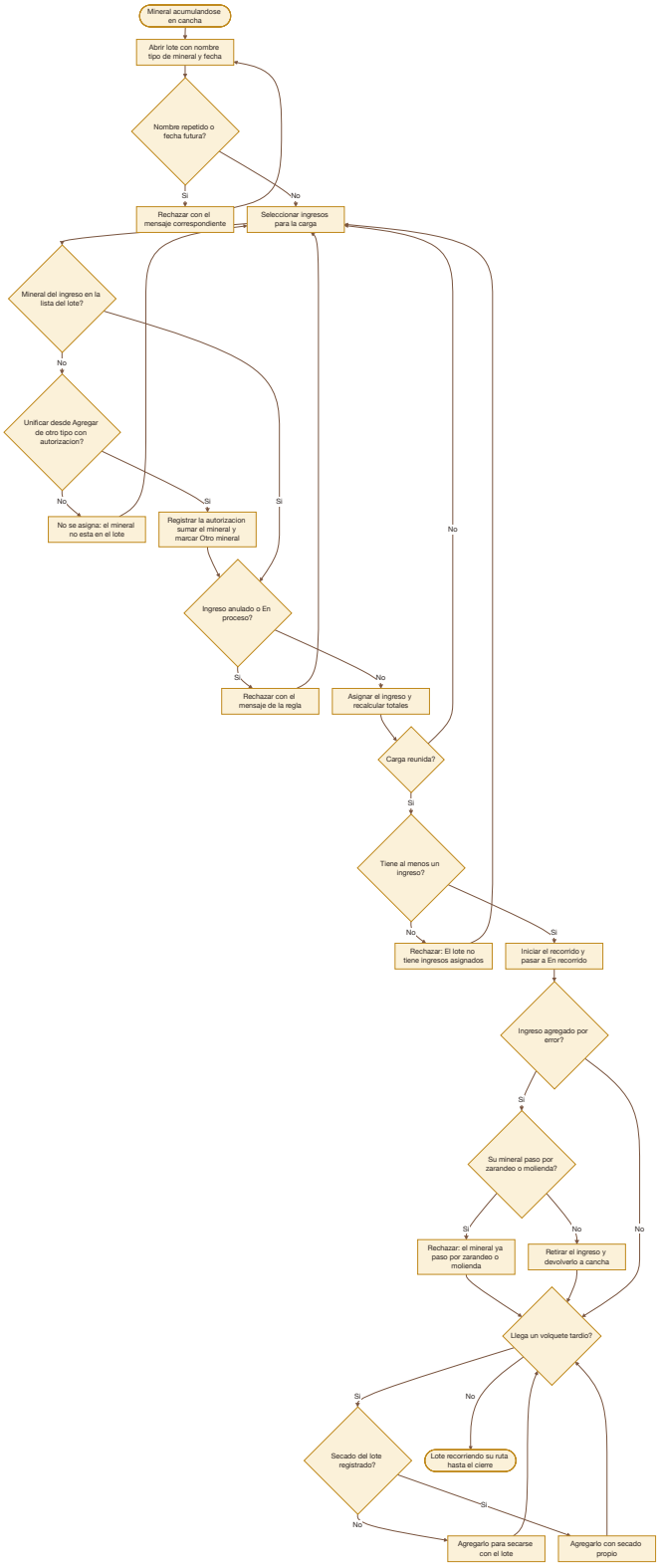


Figura A-M06-01. Ciclo de vida de un lote.

Mientras el lote está Abierto, un ingreso puede retirarse o trasladarse a otro lote. Desde el inicio del recorrido se suman ingresos tardíos, y un ingreso agregado por error todavía puede retirarse hasta que su mineral pase por zarandeo o molienda, siempre que

el lote conserve al menos un ingreso. El secado ya registrado se conserva (RN-M06-04).

A-M06-02 ACTIVIDADES

Recorrido del lote por su ruta

Referencias: RN-M06-05 a RN-M06-08, RN-M06-15, RN-M06-19

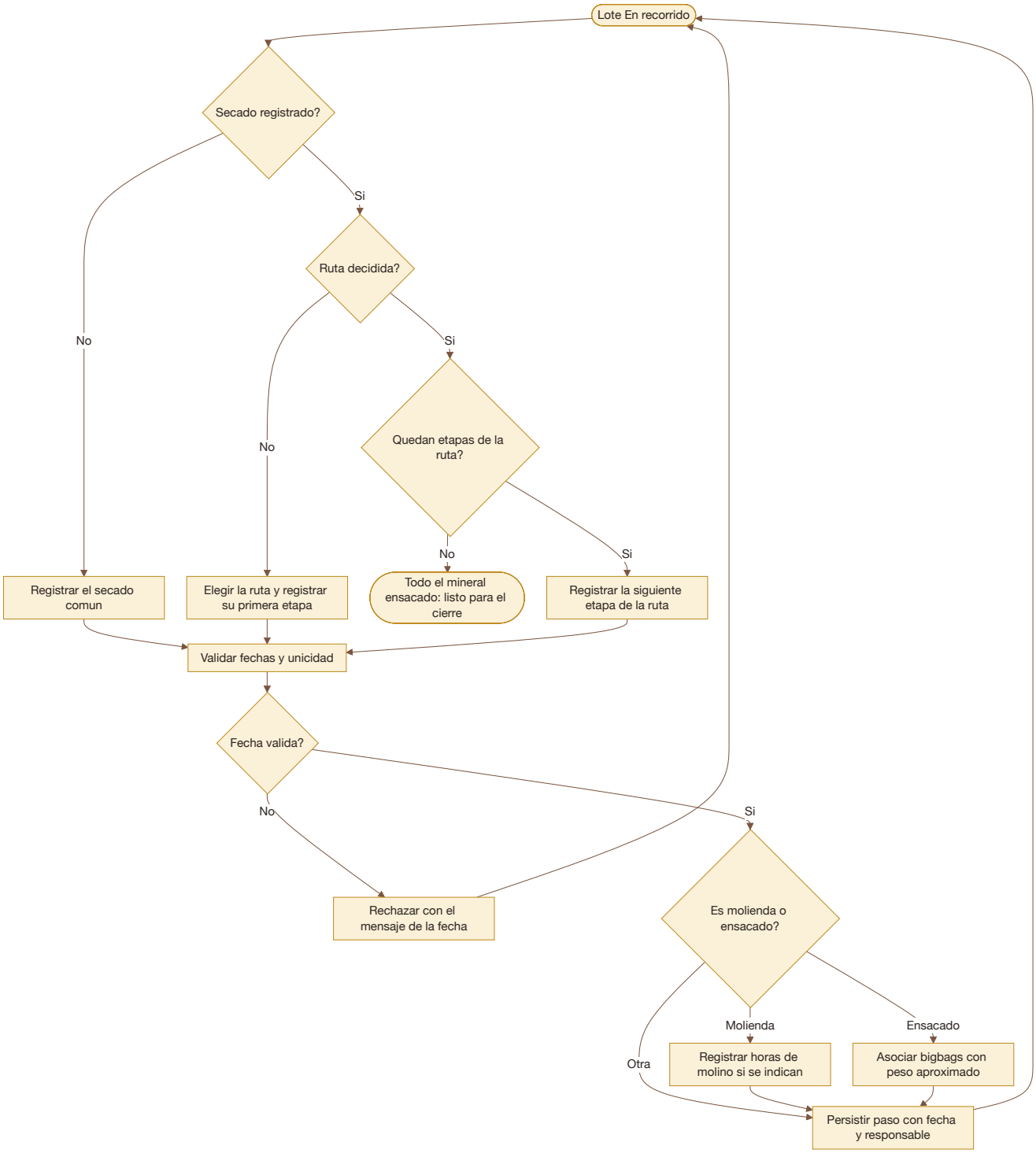


Figura A-M06-02. Recorrido del lote por su ruta.

Si el lote está dividido, este recorrido ocurre por cada parte, con su propia ruta. La interfaz ofrece únicamente la etapa que corresponde registrar (RNF-M06-07); las decisiones de este diagrama son las que el servidor comprueba de todas formas.

A-M06-03 ACTIVIDADES

Respuesta a la pregunta por dónde va un ingreso

Referencias: RN-M06-11, RN-M06-22

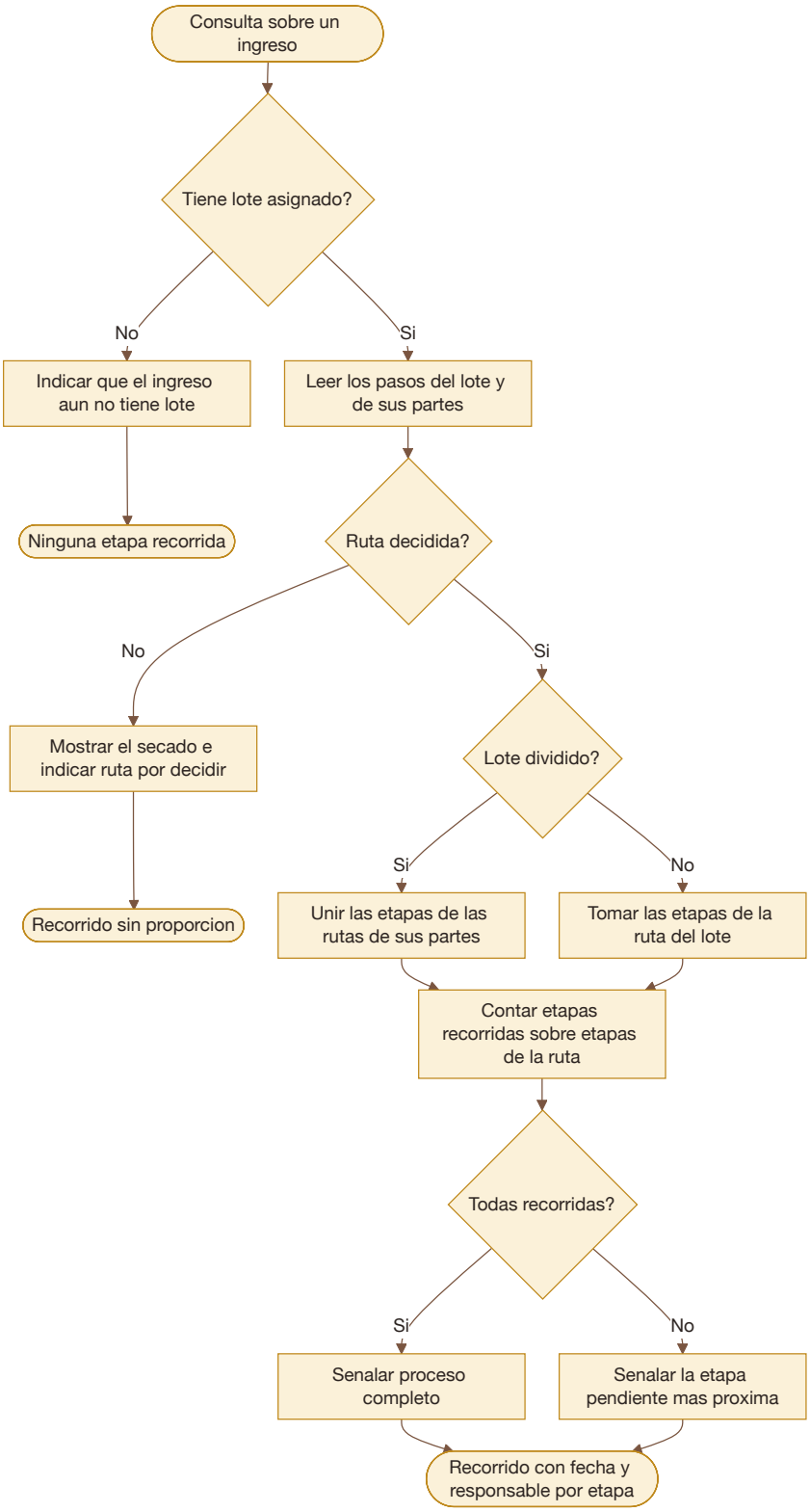


Figura A-M06-03. Respuesta a la pregunta por dónde va un ingreso.

Un ingreso sin lote no es un dato faltante: es el estado normal de un ingreso recién registrado.

A-M06-04 ACTIVIDADES

División de un lote y reparto de un ingreso tardío

Referencias: RN-M06-16 a RN-M06-18

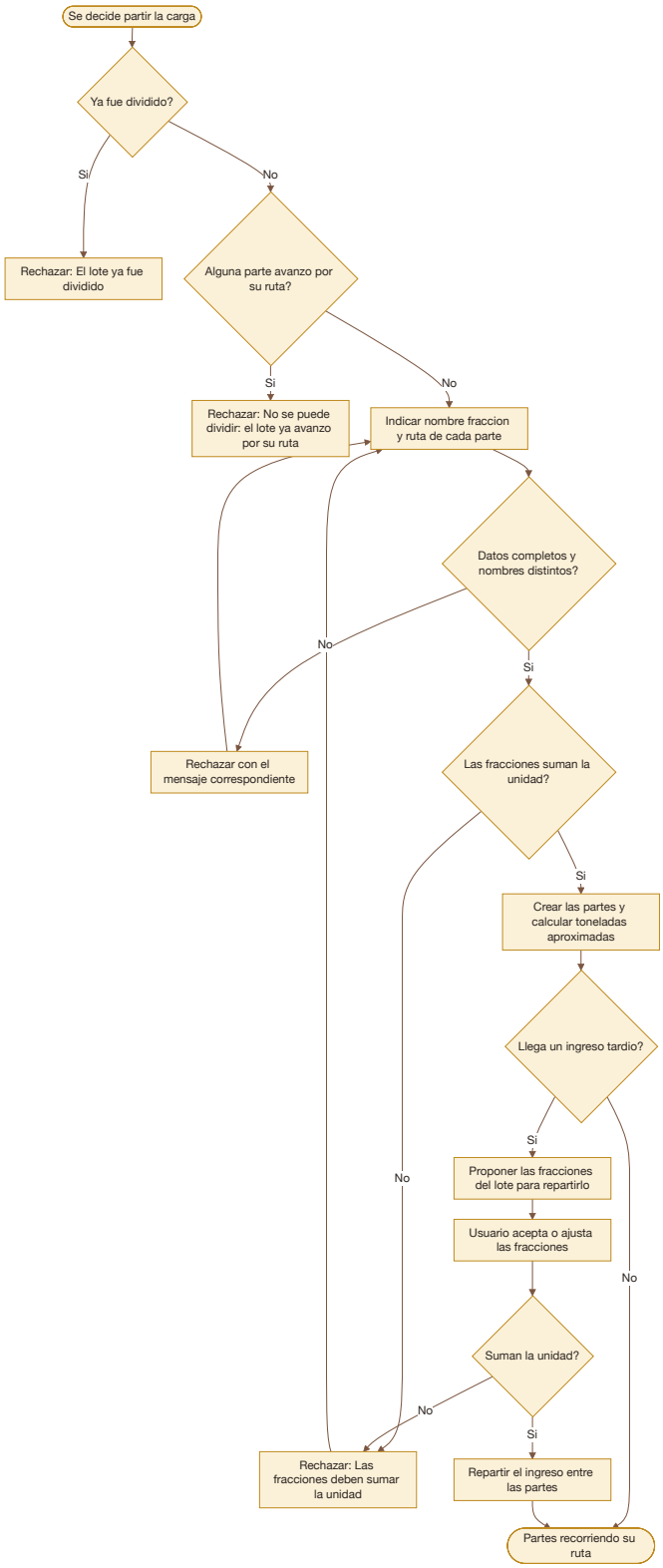


Figura A-M06-04. División de un lote y reparto de un ingreso tardío.

Las toneladas de cada parte son una estimación: el mineral acumulado no se pesa (RN-M06-17).

A-M06-05 ACTIVIDADES

Cierre del lote con su destino

Referencias: RN-M06-20, RN-M06-21

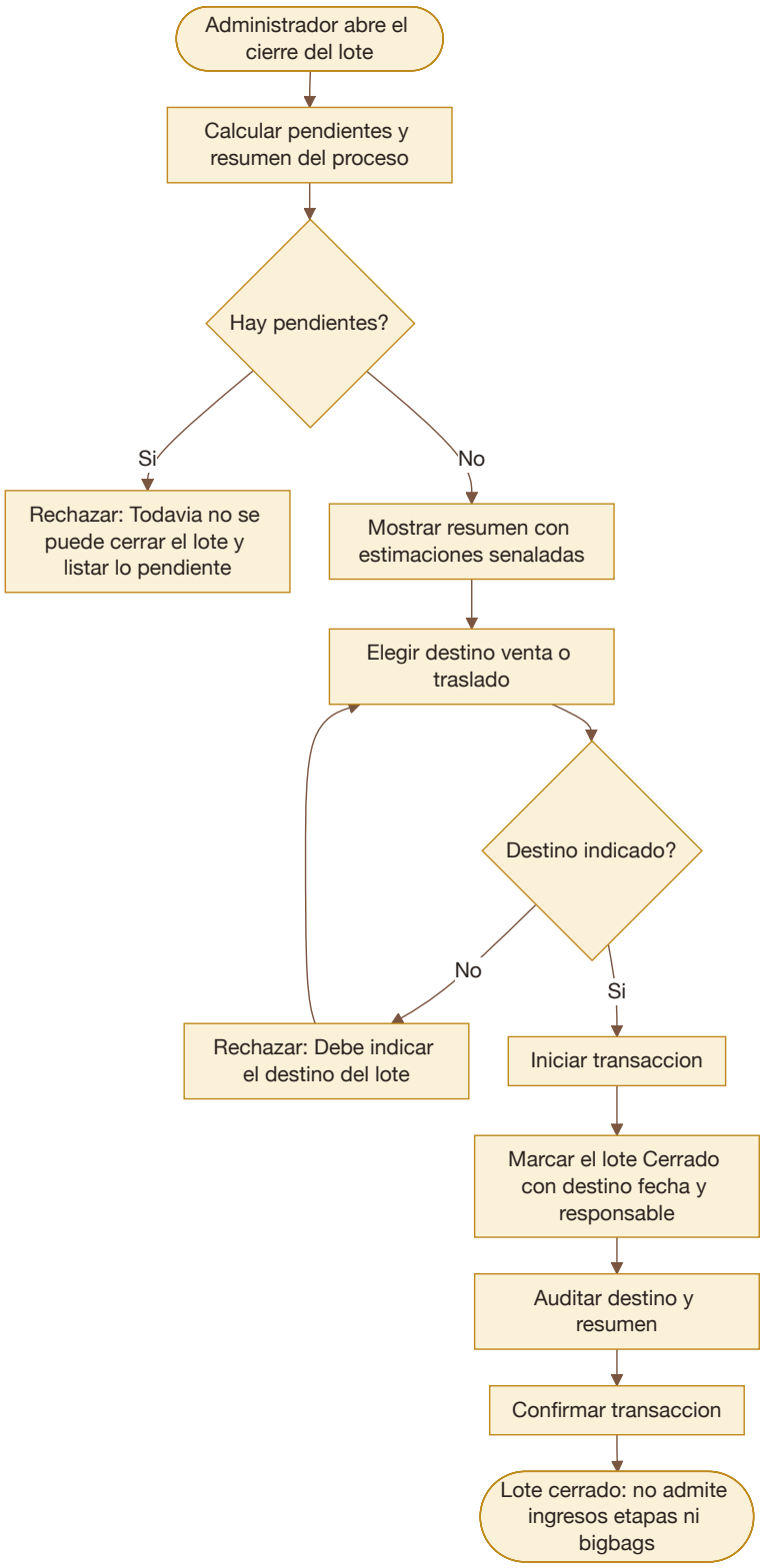


Figura A-M06-05. Cierre del lote con su destino.

El cierre registra el destino, no la venta ni el traslado: no hay guía, factura ni precio (DR-14).

07 M07 · Consulta de ingresos y respaldo

Código del módulo	M07
Responsabilidad	Localizar un ingreso por placa y fecha y presentar su ticket
Requerimientos funcionales	RF08 — Consultar un ingreso por placa y fecha con su ticket de respaldo.
Contenido	4 HU · 11 RU · 29 RS · 10 FN · 16 RNF · 17 RN · 9 CU · 6 S · 5 A

HISTORIAS DE USUARIO DEL MÓDULO

Código	Historia	Prioridad
HU-M07-01	Consulta de un ingreso por placa y fecha con su respaldo	Crítica
HU-M07-02	Listado y detalle de ingresos	Alta
HU-M07-03	Calendario de llegadas	Media
HU-M07-04	Resumen del día y avisos de pendientes	Media

La especificación completa de cada historia está en el documento de historias de usuario.

M07.1 Requerimientos de usuario

Necesidades expresadas por quienes operan el proceso, en su propio lenguaje.

Código	Requerimiento
RU-M07-01	Quiero buscar por la placa del volquete y la fecha, que es como me preguntan
RU-M07-02	Muchas veces solo me acuerdo de parte de la placa, así que quiero buscar con lo que tengo
RU-M07-03	Quiero ver la foto del ticket, no solo los números, para poder comparar
RU-M07-04	Quiero revisar los ingresos de una semana o de un mes filtrando por mineral o por vehículo
RU-M07-05	Si un ingreso fue anulado, quiero que igual aparezca en la búsqueda y que diga por qué
RU-M07-06	Cuando busco un volquete, quiero ver también en qué carga está su mineral y por dónde va
RU-M07-07	Quiero ver en un calendario cuántos carros llegaron cada día y cuántas toneladas trajeron
RU-M07-08	Quiero ver todo lo que le pasó a un ingreso: quién lo registró, quién lo corrigió y por qué
RU-M07-09	Al entrar quiero ver de un vistazo lo que llegó hoy y lo que está pendiente de mí
RU-M07-10	Quiero llevarme a una hoja de cálculo la lista de ingresos que filtré
RU-M07-11	Si tengo el código de un ingreso, quiero abrirlo directamente, sin pasar por filtros

Contexto del diagnóstico

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M07-01, RU-M07-02	Cuando alguien pregunta por un volquete, hoy hay que buscar el ticket en el archivador. Encontrarlo puede tomar mucho tiempo o no lograrse si el papel se traspapeló
RU-M07-03	Ver el número transcrito no resuelve la duda cuando lo que se discute es si la transcripción fue correcta
RU-M07-04	Revisar el trabajo de un periodo obliga a recorrer el archivo completo, porque el papel no admite filtros
RU-M07-05	Si un ingreso anulado no apareciera, quien pregunta concluiría que el volquete nunca se registró
RU-M07-06	Saber dónde está el mineral de un volquete obliga hoy a cruzar el ticket con lo que se anotó en planta, si se anotó
RU-M07-07	El ritmo de llegadas se conoce solo de memoria; no hay forma rápida de ver qué días llegó más mineral
RU-M07-08	Cuando un dato cambia, hoy no queda rastro de quién lo cambió ni de qué decía antes
RU-M07-09	Lo pendiente —un destare, una etapa por registrar, un lote por cerrar— depende hoy de que alguien lo recuerde
RU-M07-10	Los reportes de trabajo se arman copiando a mano los datos del cuaderno a una hoja de cálculo
RU-M07-11	El código del ingreso es el único identificador del registro (DR-12): quien lo tiene no debería tener que buscarlo por fecha

M07.2 Requerimientos de sistema

Traducción técnica de las necesidades: qué hace el sistema, con los nombres de campo que usa.

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M07-01	El sistema busca ingresos por placa y por fecha o rango de fechas del ticket	RU-M07-01
RS-M07-02	El sistema admite búsqueda parcial de placa, sin distinguir mayúsculas ni guiones	RU-M07-02
RS-M07-03	El sistema exige al menos uno de los dos criterios para ejecutar la búsqueda	— (evita recorrer la tabla completa)
RS-M07-04	El sistema devuelve los resultados ordenados por `fecha_hora_pesaje` descendente	RU-M07-01
RS-M07-05	El sistema entrega, en el detalle de un ingreso, la imagen del ticket asociada o, si el ingreso se registró sin foto, la indicación de que no tiene respaldo fotográfico y su motivo	RU-M07-03
RS-M07-06	El sistema sirve la imagen solo a usuarios autenticados con permiso sobre el ingreso	— (integridad con M03)
RS-M07-07	El sistema informa cuando el respaldo no está disponible, en lugar de presentar el detalle sin indicarlo	RU-M07-03
RS-M07-08	El sistema incluye los ingresos anulados en los resultados, señalados como tales y con su motivo	RU-M07-05
RS-M07-09	El sistema ofrece un listado con filtros combinables por rango de fechas, tipo de mineral, vehículo, titularidad y estado, y búsqueda por placa o código; sin fechas indicadas, presenta el mes en curso hasta la fecha actual	RU-M07-04

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M07-10	El sistema pagina los resultados del listado	RU-M07-04
RS-M07-11	El sistema calcula el número de ingresos y la suma de pesos netos del conjunto filtrado considerando solo los ingresos en estado `REGISTRADO`	RU-M07-04
RS-M07-12	El sistema rechaza un rango de fechas cuyo inicio sea posterior a su fin	RU-M07-04
RS-M07-13	El sistema compone el detalle de un ingreso con sus validaciones, su reconocimiento, su trazabilidad y su historial	— (integridad con M04, M05, M06, M09)
RS-M07-14	El sistema indica la ausencia de cada uno de esos elementos en lugar de omitir su bloque	RU-M07-03
RS-M07-15	El sistema no escribe ningún dato del dominio: todas sus operaciones son de lectura, y el evento de una exportación lo registra el registrador común de M09	— (D-10)
RS-M07-16	El sistema incluye los ingresos En proceso en los resultados, señalados como tales y con el peso neto indicado como pendiente del destare	RU-M07-04
RS-M07-17	El sistema presenta, junto al resultado de la búsqueda por placa y fecha, el lote del ingreso, su estado y su recorrido por las etapas de la ruta, o indica que el ingreso aún no tiene lote	RU-M07-06
RS-M07-18	El sistema señala en el listado los ingresos sin respaldo fotográfico	RU-M07-03
RS-M07-19	El sistema calcula, para un mes, por cada día según la fecha del pesaje, el número de ingresos no anulados, las toneladas netas de los Registrados y si hay ingresos En proceso o anulados	RU-M07-07
RS-M07-20	El sistema calcula el resumen del mes: ingresos no anulados, toneladas netas de los Registrados, días con llegadas e ingresos En proceso	RU-M07-07
RS-M07-21	El sistema lista los ingresos de un día con su hora del pesaje, placa, código, tipo de mineral, peso neto y estado	RU-M07-07
RS-M07-22	El sistema presenta el historial de un ingreso que provee M09, sin componerlo por su cuenta	RU-M07-08
RS-M07-23	El sistema calcula el resumen del día según la fecha del pesaje: ingresos no anulados, con la hora y la placa del último; toneladas netas de los Registrados y número de ingresos En proceso excluidos; ingresos pendientes de destare con sus placas; y lotes Abiertos o En recorrido que no están listos para cerrar	RU-M07-09
RS-M07-24	El sistema presenta los cinco ingresos más recientes por fecha del pesaje y las toneladas netas de los Registrados de cada uno de los últimos siete días	RU-M07-09
RS-M07-25	El sistema calcula los avisos de pendientes según el rol del usuario: ingresos que esperan destare, advertencias V4 justificadas en el día, lotes En recorrido con su siguiente paso, lotes listos para cerrar —solo para el Administrador— e ingresos Registrados sin lote —solo para quien compone lotes—	RU-M07-09
RS-M07-26	El sistema no almacena los avisos: los calcula al consultarse, de modo que un aviso desaparece cuando se resuelve lo que lo originó	RU-M07-09
RS-M07-27	El sistema exporta a CSV, en UTF-8 con marca de orden de bytes y separador punto y coma, todos los ingresos del conjunto filtrado del listado, con código, fecha y hora del pesaje, placa, tipo de vehículo, tipo de mineral, peso bruto, tara, peso neto, estado y usuario que registró	RU-M07-10

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M07-28	El sistema autoriza la exportación del listado solo al Administrativo y al Administrador, rechaza la de un conjunto vacío y registra cada exportación en auditoría como `EXPORTAR`, con los filtros y el número de ingresos	RU-M07-10
RS-M07-29	El sistema resuelve el texto de la búsqueda de la cabecera como código de ingreso, completo o por sus dígitos finales; si no corresponde a ningún código, lo deriva a la búsqueda por placa	RU-M07-11

M07.3 Requerimientos funcionales

Funciones que el módulo expone, su endpoint, su responsabilidad, sus permisos y sus dependencias.

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M07-01	Buscar por placa y fecha	Búsqueda por placa total o parcial y fecha o rango	HU-M07-01	`GET /api/v1/consulta/ingresos/`
FN-M07-02	Listar ingresos con filtros	Listado paginado con filtros combinables y totales del conjunto	HU-M07-02	`GET /api/v1/consulta/ingresos/?filtros`
FN-M07-03	Consultar detalle completo	Datos, imagen o motivo de su ausencia, marcas de tiempo, validaciones, reconocimiento, trazabilidad e historial	HU-M07-01, HU-M07-02	`GET /api/v1/consulta/ingresos/{id}/`
FN-M07-04	Obtener la imagen del ticket	Entrega el respaldo con control de acceso	HU-M07-01	`GET /api/v1/consulta/ingresos/{id}/ticket/`
FN-M07-05	Consultar el calendario de un mes	Llegadas y toneladas por día, marcas y resumen del mes	HU-M07-03	`GET /api/v1/consulta/calendario/?anio&mes`
FN-M07-06	Listar los ingresos de un día	Ingresos de una fecha del pesaje	HU-M07-03	`GET /api/v1/consulta/ingresos/?fecha`
FN-M07-07	Exportar el listado	Archivo CSV con el conjunto filtrado completo	HU-M07-02	`GET /api/v1/consulta/ingresos/exportar/?filtros`
FN-M07-08	Buscar desde la cabecera	Resuelve un código, completo o por sus dígitos finales; sin coincidencia, deriva a la búsqueda por placa	HU-M07-02	`GET /api/v1/consulta/ingresos/?codigo`

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M07-09	Consultar el resumen del día	Cifras del día, últimos ingresos y toneladas de los últimos siete días	HU-M07-04	`GET /api/v1/consulta/inicio/`
FN-M07-10	Consultar los avisos de pendientes	Pendientes calculados según el rol del usuario	HU-M07-04	`GET /api/v1/consulta/avisos/`

La búsqueda y el listado comparten endpoint: son la misma operación con distintos filtros. Separarlos obligaría a mantener dos consultas sobre la misma entidad, con el riesgo de que divergieran.

Responsabilidad y límites

M07 **no tiene entidad propia**: lee sobre `INGRESO`, que pertenece a M03 (D-10).

Lo que hace. Responde por un ingreso concreto a partir de la placa y la fecha, entrega su respaldo con control de acceso, muestra el recorrido de su mineral, compone el detalle completo reuniendo lo que aportan los demás módulos, presenta el calendario de llegadas de un mes, exporta el listado filtrado y compone la pantalla de inicio con el resumen del día y los avisos de pendientes según el rol.

Lo que delega.

Delega en	A través de	Qué obtiene
M03 Registro	Lectura de ingresos	Los datos del ingreso, su estado y la referencia de su imagen
M04 Reconocimiento	Lectura del reconocimiento	La comparación entre lo reconocido y lo confirmado
M05 Validación	Lectura de resultados	Las reglas evaluadas y su resolución
M06 Trazabilidad	Lectura del recorrido	El lote del ingreso y las etapas recorridas de su ruta
M09 Auditoría	Lectura del historial	Los eventos del ingreso y de su lote, en orden cronológico

Lo que no hace. No escribe datos del dominio, no consolida por periodo y tipo de mineral —eso es M08, y la exportación del listado no lo sustituye— y no interpreta lo que muestra: presenta lo que cada módulo aporta, sin recalcularlo. Si el detalle mostrara un total calculado por su cuenta, podría contradecir al del módulo responsable.

Permisos

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Buscar y listar	Sí	Sí	Sí
Consultar detalle	Sí	Sí	Sí
Obtener la imagen del ticket	Sí	Sí	Sí
Consultar el calendario de llegadas	Sí	Sí	Sí
Buscar desde la cabecera	Sí	Sí	Sí
Consultar el resumen del día y los avisos	Sí	Sí	Sí, con los avisos de su rol
Exportar el listado	Sí	Sí	No

Los tres roles consultan, porque la consulta no modifica nada y responder por un ingreso es parte del trabajo de todos. El control de acceso a la imagen existe frente a peticiones sin sesión, no para distinguir entre roles. La exportación saca los datos del sistema en un archivo y por eso queda con el Administrativo y el Administrador, igual que la exportación del consolidado (M08). Los avisos se filtran por rol: solo se avisa lo que el rol puede resolver.

Dependencias

Depende de	Para
M01	Autenticación y control de acceso a la imagen
M02	La placa y la titularidad del vehículo, usadas como criterios
M03	Los ingresos y sus imágenes
M04	La comparación entre lo reconocido y lo confirmado
M05	El resultado de las validaciones
M06	El lote y el recorrido del proceso, y los lotes con pasos pendientes para los avisos
M09	El historial del ingreso y el registro del evento de exportación

Es requerido por	Para
—	Ningún módulo depende de M07: es un punto final de lectura

M07.4 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad según ISO/IEC 25010:2023, cada uno con su método de verificación.

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M07-01	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	La búsqueda por placa y fecha devuelve resultados en menos de 2 segundos con 5000 ingresos en base	Prueba automatizada con datos sintéticos
RNF-M07-02	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	El detalle completo de un ingreso, con todos sus bloques, se compone en menos de 2 segundos	Prueba automatizada con datos sintéticos
RNF-M07-03	Eficiencia de desempeño — utilización de recursos	El listado compone cada página con un número fijo de consultas, independiente del número de resultados	Inspección del número de consultas ejecutadas
RNF-M07-04	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	La imagen del ticket se entrega en una versión reducida para la lista y en su resolución original solo al ampliarla	Inspección en dispositivo real sobre red móvil
RNF-M07-05	Seguridad — confidencialidad	La imagen no es accesible sin sesión válida ni desde una ruta adivinable	Intento de acceso sin sesión y con identificador alterado
RNF-M07-06	Adecuación funcional — corrección	La búsqueda parcial de placa encuentra el vehículo con independencia de mayúsculas, guiones y espacios	Prueba automatizada con las variantes de escritura

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M07-07	Capacidad de interacción — operabilidad	La consulta por placa y fecha se completa desde la pantalla inicial, sin navegar por menús	Inspección en dispositivo real
RNF-M07-08	Capacidad de interacción — reconocibilidad de la adecuación	El estado anulado, el estado En proceso y la falta de respaldo fotográfico se distinguen en la lista sin necesidad de abrir el detalle	Inspección en dispositivo real
RNF-M07-09	Fiabilidad — tolerancia a fallos	Si el almacén de imágenes no responde, el detalle se muestra igualmente con sus datos y avisa de la ausencia del respaldo	Prueba automatizada con el almacén desactivado
RNF-M07-10	Eficiencia de desempeño — utilización de recursos	El calendario de un mes se calcula en una sola consulta agregada por día, sin recorrer los ingresos uno a uno	Inspección del número de consultas ejecutadas
RNF-M07-11	Capacidad de interacción — reconocibilidad de la adecuación	La intensidad del color de cada día del calendario no es la única señal: el número de ingresos y las toneladas se leen como texto, y las marcas de En proceso y anulados tienen leyenda	Inspección en dispositivo real
RNF-M07-12	Adecuación funcional — corrección	Las toneladas de un mes en el calendario coinciden exactamente con el consolidado de M08 para ese mes	Prueba automatizada sobre el mismo conjunto de datos
RNF-M07-13	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	La pantalla de inicio, con el resumen y los avisos, responde en menos de 2 segundos con 5000 ingresos en base, con un número fijo de consultas agregadas	Prueba automatizada con datos sintéticos e inspección del número de consultas
RNF-M07-14	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	La exportación del listado de un mes con 1000 ingresos se genera en menos de 5 segundos	Prueba automatizada con datos sintéticos
RNF-M07-15	Compatibilidad — interoperabilidad	El archivo CSV se abre en una hoja de cálculo con la configuración regional de la planta sin perder tildes ni partir columnas	Inspección del archivo abierto en la hoja de cálculo de la empresa
RNF-M07-16	Capacidad de interacción — operabilidad	Cada aviso lleva en un solo paso a la pantalla donde se resuelve	Inspección en dispositivo real por rol

Nota sobre RNF-M07-03

El detalle reúne datos de cuatro módulos y el listado muestra varios ingresos por página. Componer esa información consultando por cada resultado funciona con pocos registros y se degrada de forma proporcional al volumen. La verificación cuenta consultas ejecutadas, no mide tiempo: el problema aparece antes en el número de consultas que en el reloj, y para cuando se nota en el reloj ya está instalado.

Nota sobre RNF-M07-04 y RNF-M07-09

La consulta se hace a menudo desde el teléfono, con la conectividad de la planta. Entregar la imagen en su resolución original para cada fila de la lista haría la consulta inservible justo donde más se necesita. Y como el respaldo vive en un almacén que puede fallar con independencia de la base, la ausencia de la imagen no debe impedir ver los datos: se informa y se sigue trabajando.

M07.5 Reglas de negocio

Invariantes del dominio y la consecuencia concreta de violarlas.

> Ubicación en el código: `apps/consulta/repositories/` (las consultas) y `apps/consulta/services/` (la composición del detalle). El módulo no tiene `models/` ni `migrations/`: no aporta ninguna entidad al modelo de datos (D-10).

M07 no escribe, de modo que sus reglas no son invariantes de escritura sino **invariantes de presentación**: garantizan que lo que se muestra no induzca a conclusiones falsas.

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M07-01	Los ingresos anulados aparecen en los resultados, señalados y con su motivo	Quien consulta un volquete que sí pasó por la balanza no obtendría nada y concluiría que no se registró
RN-M07-02	Solo los ingresos Registrados se incluyen en la suma de toneladas del conjunto filtrado; los anulados y los En proceso quedan fuera	El total mostrado contradiría al de la consolidación para el mismo periodo, o sumaría ingresos sin peso neto
RN-M07-03	El detalle presenta la imagen del ticket junto a los datos registrados	La consulta no permitiría contrastar lo registrado con el papel, que es su razón de ser
RN-M07-04	La ausencia del respaldo se informa explícitamente, distinguiendo el ingreso registrado sin foto, con su motivo, del respaldo que existe y no puede recuperarse	Un detalle sin imagen parecería un problema de la pantalla y no la falta de un respaldo
RN-M07-05	La búsqueda exige al menos un criterio	Una consulta sin criterios recorrería el histórico completo y se degradaría conforme creciera
RN-M07-06	La imagen solo se sirve a usuarios autenticados con permiso sobre el ingreso	El respaldo quedaría accesible desde una ruta adivinable, sin control de acceso
RN-M07-07	El detalle muestra las tres marcas de tiempo como valores distintos	Presentarlas juntas o resumidas ocultaría cuándo se pesó y cuándo se registró
RN-M07-08	La ausencia de reconocimiento, validaciones o trazabilidad se indica, no se omite	Un bloque ausente se confundiría con un elemento que el sistema no muestra
RN-M07-09	El módulo no modifica ningún dato: todas sus operaciones son de lectura	Una consulta con efectos secundarios alteraría aquello que pretende mostrar
RN-M07-10	Los ingresos En proceso aparecen en los resultados, señalados y con el peso neto indicado como pendiente del destare	Un volquete que ingresó en su primer viaje parecería no registrado, o su peso neto vacío se leería como cero
RN-M07-11	El calendario ubica cada ingreso en el día de su fecha del pesaje, no en el de su registro	El calendario describiría cuándo se trabajó en el sistema y no cuándo llegaron los volquetes
RN-M07-12	El calendario cuenta los ingresos no anulados y suma solo los Registrados, con el mismo criterio que el listado y la consolidación	El mismo mes tendría dos totales distintos según la pantalla que se mire
RN-M07-13	La trazabilidad que muestra la consulta es la de M06, sin recalcularla	La consulta podría contradecir al módulo responsable del recorrido

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M07-14	El resumen del día y las toneladas de los últimos siete días cuentan y suman con el criterio del calendario: día de la fecha del pesaje, sin anulados en el conteo y solo Registrados en la suma	La pantalla de inicio daría para un día una cifra distinta de la del calendario y la consolidación
RN-M07-15	Los avisos se calculan al consultarse, no se almacenan, y solo muestran lo que el rol del usuario puede resolver	Un aviso guardado seguiría apareciendo después de resuelto, o el usuario recibiría pendientes que no le corresponde atender
RN-M07-16	La exportación contiene exactamente el conjunto filtrado del listado —todas sus páginas—, con los anulados y los En proceso señalados por su estado	El archivo diría algo distinto de la pantalla de la que salió
RN-M07-17	Solo el Administrativo y el Administrador exportan el listado, y cada exportación queda en auditoría	Los datos saldrían del sistema sin saber quién los sacó ni con qué criterio

Nota sobre RN-M07-01 y RN-M07-02

Parecen contradictorias y no lo son: el ingreso anulado **aparece** pero **no suma**. Son dos preguntas distintas. «¿Se registró este volquete?» se responde mostrándolo, porque el hecho ocurrió; «¿cuántas toneladas ingresaron?» se responde sin él, porque el ingreso se retiró del cómputo. Un sistema que ocultara los anulados respondería mal la primera; uno que los sumara respondería mal la segunda y además contradiría a la consolidación.

El ingreso En proceso sigue la misma lógica (RN-M07-10): aparece porque el volquete ingresó, y no suma porque su peso neto todavía no existe.

Nota sobre RN-M07-03

Es la regla que distingue este módulo de un listado más. Recuperar el dato ya lo hace el listado de M03; lo que M07 aporta es poder **verificar** el dato contra su respaldo. Un detalle que mostrara solo los números dejaría al módulo sin propósito propio.

Nota sobre RN-M07-05

Es la única regla del módulo motivada por el rendimiento y no por la corrección. Una búsqueda sin criterios devuelve el histórico completo: funciona hoy, con pocos registros, y se degrada de forma continua hasta volverse inútil. Exigir un criterio evita esa degradación desde el principio, y no supone ningún obstáculo real, porque quien consulta siempre sabe al menos la fecha.

Nota sobre RN-M07-15

Un aviso no es un mensaje que alguien envía: es una pregunta que el sistema se hace cada vez que el usuario lo consulta —¿hay ingresos sin destare?, ¿hay un lote con la etapa siguiente pendiente?—. Por eso no se marca como leído ni se archiva: desaparece cuando deja de ser cierto. Y como cada rol resuelve cosas distintas, el mismo cálculo se filtra por rol: avisar al Supervisor de un lote listo para cerrar le señalaría una tarea que no puede hacer.

Nota sobre RN-M07-16

La exportación es del listado, no del mes: sale con los filtros que el usuario eligió e incluye los ingresos anulados y En proceso con su estado, igual que la pantalla. Quien necesite el total de producción del mes por tipo de mineral lo obtiene en la consolidación (M08), que tiene sus propias reglas de cómputo y su propia exportación.

Nota sobre RN-M07-11 y RN-M07-12

El calendario responde cuándo llegaron los volquetes, por eso usa la fecha del pesaje. Si usara la del registro, un ingreso registrado al día siguiente de llegar aparecería en el día equivocado. Y como el calendario muestra toneladas, debe sumar con el mismo criterio que el listado y la consolidación: el total de un mes es uno solo, se mire desde donde se mire.

M07.6 Modelo de casos de uso

CU-M07 CASOS DE USO

Diagrama de casos de uso — Consulta de ingresos y respaldo

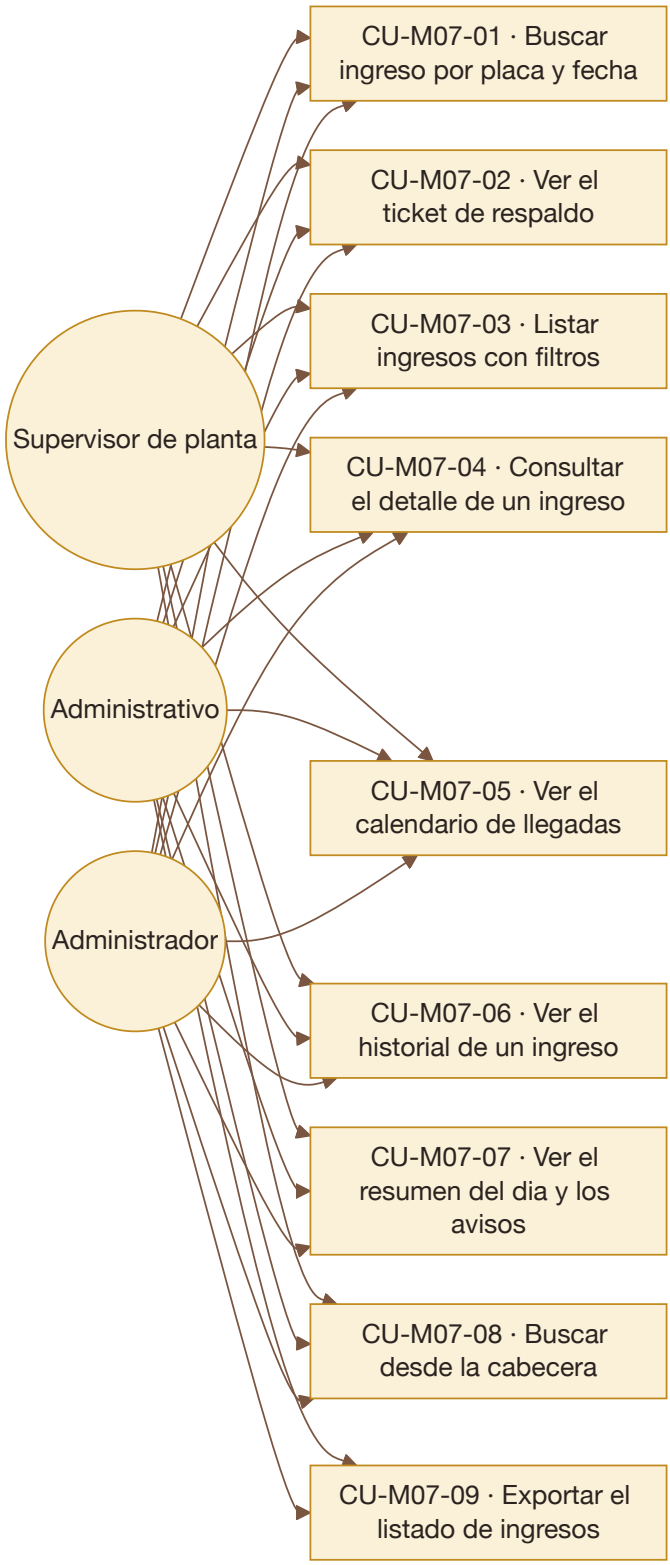


Figura CU-M07. Diagrama de casos de uso — Consulta de ingresos y respaldo.

Especificación de los casos de uso

Código	Caso	HU	Actores	Nota
CU-M07-01	Buscar ingreso por placa y fecha	HU-M07-01	Los tres roles	Admite placa parcial. Exige al menos uno de los dos criterios. Muestra también el lote y el recorrido del ingreso
CU-M07-02	Ver el ticket de respaldo	HU-M07-01	Los tres roles	La imagen se amplía para poder contrastarla con lo registrado; sin foto, se muestra el motivo
CU-M07-03	Listar ingresos con filtros	HU-M07-02	Los tres roles	Filtros combinables y búsqueda por placa o código, con el total de ingresos y de toneladas del conjunto
CU-M07-04	Consultar el detalle de un ingreso	HU-M07-01, HU-M07-02	Los tres roles	Reúne datos, imagen, validaciones, reconocimiento, trazabilidad e historial
CU-M07-05	Ver el calendario de llegadas	HU-M07-03	Los tres roles	Llegadas y toneladas por día del mes, con acceso a los ingresos de cada día
CU-M07-06	Ver el historial de un ingreso	HU-M09-02	Los tres roles	Pestaña del detalle; lo provee M09
CU-M07-07	Ver el resumen del día y los avisos	HU-M07-04	Los tres roles	Pantalla de inicio. Los avisos se calculan al consultarse y se filtran por rol
CU-M07-08	Buscar desde la cabecera	HU-M07-02	Los tres roles	Un código abre el ingreso; si no hay coincidencia, el texto se busca como placa
CU-M07-09	Exportar el listado de ingresos	HU-M07-02	Administrativo, Administrador	CSV del conjunto filtrado completo; queda en auditoría

Los ingresos anulados aparecen en todos los casos de uso, señalados como tales: ocultarlos haría creer que el volquete nunca se registró.

Los actores se definen en el diagrama de casos de uso de M01 y no se redefinen aquí.

M07.7 Diagramas de secuencia

S-M07-01 SECUENCIA

Consulta por placa y fecha

Referencias: HU-M07-01

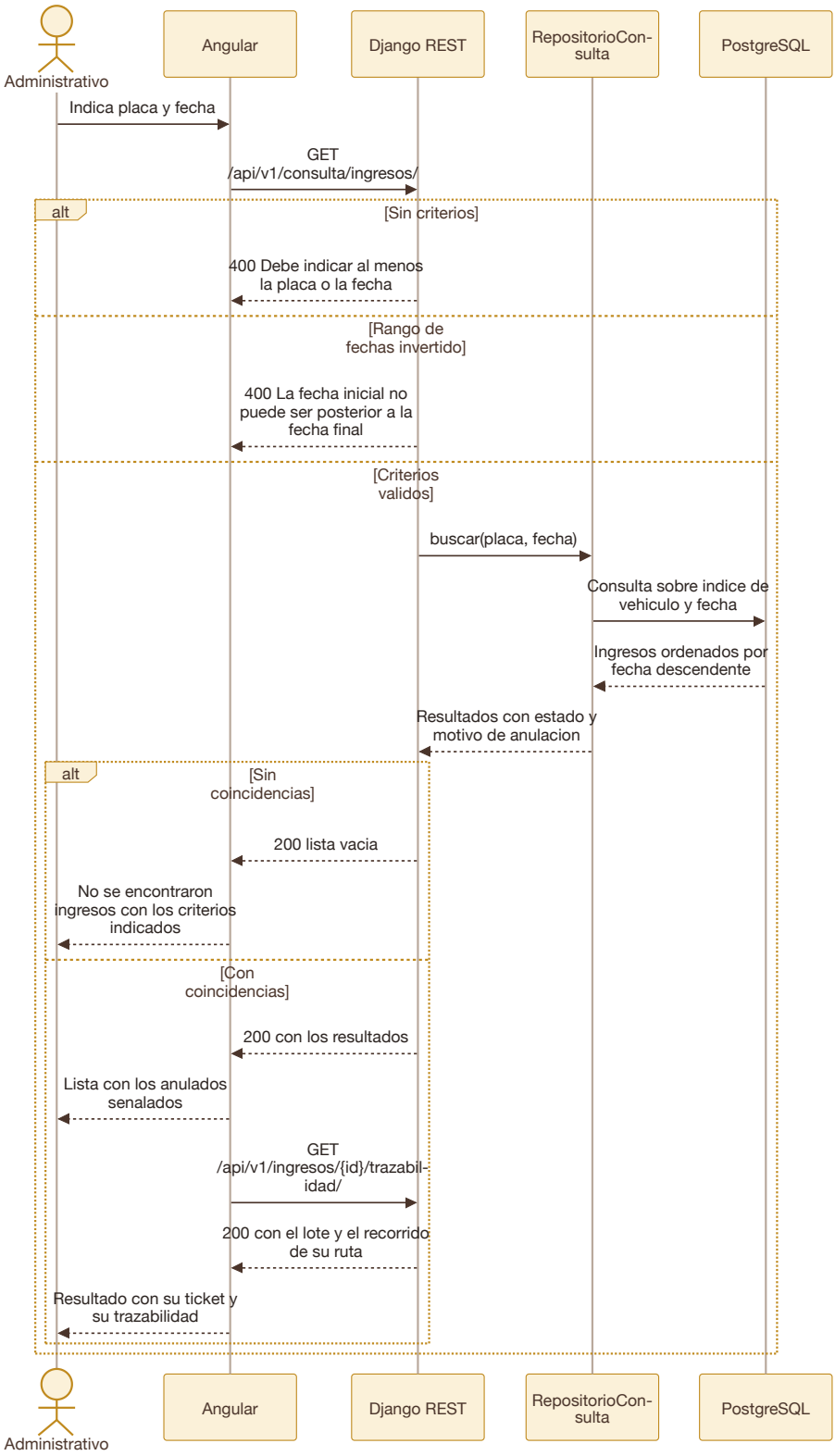


Figura S-M07-01. Consulta por placa y fecha.

S-M07-02 SECUENCIA

Detalle de un ingreso con su respaldo

Referencias: HU-M07-01, HU-M07-02

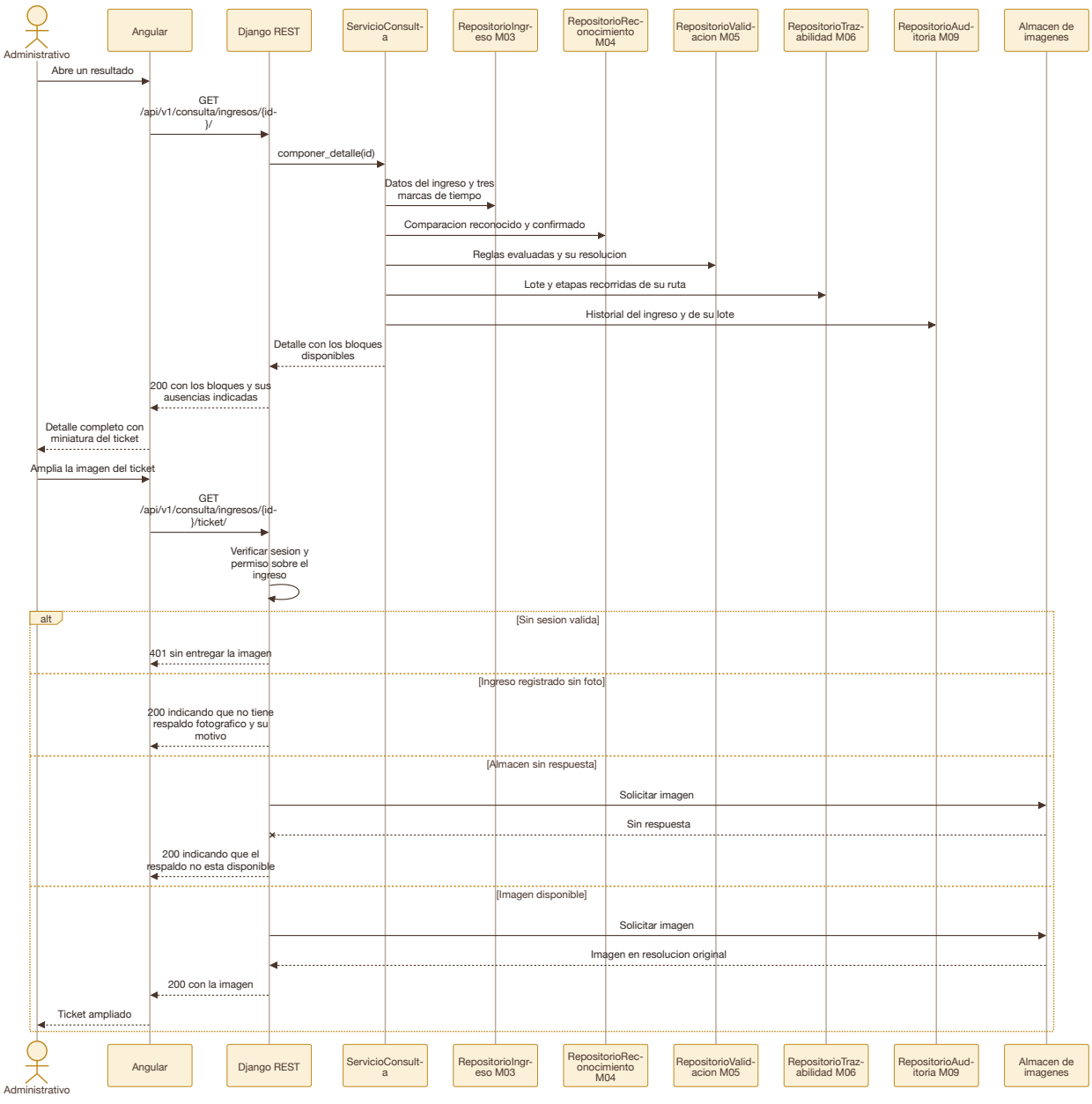


Figura S-M07-02. Detalle de un ingreso con su respaldo.

S-M07-03 SECUENCIA

Listado con filtros y totales

Referencias: HU-M07-02

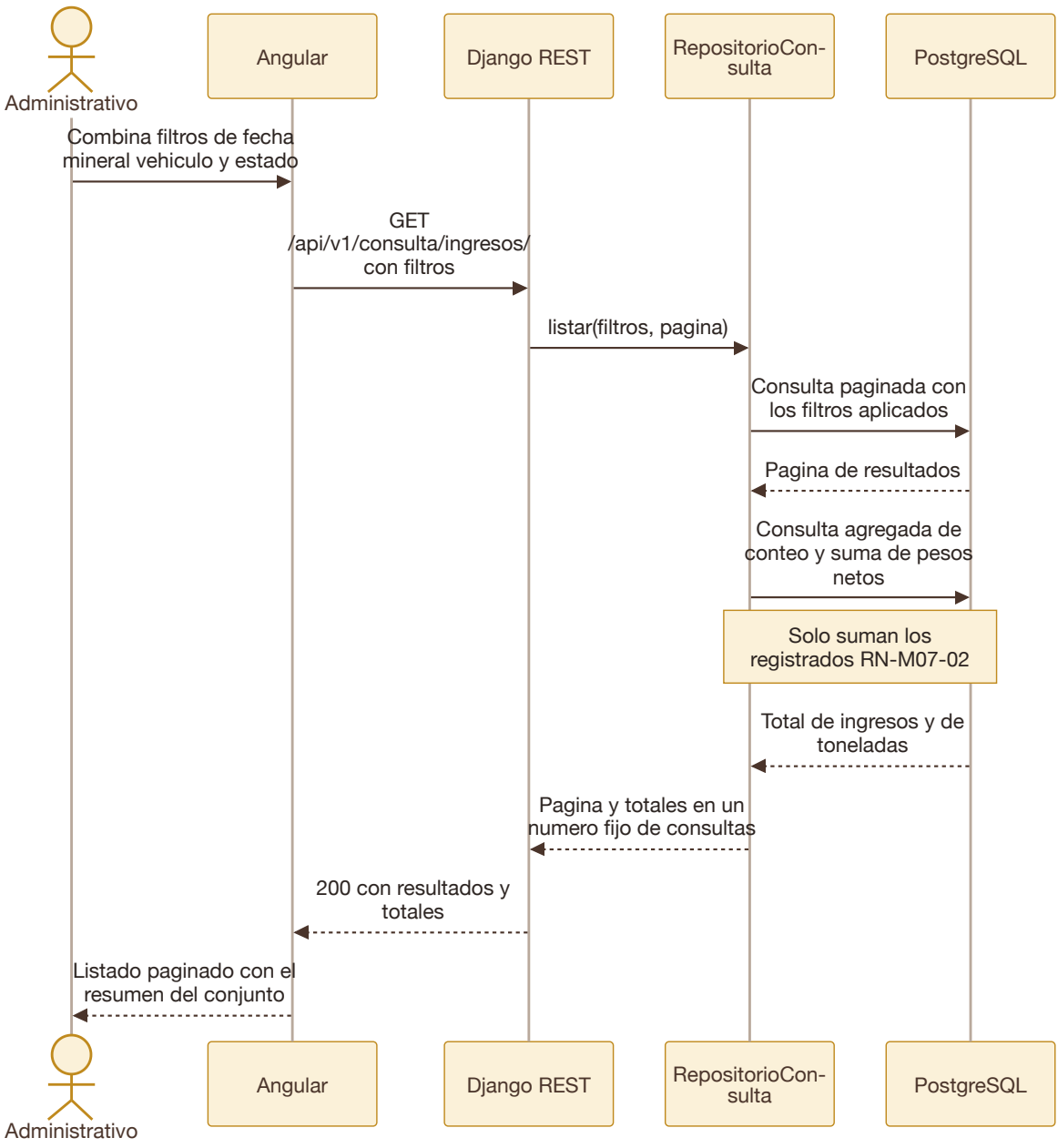


Figura S-M07-03. Listado con filtros y totales.

S-M07-04 SECUENCIA

Calendario de llegadas

Referencias: HU-M07-03

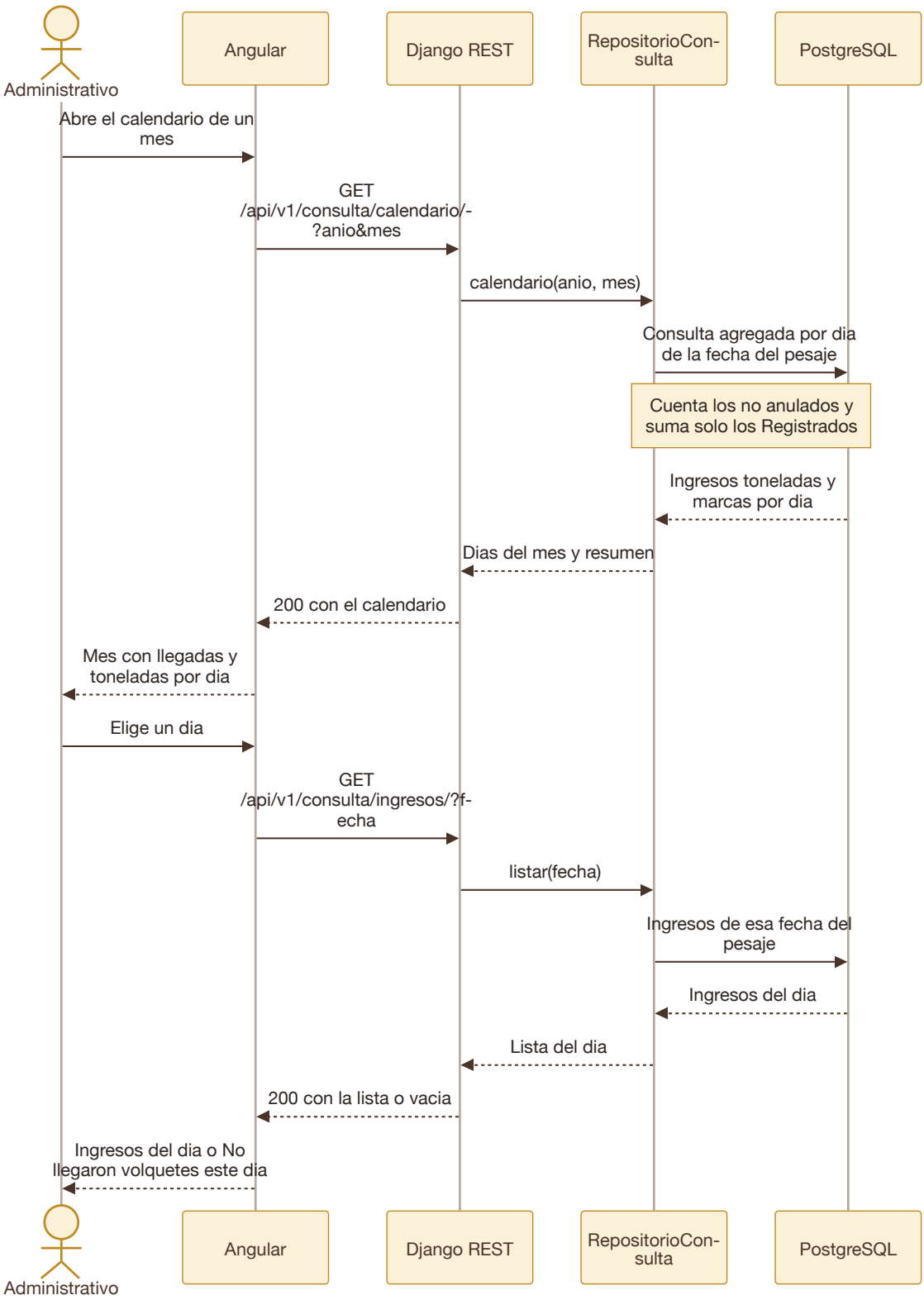


Figura S-M07-04. Calendario de llegadas.

S-M07-05 SECUENCIA

Exportación del listado de ingresos

Referencias: HU-M07-02

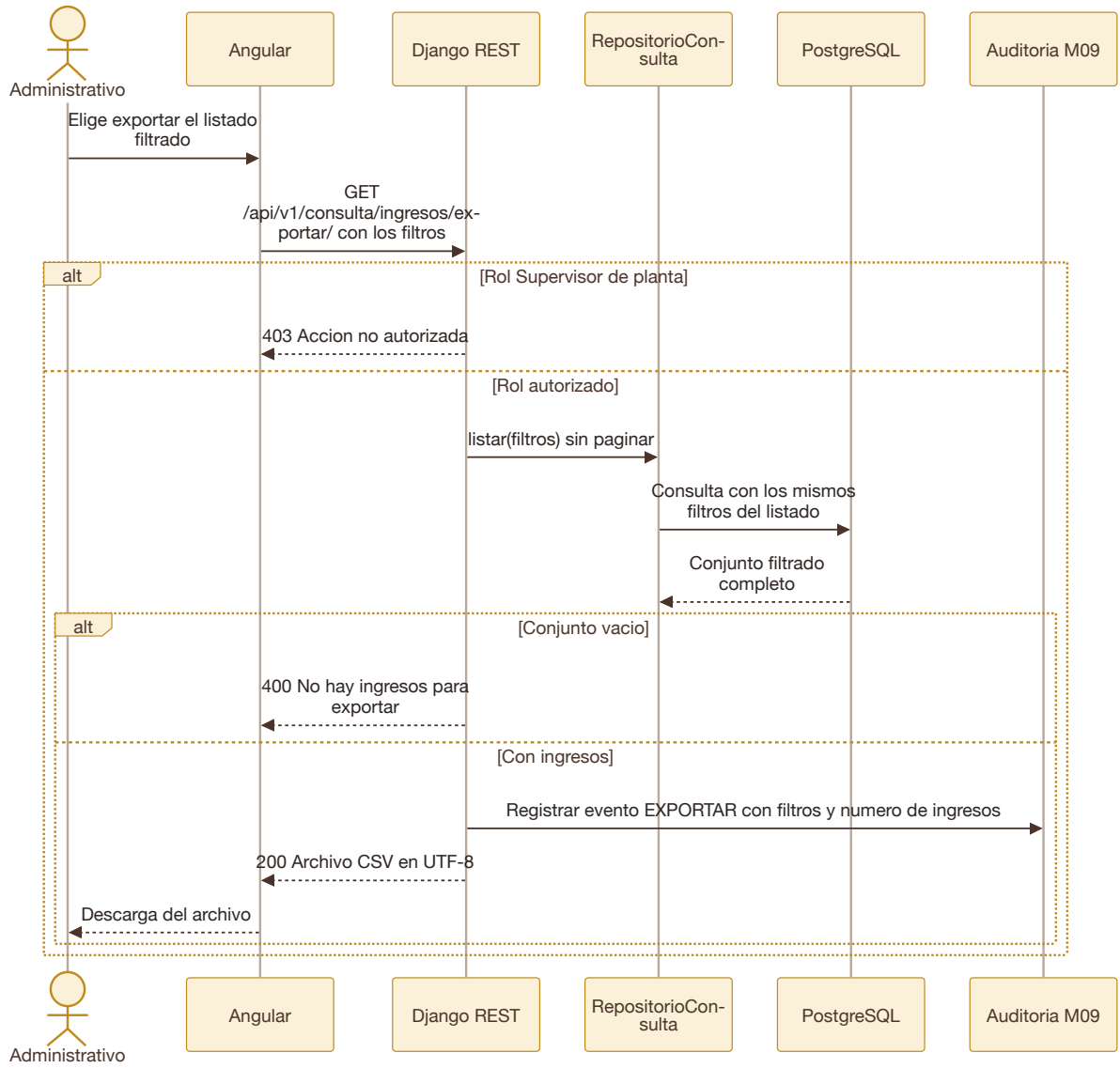


Figura S-M07-05. Exportación del listado de ingresos.

S-M07-06 SECUENCIA

Resumen del día y avisos de pendientes

Referencias: HU-M07-04

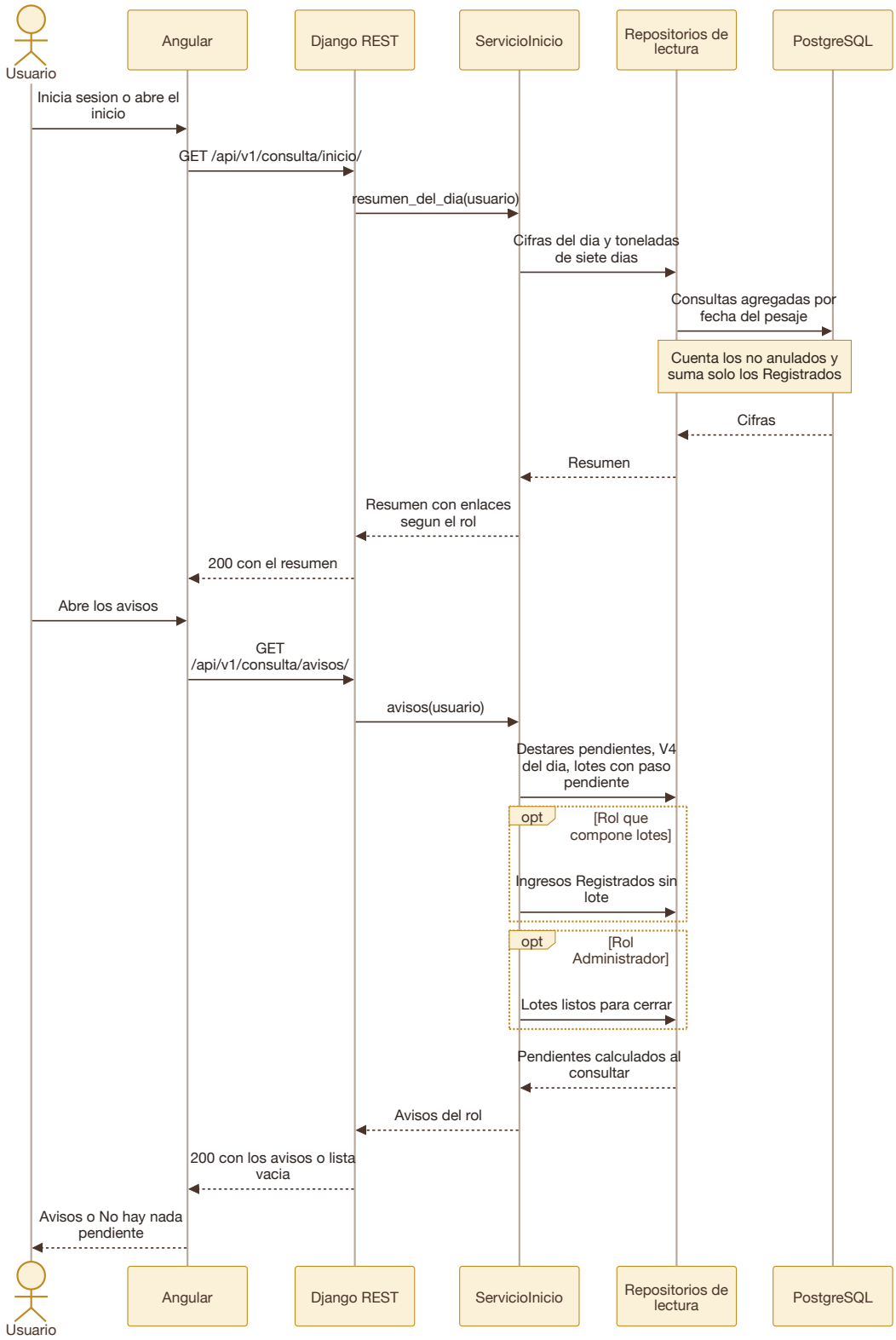


Figura S-M07-06. Resumen del día y avisos de pendientes.

M07.8 Diagramas de actividades

A-M07-01 ACTIVIDADES

Búsqueda de un ingreso por placa y fecha

Referencias: RN-M07-01, RN-M07-05

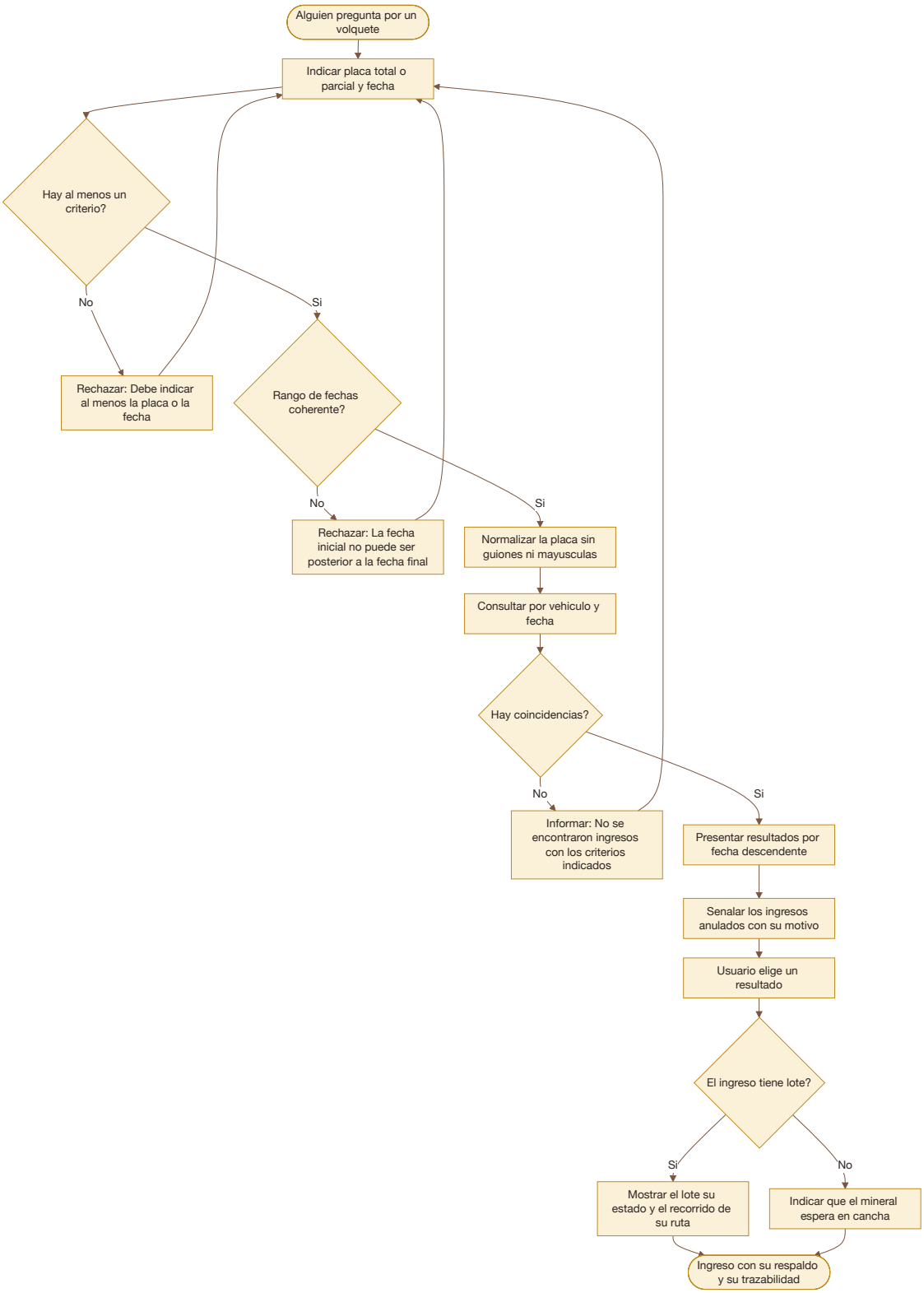


Figura A-M07-01. Búsqueda de un ingreso por placa y fecha.

A-M07-02 ACTIVIDADES

Presentación del detalle y su respaldo

Referencias: RN-M07-03, RN-M07-04, RN-M07-08

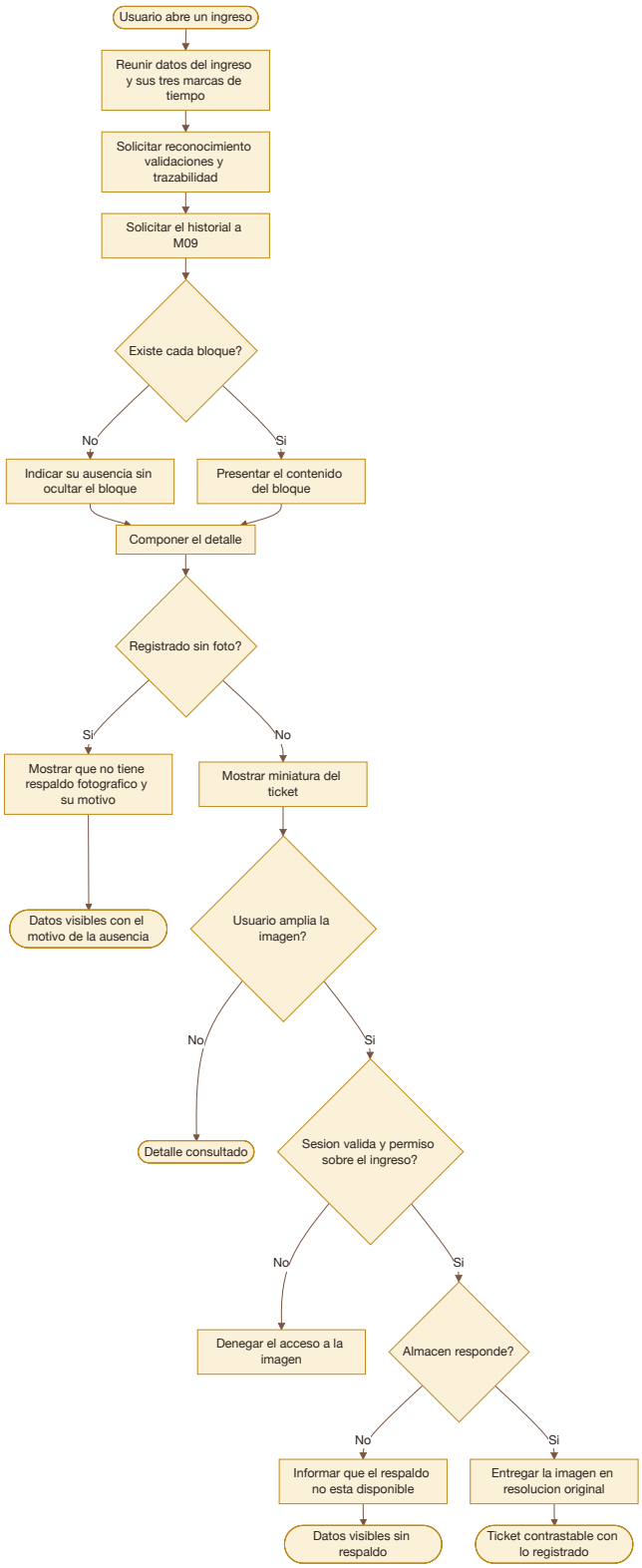


Figura A-M07-02. Presentación del detalle y su respaldo.

A-M07-03 ACTIVIDADES

Tratamiento de un ingreso anulado o en proceso en las consultas

Referencias: RN-M07-01, RN-M07-02, RN-M07-10

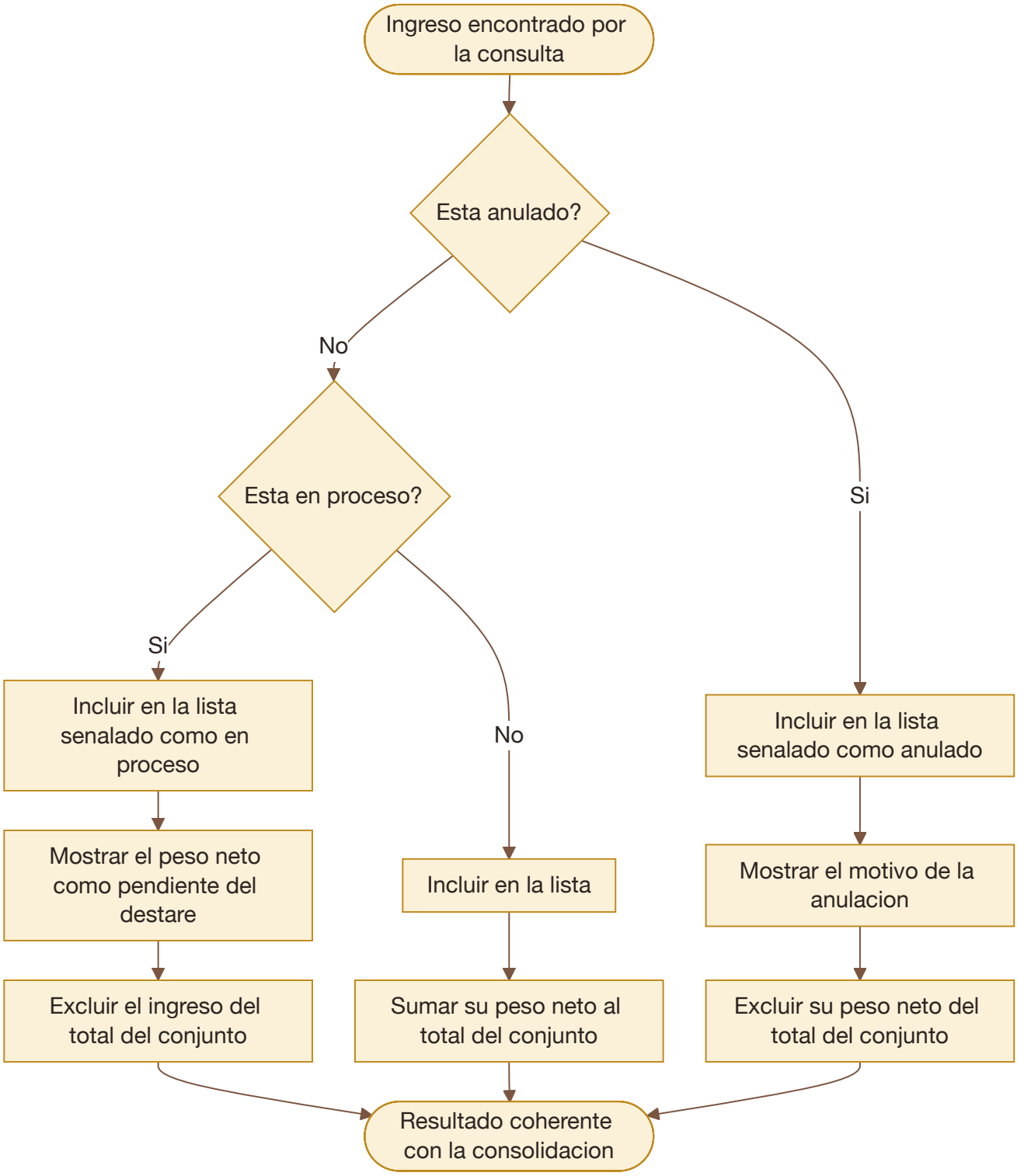


Figura A-M07-03. Tratamiento de un ingreso anulado o en proceso en las consultas.

Aparecer y sumar son decisiones distintas. El ingreso anulado aparece porque el hecho ocurrió, y no suma porque fue retirado del cómputo; si sumara, el total contradiría al de la consolidación para el mismo periodo.

A-M07-04 ACTIVIDADES

Calendario de llegadas de un mes

Referencias: RN-M07-11, RN-M07-12

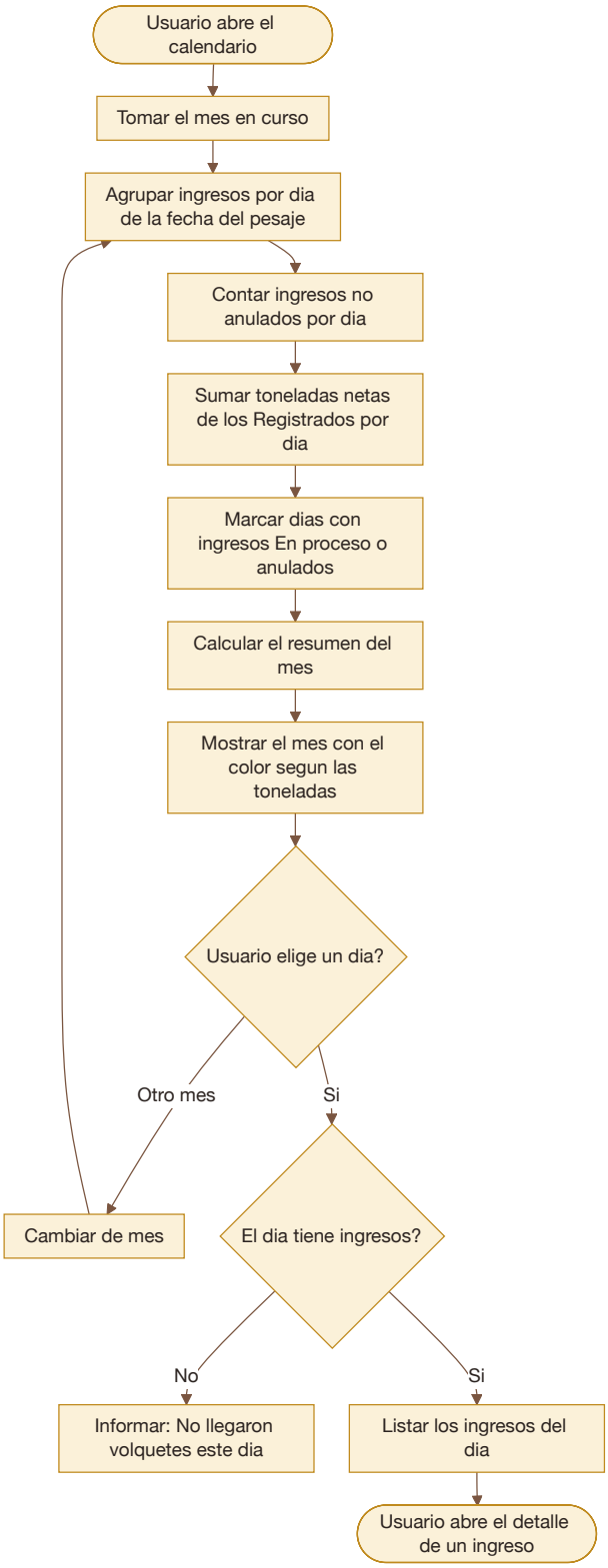


Figura A-M07-04. Calendario de llegadas de un mes.

Los ingresos En proceso cuentan como llegadas pero no suman toneladas, y los anulados no cuentan ni suman: el total del mes coincide con el consolidado (RN-M07-12).

A-M07-05 ACTIVIDADES

Avisos de pendientes según el rol

Referencias: RN-M07-15

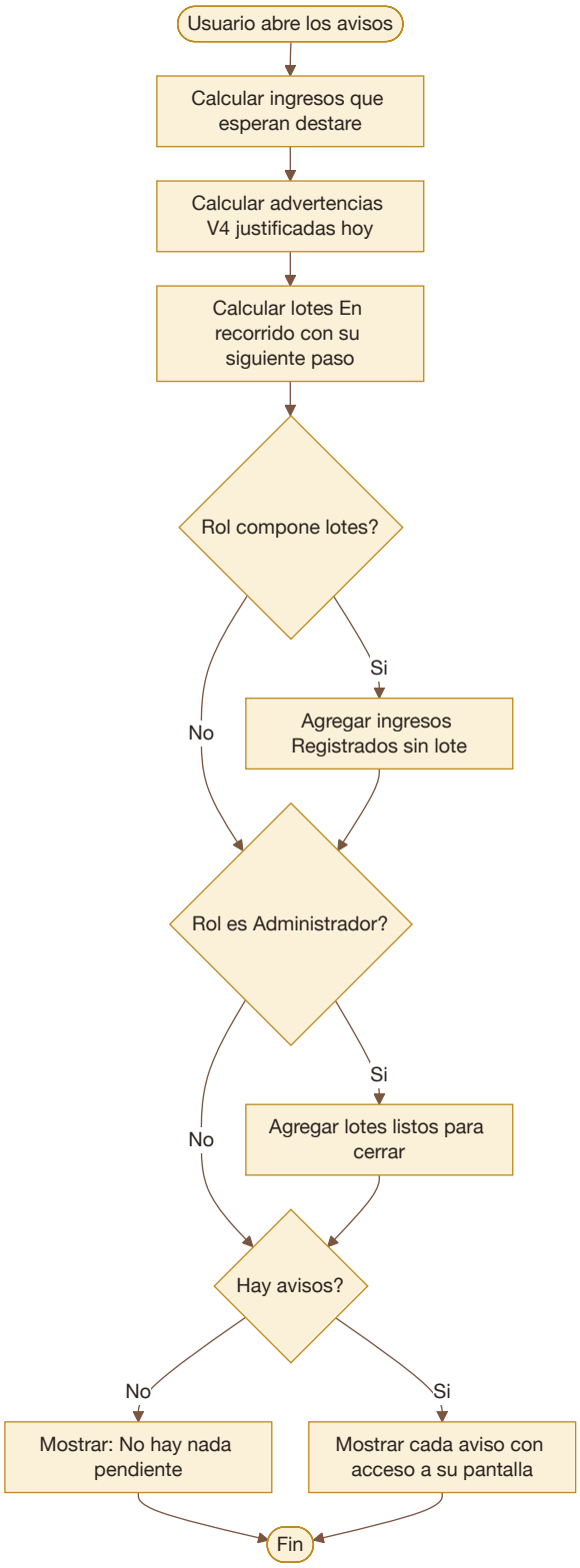


Figura A-M07-05. Avisos de pendientes según el rol.

Ningún aviso se guarda: el cálculo se repite en cada consulta, de modo que un aviso desaparece en cuanto se resuelve lo que lo originó, sin marcarlo como leído (RN-M07-15).

08 M08 · Consolidación de la producción

Código del módulo	M08
Responsabilidad	Calcular y exportar el total acumulado mensual por producto
Requerimientos funcionales	RF09 — Generar y exportar el total acumulado mensual por producto.
Contenido	2 HU · 4 RU · 14 RS · 2 FN · 6 RNF · 10 RN · 2 CU · 2 S · 2 A

HISTORIAS DE USUARIO DEL MÓDULO

Código	Historia	Prioridad
HU-M08-01	Total acumulado mensual por tipo de mineral	Crítica
HU-M08-02	Exportación del total acumulado mensual	Alta

La especificación completa de cada historia está en el documento de historias de usuario.

M08.1 Requerimientos de usuario

Necesidades expresadas por quienes operan el proceso, en su propio lenguaje.

Código	Requerimiento
RU-M08-01	Quiero saber cuántas toneladas entraron en el mes, separado por tipo de mineral
RU-M08-02	No quiero sumar los tickets a mano cada fin de mes
RU-M08-03	Quiero poder descargar ese total en un archivo para entregarlo
RU-M08-04	Si corregimos un ingreso de un mes ya cerrado, quiero que el total se actualice si lo vuelvo a pedir

Contexto del diagnóstico

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M08-01, RU-M08-02	La empresa llevaba un consolidado mensual de producción y lo perdió por falta de tiempo: sumar los tickets a mano de un mes completo es un trabajo largo que se posterga hasta no hacerse
RU-M08-03	El total, cuando se calcula, queda en un cuaderno o en la memoria de quien lo hizo, y no hay forma sencilla de entregarlo
RU-M08-04	Un total calculado una vez y nunca vuelto a mirar puede quedar desactualizado si después se corrige algún dato del mes

M08.2 Requerimientos de sistema

Traducción técnica de las necesidades: qué hace el sistema, con los nombres de campo que usa.

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M08-01	El sistema calcula el total de `peso_neto_tn` y el número de ingresos agrupados por `tipo_mineral`, para un mes y año dados	RU-M08-01
RS-M08-02	El sistema considera en el cálculo solo los ingresos en estado `REGISTRADO` y excluye los `ANULADO` y los `EN_PROCESO`	RU-M08-01
RS-M08-03	El sistema calcula el total a demanda sobre los ingresos existentes, sin almacenar un acumulado previo	RU-M08-04
RS-M08-04	El sistema omite del resultado los tipos de mineral sin ingresos en el periodo, en lugar de mostrarlos con total cero	RU-M08-01
RS-M08-05	El sistema rechaza un periodo posterior al mes en curso	— (integridad del cálculo)
RS-M08-06	El sistema informa cuando el periodo solicitado no tiene ingresos	RU-M08-01
RS-M08-07	El sistema exporta el mismo cálculo de la consulta como archivo descargable	RU-M08-03
RS-M08-08	El sistema admite el formato XLSX como primer formato de exportación, con estructura que permite añadir otros sin modificar el cálculo	RU-M08-03
RS-M08-09	El sistema incluye en el archivo exportado el periodo, la fecha de generación y el detalle por tipo de mineral	RU-M08-03
RS-M08-10	El sistema registra en auditoría cada exportación, con el periodo y el usuario responsable	— (integridad con M09)
RS-M08-11	El sistema no persiste ninguna entidad propia: toda su información se deriva de `INGRESO` en el momento de la consulta	— (D-10)
RS-M08-12	El sistema informa el número de ingresos del periodo en estado `EN_PROCESO` junto al resultado	RU-M08-01
RS-M08-13	El sistema informa junto al resultado los códigos de los ingresos En proceso, el número de anulados excluidos y la participación de cada tipo de mineral en el total	RU-M08-01
RS-M08-14	El sistema agrupa los ingresos por el mes de `fecha_hora_pesaje` y no filtra por respaldo fotográfico ni por lote	RU-M08-01

M08.3 Requerimientos funcionales

Funciones que el módulo expone, su endpoint, su responsabilidad, sus permisos y sus dependencias.

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M08-01	Consultar consolidado mensual	Total y número de ingresos por tipo de mineral en un periodo	HU-M08-01	`GET /api/v1/consolidacion/mensual/`
FN-M08-02	Exportar consolidado mensual	Genera el archivo descargable del mismo cálculo	HU-M08-02	`GET /api/v1/consolidacion/mensual/exportar/`

Ambos endpoints reciben mes y año como parámetros de consulta. El de exportación no duplica el cálculo: invoca el mismo repositorio que el de consulta y solo cambia la presentación del resultado.

Responsabilidad y límites

M08 **no tiene entidad propia**: agrega sobre `INGRESO`, que pertenece a M03 (D-10).

Lo que hace. Calcula el total de toneladas y el número de ingresos por tipo de mineral para un periodo dado, y entrega ese mismo cálculo como consulta en pantalla o como archivo descargable.

Lo que delega.

Delega en	A través de	Qué obtiene
M03 Registro	Lectura de ingresos	Los ingresos del periodo, su tipo de mineral, su peso neto y su estado
M09 Auditoría	Servicio de eventos	El registro de cada exportación

Lo que no hace. No agrupa por lote de proceso —eso es M06—, no busca un ingreso individual —eso es M07— y no almacena ningún resultado calculado: cada consulta recalcula sobre los ingresos vigentes en ese momento (RN-M08-02).

Permisos

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Consultar consolidado mensual	Sí	Sí	No
Exportar consolidado mensual	Sí	Sí	No

La consolidación es una operación administrativa de reporte, fuera del alcance del trabajo diario de registro que hace el Supervisor de planta.

Dependencias

Depende de	Para
M01	Autenticación y control de acceso
M02	Los tipos de mineral que agrupan el resultado
M03	Los ingresos del periodo, con su peso neto y su estado
M09	Registro del evento de exportación

Es requerido por	Para
—	Ningún módulo depende de M08: es un punto final de lectura

M08.4 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad según ISO/IEC 25010:2023, cada uno con su método de verificación.

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M08-01	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	El consolidado mensual se calcula en menos de 3 segundos con 5000 ingresos en base	Prueba automatizada con datos sintéticos

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M08-02	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	La exportación se genera y descarga en menos de 5 segundos para un mes con hasta 1000 ingresos	Cronometraje con datos sintéticos
RNF-M08-03	Adecuación funcional — corrección	El total calculado coincide exactamente con la suma manual de los pesos netos no anulados del periodo	Consulta de verificación sobre la base contrastada con cálculo independiente
RNF-M08-04	Mantenibilidad — modularidad	Añadir un formato de exportación no modifica el repositorio del cálculo ni los exportadores existentes	Inspección de código
RNF-M08-05	Adecuación funcional — corrección	El total exportado es idéntico, campo por campo, al que muestra la consulta en pantalla para el mismo periodo	Prueba automatizada que compara ambas salidas
RNF-M08-06	Capacidad de interacción — operabilidad	El periodo se selecciona con un control de mes y año, sin escribir fechas completas	Inspección en dispositivo real

Nota sobre RNF-M08-01

El cálculo se hace a demanda (RN-M08-02) y por lo tanto recorre los ingresos del mes en cada consulta. Con el volumen previsto durante la ventana de operación esto es rápido, pero conviene vigilarlo conforme crezca el histórico: si el tiempo empeora con los meses, la solución no es almacenar un acumulado —eso reintroduce el problema que RN-M08-02 evita— sino un índice adecuado sobre `fecha_hora_pesaje` y `tipo_mineral`, que ya existe según el modelo de datos.

Nota sobre RNF-M08-05

Es la verificación operativa de RN-M08-05. No basta con que ambos caminos «usen la misma función» en el código: la prueba debe ejecutar los dos endpoints sobre el mismo periodo y comparar sus salidas, porque un error de formato en la exportación —redondeo, columna traspuesta— podría alterar el número sin que el cálculo subyacente haya cambiado.

M08.5 Reglas de negocio

Invariantes del dominio y la consecuencia concreta de violarlas.

> Ubicación en el código: `apps/consolidacion/repositories/` (el cálculo agregado) y `apps/consolidacion/exportadores/` (un exportador por formato). El módulo no tiene `models/` ni `migrations/`: no aporta ninguna entidad al modelo de datos (D-10).

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M08-01	El total de un periodo considera solo los ingresos Registrados: excluye los anulados y los En proceso	El total declarado incluiría toneladas retiradas del histórico, o ingresos que todavía no tienen peso neto
RN-M08-02	El total se calcula a demanda, sin acumulado almacenado	Un acumulado guardado se desincronizaría en cuanto un ingreso se corrigiera o anulara después de calculado, y el error no sería visible hasta compararlo
RN-M08-03	Un tipo de mineral sin ingresos en el periodo no aparece en el resultado	Un total en cero sugeriría que hubo actividad sin producción, cuando en realidad no hubo actividad

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M08-04	No se consolida un periodo posterior al mes en curso	El total describiría producción que todavía no puede haber ocurrido
RN-M08-05	El total exportado es el mismo que se muestra en pantalla para el mismo periodo	Dos cifras distintas para el mismo mes serían indefendibles ante cualquiera que las contraste
RN-M08-06	Añadir un formato de exportación no modifica el cálculo del total ni los formatos existentes	Cada formato nuevo arriesgaría introducir una discrepancia en el número que reporta
RN-M08-07	El resultado informa cuántos ingresos del periodo siguen En proceso, en pantalla y en el archivo exportado	Un total con ingresos pendientes de destare se reportaría como definitivo
RN-M08-08	Un ingreso Registrado sin respaldo fotográfico suma en el total como cualquier otro ingreso Registrado	El total del mes omitiría mineral que sí ingresó a planta, solo porque su ticket se extravió
RN-M08-09	El total se calcula sobre los ingresos y no sobre los lotes: la división, los bigbags y el cierre del lote con su destino no lo alteran	El total de ingreso a planta se confundiría con el producto procesado o entregado, que está fuera del alcance del sistema
RN-M08-10	Un ingreso pertenece al mes de su fecha del pesaje, no al de su registro	Un ingreso pesado el último día del mes y registrado al día siguiente se contaría en el mes equivocado

Nota sobre RN-M08-02

Es la decisión que distingue este módulo de un cierre contable. Un cierre fija un número en una fecha y ya no cambia; este sistema, en cambio, permite corregir un ingreso después de registrado (HU-M03-02), y esa corrección debe reflejarse la próxima vez que alguien pida el total del mes. Si el total se guardara al calcularse, cada corrección posterior lo dejaría desactualizado sin que nada lo advirtiera: el número parecería correcto y no lo sería.

Nota sobre RN-M08-05

Existe porque hay dos caminos para llegar al mismo número —la consulta en pantalla de HU-M08-01 y la exportación de HU-M08-02— y ambos deben usar exactamente el mismo cálculo. Implementarlos por separado, aunque sea con la misma lógica escrita dos veces, es la forma más probable de que terminen divergiendo con el tiempo.

M08.6 Modelo de casos de uso

CU-M08 CASOS DE USO

Diagrama de casos de uso — Consolidación de la producción

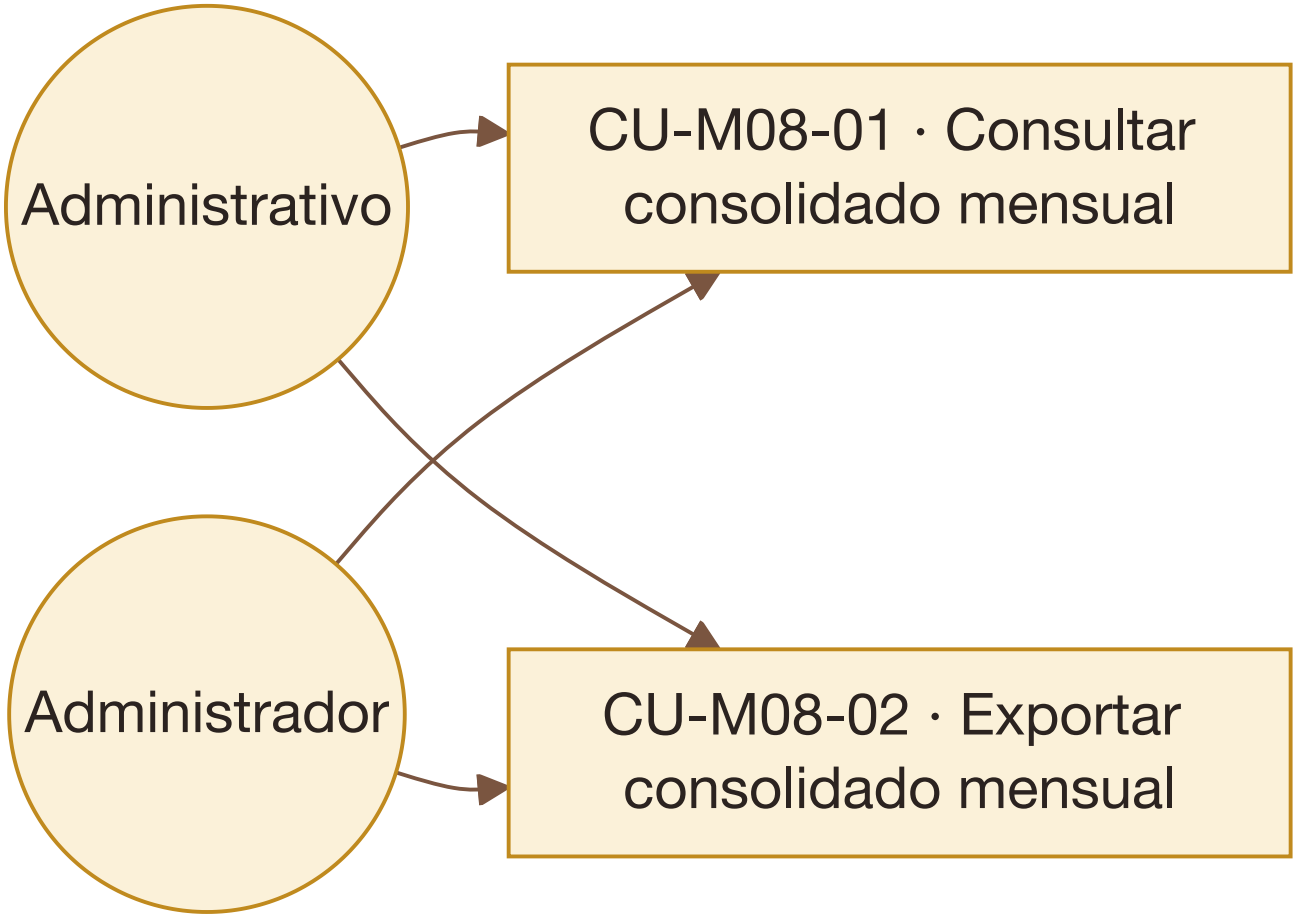


Figura CU-M08. Diagrama de casos de uso — Consolidación de la producción.

Especificación de los casos de uso

Código	Caso	HU	Actores	Nota
CU-M08-01	Consultar consolidado mensual	HU-M08-01	Administrativo, Administrador	Total por tipo de mineral, excluyendo anulados. Calculado a demanda
CU-M08-02	Exportar consolidado mensual	HU-M08-02	Administrativo, Administrador	Mismo cálculo que la consulta, entregado como archivo

El Supervisor de planta no participa de este módulo: la consolidación es un reporte administrativo, ajeno a su trabajo de registro en planta.

Los actores se definen en el diagrama CU-M01 y no se redefinen aquí.

M08.7 Diagramas de secuencia

S-M08-01 SECUENCIA

Consulta del consolidado mensual

Referencias: HU-M08-01

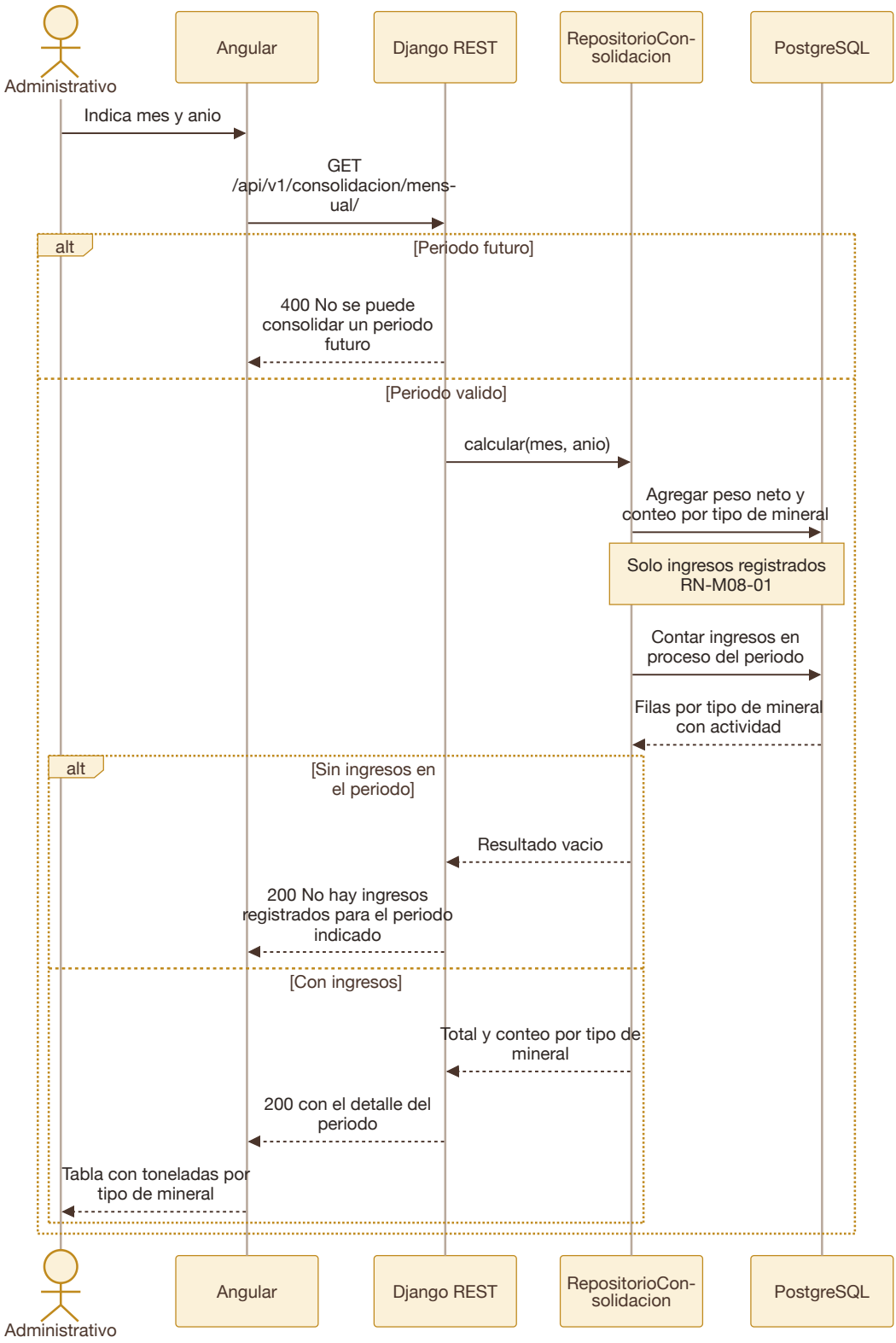


Figura S-M08-01. Consulta del consolidado mensual.

S-M08-02 SECUENCIA

Exportación del consolidado mensual

Referencias: HU-M08-02

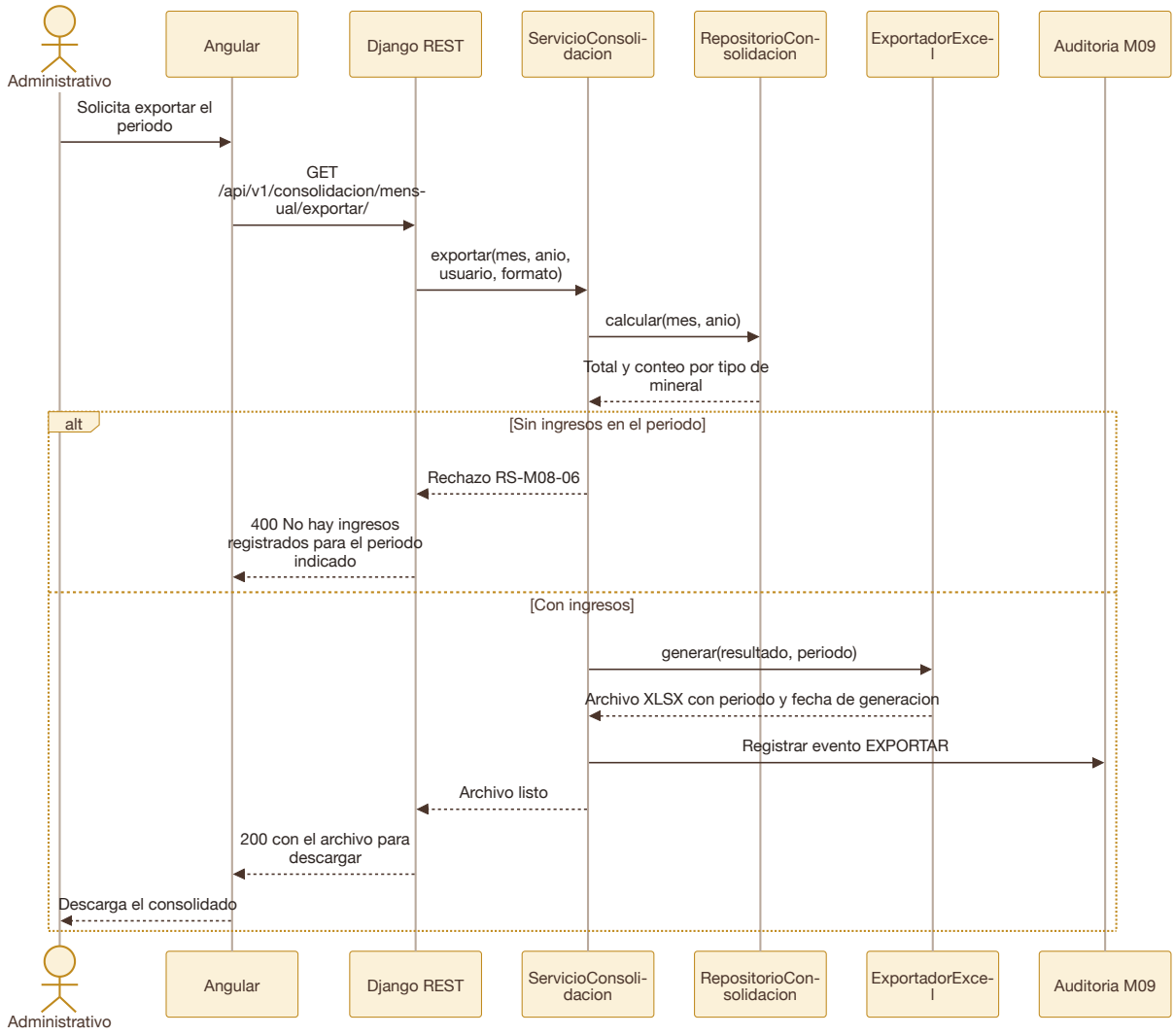


Figura S-M08-02. Exportación del consolidado mensual.

El exportador se invoca después de obtener el mismo resultado que usa la consulta en pantalla (RN-M08-05): no existe un segundo cálculo para la exportación.

M08.8 Diagramas de actividades

A-M08-01 ACTIVIDADES

Cálculo del consolidado mensual

Referencias: RN-M08-01 a RN-M08-04

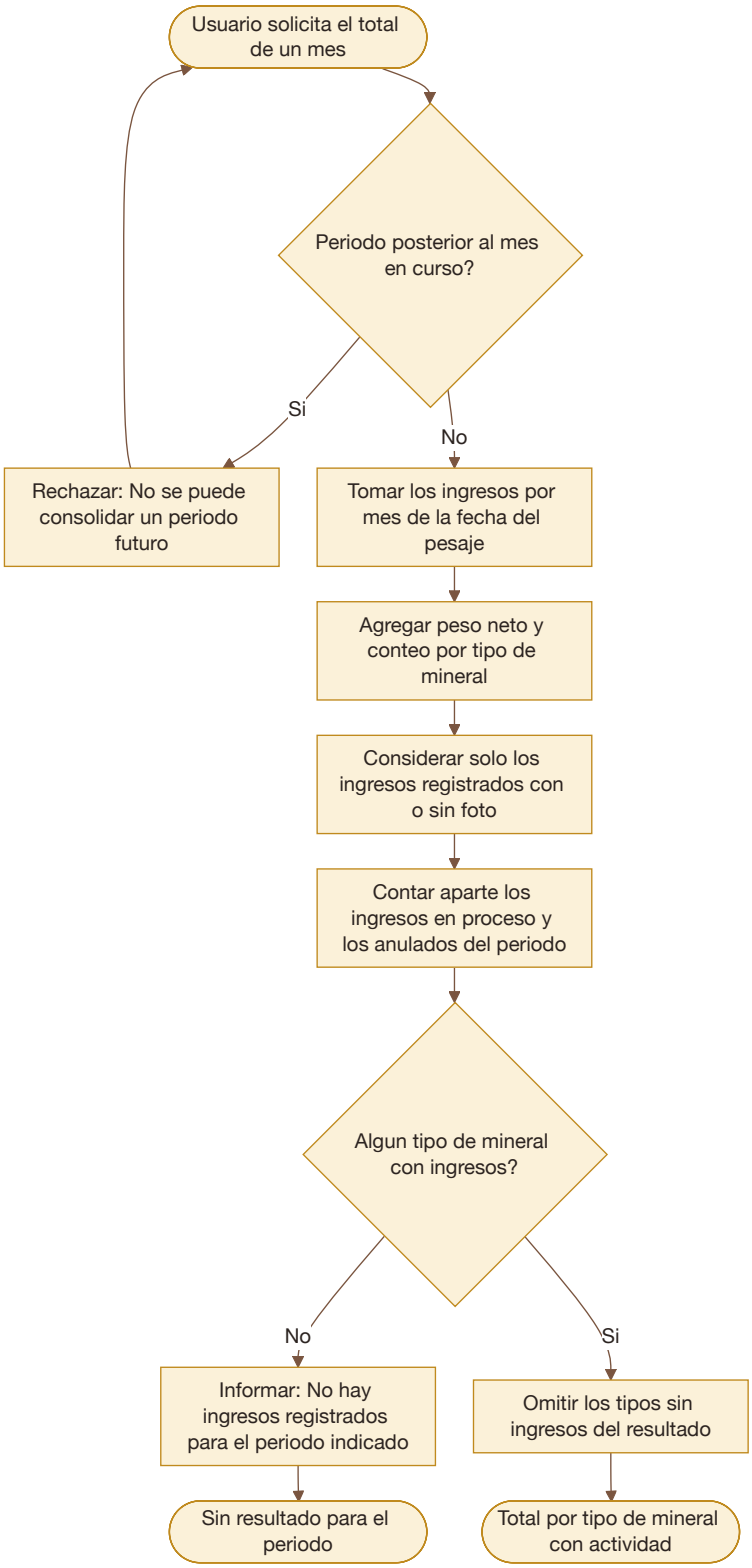


Figura A-M08-01. Cálculo del consolidado mensual.

A-M08-02 ACTIVIDADES

Consulta frente a exportación del mismo cálculo

Referencias: RN-M08-05, RN-M08-06

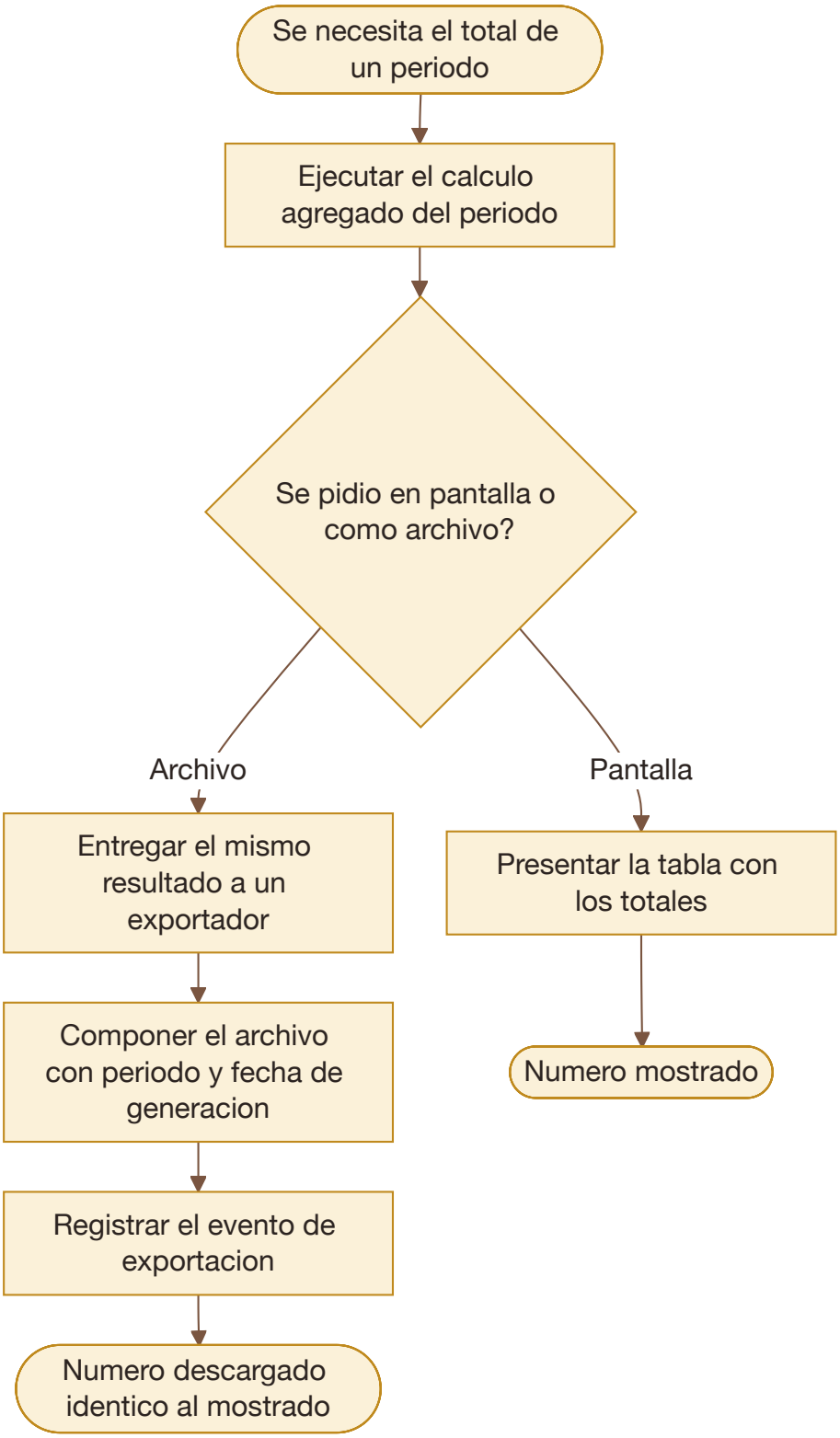


Figura A-M08-02. Consulta frente a exportación del mismo cálculo.

Ambos caminos parten del mismo cálculo agregado. Si se implementara un cálculo separado para el archivo, cualquier diferencia de redondeo o de filtro entre ambos produciría dos cifras distintas para el mismo mes.

09 M09 · Auditoría

Código del módulo	M09
Responsabilidad	Registrar quién hizo qué y cuándo, incluidos reconocimiento y corrección
Requerimientos funcionales	— (transversal; no corresponde a ningún RF de la lista de control, no suma ni resta en el avance).
Contenido	3 HU · 5 RU · 16 RS · 3 FN · 8 RNF · 8 RN · 3 CU · 4 S · 4 A

HISTORIAS DE USUARIO DEL MÓDULO

Código	Historia	Prioridad
HU-M09-01	Registro de eventos del sistema	Alta
HU-M09-02	Historial de un ingreso	Media
HU-M09-03	Consulta de la auditoría del sistema	Media

La especificación completa de cada historia está en el documento de historias de usuario.

M09.1 Requerimientos de usuario

Necesidades expresadas por quienes operan el proceso, en su propio lenguaje.

Código	Requerimiento
RU-M09-01	Quiero que quede anotado quién registró, corrigió o anuló cada cosa, y cuándo
RU-M09-02	Si un dato cambió, quiero poder ver cómo estaba antes y cómo quedó después
RU-M09-03	Si alguien intenta hacer algo que no le corresponde, quiero que eso también quede anotado
RU-M09-04	Ante cualquier duda sobre un ingreso, quiero ver su historial completo, aunque trabaje en planta
RU-M09-05	Como administrador, quiero revisar todo lo que pasó en el sistema, quién lo hizo y quién intentó hacer algo que no le correspondía

Contexto del diagnóstico

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M09-01, RU-M09-02	Hoy corregir un dato significa tachar el papel, y no queda constancia de qué decía antes ni de quién lo cambió
RU-M09-03	No hay forma de saber si alguien intentó una operación que no le correspondía
RU-M09-04	Ante una duda sobre un ingreso, no hay dónde reconstruir su historia: solo existe su estado actual, y quien está en planta depende de que la oficina le responda
RU-M09-05	Revisar la operación completa exige hoy preguntar a cada persona qué hizo

M09.2 Requerimientos de sistema

Traducción técnica de las necesidades: qué hace el sistema, con los nombres de campo que usa.

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M09-01	El sistema registra un evento por cada operación de creación, modificación o anulación en cualquier módulo	RU-M09-01
RS-M09-02	El sistema registra un evento cuando se procesa un reconocimiento o se corrige un dato propuesto	RU-M09-01
RS-M09-03	El sistema registra un evento cuando se genera una exportación	RU-M09-01
RS-M09-04	El sistema registra un evento cuando se inicia sesión, se cierra sesión o se rechaza un acceso por falta de autorización	RU-M09-03
RS-M09-05	El sistema guarda en cada evento el usuario, la acción, la entidad afectada, el identificador del registro y el momento	RU-M09-01
RS-M09-06	El sistema guarda, en las modificaciones, el valor anterior y el nuevo de cada campo cambiado	RU-M09-02
RS-M09-07	El sistema registra el evento dentro de la misma transacción que la operación que describe	— (integridad del registro)
RS-M09-08	El sistema no ofrece ninguna operación que permita crear, modificar o eliminar un evento fuera del propio flujo que lo genera	— (integridad del histórico)
RS-M09-09	El sistema expone a los tres roles el historial de un ingreso, con sus propios eventos y los de su lote que lo afectan, ordenado cronológicamente	RU-M09-04
RS-M09-10	El sistema informa cuando una consulta no tiene eventos que mostrar	RU-M09-04, RU-M09-05
RS-M09-11	El sistema mantiene el catálogo de acciones auditables como un conjunto cerrado y compartido por todos los módulos	— (mantenibilidad)
RS-M09-12	El sistema guarda, en las operaciones que lo exigen —corrección de un ingreso y su reversión, anulación, cambio de tara y unificación de un ingreso de otro tipo de mineral —, el motivo o la autorización escritos por el usuario en una columna propia del evento	— (integridad con M02, M03 y M06)
RS-M09-13	El sistema guarda en cada evento de un lote los ingresos que afecta, para poder componer el historial de cada ingreso	— (integridad con M06)
RS-M09-14	El sistema expone al Administrador la consulta de todos los eventos, con filtros combinables por usuario, acción, y referencia o detalle, ordenados del más reciente al más antiguo	RU-M09-05
RS-M09-15	El sistema no incluye en el historial de un ingreso eventos de usuarios, de catálogos ni accesos rechazados	— (confidencialidad)
RS-M09-16	El sistema no guarda ninguna contraseña, temporal o definitiva, en los valores de un evento	— (confidencialidad, integridad con M01)

M09.3 Requerimientos funcionales

Funciones que el módulo expone, su endpoint, su responsabilidad, sus permisos y sus dependencias.

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M09-01	Registrar evento	Persiste un evento dentro de la transacción de la operación que audita	HU-M09-01	(interno, invocado por todos los módulos de escritura)
FN-M09-02	Consultar historial de un ingreso	Eventos del ingreso y de su lote que lo afectan, ordenados cronológicamente	HU-M09-02	`GET /api/v1/ingresos/{id}/historial/`
FN-M09-03	Consultar la auditoría	Todos los eventos, con filtros por usuario, acción, y referencia o detalle	HU-M09-03	`GET /api/v1/auditoria/`

El registro de eventos no se expone como operación que el usuario active: es un efecto de cada operación de escritura del sistema, invocado internamente por el módulo que la realiza.

Responsabilidad y límites

M09 es el dueño de la entidad `EVENTO_AUDITORIA` y del catálogo de acciones auditables.

Lo que hace. Ofrece un servicio de registro que cualquier módulo invoca al completar una operación de escritura, el historial de cada ingreso para los tres roles y la consulta de toda la auditoría para el Administrador.

Lo que recibe.

Recibe de	A través de	Qué recibe
Todos los módulos de escritura (M01 a M06, M08)	Invocación del servicio de registro	Usuario, acción, entidad, identificador, valores anteriores y nuevos

Lo que no hace. No decide si una operación se completa —eso lo decide el módulo que la ejecuta, antes de invocar a M09— y no interpreta el contenido de los valores que registra: los guarda tal como se los entregan. Auditar no es validar: un evento de modificación registra el cambio incluso si el nuevo valor es, según otra regla del sistema, el correcto.

El servicio de registro. Es la única puerta de escritura hacia `EVENTO_AUDITORIA`. Ningún módulo inserta directamente en esa tabla: todos pasan por `ServicioAuditoria.registrar(...)`, que es lo que permite mantener el catálogo de acciones en un solo lugar (RN-M09-05).

Permisos

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Registrar evento (automático, dentro de otra operación)	—	—	—
Consultar historial de un ingreso	Sí	Sí	Sí
Consultar la auditoría del sistema	Sí	No	No

El registro de eventos no tiene permiso propio: ocurre como parte de una operación ya autorizada por su propio módulo. El historial de un ingreso lo ven los tres roles, porque responde por un registro que todos manejan y no contiene eventos de usuarios ni accesos rechazados. La auditoría completa queda reservada al Administrador, porque expone información de todos los usuarios y todas las entidades.

Dependencias

Depende de	Para
M01	Autenticación y atribución del usuario que consulta el historial

Es requerido por	Para
M01	Registrar inicio de sesión, cierre de sesión, acceso rechazado, desactivación, reactivación y restablecimiento de contraseña
M02	Registrar altas, ediciones, bajas y reactivaciones del catálogo
M03	Registrar creación, corrección y anulación de ingresos
M04	Registrar el reconocimiento y la corrección de datos propuestos
M05	Registrar el resultado de la validación de un ingreso
M06	Registrar las operaciones sobre un lote, con los ingresos que afectan
M07	Presentar el historial de un ingreso en su detalle y registrar la exportación del listado
M08	Registrar cada exportación

M09.4 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad según ISO/IEC 25010:2023, cada uno con su método de verificación.

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M09-01	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	El registro de un evento añade menos de 50 milisegundos a la operación que audita	Prueba automatizada con medición del tiempo
RNF-M09-02	Seguridad — no repudio	Ningún evento puede modificarse ni eliminarse a través de la API, con independencia del rol	Prueba automatizada que intenta editar y borrar eventos con cada rol
RNF-M09-03	Fiabilidad — capacidad de recuperación	Si el registro del evento falla, la operación completa se revierte: no queda un cambio sin su evento	Prueba automatizada que fuerza el fallo del registro de auditoría
RNF-M09-04	Eficiencia de desempeño — capacidad	El volumen de eventos generado durante la ventana de operación no degrada el tiempo de respuesta de las operaciones auditadas	Prueba de carga con el volumen esperado de eventos
RNF-M09-05	Capacidad de interacción — reconocibilidad de la adecuación	La consulta de la auditoría distingue visualmente las acciones de escritura de los accesos rechazados	Inspección en dispositivo real
RNF-M09-06	Mantenibilidad — modularidad	Añadir una acción auditable al catálogo no exige modificar el modelo de `EVENTO_AUDITORIA`	Inspección de código
RNF-M09-07	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	El historial de un ingreso, con los eventos de su lote, se compone en menos de 2 segundos con el volumen de eventos de la ventana de operación	Prueba automatizada con datos sintéticos

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M09-08	Seguridad — confidencialidad	Un usuario que no es Administrador no obtiene, ni por el historial de un ingreso ni por petición directa, eventos de usuarios, de catálogos ni accesos rechazados	Prueba automatizada con cada rol

Nota sobre RNF-M09-03

Es la contrapartida operativa de RN-M09-01. Si el registro del evento fallara y la operación principal continuara de todas formas, quedaría un cambio en el sistema sin su rastro de auditoría. La forma correcta de fallar es revertir toda la transacción: la operación no se completa si su evento no puede registrarse, porque ambos viven en la misma unidad atómica.

Nota sobre RNF-M09-04

El volumen de `EVENTO_AUDITORIA` crece con cada operación de escritura de todo el sistema, no solo con los ingresos. Es la tabla que más rápido acumula filas, y su índice por entidad e identificador (`idx_evento_entidad`) existe precisamente para que las consultas de historial no se degraden conforme ese volumen aumenta.

M09.5 Reglas de negocio

Invariantes del dominio y la consecuencia concreta de violarlas.

> Ubicación en el código: `apps/auditoria/models/` (invariantes del evento) y `apps/auditoria/services/` (el servicio de registro que invocan los demás módulos). Ninguna de estas reglas vive en `views/` ni en un componente Angular (D-08).

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M09-01	Todo evento se registra dentro de la misma transacción que la operación que describe	Podría quedar una operación sin su evento, o un evento sin la operación que dice describir
RN-M09-02	Ningún evento se crea, modifica ni elimina fuera del flujo de la operación que lo genera	El histórico dejaría de ser una fuente confiable si pudiera reescribirse después de los hechos
RN-M09-03	Una modificación registra el valor anterior y el nuevo del campo cambiado	No se podría reconstruir qué decía el registro antes del cambio
RN-M09-04	Un intento de operación rechazado por falta de autorización se registra igual que uno completado	No se podría demostrar que el control de acceso funciona, solo que existe
RN-M09-05	El catálogo de acciones auditables es único y compartido por todos los módulos	Cada módulo con su propio catálogo de acciones haría el historial incomparable entre entidades
RN-M09-06	El usuario de un evento es el que ejecutó la operación, nunca uno indicado por el cliente	Un evento con autor falso invalidaría la atribución de todo el histórico
RN-M09-07	El historial de un ingreso lo ven los tres roles y reúne solo los eventos del ingreso y los de su lote que lo afectan	Quien está en planta no podría responder por un ingreso, o vería información de otros usuarios que no le corresponde
RN-M09-08	La consulta de toda la auditoría, incluidos los accesos rechazados y los eventos de usuarios, es exclusiva del Administrador	La actividad de cada usuario quedaría expuesta a todos los demás

Nota sobre RN-M09-01

Es la regla más fácil de romper sin darse cuenta. Registrar el evento después del `commit` de la operación principal parece inofensivo —"si la operación ya se guardó, el evento solo la describe"— pero abre una ventana en la que la operación existe sin su evento si el proceso falla entre ambos pasos. El evento se escribe dentro de la misma transacción precisamente para que ambos ocurran juntos o ninguno ocurra.

Nota sobre RN-M09-02

Un histórico que admitiera corrección dejaría de ser evidencia de nada: cualquier alteración retroactiva sería indistinguible de un registro legítimo. Por eso el evento no tiene operación de edición ni de borrado expuesta en ningún endpoint, con independencia del rol.

M09.6 Modelo de casos de uso

CU-M09 CASOS DE USO

Diagrama de casos de uso — Auditoría

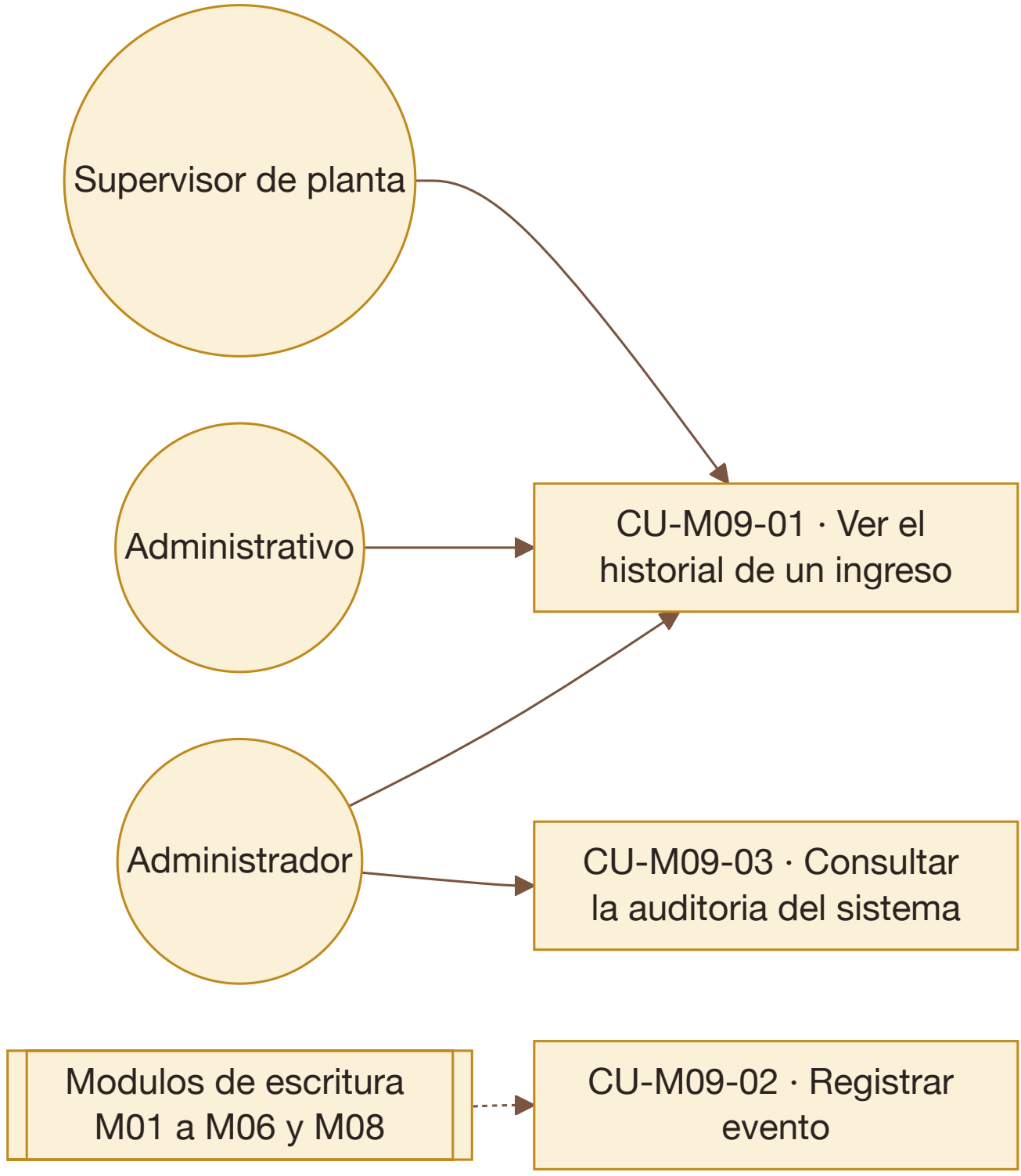


Figura CU-M09. Diagrama de casos de uso — Auditoría.

Especificación de los casos de uso

Código	Caso	HU	Actores	Nota
CU-M09-01	Ver el historial de un ingreso	HU-M09-02	Los tres roles	Desde el detalle del ingreso; reúne sus eventos y los de su lote que lo afectan
CU-M09-02	Registrar evento	HU-M09-01	Todos los módulos de escritura, no un usuario	Ocurre dentro de la transacción de cada operación auditada; ningún rol lo activa directamente
CU-M09-03	Consultar la auditoría del sistema	HU-M09-03	Administrador	Todos los eventos, con filtros; incluye accesos rechazados y eventos de usuarios

Los módulos de escritura se dibujan como sistemas que invocan el registro, porque quien lo hace no es una persona sino la propia operación que se está completando.

Los actores se definen en el diagrama de casos de uso de M01 y no se redefinen aquí.

M09.7 Diagramas de secuencia

S-M09-01 SECUENCIA

Registro de un evento dentro de otra operación

Referencias: HU-M09-01

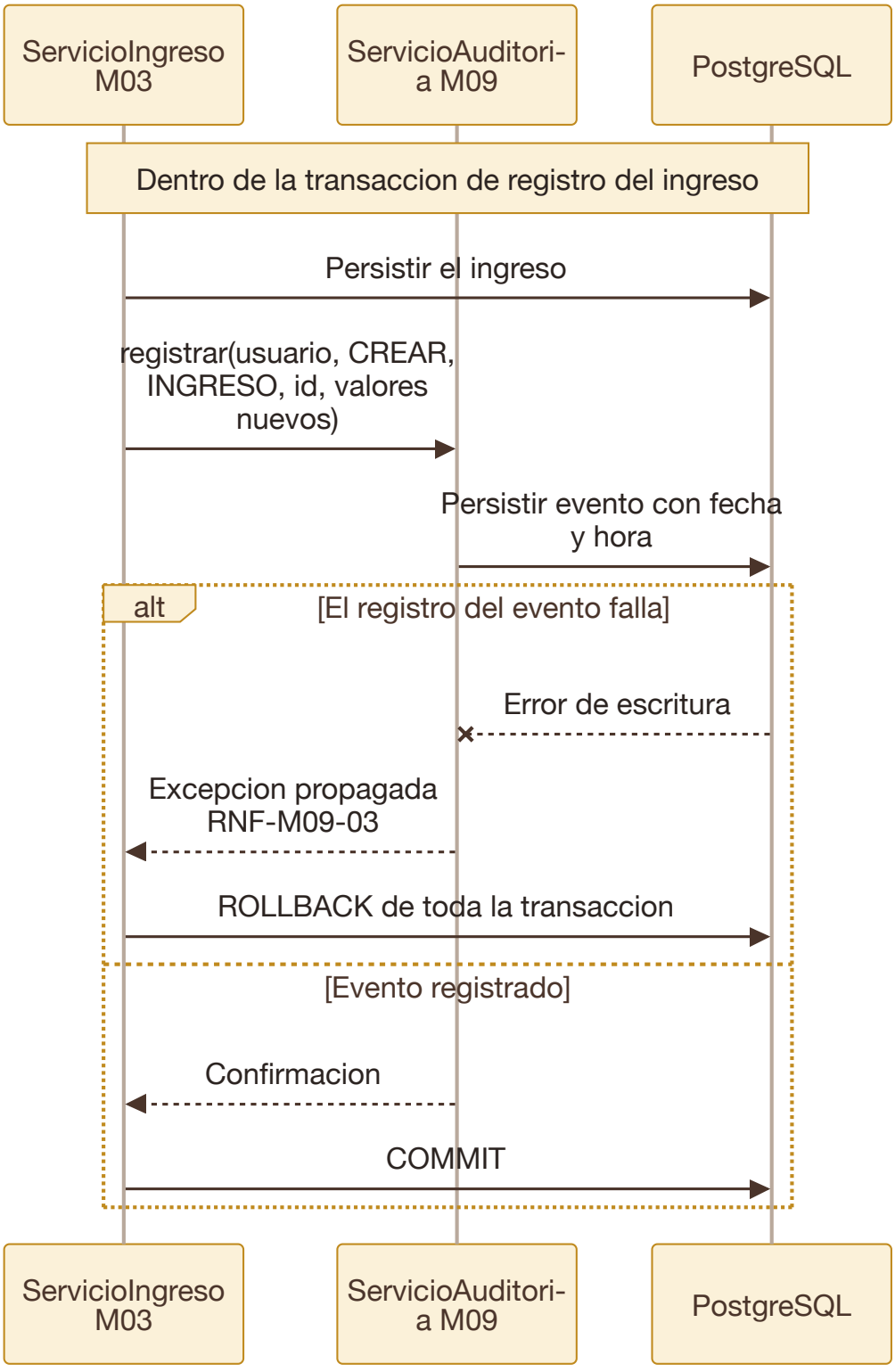


Figura S-M09-01. Registro de un evento dentro de otra operación.

El servicio de auditoría no abre su propia transacción: participa de la del módulo que lo invoca. Si el evento no puede escribirse, toda la operación se revierte (RN-M09-01, RNF-M09-03).

S-M09-02 SECUENCIA

Registro de un acceso rechazado

Referencias: HU-M09-01

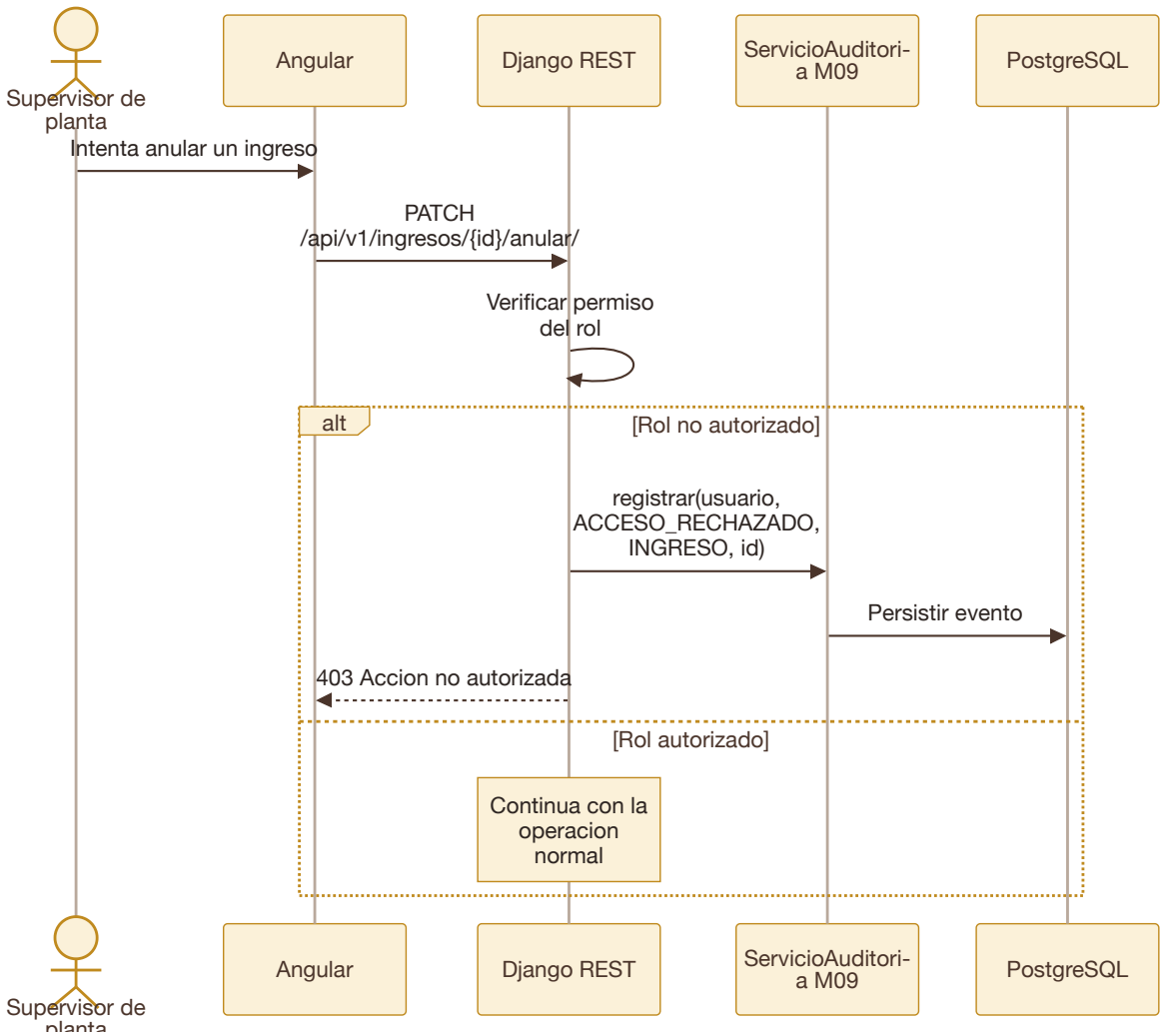


Figura S-M09-02. Registro de un acceso rechazado.

El intento rechazado se registra con el mismo rigor que uno completado: RN-M09-04 exige que el control de acceso pueda demostrarse, no solo asumirse.

S-M09-03 SECUENCIA

Historial de un ingreso

Referencias: HU-M09-02

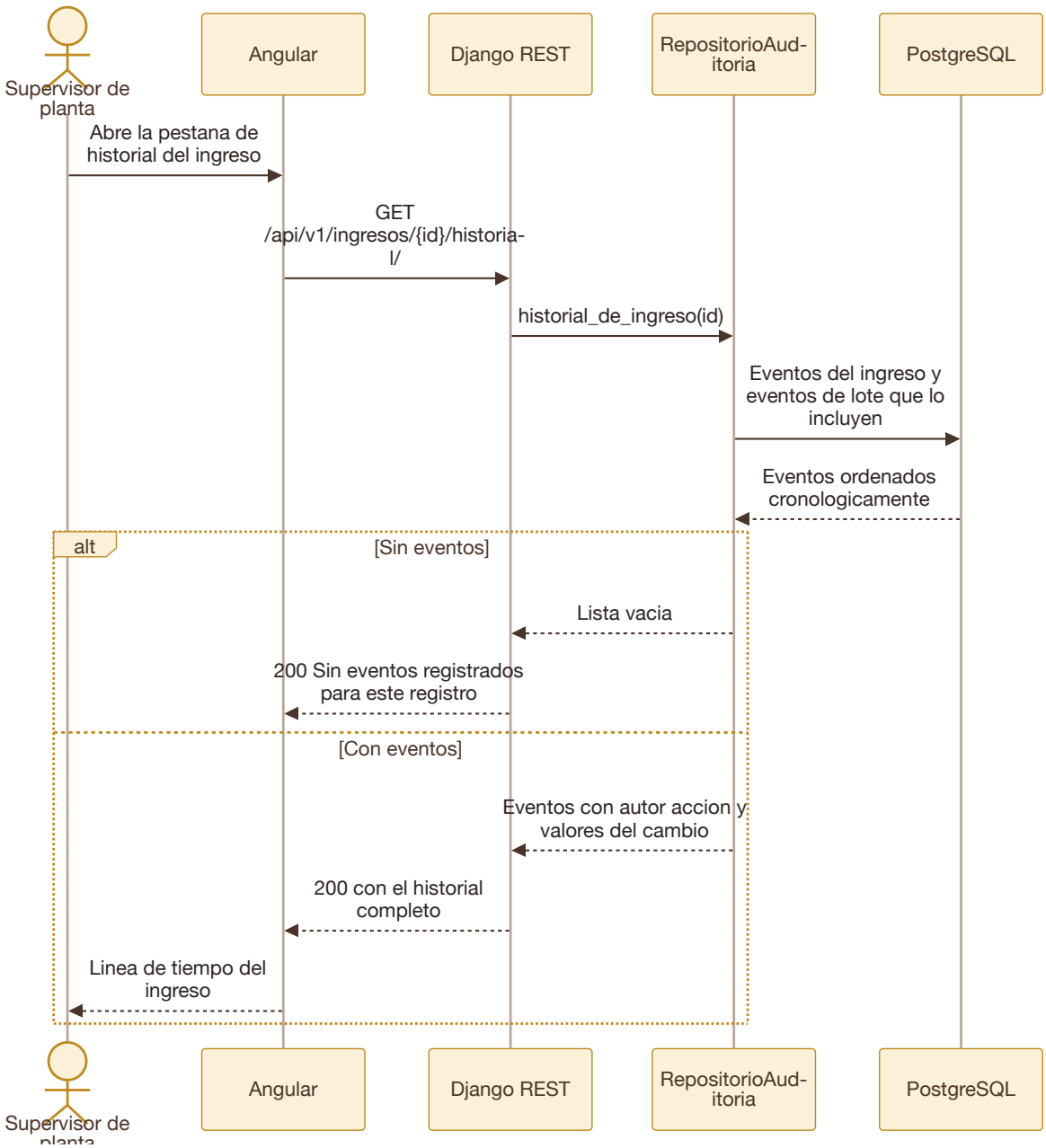


Figura S-M09-03. Historial de un ingreso.

S-M09-04 SECUENCIA

Consulta de la auditoría del sistema

Referencias: HU-M09-03

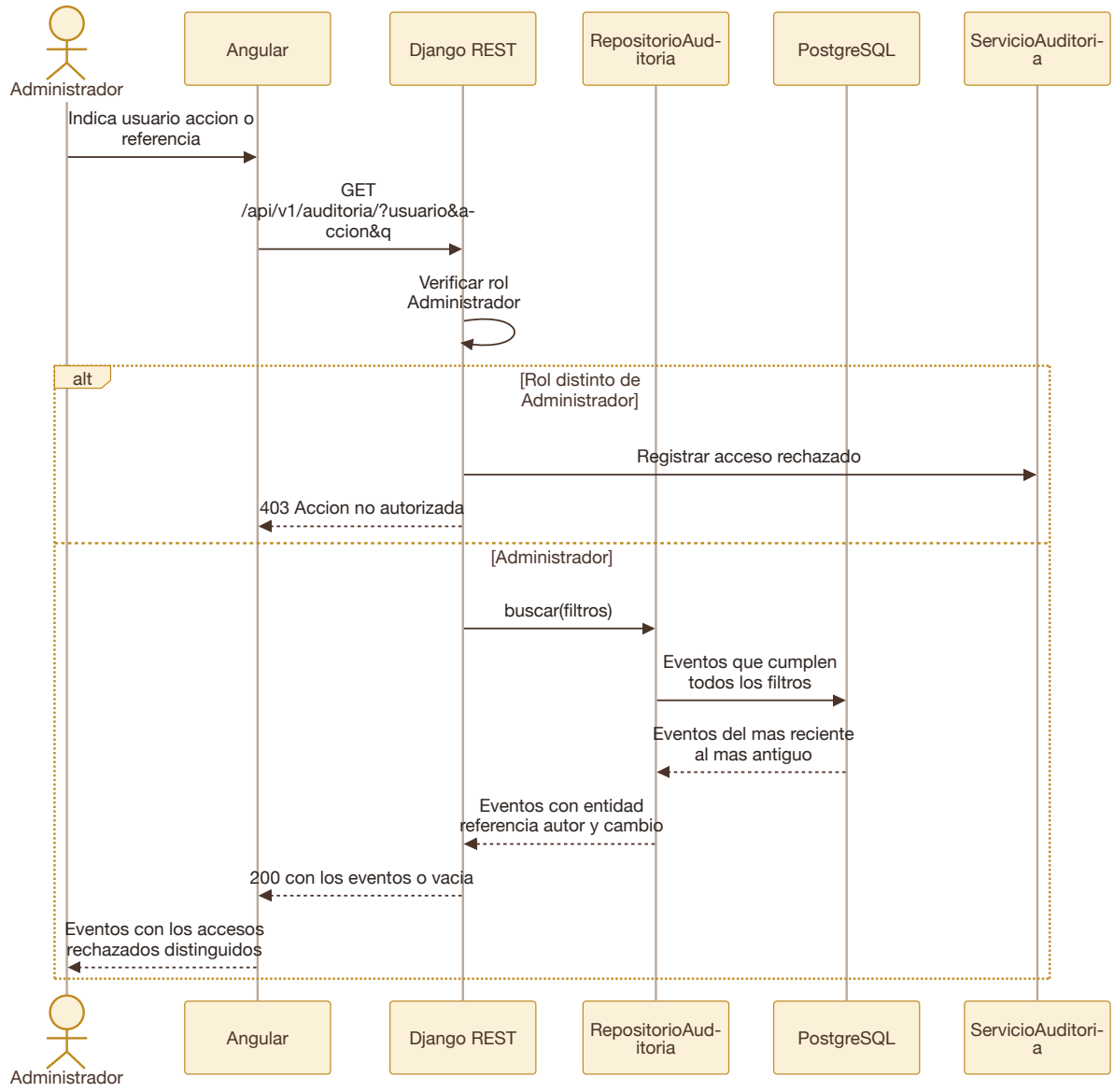


Figura S-M09-04. Consulta de la auditoría del sistema.

M09.8 Diagramas de actividades

A-M09-01 ACTIVIDADES

Registro de un evento como parte de otra operación

Referencias: RN-M09-01, RN-M09-06

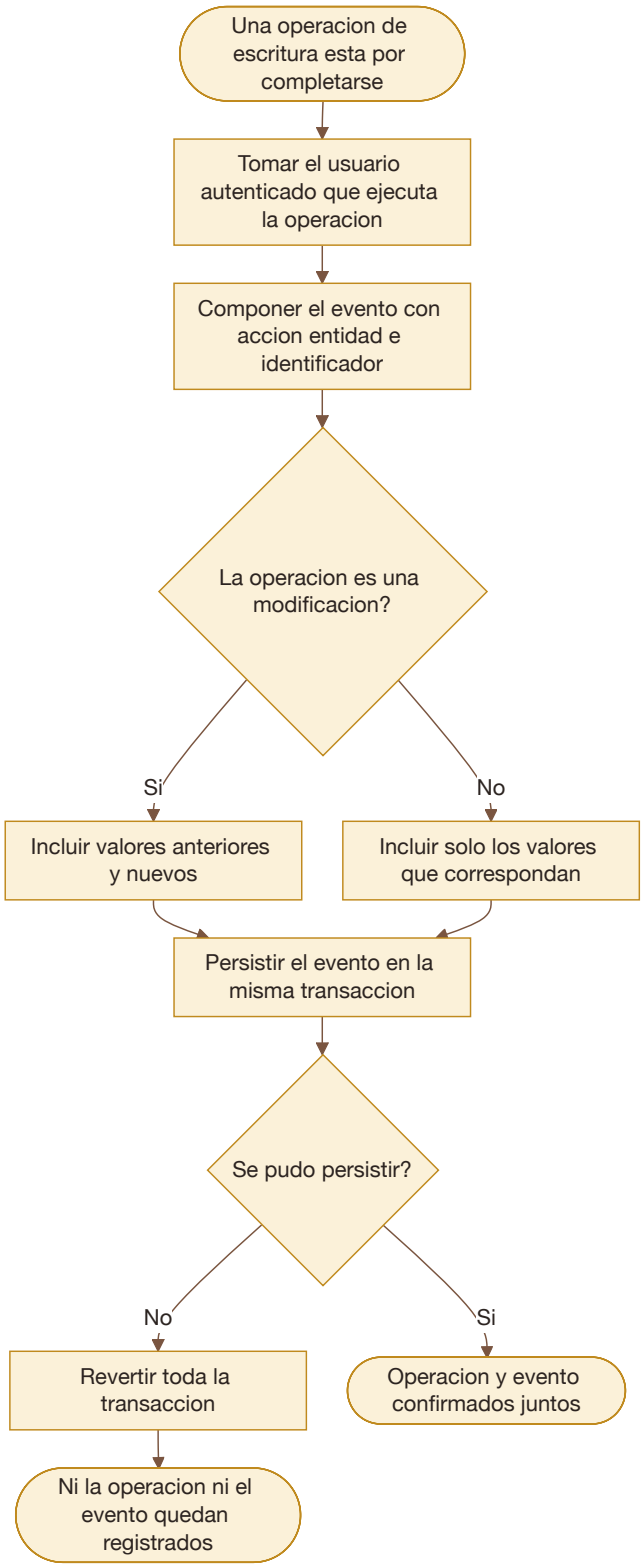


Figura A-M09-01. Registro de un evento como parte de otra operación.

A-M09-02 ACTIVIDADES

Reconstrucción del historial de un ingreso

Referencias: RN-M09-07

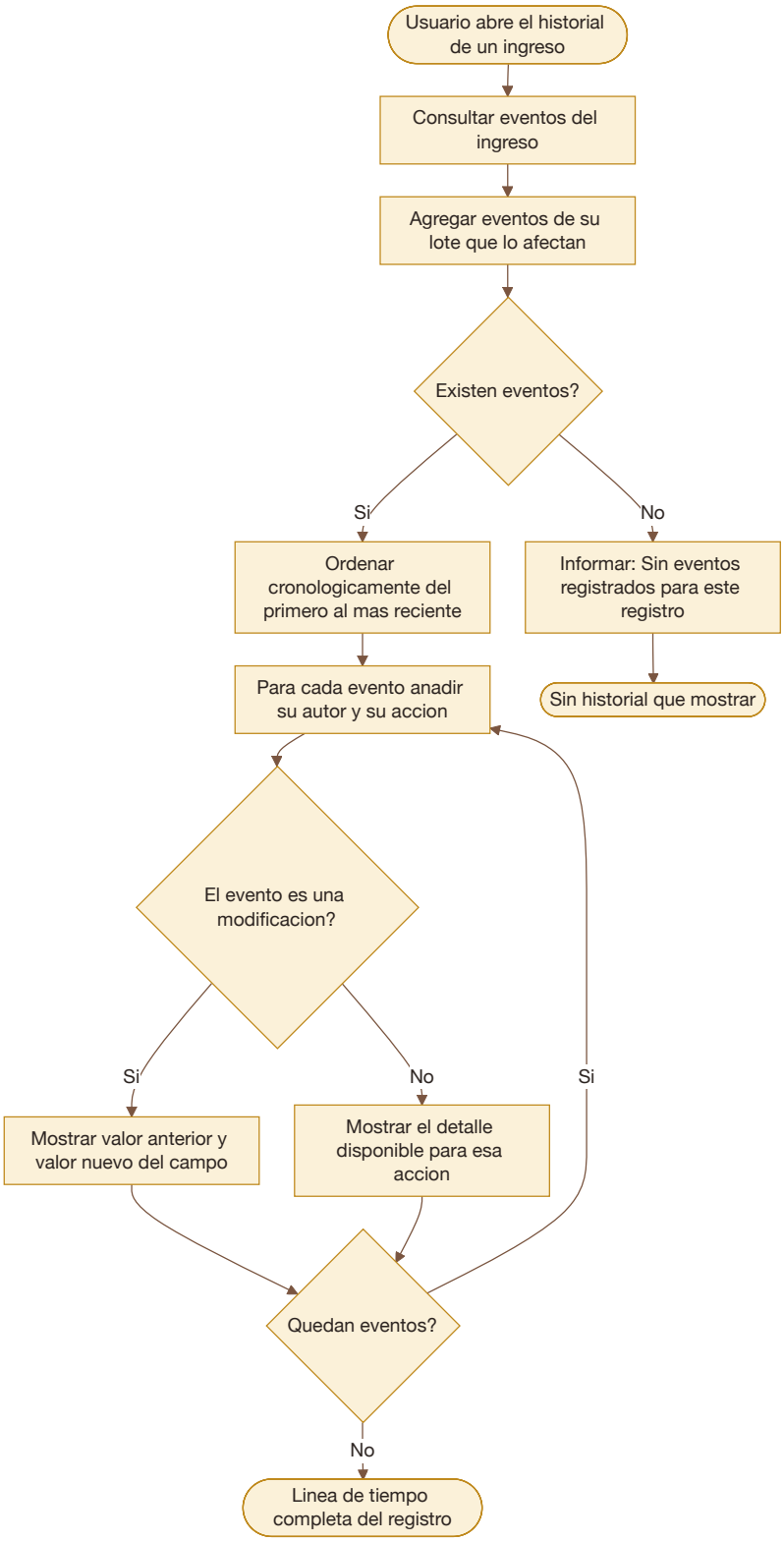


Figura A-M09-02. Reconstrucción del historial de un ingreso.

A-M09-03 ACTIVIDADES

Distinción entre operación completada y acceso rechazado

Referencias: RN-M09-04

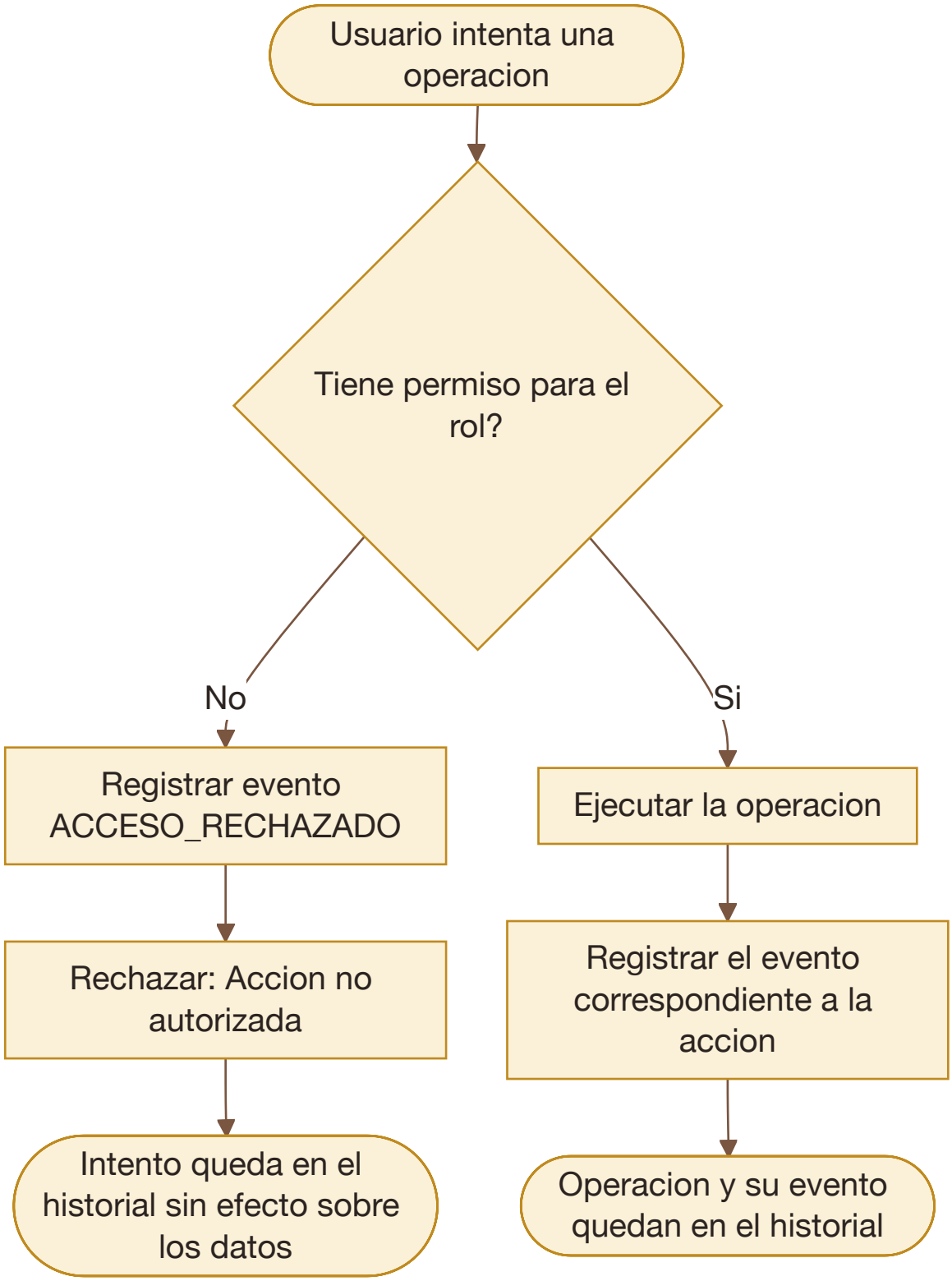


Figura A-M09-03. Distinción entre operación completada y acceso rechazado.

Ambas ramas terminan con un evento registrado. La diferencia no está en si se audita, sino en qué se audita: una es un cambio sobre los datos, la otra es la constancia de que el cambio no se permitió.

A-M09-04 ACTIVIDADES

Consulta de la auditoría del sistema

Referencias: RN-M09-08

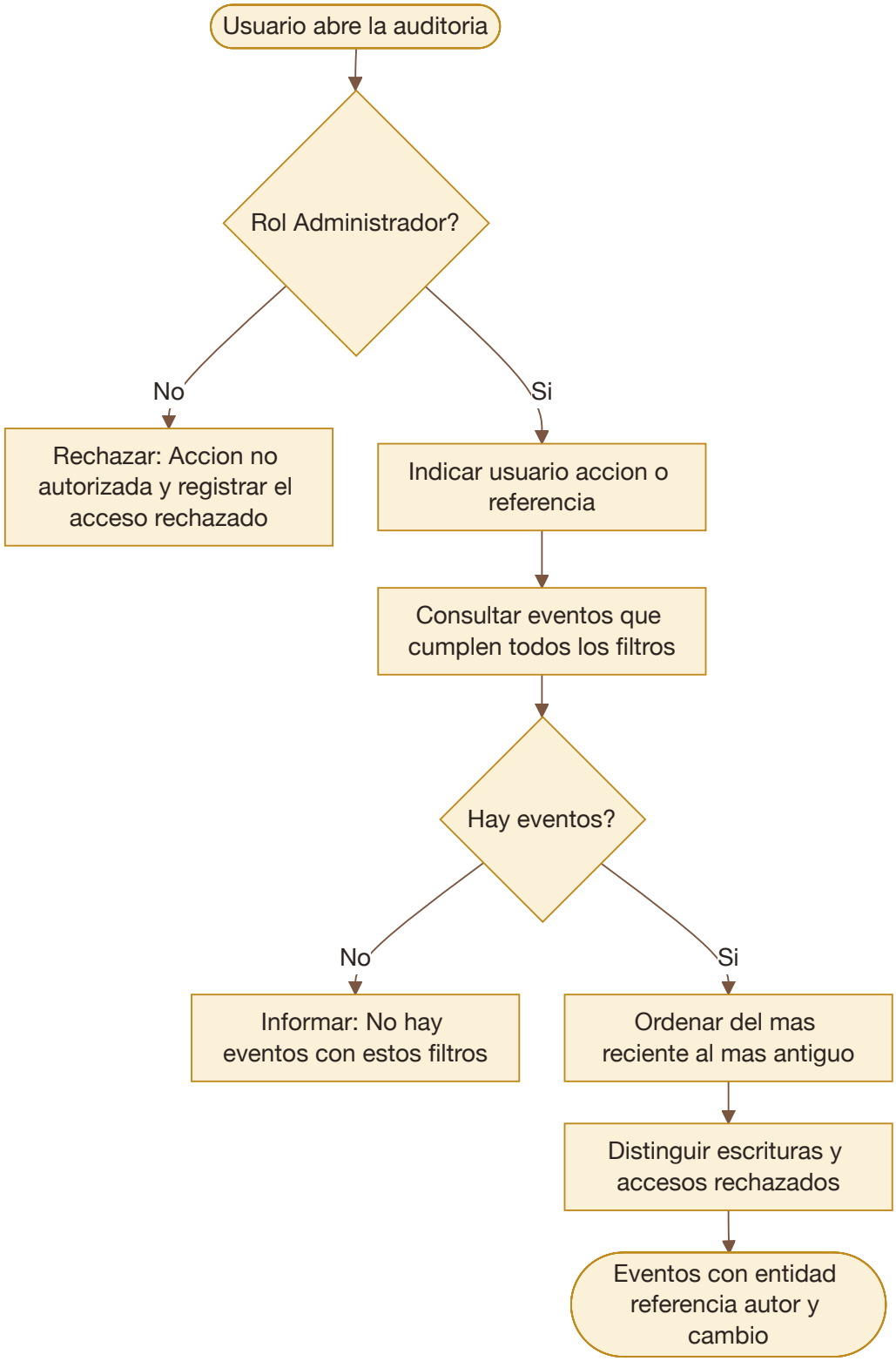


Figura A-M09-04. Consulta de la auditoría del sistema.

A Reglas de validación y decisiones citadas

Reglas de validación del ticket

Las aplica el módulo M05 en el servidor sobre los datos propuestos, sobre los confirmados y, en el primer viaje de un vehículo, al registrar el destare.

Código	Inconsistencia	Efecto
V1	Ticket posiblemente duplicado: misma placa, misma fecha y mismo peso bruto que un ingreso no anulado	Exige justificación
V2	Tara del vehículo mayor o igual que el peso bruto	Bloqueante
V3	Placa con formato inválido	Bloqueante
V4	Peso neto calculado fuera del rango de carga del vehículo, según la capacidad del catálogo	Exige justificación
V5	Fecha del ticket posterior a la fecha de registro	Bloqueante

Decisiones de diseño

Código	Decisión	Estado
D-01	El ingreso guarda tres marcas de tiempo independientes	Pendiente
D-02	El código único lo asigna el servidor, dentro de una transacción con bloqueo	Cerrada
D-06	La titularidad del vehículo es un atributo del catálogo, no texto libre	Cerrada
D-07	El sistema no borra ingresos: los anula	Cerrada
D-08	Las reglas de negocio viven en el servidor; el cliente solo muestra el resultado	Cerrada
D-09	repositories/ es el lado de lectura, no una abstracción sobre el ORM	Cerrada
D-10	M07 y M08 son apps de lectura: no tienen models/ ni migrations/	Cerrada
D-11	El frontend vive en un repositorio separado, con capas dentro de cada feature	Cerrada
D-12	El motor de reconocimiento queda detrás de la interfaz ReconocedorTicket	Pendiente
D-13	El dato reconocido no se persiste sin confirmación del usuario	Cerrada
D-14	Almacenamiento de las imágenes del ticket	Pendiente
D-15	Procesamiento del reconocimiento: síncrono por defecto	Pendiente
D-16	El motor, su versión y las reglas no cambian durante la ventana de medición	Cerrada
D-17	El peso neto lo calcula el sistema con la tara del vehículo	Cerrada

Decisiones de reformulación

Código	Asunto
DR-01	Captura sin señal de red
DR-02	Motor de reconocimiento
DR-03	Tipo de mineral frente a producto
DR-04	Vínculo del ingreso con las etapas
DR-05	Placa reconocida que no está en el catálogo
DR-06	RF03, RF09 y tarea T06
DR-07	Numeración de módulos
DR-08	Conjunto de prueba
DR-09	Formato real del ticket de balanza
DR-10	Primer viaje y destare
DR-11	Marcas de tiempo del ingreso
DR-12	Identificación del ingreso
DR-13	Registro manual de respaldo
DR-14	Cierre del lote con su destino
DR-15	Datos descriptivos del lote
DR-16	Ruta del lote e I6
DR-17	Alcance del Supervisor de planta
DR-18	División de un lote por proporción
DR-19	Términos del ciclo del lote
DR-20	Reparto de los ingresos tardíos
DR-21	I6 en un lote dividido
DR-22	Retiro de ingresos de un lote
DR-23	Alcance del Administrativo
DR-24	Salida del lote
DR-25	Destare

Código	Asunto
DR-26	Uso del registro sin foto
DR-27	Lote con varios tipos de mineral
DR-28	Corrección en cadena y reversión
DR-29	Retiro de ingresos antes del zarandeo o la molienda
DR-30	Elementos de la maqueta 2.1 incorporados a la especificación
DR-31	Consulta del reconocimiento y de la validación por el Supervisor de planta

B Índice de figuras

Código	Título	Tipo
M01 · Autenticación y roles		
CU-M01	Diagrama de casos de uso	Casos de uso
S-M01-01	Inicio de sesión exitoso	Secuencia
S-M01-02	Intento fallido y bloqueo	Secuencia
S-M01-03	Acceso a endpoint protegido	Secuencia
A-M01-01	Proceso de autenticación	Actividades
A-M01-02	Desactivación de usuario	Actividades
M02 · Catálogo maestro		
CU-M02	Diagrama de casos de uso	Casos de uso
S-M02-01	Registro de un vehículo externo	Secuencia
S-M02-02	Desactivación con registros dependientes	Secuencia
S-M02-03	Consulta del catálogo desde el registro de ingresos	Secuencia
S-M02-04	Modificación de la tara por el Administrador	Secuencia
A-M02-01	Alta de un vehículo	Actividades
A-M02-02	Baja lógica de una entidad de catálogo	Actividades
A-M02-03	Modificación de la tara de un vehículo	Actividades
A-M02-04	Alta de un tipo de mineral desde el registro de un ingreso	Actividades
M03 · Registro de ingresos		
CU-M03	Diagrama de casos de uso	Casos de uso
S-M03-01	Registro de un ingreso con reconocimiento y validación	Secuencia
S-M03-02	Corrección de un ingreso registrado	Secuencia
S-M03-03	Anulación de un ingreso	Secuencia
S-M03-04	Registro del destare de un vehículo en su primer viaje	Secuencia
S-M03-05	Registro de un ingreso sin foto	Secuencia
A-M03-01	Registro de un ingreso a partir del ticket	Actividades
A-M03-02	Decisión entre corregir y anular	Actividades
A-M03-03	Conservación del borrador ante pérdida de conexión	Actividades
A-M03-04	Registro del destare de un vehículo en su primer viaje	Actividades

Código	Título	Tipo
M04 · Reconocimiento automático del ticket		
CU-M04	Diagrama de casos de uso	Casos de uso
S-M04-01	Reconocimiento de los datos del ticket	Secuencia
S-M04-02	Persistencia del reconocimiento al confirmar el ingreso	Secuencia
S-M04-03	Consulta del dato reconocido frente al confirmado	Secuencia
A-M04-01	Reconocimiento y presentación de la propuesta	Actividades
A-M04-02	Conservación de la lectura al confirmar	Actividades
A-M04-03	Decisión de revisar un campo	Actividades
M05 · Validación automática de consistencia		
CU-M05	Diagrama de casos de uso	Casos de uso
S-M05-01	Evaluación de las cinco reglas	Secuencia
S-M05-02	Resolución de una advertencia que exige justificación	Secuencia
S-M05-03	Registro del resultado de la validación	Secuencia
A-M05-01	Evaluación de las cinco reglas	Actividades
A-M05-02	Resolución de las inconsistencias antes de confirmar	Actividades
A-M05-03	Momento en que se aplica cada evaluación	Actividades
M06 · Trazabilidad del proceso		
CU-M06	Diagrama de casos de uso	Casos de uso
S-M06-01	Composición de un lote e inicio del recorrido	Secuencia
S-M06-02	Registro del paso por una etapa de la ruta	Secuencia
S-M06-03	Consulta de la trazabilidad de un ingreso	Secuencia
S-M06-04	División de un lote por fracciones	Secuencia
S-M06-05	Cierre del lote con su destino	Secuencia
A-M06-01	Ciclo de vida de un lote	Actividades
A-M06-02	Recorrido del lote por su ruta	Actividades
A-M06-03	Respuesta a la pregunta por dónde va un ingreso	Actividades
A-M06-04	División de un lote y reparto de un ingreso tardío	Actividades
A-M06-05	Cierre del lote con su destino	Actividades
M07 · Consulta de ingresos y respaldo		
CU-M07	Diagrama de casos de uso	Casos de uso

Código	Título	Tipo
S-M07-01	Consulta por placa y fecha	Secuencia
S-M07-02	Detalle de un ingreso con su respaldo	Secuencia
S-M07-03	Listado con filtros y totales	Secuencia
S-M07-04	Calendario de llegadas	Secuencia
S-M07-05	Exportación del listado de ingresos	Secuencia
S-M07-06	Resumen del día y avisos de pendientes	Secuencia
A-M07-01	Búsqueda de un ingreso por placa y fecha	Actividades
A-M07-02	Presentación del detalle y su respaldo	Actividades
A-M07-03	Tratamiento de un ingreso anulado o en proceso en las consultas	Actividades
A-M07-04	Calendario de llegadas de un mes	Actividades
A-M07-05	Avisos de pendientes según el rol	Actividades
M08 · Consolidación de la producción		
CU-M08	Diagrama de casos de uso	Casos de uso
S-M08-01	Consulta del consolidado mensual	Secuencia
S-M08-02	Exportación del consolidado mensual	Secuencia
A-M08-01	Cálculo del consolidado mensual	Actividades
A-M08-02	Consulta frente a exportación del mismo cálculo	Actividades
M09 · Auditoría		
CU-M09	Diagrama de casos de uso	Casos de uso
S-M09-01	Registro de un evento dentro de otra operación	Secuencia
S-M09-02	Registro de un acceso rechazado	Secuencia
S-M09-03	Historial de un ingreso	Secuencia
S-M09-04	Consulta de la auditoría del sistema	Secuencia
A-M09-01	Registro de un evento como parte de otra operación	Actividades
A-M09-02	Reconstrucción del historial de un ingreso	Actividades
A-M09-03	Distinción entre operación completada y acceso rechazado	Actividades
A-M09-04	Consulta de la auditoría del sistema	Actividades

C Trazabilidad de las historias de usuario

Para cada historia de usuario, las funciones que la realizan, los casos de uso que la representan y los diagramas de secuencia y de actividades que la detallan. Los diagramas de actividades suelen referirse a reglas de negocio y no a historias; por eso aparecen aquí solo cuando la citan.

Historia de usuario	Funciones	Casos de uso	Diagramas
M01 · Autenticación y roles			
HU-M01-01 Inicio y cierre de sesión	FN-M01-01, FN-M01-02, FN-M01-03, FN-M01-10	CU-M01-01, CU-M01-02	S-M01-01, S-M01-02
HU-M01-02 Gestión de usuarios	FN-M01-04, FN-M01-05, FN-M01-06, FN-M01-07, FN-M01-08, FN-M01-09, FN-M01-10	CU-M01-03, CU-M01-04, CU-M01-05	—
HU-M01-03 Control de acceso por rol	FN-M01-11	—	S-M01-03
M02 · Catálogo maestro			
HU-M02-01 Gestión del catálogo de vehículos	FN-M02-01, FN-M02-02, FN-M02-03, FN-M02-04, FN-M02-05, FN-M02-06, FN-M02-07	CU-M02-01, CU-M02-04, CU-M02-05, CU-M02-06	S-M02-01, S-M02-03, S-M02-04
HU-M02-02 Gestión del catálogo de tipos de mineral	FN-M02-08, FN-M02-09, FN-M02-10, FN-M02-11, FN-M02-12	CU-M02-02, CU-M02-07	S-M02-02, S-M02-03
HU-M02-03 Gestión de transportistas	FN-M02-13	CU-M02-03	—
M03 · Registro de ingresos			
HU-M03-01 Registro de un ingreso a partir del ticket de balanza	FN-M03-01, FN-M03-02, FN-M03-03, FN-M03-04, FN-M03-05, FN-M03-06, FN-M03-07	CU-M03-01, CU-M03-02, CU-M03-03, CU-M03-06, CU-M03-08, CU-M03-09	S-M03-01, S-M03-05
HU-M03-02 Corrección de un ingreso registrado	FN-M03-08, FN-M03-09	CU-M03-04	S-M03-02
HU-M03-03 Anulación de un ingreso	FN-M03-10	CU-M03-05	S-M03-03
HU-M03-04 Registro del destare de un vehículo en su primer viaje	FN-M03-11, FN-M03-12	CU-M03-07	S-M03-04
M04 · Reconocimiento automático del ticket			
HU-M04-01 Reconocimiento automático de los datos del ticket	FN-M04-01, FN-M04-02	CU-M04-01, CU-M04-02	S-M04-01, S-M04-02
HU-M04-02 Consulta del dato reconocido frente al confirmado	FN-M04-03, FN-M04-04	CU-M04-03	S-M04-03

Historia de usuario	Funciones	Casos de uso	Diagramas
M05 · Validación automática de consistencia			
HU-M05-01 Detección y resolución de inconsistencias del ticket	FN-M05-01, FN-M05-02, FN-M05-03, FN-M05-04	CU-M05-01, CU-M05-02, CU-M05-03, CU-M05-04	S-M05-01, S-M05-02, S-M05-03
M06 · Trazabilidad del proceso			
HU-M06-01 Gestión de lotes de proceso	FN-M06-01, FN-M06-02, FN-M06-03, FN-M06-04, FN-M06-05, FN-M06-06, FN-M06-07, FN-M06-08	CU-M06-01, CU-M06-02, CU-M06-05	S-M06-01
HU-M06-02 Registro del paso de un lote por una etapa de su ruta	FN-M06-09, FN-M06-10, FN-M06-11, FN-M06-16	CU-M06-03, CU-M06-07	S-M06-02
HU-M06-03 Consulta de la trazabilidad de un ingreso	FN-M06-15	CU-M06-04	S-M06-03
HU-M06-04 División de un lote por fracciones	FN-M06-10, FN-M06-12	CU-M06-06	S-M06-04
HU-M06-05 Cierre del lote con su destino	FN-M06-13, FN-M06-14	CU-M06-08	S-M06-05
M07 · Consulta de ingresos y respaldo			
HU-M07-01 Consulta de un ingreso por placa y fecha con su respaldo	FN-M07-01, FN-M07-03, FN-M07-04	CU-M07-01, CU-M07-02, CU-M07-04	S-M07-01, S-M07-02
HU-M07-02 Listado y detalle de ingresos	FN-M07-02, FN-M07-03, FN-M07-07, FN-M07-08	CU-M07-03, CU-M07-04, CU-M07-08, CU-M07-09	S-M07-02, S-M07-03, S-M07-05
HU-M07-03 Calendario de llegadas	FN-M07-05, FN-M07-06	CU-M07-05	S-M07-04
HU-M07-04 Resumen del día y avisos de pendientes	FN-M07-09, FN-M07-10	CU-M07-07	S-M07-06
M08 · Consolidación de la producción			
HU-M08-01 Total acumulado mensual por tipo de mineral	FN-M08-01	CU-M08-01	S-M08-01
HU-M08-02 Exportación del total acumulado mensual	FN-M08-02	CU-M08-02	S-M08-02
M09 · Auditoría			
HU-M09-01 Registro de eventos del sistema	FN-M09-01	CU-M09-02	S-M09-01, S-M09-02

Historia de usuario	Funciones	Casos de uso	Diagramas
HU-M09-02 Historial de un ingreso	FN-M09-02	CU-M09-01	S-M09-03
HU-M09-03 Consulta de la auditoría del sistema	FN-M09-03	CU-M09-03	S-M09-04